



جامعة طرابلس - ليبيا

تطبيق وموقع الكتروني منصة بلديتي Baladiyati Platform Mobile Application and Web Dashboard

إعداد الطلاب :

الياس علي عمر أولاد الحاج	رقم القيد : 2211848695
طه فتحي علي مسلم	رقم القيد : 2201805467
احمد اسعد محمد ابولقاسم	رقم القيد : 2221818169

بكالوريوس تقنية المعلومات

ربيع 2026



جامعة طرابلس - ليبيا

كلية تقنية المعلومات

تطبيق وموقع الكتروني منصة بلديتي Baladiyati Platform Mobile Application and Web Dashboard

بحث مقدم لقسم هندسة البرمجيات

لإستقاء متطلبات نيل درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات

إعداد الطلبة :

الياس علي عمر أولاد الحاج 2211848695

طه فتحي علي مسلم 2201805467

احمد اسعد محمد ابولقاسم 2221818169

إشراف:

أ. بيرم الزرتي

ربيع 2026

الإهداء

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وفقنا وأعاننا على إتمام هذا العمل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

نهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى والدينا، الذين كانوا لنا خير سند وداعم، وغمرونا بدعائهم وتشجيعهم، وكان لصبرهم وتضحياتهم أعظم الأثر في مسيرتنا العلمية.

وإلى أساتذتنا الكرام، الذين لم يبخلوا علينا بعلمهم وتوجيهاتهم، وأسهموا في صقل معارفنا وتنمية قدراتنا طوال سنوات الدراسة.

وإلى مشرف مشروعنا، تقديرًا لجهوده وإرشاداته القيّمة، ومتابعته المستمرة التي كان لها دور كبير في إنجاز هذا المشروع.

وإلى جميع زملائنا وأصدقائنا، وكل من قدم لنا يد العون أو كلمة تشجيع، وأسهم في دعمنا خلال رحلة إعداد هذا العمل.

ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن يكون بداية موفقة لمسيرتنا المهنية والعلمية.

والله ولي التوفيق.

الشكر والتقدير

الحمد لله أولاً وآخرًا، الذي وفقنا وأعاننا على إتمام هذا المشروع، فله الحمد والشكر على نعمه التي لا تُحصى.

نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مشرف مشروعنا، لما قدمه لنا من توجيه وإرشاد علمي، وما بذله من وقت وجهد في متابعة مراحل تنفيذ المشروع، وكانت ملاحظاته وتوجيهاته ذات أثر كبير في إنجاز هذا العمل.

كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع أعضاء هيئة التدريس بقسم هندسة البرمجيات، الذين أسهموا في بناء معارفنا العلمية وتنمية مهارتنا طوال سنوات الدراسة، وكان لهم الدور الكبير في إعدادنا للحياة العملية.

ولا يفوتنا أن نعبر عن امتناننا لأسرنا الكريمة، لما قدموه لنا من دعم وتشجيع وصبر طوال فترة الدراسة، وكانوا خير معين لنا في تجاوز التحديات والوصول إلى هذه المرحلة.

ونتقدم بالشكر أيضًا إلى زملائنا وكل من قدم لنا المساعدة أو النصيحة أو الدعم، وأسهم ولو بكلمة طيبة في إنجاز هذا المشروع.

ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والنجاح.

الملخص

يعد نظام بلديتي منصة إلكترونية تهدف إلى تعزيز التواصل بين المواطنين والبلديات الليبية من خلال توفير بيئة رقمية تُمكن المواطنين من تقديم البلاغات الخدمية والمقترحات ومتابعة حالتها بسهولة. يتيح التطبيق للمواطن إنشاء حساب والتحقق من هويته باستخدام رمز تحقق (OTP) يُرسل إلى بريده الإلكتروني، ثم تقديم البلاغات مع تحديد موقعها الجغرافي باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، بالإضافة إلى إمكانية استعراض جميع البلاغات الواردة ومتابعة حالة البلاغات الخاصة به.

يوفر النظام لوحة تحكم متكاملة للبلديات تضم واجهات مخصصة لموظفي الاستقبال، والأقسام الفنية، ومسؤول النظام، حيث تتيح عرض جميع البلاغات الواردة، وتصنيفها حسب نوع المشكلة، وتحديد أولويات معالجتها، وتوزيعها على الأقسام المختصة. كما يعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تصنيف البلاغات تلقائياً مع إمكانية تعديل التصنيف يدوياً، بالإضافة إلى تحديث حالة البلاغ بشكل مستمر، مثل: قيد المراجعة، قيد التنفيذ، أو تم الحل. كما تتضمن لوحة التحكم إحصائيات وتقارير تساعد في تقييم أداء الأقسام والبلدية واتخاذ القرارات المناسبة. وإلى جانب خدمة البلاغات، يتيح النظام للمواطنين تقديم المقترحات، حيث يتم نشرها للتصويت بعد اعتمادها من قبل البلدية، كما يوفر خدمات إضافية تشمل عرض المشاريع البلدية الجارية، ومواقع وأرقام المرافق العامة، وأرقام الطوارئ. ويعتمد النظام على خدمة الإشعارات لإبلاغ المستخدمين بمختلف التحديثات، مثل تحويل البلاغ إلى القسم المختص، أو تغيير حالته، أو قبول أو رفض المقترحات، مما يضمن متابعة مستمرة ويعزز من مستوى الشفافية والمصداقية في تقديم الخدمات.

يساهم النظام في تقليل الوقت المستغرق لمعالجة المشكلات، وتحسين كفاءة العمل داخل البلديات، وتقليل الجهد اليدوي والاعتماد على الأساليب التقليدية، كما يعزز مشاركة المواطنين في تحسين بيئتهم المحلية من خلال إشراكهم في عملية الإبلاغ والمتابعة. وبالنظر إلى التحديات التي تواجه العديد من البلديات الليبية في مجال التحول الرقمي وضعف قنوات التواصل مع المواطنين، يقدم نظام بلديتي حلاً عملياً يساهم في تطوير الخدمات البلدية، وتسريع الاستجابة للمشكلات اليومية،

ودعم التحول الرقمي في القطاع البلدي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة وجودة الحياة للمواطنين.

Abstract

The Baladiyati platform is an electronic platform designed to enhance communication between Libyan citizens and municipalities by providing a digital environment that enables citizens to submit service reports and suggestions while tracking their progress efficiently. The mobile application allows users to create an account and verify their identity using a One-Time Password (OTP) sent to their email address. Citizens can submit reports by specifying the incident location using the Global Positioning System (GPS), as well as browse public reports and monitor the status of their own reports.

The system provides an integrated dashboard for municipalities, featuring dedicated interfaces for reception staff, technical departments, and system administrators. The dashboard enables employees to view all submitted reports, classify them according to their type, prioritize their processing, and assign them to the appropriate departments. In addition, the system utilizes Artificial Intelligence (AI) to assist in automatically classifying reports, while still allowing manual modifications when necessary. Report statuses can be updated throughout the processing cycle (e.g., Under Review, In Progress, and Resolved). The dashboard also provides statistical reports and performance indicators that help municipalities evaluate departmental performance and support decision-making.

In addition to the reporting service, the system allows citizens to submit suggestions, which can be published for public voting after being approved by the municipality. The mobile application also provides access to ongoing municipal projects, public facility locations and contact information, as well as emergency contact numbers. Furthermore, the system relies on a notification service to keep users informed about important updates, such as report assignment, status changes, and the acceptance or rejection of suggestions, thereby ensuring continuous communication and enhancing transparency in service delivery.

The proposed system contributes to reducing the time required to resolve public service issues, improving operational efficiency within municipalities, and minimizing reliance on manual and traditional procedures. It also encourages citizen participation in improving their local communities by enabling direct involvement in reporting and follow-up

processes. Considering the current challenges faced by many Libyan municipalities, including limited communication channels and the lack of effective digital systems, **Baladiyati** offers a practical solution that supports digital transformation, improves the quality of municipal services, accelerates responses to daily issues, and ultimately enhances the quality of life for citizens.

قائمة الاختصارات

الاختصار	المعنى ((English))	المعنى (العربية)
SRS	Software Requirements Specification	وثيقة توصيف متطلبات البرمجيات
FR	Functional Requirement	متطلب وظيفي
NFR	Non-Functional Requirement	متطلب غير وظيفي
GPS	Global Positioning System	نظام تحديد الموقع الجغرافي
OTP	One-Time Password	كلمة مرور أحادية الاستخدام
API	Application Programming Interface	واجهة برمجة التطبيقات
UI	User Interface	واجهة المستخدم
UX	User Experience	تجربة المستخدم

الجدول 1 لقائمة الاختصارات

جدول المحتويات

رقم الصفحة	موضوع ((Title))
iii	الاهداء
iv	الشكر
v-vi	الملخص بالعربي
vii-viii	المستخلص (Abstract English)
1	الفصل الأول: المقدمة
2	1.1 المقدمة
3-2	1.2 الغرض من المشروع
3	1.3 نطاق المشروع
4	1.4 أهداف المشروع
5-4	1.5 محتوى المشروع
6	الفصل الثاني: الدراسة والتخطيط
7	2.1 المقدمة
7	2.2 وصف المشكلة
10-8	2.3 وصف النظام المقترح
13-10	2.4 دراسة الجدوى
16-14	2.5 تحليل المخاطر
16	2.6 المنهجية المتبعة في المشروع
17	2.7 الجدول الزمني
18	الفصل الثالث: التحليل

19	3.1 مقدمة
22-19	3.2 طرق جمع واستنباط المتطلبات
77-22	3.3 تحديد متطلبات النظام
175-77	3.4 تحليل ونمذجة وظائف النظام بمخططات (UML)
175	3.5 الخلاصة
176	الفصل الرابع: التصميم
177	4.1 المقدمة
188-177	4.2 مخططات النشاط (Activity Diagrams)
217-188	4.3 مخططات علاقات كيانات النظام (ERD)
225-217	4.4 تصميم واجهات النظام
225	4.5 الخلاصة
226	الفصل الخامس: التنفيذ
227	5.1 المقدمة
232-227	5.2 الأدوات المستخدمة
232	5.3 هيكلية الشفرة (Code Structure)
245-233	5.4 واجهات النظام النهائية
245	5.5 الخلاصة
247	الفصل السادس: مرحلة الاختبار والنتائج
247	6.1 المقدمة
256-247	6.2 اختبار الوحدة (Unit Testing)
264-256	6.3 اختبار الوظائف (Functional Testing)
265	6.4 الخلاصة
266	7. الخلاصة العامة للمشروع
267	8. آفاق التطوير (المستقبلية)
268	9. المراجع

قائمة الجداول

وصف الجدول	رقم الجدول
جدول قائمة الاشكال	1
جداول المخاطر	3.2 <-- 1.2
جداول المخطط الزمني	5.2 <-- 4.2
جداول المتطلبات الوظيفية	92.3 <-- 1.3
جداول المتطلبات غير الوظيفية	112.3 <-- 93.3
جداول السيناريوات	188.3 <-- 113.3
جداول وصف جداول قاعدة البيانات	28.4 <-- 1.4
جداول اختبار الوظائف الرئيسية للتطبيق	6.6 <-- 1.6
جداول اختبار APIs	14.6 <-- 6.6

قائمة الأشكال

وصف الشكل	رقم الشكل
مخطط الشلال	1.2
مخطط جانت	2.2
واجهات تطبيقات مشابهة	1.3 <-- 4.3
مخططات حالة الاستخدام	5.3 <-- 13.3
مخططات النشاط	1.4 <-- 7.4
مخططات قاعدة البيانات	8.4 <-- 27.4
الواجهات المبدئية	28.4 <-- 35.4
واجهات التطبيق الفعلية	1.5 <-- 4.5
واجهات لوحات التحكم الفعلية	5.5 <-- 22.5
واجهات اختبار التطبيق	1.6 <-- 8.6

1. الفصل الأول - المقدمة

1.1 المقدمة

أصبح التحول الرقمي أحد أهم العوامل التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز التواصل بين المؤسسات والمواطنين. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال العديد من البلديات في ليبيا تعتمد على إجراءات تقليدية في استقبال البلاغات ومعالجتها، مما يؤدي إلى بطء الاستجابة، وصعوبة متابعة البلاغات، وضعف التواصل مع المواطنين.

وانطلاقاً من هذه التحديات، جاء مشروع بلديتي لتوفير منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى ربط المواطنين بالبلديات من خلال تطبيق هاتف محمول ولوحة تحكم إلكترونية، بما يتيح تقديم البلاغات والمقترحات ومتابعتها بطريقة سهلة وفعالة. كما يوفر النظام آلية ذكية لتصنيف البلاغات، وإدارة عمليات تحويلها إلى الأقسام المختصة، ومتابعة مراحل معالجتها، إلى جانب تقديم خدمات إضافية مثل عرض المشاريع البلدية، والمرافق العامة، وأرقام الطوارئ، مع الاعتماد على نظام إشعارات يضمن إطلاع المستخدمين على جميع التحديثات المتعلقة بخدماتهم.

ويهدف النظام إلى تحسين كفاءة العمل داخل البلديات، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لمعالجة البلاغات، وتعزيز الشفافية من خلال تمكين المواطنين من متابعة طلباتهم بشكل مستمر، إضافة إلى دعم مشاركة المجتمع في تطوير الخدمات البلدية. ويعتمد المشروع على مجموعة من التقنيات الحديثة في تطوير تطبيقات الهاتف والويب والخادم الخلفي، مما يوفر نظاماً متكاملاً يتميز بالمرونة، وقابلية التوسع، وسهولة الصيانة، ويسهم في دعم التحول الرقمي للقطاع البلدي في ليبيا.

2.1 الغرض من المشروع

يهدف مشروع "منصة بلديتي" إلى تطوير نظام رقمي متكامل يسهم في تحسين آلية التواصل بين المواطنين والبلديات، من خلال توفير منصة إلكترونية تتيح الإبلاغ عن المشكلات الخدمية ومتابعتها بشكل فعال ومنظم.

يسعى المشروع إلى تسهيل عملية تقديم البلاغات، تقليل الوقت والجهد المبذول في معالجتها، وتحسين سرعة استجابة الجهات المختصة. كما يهدف إلى تعزيز الشفافية من خلال تمكين المواطنين من متابعة حالة البلاغات بشكل مستمر.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف النظام إلى دعم البلديات في إدارة البلاغات بكفاءة أعلى، من خلال تنظيم البيانات، تصنيف المشكلات، وتحديد الأولويات، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة المعالجة واتخاذ القرار

ومن جانب آخر، يقتصر دور المواطنين في كثير من الأحيان على الإبلاغ عن المشكلات فقط، دون إتاحة مساحة فعلية لمشاركتهم في اقتراح حلول أو أفكار تنموية تسهم في تحسين مدنهم. حيث تفتقر البلديات إلى قنوات منظمة تمكّن المواطنين من تقديم مقترحات لمشاريع خدمية أو مبادرات تطويرية، وأخذ آرائهم بعين الاعتبار ضمن عملية التخطيط.

وبناءً على ذلك، تبرز الحاجة إلى نظام رقمي متكامل لا يقتصر على معالجة البلاغات فحسب، بل يتيح أيضًا إشراك المواطنين في عملية التنمية من خلال تمكينهم من تقديم مقترحاتهم وآرائهم، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويساهم في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة.

3.1 نطاق المشروع

يتكون النظام الذي وُضِعَ في المقدمة من جزئين رئيسيين كالتالي:

1. **تطبيق الموبايل** : مخصص الى المواطنين لتمكينهم من إرسال البلاغات المتعلقة بالمشكلات

الخدمية مثل أعطال الإنارة، الحفر في الطرق، وتراكم النفايات، حيث يمكنهم إرفاق صورة للمشكلة، كتابة وصف تفصيلي، وتحديد الموقع الجغرافي تلقائياً وغيرها من خدمات الأخرى

2. **الموقع الإلكتروني (Dashboard)** : فهو مخصص لي موظفين البلديات، حيث يتيح

للموظفين عرض البلاغات الواردة، تصنيفها حسب نوع المشكلة، تحديد أولوياتها، توزيعها على الأقسام المختصة، ومتابعة حالتها حتى يتم حلها.

3. كما يشمل نطاق المشروع استخدام **تقنيات الذكاء الاصطناعي** لتحليل البلاغات، مثل

تصنيف الصور والكشف عن التكرار، بهدف تحسين كفاءة النظام وتسريع عملية المعالجة

4.1 أهداف المشروع

يهدف مشروع "منصة بلديتي" إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات البلدية، وذلك على النحو التالي:

1. تطوير آلية رقمية متكاملة لتعزيز التواصل الفعال بين المواطنين والبلديات.
2. تصميم نظام موحد يسهل عملية الإبلاغ عن المشكلات الخدمية بطريقة منظمة وسهلة الاستخدام.
3. تقليص الزمن اللازم لاستقبال البلاغات ومعالجتها من خلال أتمتة الإجراءات.
4. تمكين المواطنين من متابعة حالة البلاغات بشكل مستمر، بما يعزز مبدأ الشفافية.
5. رفع مستوى الموثوقية والمصداقية في تقديم الخدمات العامة من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة.
6. تحسين كفاءة إدارة البلاغات داخل البلديات عبر تنظيم البيانات وتبسيط إجراءات المعالجة.
7. دعم عملية اتخاذ القرار من خلال تصنيف البلاغات وتحديد أولوياتها بناءً على معايير واضحة.
8. توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واكتشاف الأنماط والتكرار في البلاغات.
9. تقليل الاعتماد على الأساليب التقليدية في إدارة الشكاوى، والتحول نحو بيئة رقمية أكثر كفاءة.
10. الإسهام في دعم التحول الرقمي وتعزيز تطوير البنية التحتية الرقمية في قطاع البلديات.
11. تاحة مساحة فعلية للمواطنين لمشاركتهم في اقتراح حلول أو أفكار تنموية تسهم في تحسين مدنهم.

5.1 محتوى المشروع

يحتوي هذا المشروع على ستة فصول تتمثل في:

الفصل الاول: مقدمة

يتضمن هذا الفصل اعطاء لمحة بسيطة عن المشروع، والغرض منه وتعيين نطاقه، وتحديد اهدافه والدافع من وراء اختيار فكرة هذا المشروع.

الفصل الثاني: الدراسة والتخطيط

يتم في هذا الفصل التخطيط الكامل لتنفيذ كافة مراحل المشروع من حيث وصف النظام القائم ودراسة النظام المقترح، بالإضافة الى دراسة الجدوى منه، وتحليل المخاطر، والمنهجية المتبعة واعداد الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

الفصل الثالث: التحليل

خلال هذه المرحلة سيتم تحديد متطلبات المشروع سواء كانت وظيفية ام غير وظيفية عن طريق التقنيات المناسبة في جمع المتطلبات، كذلك اعطاء وصف تفصيلي للنظام المقترح كما يقوم ايضا بعرض بعض من مخططات النمذجة UML لتوضيح طريقة سير عمل النظام.

الفصل الرابع: التصميم

هذه مرحلة تتمثل في وضع الافكار المتعلقة بالشكل الخارجي للتطبيق والموقع الالكتروني حيث يتم تصميم الواجهات المبدئية التي يتكون منها النظام، كما يتم ايضا تصميم الجداول التي يحتاجها لبناء قواعد البيانات وحالات استخدام النظام. Use Case Diagram.

الفصل الخامس: التنفيذ و الاختبار

وهي تمثل مرحلتي التنفيذ والاختبار، تعد مرحلة التنفيذ أحد مراحل دورة حياة النظام، اذ يتم من خلالها تحديد اللغات والأدوات المستخدمة في بناء المشروع كما يتم تنفيذ النظام فعليا اعتمادا على ما تم التوصل اليه سابقا من تصميم واجهات وتصميم قواعد البيانات. ومرحلة الاختبار، يتم اختبار النظام المعني والتأكد من انه يقوم بكافة الوظائف المقترحة، ضمن المتطلبات المحدد سابقا، ومن ثم يتم تقييم نتائج هذا الاختبار.

2. الفصل الثاني - الدراسة والتخطيط

1.2 مقدمة

يتناول هذا الفصل مرحلة الدراسة والتخطيط، والتي تُعد أساسًا لتطوير النظام المقترح، حيث يتم من خلالها تحليل المشكلة وفهم متطلبات المستخدمين، ووضع تصور واضح للحل المناسب. كما يشمل الفصل عرض النظام المقترح، وإجراء دراسة جدوى لتقييم إمكانية التنفيذ، بالإضافة إلى تحليل المخاطر المحتملة.

كذلك يتضمن الفصل توضيح المنهجية المتبعة في تطوير المشروع، وعرض جدول زمني يحدد مراحل التنفيذ لضمان تنظيم العمل وتحقيق الأهداف بكفاءة.

2.2 وصف المشكلة

تعاني البلديات من تحديات متعددة في إدارة الخدمات العامة، من أبرزها ضعف قنوات التواصل مع المواطنين، وغياب آليات فعالة لاستقبال البلاغات ومتابعتها. حيث يعتمد الإبلاغ عن المشكلات غالبًا على وسائل تقليدية تقتصر إلى السرعة والتنظيم، مما يؤدي إلى تأخر الاستجابة وتراكم المشكلات الخدمية مثل أعطال الإنارة، وتلف الطرق، وتراكم النفايات.

كما تواجه البلديات صعوبة في تحديد مواقع المشكلات بدقة، وتصنيفها حسب الأولوية، بالإضافة إلى غياب نظام مركزي يتيح تتبع حالة البلاغات بشكل مستمر، مما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات ومستوى رضا المواطنين.

ومن جانب آخر، يقتصر دور المواطنين في كثير من الأحيان على الإبلاغ عن المشكلات فقط، دون إتاحة مساحة فعلية لمشاركتهم في اقتراح حلول أو أفكار تنموية تساهم في تحسين مدنها. حيث تقتصر البلديات إلى قنوات منظمة تمكن المواطنين من تقديم مقترحات لمشاريع خدمية أو مبادرات تطويرية، وأخذ آرائهم بعين الاعتبار ضمن عملية التخطيط.

وبناءً على ذلك، تبرز الحاجة إلى نظام رقمي متكامل لا يقتصر على معالجة البلاغات فحسب، بل يتيح أيضًا إشراك المواطنين في عملية التنمية من خلال تمكينهم من تقديم مقترحاتهم وآرائهم، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويساهم في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة.

3.2 وصف النظام المقترح

يقترح هذا المشروع تطوير منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تحسين إدارة الخدمات البلدية وتعزيز التواصل الفعال بين المواطنين والبلديات، وذلك من خلال نظام يتكون من جزئين رئيسيين:

تطبيق الموبايل ((Mobile Application

يُعد تطبيق الموبايل الواجهة الرئيسية للمواطن، حيث يتيح له التفاعل المباشر مع البلدية بطريقة سهلة وسريعة. يوفر التطبيق مجموعة من الوظائف الأساسية، من أبرزها:

1. إنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول مع التحقق من الهوية باستخدام رمز تحقق (OTP) المرسل إلى البريد الإلكتروني.
2. تقديم البلاغات الخدمية مع تحديد موقع البلاغ باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي. **GPS**
3. تحديد الموقع الجغرافي **GPS** لضمان دقة الوصول.
4. تصنيف نوع المشكلة (إنارة، طرق، نظافة، وغيرها) وتكون بشكل تلقائي بواسطة الذكاء الاصطناعي.
5. متابعة حالة البلاغ (قيد المراجعة، قيد التنفيذ، تم الحل).
6. استقبال إشعارات بالتحديثات المتعلقة بالبلاغات والمقترحات.
7. استعراض البلاغات السابقة وسجل النشاط.
8. تقديم مقترحات وأفكار لمشاريع خدمية وتنموية.
9. التصويت على المقترحات التي تعتمدها البلدية وتنتشرها للمواطنين.
10. إدارة الملف الشخصي وتحديث البيانات وتغيير كلمة المرور.
11. يهدف التطبيق إلى تمكين المواطن من المشاركة الفعالة في تحسين الخدمات، وتسهيل عملية الإبلاغ والمتابعة بشكل منظم.
12. تمكين المواطن من عرض وإطلاع على مشاريع البلدية الجارية.
13. عرض أرقام الطوارئ.

موقع الويب – لوحة التحكم ((Dashboard

تمثل لوحة التحكم الأداة الرئيسية التي تستخدمها البلديات لإدارة النظام والتحكم في البلاغات. توفر اللوحة مجموعة من الوظائف الإدارية، من أهمها:

1. استقبال البلاغات الواردة من التطبيق وعرضها بشكل منظم.
2. عرض البلاغات على خريطة لتحديد مواقعها بدقة.
3. تصنيف البلاغات يدوياً أو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي و توجيه البلاغات إلى الأقسام المختصة.
4. تحديث حالة البلاغات ومتابعة مراحل معالجتها.
5. إدارة المقترحات، بما في ذلك قبولها أو رفضها ونشرها للتصويت.
6. إدارة تصنيفات البلاغات والأقسام الفنية.
7. إدارة حسابات المستخدمين والصلاحيات داخل النظام.
8. تساهم لوحة التحكم في تحسين كفاءة العمل داخل البلديات، وتسريع معالجة البلاغات، وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات.
9. إرسال الإشعارات للمواطنين عند تحديث حالة البلاغات أو المقترحات.
10. عرض الإحصائيات ومؤشرات الأداء الخاصة بالأقسام الفنية والبلدية بشكل عام.
11. إدارة بيانات المشاريع البلدية، والمرافق العامة، وأرقام الطوارئ، والمحتوى الذي يتم عرضه في تطبيق الهاتف المحمول.

المميزات التي يقدمها النظام لمستخدميه:

- سهولة الاستخدام: واجهة بسيطة تمكن المواطنين من إرسال البلاغات بسرعة دون تعقيد.
- الإبلاغ الفوري: إمكانية إرسال البلاغات في أي وقت ومن أي مكان باستخدام الهاتف الذكي.
- تحديد الموقع بدقة: استخدام الموقع الجغرافي لتحديد مكان المشكلة بشكل تلقائي.
- متابعة الحالة: تمكين المستخدم من متابعة حالة البلاغ خطوة بخطوة حتى يتم حله.
- الإشعارات اللحظية: استقبال تنبيهات فورية عند حدوث أي تحديث على البلاغ.

- توفير الوقت والجهد: تقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي أو الاتصال التقليدي مع البلدية.
- تعزيز الشفافية: إتاحة رؤية واضحة لمراحل معالجة البلاغات.
- المشاركة المجتمعية: تمكين المواطنين من تقديم مقترحات وأفكار لمشاريع خدمية وتنموية.
- سجل البلاغات: الاحتفاظ بسجل يحتوي على جميع البلاغات السابقة للمستخدم.
- تحسين جودة الخدمات: المساهمة في تسريع الاستجابة للمشكلات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

4.2 دراسة الجدوى

تهدف دراسة الجدوى إلى تقييم إمكانية تنفيذ النظام المقترح من مختلف الجوانب، والتأكد من قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية. وتشمل الدراسة الجوانب التالية :

1.4.2 الجدوى الاقتصادية

يتميز النظام المقترح بانخفاض تكلفته في المرحلة الأولى، حيث يعتمد على مجموعة من التقنيات مفتوحة المصدر التي لا تتطلب رسوم ترخيص، مما يقلل من تكاليف التطوير والصيانة. سيتم تطوير تطبيق الهاتف المحمول باستخدام إطار العمل **Flutter** ولغة البرمجة **Dart**، والذي يتيح إنشاء تطبيقات تعمل على منصات متعددة **Cross Platform** من خلال قاعدة شيفرة برمجية واحدة، الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين للتطوير.

أما لوحة التحكم الإلكترونية، فقد تم تطوير واجهاتها باستخدام **React** مع **TypeScript**، مما يوفر واجهات مستخدم تفاعلية وعالية الأداء،

في حين تم تطوير الجانب الخلفي للنظام **Backend** باستخدام إطار العمل **Laravel** المعتمد على لغة **PHP**، والذي يتولى معالجة منطق الأعمال، وإدارة البيانات، وتوفير واجهات برمجة التطبيقات (**APIs**). كما تم استخدام **MySQL** كنظام لإدارة قواعد البيانات، لما يتميز به من كفاءة وموثوقية وسهولة التكامل مع **Laravel**. ويسهم الاعتماد على هذه التقنيات مفتوحة المصدر في بناء نظام متكامل يتميز بالمرونة وقابلية التوسع مع الحفاظ على انخفاض تكاليف التطوير والتشغيل.

وبناءً على ذلك، فإن تكلفة التطوير الأولية للمشروع تكاد تكون شبه معدومة، حيث تقتصر فقط على الاستضافة والصيانة المستقبلية في حال تم نشر النظام على نطاق واسع. كما أن استخدام هذه التقنيات يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل مع الحفاظ على جودة وأداء عالين. وبالتالي، يمكن اعتبار المشروع اقتصاديًا وقابلًا للتنفيذ دون الحاجة إلى ميزانية كبيرة في مراحله الأولى.

2.4.2 الجدوى التقنية

يعد تنفيذ النظام المقترح ممكنًا من الناحية التقنية، نظرًا لتوفر الأدوات والتقنيات اللازمة لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية ومواقع الويب.

كما يمكن الاعتماد على تقنيات تحديد الموقع الجغرافي **GPS** وقواعد البيانات **Mysql** لضمان كفاءة النظام وسرعة أدائه.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج تقنيات تحليل البيانات أو الذكاء الاصطناعي لتحسين تصنيف البلاغات وتحديد أولوياتها.

وفقًا للمنهجية المعتمدة، فإن النظام المقترح يستند إلى تقنيات حديثة ومرنة، تشمل:

Dart + Flutter لتطوير تطبيق الموبايل يعمل على نظامي **Android** و **iOS** من خلال قاعدة برمجية واحدة باستخدام **Dart** كلغة و **Flutter** كإطار

: React + TypeScript

لتطوير واجهات (Frontend) للويب **Dashboard** ضمن بيئة حديثة تعتمد على إطار **React** ولغة **TypeScript**

:Laravel + PHP

لتطوير النظام الخلفي (**Backend**) وبناء واجهات برمجية مرنة باستخدام إطار **Laravel** المبني على لغة **PHP**

: MySQL

كنظام إدارة قواعد بيانات موثوق وقابل للتوسع.

تصميم متوافق مع أفضل ممارسات تجربة المستخدم (UX/UI) ().

إمكانية التكامل مع أنظمة أخرى عبر واجهات برمجية . **RESTful APIs**

3.4. الجدوى التشغيلية:

تهدف الجدوى التشغيلية إلى تقييم مدى قدرة النظام المقترح على العمل بكفاءة ضمن البيئة التشغيلية الفعلية، ومدى قبول المستخدمين له وتفاعلهم معه. أولاً: سهولة الاستخدام صُمم النظام بواجهات بسيطة وسهلة الاستخدام تراعي احتياجات فئات المستخدمين المختلفة، سواء المواطنين الذين يتعاملون مع تطبيق الموبايل، أو موظفو البلدية الذين يستخدمون لوحة التحكم. ولا يتطلب النظام خبرة تقنية مسبقة، مما يسهّل عملية تبنيّه والتكيف معه بسرعة. ثانياً: تحسين الكفاءة التشغيلية يُسهم النظام في تقليل الوقت والجهد المبذول في استقبال البلاغات ومعالجتها، إذ يستبدل الإجراءات اليدوية التقليدية بعمليات رقمية آلية. كما يتيح توزيع المهام على الأقسام المختصة بشكل فوري، مما يرفع من مستوى الإنتاجية ويقلل من الأخطاء البشرية. ثالثاً: التوافق مع البيئة التشغيلية الحالية لا يستلزم تطبيق النظام تغييراً جذرياً في البنية التحتية الحالية للبلديات، حيث يمكن تشغيله عبر الأجهزة والشبكات المتاحة. ويعمل تطبيق الموبايل على نظامي Android و iOS، مما يضمن توافقه مع الهواتف الذكية الشائعة الاستخدام في ليبيا. رابعاً: دعم اتخاذ القرار يوفر النظام تقارير وإحصائيات دورية تمنح المسؤولين في البلديات رؤية واضحة حول أداء الخدمات وأكثر المناطق تضرراً، مما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات حقيقية بدلاً من الاجتهادات الشخصية. خامساً: قبول المستخدمين نظراً للانتشار الواسع للهواتف الذكية في ليبيا وتزايد الإقبال على الخدمات الرقمية، من المتوقع أن يلقى النظام قبولاً جيداً من المواطنين. كما أن تمكين المواطن من متابعة بلاغه ومعرفة حالته بشكل مستمر يعزز الثقة في النظام ويشجع على استخدامه. وبناءً على ما سبق، يمكن اعتبار النظام المقترح مجدياً تشغيلياً وقادراً على الاندماج في بيئة العمل البلدي بسلاسة، مع تحقيق تحسينات ملموسة في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

5.2 تحليل مخاطر المشروع

يُعدّ تحليل المخاطر خطوة أساسية في مرحلة التخطيط، إذ يهدف إلى تحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجه المشروع خلال مراحل تطويره أو تشغيله، وتقييم احتمالية حدوثها ودرجة تأثيرها، ووضع خطط استباقية للتعامل معها والحد من آثارها.

في الجدول المرفق (1.2) تم توضيح المخاطر المحتملة والحلول المقترحة لها.

أولاً: المخاطر التقنية:

الخطر	الاحتمالية	التأثير	خطة التخفيف
ضعف الاتصال بالإنترنت في بعض المناطق الريفية	عالية	متوسط	تصميم التطبيق بحيث يدعم خاصية العمل دون اتصال (Offline Mode) والإرسال التلقائي عند توفر الشبكة.
توقف الخوادم أو انقطاع الخدمة المفاجئ	متوسطة	عالي	استخدام خدمات سحابية موثوقة (Cloud Hosting) مع تفعيل نظام النسخ الاحتياطي الدوري للبيانات.
ثغرات أمنية وتسرب بيانات المستخدمين	منخفضة	عالي	تطبيق معايير الأمان العالمية، تشفير البيانات الحساسة، وإجراء اختبارات اختراق (Penetration Testing) دورية.
عدم توافق التطبيق مع بعض إصدارات الأجهزة	متوسطة	متوسط	استخدام إطارات عمل مرنة (Cross-platform) واختبار التطبيق على مجموعة واسعة من الأجهزة قبل الإطلاق.

الجدول 1.2 للمخاطر التقنية

ثانياً : المخاطر تشغيلية

الخطر	الاحتمالية	التأثير	خطة التخفيف
-------	------------	---------	-------------

عزوف المواطنين عن استخدام التطبيق	متوسطة	عالي	تبسيط واجهة المستخدم (User Experience) وإطلاق حملات توعوية توضح سرعة الاستجابة عبر التطبيق.
عدم التزام الموظفين بمتابعة ومعالجة البلاغات	متوسطة	عالي	ربط النظام بآليات رقابية، واستخراج تقارير دورية لمستوى الأداء (KPIs) تُعرض على الإدارة العليا.
إرسال بلاغات وهمية أو مكررة	عالية	متوسط	تفعيل نظام كشف التكرار الجغرافي، وإلزام المستخدم بالتحقق عبر رقم الهاتف (OTP).
مقاومة التغيير من قبل الكوادر البشرية	متوسطة	متوسط	تنظيم ورش عمل تدريبية للموظفين وشرح كيف يساهم النظام في تنظيم عملهم وتقليل الجهد الورقي.

الجدول 2.2 لمخاطر التشغيل

ثالثاً: مخاطر إدارية وتنظيمية

الخطر	الاحتمالية	التأثير	خطة التخفيف
غياب الدعم المؤسسي من إدارة البلدية	متوسطة	عالي	التواصل المبكر مع أصحاب القرار وإشراكهم في مراحل التصميم لإشعارهم بملكية المشروع وأهميته.
تأخر تسليم المشروع عن الجدول الزمني	متوسطة	متوسط	اعتماد منهجية Agile لتقسيم العمل إلى مراحل قصيرة وتسليم الوظائف الأساسية أولاً (MVP).
محدودية الميزانية المخصصة للصيانة والتشغيل	متوسطة	متوسط	الاعتماد على برمجيات مفتوحة المصدر (Open Source) وتقليل التكاليف التشغيلية عبر الحوسبة السحابية المرنة.

جدول للمخاطر الادارية و تنظيمية 3.2

خلاصة تحليل المخاطر: بعد تحديد المخاطر وتصنيفها، يتضح أن معظمها قابل للإدارة والتخفيف من خلال التخطيط المسبق وتطبيق الاستراتيجيات المناسبة. وسيتم مراجعة هذه المخاطر بشكل دوري خلال مراحل تطوير المشروع لضمان التعامل معها بفعالية.

6.2 المنهجية المتبعة في المشروع

توجد العديد من المنهجيات المتبعة لتطوير وبناء البرمجيات، وبالنظر إلى طبيعة هذا المشروع والمدة الزمنية المحددة لإنجازه، فقد تم اختيار نموذج الشلال المعدل (Modified Waterfall Model) ليكون المنهجية المعتمدة.

يوفر هذا النموذج وضوحًا في تسلسل المراحل، مع إتاحة قدر من المرونة يسمح بالرجوع إلى المرحلة السابقة عند الحاجة.

مراحل دورة حياة المشروع

تبدأ دورة حياة المشروع بالمراحل التالية:

1. **مرحلة التخطيط**
يتم فيها تحديد أهداف المشروع ونطاقه والموارد المطلوبة.
2. **مرحلة التحليل**
يتم خلالها جمع المتطلبات وفهم احتياجات المستخدمين والنظام.
3. **مرحلة التصميم**
يتم فيها وضع التصميم المعمارية والتقنية للنظام.
4. **مرحلة التنفيذ (التطوير)**
يتم خلالها بناء النظام وبرمجته وفقًا للتصميم المعتمد.
5. **مرحلة الاختبار**
يتم التحقق من جودة النظام واكتشاف الأخطاء ومعالجتها.
6. **مرحلة الصيانة**
يتم فيها تحسين النظام ومعالجة المشكلات بعد الإطلاق.



الشكل (1.2) مخطط الشلال المائي المعدل.

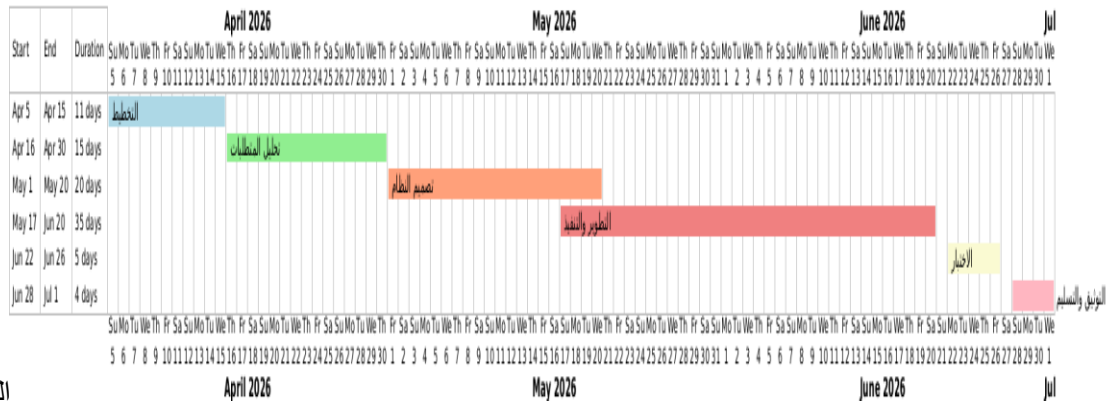
7.2 الجدول الزمني

تم التخطيط للمدة الزمنية المتوقعة للمشروع والمدة الفعلية باستخدام مخطط جانتي ، يوضح الجدول (2.2) مراحل المشروع والزمن المتوقع والزمن الفعلي.

الجدول 2.2 يبين الجدول الزمني

المرحلة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الزمن المتوقع	الزمن الفعلي
التخطيط	5/04/2026	15/04/2026	10 ايام	14 يومًا
تحليل المتطلبات	16/04/2026	30/05/2026	15 يومًا	16 يومًا
تصميم النظام	01/05/2026	20/05/2026	20 يومًا	16 يومًا
التطوير والتنفيذ	17/05/2026	20/06/2026	33 يومًا	33 يومًا
الاختبار	22/06/2026	26/06/2026	4 أيام	4 أيام
التوثيق والتسليم	28/06/2026	01/07/2026	4 أيام	4 أيام

مخطط جانتي للجدول الزمني



الشكل

(2.2) مخطط جانتي

3. الفصل الثالث – التحليل

1.3 مقدمة

تعد مرحلة التحليل من المراحل الأساسية في تطوير الأنظمة البرمجية، حيث يتم من خلالها فهم متطلبات النظام بشكل دقيق وتحويلها إلى مواصفات واضحة يمكن الاعتماد عليها في مراحل التصميم والتنفيذ. وتهدف هذه المرحلة إلى دراسة احتياجات المستخدمين، وتحليل المشكلة بشكل أعمق، واستنباط الحلول المناسبة التي يحققها النظام المقترح.

2.3 طرق جمع و استنباط المتطلبات

تعد مرحلة التحليل من المراحل الأساسية في تطوير الأنظمة البرمجية، حيث يتم من خلالها فهم متطلبات النظام بشكل دقيق وتحويلها إلى مواصفات واضحة يمكن الاعتماد عليها في مراحل التصميم والتنفيذ. وتهدف هذه المرحلة إلى دراسة احتياجات المستخدمين، وتحليل المشكلة بشكل أعمق، واستنباط الحلول المناسبة التي يحققها النظام المقترح.

يتناول هذا الفصل مجموعة من المحاور المهمة، حيث يتم عرض طرق جمع واستنباط المتطلبات، ودراسة بعض الأنظمة المشابهة للاستفادة من تجاربها، بالإضافة إلى استخدام أسلوب العصف الذهني لتوليد الأفكار وتطوير الحلول.

كما يشمل الفصل تحديد متطلبات النظام بشكل دقيق، من خلال تصنيفها إلى متطلبات وظيفية توضّح ما يجب أن يقوم به النظام، ومتطلبات غير وظيفية تحدد خصائص الأداء والجودة المطلوبة.

1.2.3 دراسة أنظمة مشابهة

تفيد دراسة الأنظمة المشابهة في فهم أفضل الممارسات المتبعة في الأنظمة القائمة، والتعرّف على الأساليب الفعّالة في تقديم الخدمات.

كما تساعد في تجنّب الأخطاء السابقة واستلّهام أفكار تطويرية تساهم في تصميم نظام أكثر كفاءة وابتكارًا.

قام فريق المشروع بدراسة وتحليل مجموعة من الأنظمة المشابهة في مجال البلاغات الخدمية، بهدف الاستفادة من خصائصها وتحديد نقاط القوة والضعف فيها، بما يساعد في تطوير نظام أكثر كفاءة وفعالية.

1.1.2.3 تطبيق بلدي balady

منصة حكومية تقدم خدمات بلدية رقمية، تتيح للمستخدمين إرسال البلاغات الخدمية، متابعة حالتها، والاستفادة من خدمات متعددة مثل الرخص والاستعلامات.

أنظر الشكلين 1.3 و 2.3.



الشكل: 1.3 واجهة تطبيق بلدي

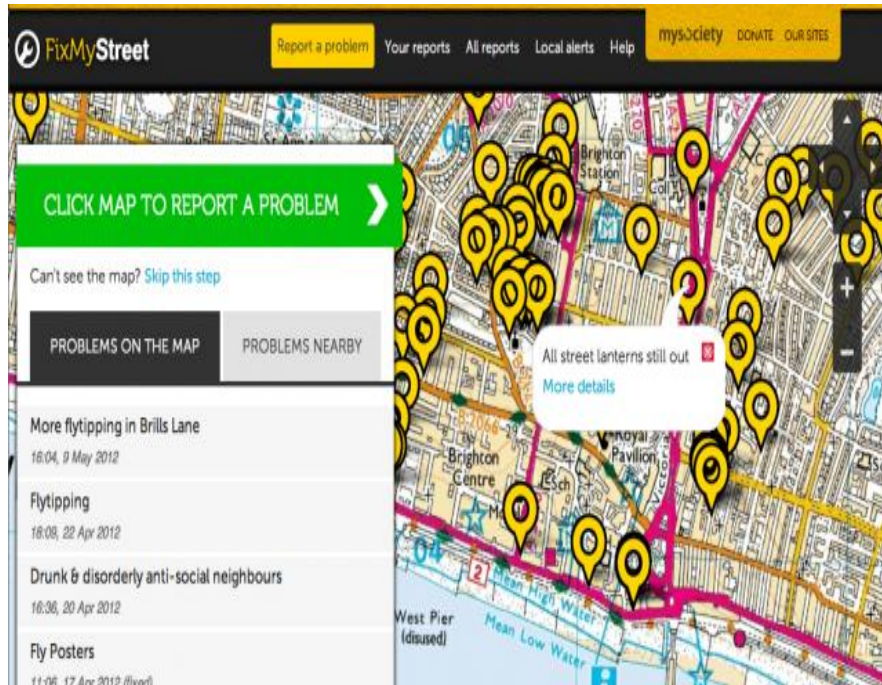


الشكل 2.3 : واجهة تطبيق بلدي

2.1.2.3 تطبيق FixMyStreet

FixMyStreet هو تطبيق وخدمة ويب للإبلاغ عن المشكلات المدنية وتمكين التواصل بين المواطنين والحكومات المحلية. يسمح للمستخدمين بتحديد مشكلات البنية التحتية مثل الحفر أو أضواء الشوارع المعطلة، وإرسالها مباشرة إلى السلطات المعنية، مما يعزز الشفافية والمساءلة في الخدمات العامة.

أنظر الشكلين 2.3 و 2.4 .



الشكل 3.3 : واجهة تطبيق FixMyStreet



الشكل 4.3 : واجهة تطبيق FixMyStreet

3.3 تحديد متطلبات النظام

يهدف نظام (بلديتي) إلى توفير منصة رقمية تربط المواطنين بالبلديات، حيث تتيح للمواطنين تقديم الشكاوى وطلبات الخدمات، وتمكن موظفي البلدية من إدارتها ومتابعتها بكفاءة. تم استنباط هذه المتطلبات بناءً على تحليل احتياجات المستخدمين (المواطنين وموظفي البلدية).

1.3.3 المتطلبات الوظيفية

تمثل المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements) الأساس الذي يحدد سلوك النظام والخدمات التي يجب أن يقدمها للمستخدمين. وهي تصف بشكل واضح الوظائف والعمليات التي ينبغي أن ينفذها نظام "بلديتي" من أجل تلبية احتياجات كل من المواطنين وموظفي البلدية. تم جمع هذه المتطلبات وتحليلها بناءً على دراسة احتياجات المستخدمين، من خلال مراجعة الأنظمة المشابهة، بالإضافة إلى تحليل السيناريوهات الواقعية التي تعكس طبيعة التفاعل بين المواطن والبلدية. وقد تم تنظيم هذه المتطلبات بطريقة منهجية، حيث تم تصنيفها وفقاً لنوع المستخدم (مواطن، موظف، مدير) مع تحديد وصف دقيق لكل متطلب، والمبررات المرتبطة به، إضافة إلى مستوى الأولوية والاعتماديات بين المتطلبات.

المتطلبات الوظيفية لنظام بلديتي:

المتطلبات الوظيفية للمواطن

جدول (1.3) متطلب إنشاء حساب جديد للمواطن

FR1	رمز المتطلب
إنشاء حساب جديد للمواطن	اسم المتطلب
يتيح النظام للمواطن إنشاء حساب جديد بإدخال الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، وكلمة المرور. يتم إرسال رمز تحقق OTP إلى البريد الإلكتروني، ولا يتم إنشاء الحساب الفعلي إلا بعد نجاح التحقق.	الوصف
لضمان وصول آمن ومخصص لكل مستخدم وتمكين المواطنين من الوصول إلى خدمات النظام وتقديم البلاغات.	المبرر
عالية	الأولوية
لا يوجد	الاعتمادية

جدول (2.3) متطلب منع إنشاء حساب بريد إلكتروني مكرر

FR2	رمز المتطلب
منع إنشاء حساب بريد إلكتروني مكرر	اسم المتطلب
يقوم النظام بالتحقق التلقائي من قاعدة البيانات فور إدخال المواطن للبريد الإلكتروني أثناء عملية التسجيل، وفي حال تبين أن البريد مستخدم مسبقاً، يتم إيقاف العملية وإظهار رسالة تنبيه للمواطن تمنع تكرار الحساب.	الوصف
منع تداخل الحسابات وضمان فردية البيانات لكل مواطن، وتجنب استغلال البريد الإلكتروني الواحد لإنشاء حسابات وهمية أو متعددة.	المبرر
عالية	الأولوية
يعتمد على (FR1 - إنشاء حساب جديد للمواطن)	الاعتمادية

جدول (3.3) متطلب التحقق من الهوية.

FR3	رمز المتطلب
-----	-------------

اسم المتطلب	التحقق من الهوية عبر البريد الإلكتروني
الوصف	يقوم النظام بإرسال رمز تحقق مؤقت OTP إلى البريد الإلكتروني المسجل للمستخدم عند إنشاء حساب جديد أو عند استرجاع كلمة المرور. ولا يسمح النظام بإكمال عملية إنشاء الحساب أو إعادة تعيين كلمة المرور إلا بعد إدخال رمز التحقق بشكل صحيح وقبل انتهاء صلاحيته.
المبرر	ضمان صحة البريد الإلكتروني المستخدم في الحساب، ومنع إنشاء حسابات غير موثقة، وتوفير وسيلة آمنة لاسترجاع كلمة المرور.
الأولوية	عالية
الاعتمادية	الاعتمادية: FR1 - إنشاء حساب جديد للمواطن، FR6 - استرجاع كلمة المرور

جدول (4.3) متطلب عرض رسائل الخطأ والتحقق من الإدخال

رمز المتطلب	FR4
اسم المتطلب	عرض رسائل الخطأ والتحقق من الإدخال (Input Validation and Error Messaging).
الوصف	يقوم النظام بالتحقق الآلي واللحظي (Client-side & Server-side Validation) من صحة جميع البيانات المدخلة في حقول إنشاء الحساب (مثل: صيغة البريد الإلكتروني @، وطول كلمة المرور، وخلو الحقول الإجبارية من البيانات). وفي حال وجود خطأ، يمنع النظام إرسال البيانات ويقوم بإظهار رسالة خطأ واضحة ومحددة بلون مميز (مثل الأحمر) بجانب الحقل المعني ترشد المستخدم لكيفية التصحيح.
المبرر	لضمان سلامة وجودة البيانات المدخلة في قاعدة البيانات (Data Integrity)، وتوجيه المستخدم بشكل مرن وتجنبه الأخطاء أثناء التعامل مع واجهات النظام.
الأولوية	عالية
الاعتمادية	يعتمد على (FR1 - إنشاء حساب جديد للمواطن)

جدول (5.3) متطلب تسجيل الدخول

رمز المتطلب	FR5
اسم المتطلب	تسجيل الدخول

الوصف	يتيح النظام لجميع فئات المستخدمين الوصول إلى واجهاتهم الخاصة بعد إدخال بيانات الاعتماد الصحيحة.
المبرر	حماية الخصوصية وضمان وصول كل مستخدم للصلاحيات المخولة له.
الأولوية	عالية
الاعتمادية	FR1

جدول (6.3) متطلب استرجاع كلمة المرور .

رمز المتطلب	FR6
اسم المتطلب	استرجاع كلمة المرور
الوصف	يسمح النظام للمستخدم بإعادة تعيين كلمة المرور من خلال إدخال البريد الإلكتروني المسجل، ثم إرسال رمز OTP إلى البريد الإلكتروني، وبعد التحقق من الرمز يمكن تعيين كلمة مرور جديدة.
المبرر	تمكين المستخدم من استعادة الوصول إلى حسابه في حال فقدان بيانات الدخول.
الأولوية	متوسطة
الاعتمادية	FR1

جدول (7.3) متطلب تعديل الملف الشخصي.

رمز المتطلب	FR7
اسم المتطلب	تعديل الملف الشخصي.
الوصف	يتيح النظام للمستخدم تعديل بياناته الأساسية مثل الاسم أو الصورة الشخصية من خلال واجهة إعدادات الحساب.
المبرر	منح المستخدم المرونة في تحديث بياناته الشخصية عند الحاجة..
الأولوية	منخفضة
الاعتمادية	(تسجيل الدخول).

جدول (8.3) متطلب إنشاء بلاغ خدمي.

رمز المتطلب	FR8
اسم المتطلب	إنشاء بلاغ خدمي

الوصف	يتيح النظام للمواطن إمكانية إنشاء بلاغ جديد من خلال تعبئة نموذج يحتوي على (وصف نصي، تصنيف نوع المشكلة، إرفاق صورة، وتحديد الموقع).
المبرر	الوظيفة الأساسية للنظام لتمكين المواطن من إيصال الشكوى للبلدية.
الأولوية	عالية
الاعتمادية	FR5 (تسجيل الدخول)

جدول (9.3) متطلب رفع صورة للبلاغ ((Upload Incident Photo))

رمز المتطلب	FR9
اسم المتطلب	رفع صورة للبلاغ ((Upload Incident Photo))
الوصف	يتيح النظام للمواطن إرفاق صورة واحدة إلزامية عند إنشاء البلاغ، سواء من المعرض أو الكاميرا، لاستخدامها في التوثيق وتحليل الذكاء الاصطناعي.
المبرر	توفير إثبات مرئي ومرجعي يؤكد مصداقية البلاغ ويساعد موظفي الاستقبال والأقسام على فهم حجم المشكلة وتحديد نوع الصيانة والمعدات المطلوبة بدقة قبل النزول للموقع.
الأولوية	عالية
الاعتمادية	يعتمد على (إنشاء بلاغ خدمي)

جدول (10.3) متطلب تحليل صورة البلاغ تلقائياً بواسطة الذكاء الاصطناعي

رمز المتطلب	FR10
اسم المتطلب	تحليل صورة البلاغ واقتراح التصنيف تلقائياً
الوصف	يقوم النظام عند اختيار المواطن لصورة البلاغ بتحليل محتوى الصورة تلقائياً، ثم اقتراح التصنيف الأنسب للمشكلة مع إظهار نسبة الثقة. إذا كانت نتيجة التحليل موثوقة، يقوم النظام بتعبئة حقل التصنيف تلقائياً، مع السماح للمواطن بتعديله يدوياً قبل إرسال البلاغ. وفي حال عدم قدرة النظام على التعرف على التصنيف بثقة، يطلب من المواطن اختيار التصنيف يدوياً.
المبرر	تسهيل عملية إنشاء البلاغ على المواطن، وتقليل الأخطاء في اختيار التصنيف، وتسريع وصول البلاغ إلى القسم المختص.
الأولوية	متوسطة إلى عالية (ميزة متقدمة لرفع كفاءة النظام)
الاعتمادية	FR9 - رفع صورة للبلاغ.

جدول (11.3) متطلب تعديل تصنيف البلاغ يدوياً (Manual Category Modification).

رمز المتطلب	FR11
اسم المتطلب	تعديل تصنيف البلاغ يدوياً (Manual Category Modification)
الوصف	يتيح النظام للمواطن إمكانية التدخل يدوياً لتغيير وتعديل تصنيف البلاغ عبر قائمة منسدلة تحتوي على التصنيفات المتاحة (مثل: طرق، نظافة، إنارة)، وذلك في حال أخطأ الذكاء الاصطناعي (AI) في التعرف على محتوى الصورة وتحديد التصنيف الصحيح تلقائياً، أو في حال رغب المواطن في دوزنة التصنيف بنفسه قبل إرسال البلاغ.
المبرر	إعطاء مرونة كاملة للمستخدم وضمان عدم تقييده بقرارات نظام الذكاء الاصطناعي في حال عدم دقة التحليل التلقائي للصورة، مما يضمن في النهاية صحة توجيه البلاغ للقسم المختص.
الأولية	عالية
الاعتمادية	يعتمد على (FR10 - تحليل صورة البلاغ تلقائياً AI)

جدول (12.3) متطلب تحديد الموقع الجغرافي.

رمز المتطلب	FR12
اسم المتطلب	تحديد الموقع الجغرافي
الوصف	يقوم النظام بالنقاط إحداثيات موقع المشكلة تلقائياً باستخدام مستشعر الـ GPS، مع السماح للمستخدم بتعديل النقطة يدوياً على الخريطة لضمان الدقة.
المبرر	ضمان وصول فرق الصيانة للموقع الدقيق للمشكلة دون عناء البحث.
الأولية	عالية
الاعتمادية	(إنشاء بلاغ خدمي)

جدول (13.3) متطلب التحقق من البلاغات المشابهة ((Duplicate/Similar Reports Check)

رمز المتطلب	FR13
اسم المتطلب	التحقق من البلاغات المشابهة ((Duplicate/Similar Reports Check)
الوصف	عند محاولة المواطن رفع بلاغ مشابه لبلاغ مفتوح سابق ضمن نفس التصنيف ونطاق 100 متر، يمنع النظام إنشاء البلاغ الجديد، ويعرض رسالة واضحة للمواطن: < يوجد بلاغ مشابه في النظام.
المبرر	منع تكرار وتراكم البلاغات عن نفس المشكلة الجغرافية، مما يحمي قاعدة البيانات من التضخم، ويمنع تشتيت موظفي الأقسام والبلديات ببلاغات متعددة لنفس الحدث، ويوفر جهودهم للتركيز على مشاكل أخرى.
الأولية	عالية
الاعتمادية	يعتمد على (تحديد الموقع الجغرافي، وتصنيف البلاغ)

جدول (14.3) متطلب حفظ وتخزين البلاغ.

رمز المتطلب	FR14
اسم المتطلب	حفظ وتخزين البلاغ
الوصف	يقوم النظام بتخزين كافة بيانات البلاغ والوسائط المرتبطة به في قاعدة البيانات المركزية فور ضغط المستخدم على زر الإرسال.
المبرر	ضمان عدم ضياع البيانات وتوافرها للموظفين المختصين في البلدية فوراً.
الأولية	عالية
الاعتمادية	التحقق من عدم وجود بلاغات مشابهة

جدول (15.3) متطلب تأكيد استلام البلاغ.

رمز المتطلب	FR15
-------------	------

اسم المتطلب	تأكيد استلام البلاغ
الوصف	يقوم النظام بتوليد رقم تسلسلي فريد للبلاغ وعرضه للمواطن مع حالته الأولية (جديد/قيد الانتظار) بمجرد نجاح عملية الإرسال.
المبرر	إشعار المواطن بنجاح العملية وتزويده بمرجع للمتابعة اللاحقة.
الأولوية	متوسطة
الاعتمادية	(حفظ وتخزين البلاغ)

جدول (16.3) متطلب عرض قائمة بلاغات المستخدم.

رمز المتطلب	FR16
اسم المتطلب	عرض قائمة بلاغات المستخدم
الوصف	يوفر النظام واجهة للمواطن تعرض جميع البلاغات التي قام برفعها مسبقاً، مرتبة زمنياً من الأحدث إلى الأقدم.
المبرر	تمكين المستخدم من إدارة ومتابعة كافة شكاواه السابقة من مكان واحد.
الأولوية	عالية
الاعتمادية	FR11

جدول (17.3) عرض تفاصيل البلاغ.

رمز المتطلب	FR17
اسم المتطلب	عرض تفاصيل البلاغ
الوصف	يتيح النظام للمستخدم النقر على بلاغ معين لاستعراض كامل بياناته (الحالة الحالية، الوصف، الصور المرفقة، والموقع على الخريطة).
المبرر	توفير الشفافية للمواطن حول المعلومات التي وصلت للبلدية ومستوى التقدم فيها.
الأولوية	عالية
الاعتمادية	FR13

جدول (18.3) متطلب التواصل عبر التعليقات.

رمز المتطلب	FR18
اسم المتطلب	التواصل عبر التعليقات

الوصف	يتيح النظام مساحة نقاش داخل كل بلاغ تسمح للمواطن بإضافة تعليقات أو استفسارات والرد على ملاحظات موظف البلدية.
المبرر	تسهيل عملية التواصل المباشر وتوضيح أي غموض قد يكتنف البلاغ.
الأولوية	متوسطة
الاعتمادية	FR14

جدول (Service Evaluation/Rating) (19.3) متطلبات تقييم الخدمة البلدية

رمز المتطلب	FR19
اسم المتطلب	تقييم الخدمة البلدية ((Service Evaluation/Rating))
الوصف	يتيح النظام للمواطن إمكانية تقييم جودة العمل والخدمة المقدمة بعد إغلاق البلاغ وحل المشكلة من قبل البلدية، وذلك عبر نظام تقييم بالنجوم (من 1 إلى 5) مع إتاحة خانة اختيارية لكتابة ملاحظات نصية أو تعليقات إضافية حول تجربة الصيانة.
المبرر	قياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات البلدية المنجزة، وتوفير مؤشرات أداء (KPIs) واضحة للإدارة والـ Admin لمعرفة الأقسام أو البلديات الأكثر كفاءة وتلك التي تحتاج إلى تحسين.
الأولوية	متوسطة
الاعتمادية	(إغلاق البلاغ بنجاح من قبل موظف القسم)

جدول (20.3) متطلبات تقديم مقترح جديد.

رمز المتطلب	FR20
اسم المتطلب	تقديم مقترح جديد
الوصف	يجب أن يسمح النظام للمواطن بتقديم مقترح جديد يتضمن عنواناً ووصفاً تفصيلياً.
المبرر	تمكين المواطنين من تقديم أفكارهم لتحسين الخدمات البلدية.
الأولوية	متوسطة
الاعتمادية	FR3 (تسجيل الدخول)

جدول (21.3) متطلبات تعديل المقترح

رمز المتطلب	FR21
-------------	------

اسم المتطلب	تعديل المقترح
الوصف	يتيح النظام للمواطن إمكانية تعديل تفاصيل المقترح الذي قام بتقديمه (مثل العنوان، الوصف، أو القسم المستهدف) ويشترط النظام تقنياً أن يكون المقترح لا يزال في حالة "قيد المراجعة" ولم يتم اتخاذ إجراء بقبوله أو رفضه من قبل البلدية، كما يمنع التعديل في حال البدء بالتصويت عليه.
المبرر	إعطاء المواطن المرونة الكافية لتصحيح الأخطاء الإملائية أو إضافة أفكار جديدة تحسن من مقترحه، قبل يستهلك وقت موظفي البلدية في الفرز.
الأولوية	متوسطة
الاعتمادية	يعتمد على (تقديم مقترح جديد)

جدول (22.3) متطلب حذف المقترح

رمز المتطلب	FR22
اسم المتطلب	حذف المقترح
الوصف	يتيح النظام للمواطن إمكانية حذف المقترح الذي قام بتقديمه وإزالته نهائياً من النظام، ويشترط النظام تقنياً أن يكون المقترح لا يزال في حالة "قيد المراجعة" (Under Review)، حيث يمنع النظام خيار الحذف تماماً بمجرد انتقال المقترح إلى مرحلة "الدراسة"، "القبول"، أو بدء عملية "التصويت عليه" من قبل بقية المواطنين.
المبرر	منح المواطن الصلاحية الكاملة لإلغاء أو سحب أفكاره ومقترحاته إذا رغب في ذلك، مع حماية نزاهة البيانات والعمليات الإدارية داخل البلدية من خلال منع حذف المقترحات التي بدأت البلدية بالفعل في استهلاك الموارد لدراستها.
الأولوية	متوسطة
الاعتمادية	يعتمد على (تقديم مقترح جديد)

جدول (23.3) متطلب حالة المقترح عند الإرسال

رمز المتطلب	FR23
اسم المتطلب	حالة المقترح عند الإرسال
الوصف	يجب أن يحفظ النظام المقترح بحالة "قيد المراجعة" تلقائياً عند إرساله.

المبرر	توثيق استلام المقترح تمهيداً لمراجعته إدارياً.
الأولوية	متوسطة
الاعتمادية	FR21

.جدول (24.3) متطلب عرض المقترحات المقبولة

رمز المتطلب	FR24
اسم المتطلب	عرض المقترحات المقبولة
الوصف	يجب أن يعرض النظام قائمة بجميع المقترحات المقبولة للمستخدمين.
المبرر	السماح للمجتمع بالاطلاع على الأفكار التي تمت الموافقة عليها من قبل الإدارة.
الأولوية	متوسطة
الاعتمادية	FR21

.جدول (25.3) متطلب ترتيب المقترحات

رمز المتطلب	FR25
اسم المتطلب	ترتيب المقترحات
الوصف	يجب أن يرتب النظام المقترحات حسب عدد الأصوات من الأعلى للأقل.
المبرر	إبراز المقترحات الأكثر أهمية وتأييداً من قبل المواطنين.
الأولوية	متوسطة
الاعتمادية	FR25

.جدول (26.3) متطلب التصويت على المقترحات

رمز المتطلب	FR26
اسم المتطلب	التصويت على المقترحات
الوصف	يجب أن يسمح النظام للمواطن بالتصويت (إعجاب / عدم إعجاب) على المقترحات.
المبرر	قياس مدى رضا وتأيد المواطنين للمقترحات المقدمة.
الأولوية	متوسطة
الاعتمادية	FR25

.جدول (27.3) متطلب منع تكرار التصويت

رمز المتطلب	FR27
-------------	------

اسم المتطلب	منع تكرار التصويت
الوصف	يجب أن يمنع النظام المواطن من التصويت أكثر من مرة على نفس المقترح.
المبرر	ضمان نزاهة التصويت ودقة النتائج.
الأولوية	متوسطة
الاعتمادية	FR27

جدول (28.3) متطلب إلغاء التصويت

رمز المتطلب	FR28
اسم المتطلب	إلغاء التصويت
الوصف	يجب أن يسمح النظام للمواطن بإلغاء تصويته على المقترح.
المبرر	منح المستخدم المرونة في تغيير رأيه أو التراجع عن التصويت.
الأولوية	متوسطة
الاعتمادية	FR25

جدول (29.3) متطلب عرض عدد الأصوات

رمز المتطلب	FR29
اسم المتطلب	عرض عدد الأصوات
الوصف	يجب أن يعرض النظام عدد الأصوات لكل مقترح بشكل واضح.
المبرر	توفير الشفافية حول مدى شعبية كل مقترح.
الأولوية	متوسطة
الاعتمادية	FR27

جدول (30.3) متطلب إشعار بتغيير حالة مقترح المواطن

رمز المتطلب	FR30
اسم المتطلب	إشعار بتغيير حالة مقترح المواطن
الوصف	يقوم النظام تلقائياً بإرسال إشعار فوري (Push Notification) إلى حساب المواطن بمجرد قيام إدارة النظام أو موظف البلدية بتحديث حالة المقترح الخدمي الذي قدمه (مثال: عند تحول حالة المقترح من "تحت الدراسة" إلى "مقبول وطرح للتصويت"، أو إلى "مرفوض مع

	ذكر السبب". ويجب أن يتضمن الإشعار ملخصاً بالإجراء المتخذ ورابطاً ينقل المستخدم مباشرة إلى صفحة المقترح لمتابعة التفاصيل أو التفاعل.
المبرر	إبقاء المواطن على دراية كاملة بمصير أفكاره ومقترحاته التطويرية، وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية الفعالة، مما يرفع من ثقة المستخدمين في النظام.
الأولوية	عالية
الاعتمادية	يعتمد على (تعديل حالة المقترح من قبل إدارة النظام/موظف البلدية)

جدول (31.3) متطلب إشعار بتغيير حالة بلاغ المواطن

رمز المتطلب	FR31
اسم المتطلب	إشعار بتغيير حالة بلاغ المواطن
الوصف	يقوم النظام تلقائياً بإرسال إشعار فوري (Push Notification) -أو رسالة نصية قصيرة SMS- إلى هاتف المواطن بمجرد قيام موظف البلدية بتحديث حالة البلاغ الخاص به في لوحة التحكم (مثال: عند تحول حالة البلاغ من "جديد" إلى "جاري العمل عليه"، أو إلى "تم الحل"). ويجب أن يتضمن نص الإشعار رقم البلاغ، والحالة الجديدة، ورابطاً سريعاً لفتح تفاصيل البلاغ داخل التطبيق.
المبرر	إبقاء المواطن على اطلاع دائم ومباشر بمستجدات بلاغه خطوة بخطوة، وتعزيز الشفافية والمصداقية بين المواطنين والبلدية، مما يغني المواطن عن روتين الاتصال أو زيارة المقرات للاستفسار.
الأولوية	عالية جداً
الاعتمادية	يعتمد على (تعديل حالة البلاغ من قبل موظف البلدية)

جدول (32.3) متطلب إشعار المواطن برد موظف البلدية

رمز المتطلب	FR32
اسم المتطلب	إشعار المواطن برد موظف البلدية
الوصف	يقوم النظام تلقائياً وبشكل فوري بإرسال إشعار (Push Notification) إلى هاتف المواطن بمجرد قيام موظف البلدية بكتابة رد رسمي، أو إضافة تعليق، أو طلب توضيح إضافي على

	المقترح المقدم من قبل المواطن. ويتضمن الإشعار نصاً ترحيبياً يوضح وجود رد جديد مع رابط مباشر يفتح المقترح للاطلاع والرد.
المبرر	سرعة التجاوب والتواصل الفعال بين المواطن وموظفي البلدية، وتمكين المواطن من تقديم أي إيضاحات تطلبها البلدية فوراً لتسريع عملية حل المشكلة أو دراسة المقترح.
الأولية	متوسطة
الاعتمادية	يعتمد على (إضافة رد/تعليق من قبل موظف البلدية)

جدول (33.3) متطلب عرض سجل الإشعارات

رمز المتطلب	FR33
اسم المتطلب	عرض سجل الإشعارات
الوصف	يتيح النظام للمواطن واجهة خاصة (مركز الإشعارات) تعرض سجلاً زمنياً مرتباً لكافة الإشعارات والإنذارات التي استقبلها سابقاً (مثل: تغييرات حالة البلاغات، الردود، تحديثات المقترحات). ويمكن النظام المستخدم من قراءة الإشعارات غير المقروءة، وتمييزها، والضغط على أي إشعار للانتقال المباشر إلى الحدث المرتبط به.
المبرر	تمكين المواطن من العودة ومراجعة الإشعارات السابقة في أي وقت في حال فاتته الاطلاع عليها فور وصولها كموجز فوري، مما يضمن عدم ضياع التحديثات الهامة ويسهل متابعة الأنشطة السابقة.
الأولية	متوسطة
الاعتمادية	يعتمد على (FR5 - تسجيل الدخول)

جدول (34.3) متطلب عرض وتنظيم إشعارات المواطن داخل التطبيق

رمز المتطلب	FR34
اسم المتطلب	عرض وتنظيم إشعارات المواطن داخل التطبيق
الوصف	يتيح النظام للمواطن عرض سجل الإشعارات الخاصة به داخل التطبيق، مع تمييز الإشعارات غير المقروءة عن المقروءة، وإظهار عداد تنبيهات فوق أيقونة الإشعارات عند وجود إشعارات

	جديدة. وعند فتح سجل الإشعارات، يقوم النظام بتحديث حالتها كمقروءة وإخفاء أو تقليل العداد.
المبرر	تمكين المواطن من متابعة تحديثات البلاغات والمقترحات والردود من داخل التطبيق بشكل واضح ومنظم.
الأولية	متوسطة
الاعتمادية	لا يوجد

جدول (35.3) متطلب عرض أرقام الطوارئ

رمز المتطلب	FR35
اسم المتطلب	عرض أرقام الطوارئ
الوصف	يتيح النظام للمواطن واجهة مخصصة وسهلة الوصول تعرض قائمة بأرقام الطوارئ والخطوط الساخنة الحيوية (مثل: الدفاع المدني، الإسعاف، الشرطة، طوارئ المياه والكهرباء، والخط الساخن للبلدية). ويمكن النظام المواطن من الضغط مباشرة على أي رقم لإجراء اتصال هاتفي فوري (Direct Call) عبر شبكة الهاتف دون الحاجة لكتابة أو نسخ الرقم يدوياً.
المبرر	تقديم دعم سريع ومباشر للمواطنين في الحالات الطارئة والحرية التي لا تحتمل تأخير إنشاء بلاغ عادي وانتظار فرزه، مما يساهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز دور النظام كمنصة متكاملة لخدمة المجتمع.
الأولية	عالية
الاعتمادية	لا يوجد

جدول (36.3) متطلب عرض مواقع المرافق العامة على الخريطة

رمز المتطلب	FR36
اسم المتطلب	عرض مواقع المرافق العامة على الخريطة
الوصف	يتيح النظام للمواطن واجهة تفاعلية تعتمد على الخرائط (مثل خرائط Google) تعرض مواقع كافة المرافق العامة التابعة للبلدية (مثل: الحدائق العامة، المواقف، دورات المياه العمومية، مراكز خدمة المواطنين، والمراكز الصحية). ويتيح النظام تصفية (Filter) المرافق حسب

	النوع، وعند الضغط على أي مرفق تظهر تفاصيله الأساسية (الاسم، ساعات العمل، والاتجاهات للوصول إليه عبر نظام الملاحة).
المبرر	تسهيل وصول المواطنين والزوار إلى المرافق والخدمات العامة المتاحة في المدينة بكل يسر وسهولة، مما يرفع من جودة الحياة ويعزز الاستفادة القصوى من الخدمات التي توفرها البلدية.
الأولوية	متوسطة إلى عالية
الاعتمادية	لا يوجد

جدول (37.3) متطلب عرض المشاريع البلدية الجارية

رمز المتطلب	FR37
اسم المتطلب	عرض المشاريع البلدية الجارية
الوصف	يتيح النظام للمواطن واجهة مخصصة (عبر قائمة) تعرض كافة المشاريع التنموية والخدمية التي تقوم البلدية بتنفيذها حالياً في المدينة (مثل: اصلاح الطرق، إنشاء حدائق، تطوير شبكات تصريف السيول). ويتيح النظام للمستخدم الضغط على المشروع للاطلاع على تفاصيله: (اسم المشروع، نسبة الإنجاز الحالية، الشركة المنفذة، والتاريخ المتوقع لانتهاء)، مع إمكانية متابعة المشروع لتلقي تحديثات دورية عن تقدم سير العمل فيه.
المبرر	إشراك المواطن في عملية التنمية، وتعزيز الشفافية والمصداقية من خلال إبراز جهود البلدية وإنجازاتها على أرض الواقع، وإحاطة المواطنين بالمدد الزمنية للمشاريع التي قد تؤثر على تنقلاتهم اليومية (كأعمال الطرق).
الأولوية	متوسطة
الاعتمادية	لا يوجد

المتطلبات الوظيفية لموظف استقبال البلاغات

جدول (38.3) متطلب تسجيل الدخول لموظف استقبال البلاغات

رمز المتطلب	FR38
اسم المتطلب	تسجيل الدخول لموظف استقبال البلاغات

الوصف	يتيح النظام لموظف استقبال البلاغات إمكانية تسجيل الدخول إلى لوحة التحكم الخاصة به (Dashboard) عبر إدخال بيانات الاعتماد الخاصة به (البريد الوظيفي أو اسم المستخدم، وكلمة المرور) والتي تم إنشاؤها وتخصيصها له مسبقاً من قبل مدير النظام (Admin). وفور التحقق من صحة البيانات، يتم توجيهه مباشرة إلى واجهة فرز ومتابعة البلاغات الواردة حسب صلاحياته المفوضة له.
المبرر	ضمان أمن النظام وصلاحيات الوصول، حيث يقتصر دخول الموظفين على الحسابات الرسمية المعتمدة من الإدارة فقط (منع التسجيل المفتوح للموظفين)، لحماية البيانات الحساسة وتحديد المسؤوليات داخل البلدية.
الأولية	عالية جداً (متطلب أساسي لتشغيل لوحة تحكم الموظفين)
الاعتمادية	يعتمد على (قيام مدير النظام "Admin" بإنشاء حساب الموظف وتفعيل صلاحياته مسبقاً في قاعدة البيانات)

جدول (39.3) متطلب انتهاء الجلسة تلقائياً

رمز المتطلب	FR39
اسم المتطلب	انتهاء الجلسة تلقائياً
الوصف	يقوم النظام بمراقبة نشاط المستخدم (الموظف) داخل لوحة التحكم؛ وفي حال عدم رصد أي تفاعل أو حركة ((Inactivity)) من قبل المستخدم لفترة زمنية محددة مسبقاً (مثلاً: 30 دقيقة للموظف)، يقوم النظام تلقائياً بإنهاء الجلسة (Session) وتسجيل خروج المستخدم بشكل آمن، مع توجيهه إلى صفحة تسجيل الدخول.
المبرر	حماية بيانات النظام والخصوصية الأمنية لحسابات المستخدمين (Data Security)، ومنع أي شخص غير مخول من استغلال الأجهزة المفتوحة أو المتروكة دون رقابة للوصول إلى لوحة التحكم أو البيانات الشخصية.
الأولية	عالية (كمعيار أمان أساسي لحماية النظام)
الاعتمادية	يعتمد على (FR38 - تسجيل الدخول لموظف الاستقبال)

جدول (40.3) متطلب عرض البلاغات الواردة (موظف الاستقبال)

رمز المتطلب	FR40
-------------	------

اسم المتطلب	عرض البلاغات الواردة (موظف الاستقبال)
الوصف	يتيح النظام لموظف استقبال البلاغات، فور تسجيل دخوله إلى لوحة التحكم، واجهة مركزية تعرض قائمة بجميع البلاغات الخدمية الواردة والمرفوعة من قبل المواطنين. وتكون هذه البلاغات مرتبة تلقائياً بحسب التاريخ والأحدث زمنياً، مع إظهار البيانات الأساسية لكل بلاغ في القائمة (مثل: رقم البلاغ، نوع التصنيف، حالة البلاغ "جديد"، وتاريخ التقديم) وذلك قبل الدخول إلى تفاصيله الكاملة.
المبرر	تمكين موظف الاستقبال من الإشراف والمتابعة الآنية لكافة الشكاوى والبلاغات المتدفقة إلى النظام، لضمان سرعة البدء في عمليات الفرز والتوجيه للأقسام المختصة دون أي تأخير.
الأولوية	عالية جداً
الاعتمادية	يعتمد على (FR38 - تسجيل الدخول لموظف استقبال البلاغات)

جدول (41.3) متطلب لبحث والفترة المتقدمة للبلاغات

رمز المتطلب	FR41
اسم المتطلب	البحث والفترة المتقدمة للبلاغات
الوصف	يتيح النظام لموظف استقبال البلاغات إمكانية البحث السريع والمتقدم عن بلاغات معينة داخل لوحة التحكم، بالإضافة إلى تصفية (الفترة) القائمة الضخمة للبلاغات بناءً على محددات متعددة وشاملة تشمل: البحث بواسطة: (رقم البلاغ، اسم المواطن، رقم الهاتف، أو كلمات مفتاحية في نص الوصف). الفترة بواسطة: (حالة البلاغ كـ "جديد/قيد العمل/مغلق"، تصنيف البلاغ كـ "طرق/نظافة"، النطاق الجغرافي أو الحي، والتاريخ أو الفترة الزمنية للتقديم). ويقوم النظام بتحديث النتائج المعروضة فوراً بناءً على الخيارات المحددة.
المبرر	تمكين موظفي الاستقبال من الوصول السريع واللحظي لأي بلاغ مستهدف وسط آلاف البلاغات المخزنة، وتسهيل استخراج الإحصائيات السريعة (مثل معرفة عدد البلاغات المفتوحة في حي معين)، مما يرفع كفاءة إدارة العمليات والرقابة.
الأولوية	متوسطة
الاعتمادية	يعتمد على (FR40 - عرض البلاغات الواردة لموظف الاستقبال)

جدول (42.3) متطلب عرض تفاصيل البلاغ

رمز المتطلب	FR42
اسم المتطلب	عرض تفاصيل البلاغ
الوصف	يتيح النظام لموظف استقبال البلاغات عند الضغط على أي بلاغ من القائمة الانتقال إلى صفحة مفصلة تحتوي على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبلاغ، وتشمل: البيانات الأساسية: (رقم البلاغ، تاريخ ووقت التقديم، حالة البلاغ الحالية). بيانات المواطن: (الاسم الكامل، ورقم الهاتف). محتوى البلاغ: (التصنيف، العنوان، الوصف النصي المكتوب من قبل المواطن). المرفقات والملفات: (الصور المرفقة إن وجدت، والموقع الجغرافي الدقيق على الخريطة GPS). سجل الإجراءات: (الردود السابقة، والتحديثات الزمنية التي طرأت على البلاغ). المبرر تمكين موظف الاستقبال من دراسة وفحص الشكوى بشكل كامل وشامل، والتحقق من كفاية المعلومات والمرفقات قبل اتخاذ أي قرار إداري (مثل قبول البلاغ، أو رفضه، أو توجيهه للقسم المختص).
المبرر	تمكين موظف الاستقبال من دراسة وفحص الشكوى بشكل كامل وشامل، والتحقق من كفاية المعلومات والمرفقات قبل اتخاذ أي قرار إداري (مثل قبول البلاغ، أو رفضه، أو توجيهه للقسم المختص).
الأولوية	عالية جداً
الاعتمادية	يعتمد على (FR40 - عرض البلاغات الواردة لموظف الاستقبال)

جدول (43.3) متطلب الرد والتواصل مع المواطن

رمز المتطلب	FR43
اسم المتطلب	الرد والتواصل مع المواطن
الوصف	يتيح النظام لموظف استقبال البلاغات، من خلال صفحة تفاصيل البلاغ، كتابة وإرسال ردود نصية رسمية أو استفسارات موجهة مباشرة إلى المواطن صاحب البلاغ. ويمكن النظام الموظف من طلب توضيح إضافي، أو إرفاق مستندات/صور توضيحية، أو إبلاغ المواطن بالإجراءات المتخذة لحل المشكلة، على أن تحفظ هذه الردود في سجل المحادثة الخاص بالبلاغ لتكون مرجعاً للطرفين.

المبرر	فتح قناة اتصال مباشرة ورسمية داخل النظام بين البلدية والمواطن، مما يغني عن وسائل التواصل الخارجية، ويسهل عملية استكمال البيانات الناقصة للبلاغات، ويضمن توثيق كافة المراسلات لرفع جودة الخدمة.
الأولوية	عالية
الاعتمادية	يعتمد على (FR42 - عرض تفاصيل البلاغ لموظف الاستقبال)

جدول (44.3) متطلب رفض البلاغ وإزالته نهائياً

رمز المتطلب	FR44
اسم المتطلب	رفض البلاغ وإزالته نهائياً
الوصف	يتيح النظام لموظف استقبال البلاغات إمكانية رفض البلاغ الوارد (في حال كان بلاغاً كاذباً، مكرراً، أو خارج نطاق اختصاصات البلدية). وفور قيام الموظف بالضغط على خيار الرفض وتأكيد العملية، يقوم النظام تقنياً بإجراء حذف كلي ونهائي (Hard Delete) لسجل هذا البلاغ ومرفقاته من قاعدة البيانات (Database)، بحيث لا يظهر مجدداً في لوحة التحكم أو في حساب المواطن، وتُحلى مساحته التخزينية بالكامل.
المبرر	تنظيف قاعدة البيانات أولاً بأول من البلاغات العشوائية، أو غير الصحيحة، لضمان عدم تراكم البيانات غير المفيدة (Data Clutter) والحفاظ على كفاءة وسرعة أداء الخادم (Server) وقاعدة البيانات.
الأولوية	متوسطة إلى عالية
الاعتمادية	يعتمد على (FR42 - عرض تفاصيل البلاغ لموظف الاستقبال)

جدول (45.3) متطلب إضافة سبب عند رفض البلاغ

رمز المتطلب	FR45
اسم المتطلب	إضافة سبب الرفض
الوصف	يشترط النظام على موظف استقبال البلاغات عند اتخاذ قرار برفض البلاغ، إدخال سبب الرفض بالتفصيل من خلال قائمة خيارات منسدة (مثل: بلاغ مكرر، خارج اختصاص البلدية، بيانات غير واضحة) مع حقل نصي لكتابة ملاحظات إضافية. ويمنع النظام الموظف من إتمام عملية الرفض والحذف النهائي من قاعدة البيانات إلا بعد ملء هذا

	الحقل، ويقوم النظام بإرسال إشعار فوري للمواطن يوضح فيه سبب رفض بلاغه قبل تنفيذ عملية الإزالة.
المبرر	ضمان الشفافية والمهنية في التعامل مع بلاغات المواطنين، ومنع الرفض العشوائي من قبل الموظفين، وإعلام المواطن بالسبب الحقيقي وراء عدم قبول بلاغه ليكون على بينة (أو ليقوم بتعديل بلاغه وتقديمه بشكل صحيح إن كانت البيانات ناقصة).
الأولوية	عالية
الاعتمادية	يعتمد على (FR44 - رفض البلاغ وإزالته نهائياً)

جدول (46.3) مطلب تصنيف البلاغ

رمز المطلب	FR46
اسم المطلب	تصنيف البلاغ يدوياً
الوصف	يتيح النظام لموظف استقبال البلاغات إمكانية تحديد أو تعديل التصنيف الخاص بالبلاغ الوارد بناءً على نوع المشكلة (مثل: نظافة، إنارة، طرق، تشجير، تلوث بصري). ويتم ذلك من خلال اختيار التصنيف المناسب من قائمة منسدلة محددة مسبقاً في النظام، ليتم حفظ هذا التصنيف كجزء أساسي من بيانات البلاغ وتحديث سجل البيانات بناءً عليه.
المبرر	تنظيم وترتيب البلاغات الواردة داخل النظام بناءً على طبيعتها الفنية، وتسهيل عمليات الفرز والبحث، بالإضافة إلى تمكين الإدارة من استخراج تقارير وإحصائيات دقيقة حول أكثر أنواع المشاكل شيوعاً في المدينة.
الأولوية	عالية
الاعتمادية	يعتمد على (FR42 - عرض تفاصيل البلاغ لموظف الاستقبال)

جدول (47.3) مطلب اقتراح القسم المختص بالذكاء الاصطناعي.

رمز المطلب	FR47
اسم المطلب	اقتراح القسم المختص بالذكاء الاصطناعي
الوصف	يدمج النظام خوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI) وتحليل النصوص (NLP) داخل لوحة تحكم موظف الاستقبال؛ بحيث يقوم النظام تلقائياً بقراءة وتحليل نص البلاغ والصور المرفقة التي أرسلها المواطن، ومن ثم يُظهر لموظف الاستقبال اقتراحاً ذكياً بالقسم المختص بمعالجة

	هذا البلاغ (مثل: "القسم المقترح: إدارة الطرق والصيانة - نسبة الدقة 95%"). ويكون للموظف الحرية الكاملة في قبول الاقتراح بضغطة زر أو تغييره يدوياً.
المبرر	تسريع وتسهيل عملية فرز البلاغات وتقليل الجهد البشري المبذول من قبل موظفي الاستقبال، بالإضافة إلى رفع دقة تصنيف البلاغات وتوجيهها داخلياً بناءً على البيانات التاريخية للنظام، مما يقلل من نسبة الخطأ في تحديد القسم المسؤول.
الأولوية	متوسطة (ميزة ذكية متقدمة)
الاعتمادية	(FR46) - تصنيف البلاغ لموظف الاستقبال

جدول (48.3) متطلب تحويل البلاغ للقسم المختص.

رمز المتطلب	FR48
اسم المتطلب	تحويل البلاغ للقسم المختص
الوصف	يتيح النظام لموظف استقبال البلاغات إمكانية تحويل البلاغ رسمياً إلى القسم أو الإدارة الفنية المعنية بمعالجة المشكلة (مثل: إدارة النظافة، قسم الإنارة، إدارة الحوادث) بناءً على التصنيف المعتمد. وفور إتمام عملية التحويل، يختفي البلاغ من قائمة البلاغات "الجديدة" لدى موظف الاستقبال، ويظهر في لوحة التحكم الخاصة بالقسم المحال إليه، مع تحديث حالة البلاغ تلقائياً إلى "تم التحويل للقسم المختص".
المبرر	نقل مسؤولية متابعة وتنفيذ البلاغ إلى الجهة التنفيذية والعملية المخولة داخل البلدية، وضمان تسلسل سير العمل (Workflow) بشكل منظم وسريع دون حدوث تداخل في الصلاحيات والأدوار.
الأولوية	عالية جداً
الاعتمادية	يعتمد على (FR46 - تصنيف البلاغ)

جدول (49.3) متطلب تنبيهات تجاوز المهلة الزمنية للبلاغ

رمز المتطلب	FR49
اسم المتطلب	تنبيهات تجاوز المهلة الزمنية للبلاغ
الوصف	يقوم النظام تلقائياً بمراقبة المدة الزمنية المتبقية لكل بلاغ بناءً على اتفاقية مستوى الخدمة المحددة مسبقاً (مثلاً: يجب معالجة بلاغات الإنارة خلال 48 ساعة). وفي حال تجاوز البلاغ هذه المدة دون إغلاقه أو اتخاذ إجراء فيه من قبل القسم المختص، يقوم النظام بـ:

إرسال تنبيه فوري (Alert) للوحة تحكم موظف القسم لإحاطته بالتأخير . تلوين البلاغ في النظام باللون الأحمر (أو وضع شارة "متأخر / Breached") تصعيد البلاغ تلقائياً في قائمة المتابعة لضمان سرعة الاستجابة.	
ضمان الالتزام بجدول حل المشكلات ورفع كفاءة العمل، ومساعدة الإدارة والمسؤولين على مراقبة أداء الأقسام المختلفة وتحديد مكامن التأخير ومعالجتها فوراً للحفاظ على رضا المواطنين.	المبرر
عالية (مهمة جداً لرقابة الجودة والأداء)	الأولوية
يعتمد على (تحويل البلاغ للقسم المختص)	الاعتمادية

جدول (50.3) متطلب عرض المقترحات الواردة لموظف الاستقبال

FR50	رمز المتطلب
عرض المقترحات الواردة لموظف الاستقبال	اسم المتطلب
يتيح النظام لموظف استقبال البلاغات واجهة مخصصة ومستقلة عن البلاغات تعرض قائمة بكافة الأفكار والمقترحات التطويرية التي تقدم بها المواطنون عبر التطبيق. وتكون هذه المقترحات مرتبة تلقائياً من الأحدث إلى الأقدم، مع إظهار البيانات الأساسية لكل مقترح في القائمة (مثل: رقم المقترح، عنوان المقترح، تصنيف المجال كـ "تطوير حدائق/خدمات ذكية"، حالة المقترح "جديد"، وتاريخ التقديم) وذلك قبل الدخول إلى تفاصيله الكاملة.	الوصف
فصل الشكاوى والبلاغات العاجلة (التي تتطلب معالجة ميدانية فورية) عن الأفكار والمقترحات التطويرية، مما يتيح للموظف تنظيم وقته وفرز المقترحات ودراستها بشكل مستمر لدعم صناعة القرار وتطوير الخدمات البلدية.	المبرر
متوسطة إلى عالية	الأولوية
يعتمد على (تسجيل الدخول لموظف استقبال البلاغات)	الاعتمادية

جدول (51.3) متطلب عرض تفاصيل المقترح لموظف الاستقبال

FR51	رمز المتطلب
عرض تفاصيل المقترح لموظف الاستقبال	اسم المتطلب
يتيح النظام لموظف استقبال البلاغات عند الضغط على أي مقترح من القائمة الانتقال إلى صفحة مفصلة تحتوي على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمقترح، وتشمل:	الوصف

	البيانات الأساسية: (رقم المقترح، تاريخ ووقت التقديم، حالة المقترح الحالية "جديد/قيد الدراسة"). بيانات مقدم المقترح: (الاسم الكامل، ورقم الهاتف في حال رغب في الإفصاح عنها). محتوى المقترح: (عنوان المقترح، التصنيف أو المجال، والشرح النصي المفصل للفكرة). المرفقات: (الملفات أو الصور أو المخططات التوضيحية المرفقة التي تدعم الفكرة إن وجدت).
المبرر	تمكين موظف الاستقبال من قراءة ودراسة الفكرة أو المقترح المقدم من المواطن بشكل كامل ومستفيض، وتقييم مدى قابليتها للتطبيق المبدئي قبل اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
الأولية	متوسطة إلى عالية
الاعتمادية	يعتمد على (عرض المقترحات الواردة لموظف استقبال البلاغات)

جدول (52.3) متطلب قبول المقترح ودراسته

رمز المتطلب	FR52
اسم المتطلب	قبول المقترح ودراسته
الوصف	يتيح النظام لموظف استقبال البلاغات إمكانية الموافقة المبدئية على المقترح المقدم من المواطن بعد مراجعته وتفاصيله. وفور الضغط على خيار "قبول"، يقوم النظام بتحديث حالة المقترح تلقائياً إلى "قيد الدراسة والتقييم"، مع إرسال إشعار تلقائي (Notification) للمواطن يبلغه بأن مقترحه قد تم قبوله مبدئياً وجاري دراسته من قبل اللجنة الفنية أو الجهة التخطيطية المختصة في البلدية لبحث إمكانية تطبيقه.
المبرر	تشجيع المواطنين على المشاركة المجتمعية وإشعارهم بأن أفكارهم ومقترحاتهم تؤخذ بعين الاعتبار والاهتمام، بالإضافة إلى تنظيم فلترة المقترحات وفرز الأفكار البناءة عن المقترحات العشوائية قبل رفعها للإدارة العليا.
الأولية	متوسطة
الاعتمادية	يعتمد على (عرض تفاصيل المقترح)

جدول (53.3) متطلب رفض المقترح

رمز المتطلب	FR53
-------------	------

اسم المتطلب	رفض المقترح
الوصف	يتيح النظام لموظف استقبال البلاغات إمكانية رفض المقترح المقدم من المواطن في حال كان المقترح غير قابل للتطبيق، مكرراً، أو خارج نطاق صلاحيات وأعمال البلدية. وفور الضغط على خيار "رفض"، تظهر للموظف نافذة تلزمه بكتابة أو اختيار سبب الرفض، ثم يقوم النظام بتحديث حالة المقترح إلى "مرفوض"، وإرسال إشعار تلقائي للمواطن يتضمن الشكر على مبادرته مع توضيح سبب عدم إمكانية قبول المقترح.
المبرر	إغلاق دورة حياة المقترحات غير المناسبة بشكل رسمي داخل النظام، وإحاطة المواطن بنتيجة فكرة ومبررات الرفض بكل شفافية، مما يمنع تكديس المقترحات العالقة في لوحة التحكم.
الأولية	متوسطة
الاعتمادية	يعتمد على (عرض تفاصيل المقترح)

جدول (54.3) متطلب إلزامية إضافة سبب عند رفض المقترح

رمز المتطلب	FR54
اسم المتطلب	إلزامية إضافة سبب عند رفض المقترح
الوصف	يشترط النظام على موظف استقبال البلاغات عند اتخاذ قرار برفض أي مقترح، إدخال مبرر أو سبب الرفض عبر حقل نصي مخصص (أو خيارات محددة مسبقاً مثل: غير قابل للتطبيق هندسياً، مكرر، خارج ميزانية البلدية الحالية). ويمنع النظام الموظف من إتمام عملية الرفض نهائياً إلا بعد كتابة السبب، حيث يتم دمج هذا السبب تلقائياً في نص الإشعار المرسل إلى المواطن وتوثيقه في سجل المقترح.
المبرر	ترسيخ مبدأ الشفافية والمهنية مع المواطنين، وتوضيح الموانع الحقيقية (سواء كانت فنية أو مالية) التي حالت دون قبول الفكرة، مما يحافظ على ثقة المواطن بالبلدية ويشجعه على تقديم أفكار أفضل مستقبلاً.
الأولية	متوسطة
الاعتمادية	يعتمد على (رفض المقترح)

جدول (55.3) متطلب تحديث حالة تنفيذ المقترح

رمز المتطلب	FR55
-------------	------

اسم المتطلب	تحديث حالة تنفيذ المقترح
الوصف	يتيح النظام للموظف المسؤول (أو اللجنة الفنية) إمكانية تحديث الحالة التنفيذية للمقترحات التي تم قبولها مسبقاً والانتقال بها عبر مراحل التنفيذ المختلفة من خلال قائمة خيارات تشمل: (قيد التخطيط، بدأ التنفيذ، تم التنفيذ بنجاح). وعند كل تحديث للحالة، يتيح النظام إضافة ملاحظات نصية أو صور لإثبات التقدم، ويقوم تلقائياً بإرسال إشعارات فورية للمواطن (صاحب المقترح) تطلعه على سير تحويل فكرته إلى واقع.
المبرر	إشراك المواطن في دورة حياة مقترحه بالكامل وتعزيز الشفافية، ومتابعة قياس أداء البلدية في تبني الأفكار المجتمعية وتطبيقها، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الحضرية بناءً على صوت المواطن.
الأولوية	متوسطة
الاعتمادية	يعتمد على (قبول المقترح ودراسته)

جدول (56.3) متطلب البحث المتقدم وتصفية المقترحات

رمز المتطلب	FR56
اسم المتطلب	البحث المتقدم وتصفية المقترحات.
الوصف	يتيح النظام لموظف الاستقبال إمكانية البحث والفلتر السريعة في قائمة المقترحات الواردة للوصول إلى مقترحات معينة، وذلك من خلال الأدوات التالية: شريط البحث (Search): للبحث باستخدام (رقم المقترح، اسم المواطن، أو كلمات مفتاحية في عنوان أو نص المقترح). أدوات الفلتر (Filters): تصفية المقترحات بناءً على: حالة المقترح (جديد، قيد الدراسة، مقبول، مرفوض، قيد التنفيذ، تم التنفيذ). تصنيف المجال (تطوير حدائق، إنارة، طرق، خدمات ذكية، إلخ). النطاق الزمني (تاريخ تقديم المقترح من/إلى).
المبرر	تمكين الموظفين واللجان الفنية من الوصول السريع والمباشر لأي مقترح دون الحاجة لتصفح كامل القوائم، ومساعدة صناع القرار في استخراج مجموعة مقترحات معينة تخص مجالاً محدداً لدراستها دفعة واحدة.
الأولوية	عالية (أساسية لتنظيم وإدارة البيانات)
الاعتمادية	يعتمد على (عرض المقترحات الواردة لموظف استقبال البلاغات)

جدول (57.3) متطلب إدخال وإدارة أرقام الطوارئ

رمز المتطلب	FR57
اسم المتطلب	إدخال وإدارة أرقام الطوارئ
الوصف	يتيح النظام للموظف المخول (أو مدير النظام) إمكانية إضافة وتحديث قائمة أرقام الهواتف الخاصة بالطوارئ والجهات الخدمية الحيوية (مثل: الدفاع المدني، الإسعاف، طوارئ المياه، طوارئ الكهرباء، العمليات المشتركة). وتشمل عملية الإدخال البيانات التالية: اسم الجهة رقم الهاتف المباشر أو الخط الساخن. أيقونة أو شعار تعبري يمثل الجهة (Icon). وصف مختصر للخدمة (اختياري). وفور حفظ البيانات، يتم تحديث القائمة تلقائياً لتظهر للمواطنين في واجهة "أرقام الطوارئ" على تطبيق الهاتف المحمول.
المبرر	تزويد المواطنين بمرجع سريع وموثوق للاتصال بالجهات الأمنية والخدمية في حالات الطوارئ الحرجة التي لا تحتل تقديم بلاغ عادي وانتظار دورته المستندية، مما يعزز دور النظام كمنصة متكاملة لخدمة المجتمع.
الأولوية	عالية
الاعتمادية	يعتمد على (تسجيل الدخول لموظف استقبال البلاغات)

جدول (58.3) متطلب إدخال وإدارة بيانات المشاريع الحالية

رمز المتطلب	FR58
اسم المتطلب	إدخال وإدارة بيانات المشاريع الحالية
الوصف	يتيح النظام للموظف المخول (أو مدير النظام) إمكانية إضافة، تعديل، أو تحديث تفاصيل المشاريع التنموية والخدمية القائمة التي تنفذها البلدية في المدينة. وتشمل البيانات المدخلة ما يلي: اسم المشروع وعنوانه الرئيسي. وصف تفصيلي للمشروع وأهدافه. النطاق الجغرافي أو الحي المستهدف (مع إمكانية إسقاطه على الخريطة).

	نسبة الإنجاز الحالية (مؤشر مئوي %). التاريخ المتوقع للبدء والانتها. الجهة أو الشركة المنفذة. وفور حفظ هذه البيانات، يتم تحديث واجهة "المشاريع الحالية" تلقائياً على تطبيق الهواتف الذكية ليراها المواطنون.
المبرر	تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين البلدية والمواطنين، وإحاطة سكان المدينة بحجم الجهود المبذولة والمشاريع القائمة وتواريخ انتهائها، مما يقلل من الاستفسارات المتكررة حول أعمال الصيانة والتطوير في الشوارع والأحياء.
الأولوية	متوسطة إلى عالية
الاعتمادية	يعتمد على (تسجيل الدخول لموظف استقبال البلاغات)

جدول (59.3) متطلب إدخال مواقع المرافق العامة

رمز المتطلب	FR59
اسم المتطلب	إدخال مواقع المرافق العامة
الوصف	يُتيح النظام للموظف المخول (أو مدير النظام) إمكانية إضافة وتحديث مواقع المرافق والخدمات العامة التابعة للبلدية على الخريطة التفاعلية. وتشمل عملية الإدخال البيانات التالية: اسم المرفق العام (مثل: حديقة عامة، مركز صحي، ممشى رياضي، مكتبة بلدية، مواقف سيارات). تصنيف ونوع المرفق. الموقع الجغرافي الدقيق عبر تحديد الإحداثيات على الخريطة (GPS Coordinates). تفاصيل إضافية: (ساعات العمل، أرقام التواصل، الخدمات المتاحة، وصور للمرفق). وفور الحفظ، تُنشر هذه المواقع تلقائياً لتظهر للمواطنين في واجهة "دليل المرافق" داخل تطبيق الهاتف المحمول وموقع البلدية.
المبرر	تسهيل وصول المواطنين والزوار إلى المرافق الخدمية والترفيهية المتوفرة في المدينة بكل يسر عبر خرائط النظام، ورفع مستوى الاستفادة من الخدمات العامة المتاحة وتوجيههم للمرافق الأقرب لموقعهم الحالي.

الأولية	عالية (أساسية لإثراء محتوى الخريطة وتطبيق المواطن)
الاعتمادية	يعتمد على (تسجيل الدخول لموظف استقبال البلاغات)

المتطلبات الوظيفية لموظف القسم

جدول (60.3) متطلب تسجيل الدخول لموظف القسم المختص

رمز المتطلب	FR60
اسم المتطلب	تسجيل الدخول لموظف القسم المختص
الوصف	يتيح النظام لموظف القسم المختص إمكانية تسجيل الدخول إلى لوحة التحكم الخاصة بالقسم التابع له عبر إدخال بيانات الاعتماد (البريد الوظيفي/اسم المستخدم، وكلمة المرور) والخاصة بمعرفات القسم (مثل: قسم الطرق، قسم النظافة). وفور التحقق من صحة البيانات، يتم توجيهه مباشرة إلى الواجهة الرئيسية الخاصة بقسمه والتي تعرض البلاغات المحالة إليهم فقط دون الاطلاع على بلاغات الأقسام الأخرى.
المبرر	حظر الوصول العشوائي وضمان الخصوصية وسرية البيانات، بحيث تنحصر صلاحيات موظف كل قسم في رؤية ومعالجة البلاغات التي تقع ضمن نطاق اختصاصه ومسؤوليته الفنية فقط دون تداخل بين الأقسام.
الأولية	عالية جداً (متطلب أساسي لتشغيل لوحات تحكم الأقسام)
الاعتمادية	يعتمد على قيام مدير النظام (Admin) بإنشاء حساب القسم وتحديد صلاحياته مسبقاً في قاعدة البيانات

جدول (61.3) متطلب انتهاء الجلسة تلقائياً لموظف القسم

رمز المتطلب	FR61
اسم المتطلب	انتهاء الجلسة تلقائياً لموظف القسم
الوصف	يقوم النظام بمراقبة نشاط موظف القسم المختص داخل لوحة التحكم؛ وفي حال عدم رصد أي تفاعل أو حركة (Inactivity) من قبل المستخدم لفترة زمنية محددة مسبقاً (مثلاً: 30

	دقيقة)، يقوم النظام تلقائياً بإنهاء الجلسة (Session) وتسجيل خروج المستخدم بشكل آمن، مع توجيهه إلى صفحة تسجيل الدخول.
المبرر	حماية بيانات النظام والخصوصية الأمنية لحسابات الأقسام الفنية (Data Security)، ومنع أي شخص غير مخول من استغلال الأجهزة المفتوحة أو المتروكة دون رقابة في المكاتب أو الورش الفنية للوصول إلى لوحة التحكم وتعديل حالات البلاغات بشكل غير صحيح.
الأولوية	عالية (كمعيار أمان أساسي لحماية النظام)
الاعتمادية	يعتمد على (تسجيل الدخول لموظف القسم المختص)

جدول (62.3) متطلب استرجاع كلمة المرور لموظف القسم.

رمز المتطلب	FR62
اسم المتطلب	استرجاع كلمة المرور لموظف القسم.
الوصف	يستطيع موظف القسم استرجاع كلمة المرور من خلال الضغط على خيار "نسيت كلمة المرور" في صفحة تسجيل الدخول، ثم إدخال البريد الإلكتروني المسجل في النظام. بعد ذلك يقوم النظام بإرسال رمز تحقق OTP إلى البريد الإلكتروني، وبعد إدخال الرمز بشكل صحيح يمكن للموظف تعيين كلمة مرور جديدة.
المبرر	تمكين الموظفين من حل مشكلات الوصول المفقود لحساباتهم ذاتياً وبشكل سريع وآمن، مما يقلل العبء الإداري والدعم الفني على مدير النظام (Admin) ويضمن استمرارية سير العمل في القسم دون تعطيل.
الأولوية	عالية (أساسية لتجربة المستخدم والأمان)
الاعتمادية	يعتمد على وجود بريد إلكتروني وظيفي صحيح ومسجل مسبقاً للموظف في قاعدة البيانات.

جدول (63.3) متطلب عرض البلاغات المحالة للقسم

رمز المتطلب	FR63
اسم المتطلب	عرض البلاغات المحالة للقسم
الوصف	يتيح النظام لموظف القسم المختص، فور تسجيل دخوله الناجح، واجهة مخصصة تعرض قائمة بجميع البلاغات الخدمية التي قام موظف استقبال البلاغات بتحويلها إلى قسمهم

	تحديداً. وتكون هذه البلاغات مرتبة تلقائياً من الأحدث إلى الأقدم (أو بناءً على الأولوية ودرجة الخطورة)، مع إظهار البيانات الأساسية لكل بلاغ في القائمة (مثل: رقم البلاغ، نوع المشكلة الفرعي، حالة البلاغ الحالية كـ "تم التحويل للقسم"، وتاريخ ووقت الإحالة) وذلك قبل الدخول للتفاصيل.
المبرر	تمكين موظفي الأقسام الفنية من رؤية وحصر كافة المهام والشكاوى المحالة إليهم بشكل فوري ومنظم، للبدء في جدولة أعمال الصيانة والمعالجة الميدانية دون أي تأخير أو تداخل مع أقسام أخرى.
الأولوية	عالية جداً (شاشة العمل الأساسية للقسم)
الاعتمادية	يعتمد على (تسجيل الدخول لموظف القسم المختص) و(تحويل البلاغ للقسم المختص)

جدول (64.3) متطلب البحث والفلتر داخل بلاغات القسم.

رمز المتطلب	FR64
اسم المتطلب	البحث والفلتر داخل بلاغات القسم.
الوصف	يتيح النظام لموظف القسم المختص إمكانية البحث المتقدم والتصفية السريعة للبلاغات المحالة إلى قسمه فقط، وذلك عبر الأدوات التالية: شريط البحث (Search): للوصول للبلاغ بواسطة (رقم البلاغ، اسم المواطن، رقم الهاتف، أو كلمات مفتاحية في تفاصيل المشكلة). أدوات الفلتر (Filters): تصفية البلاغات بناءً على: حالة البلاغ الداخلية (تم التحويل، قيد العمل/المعالجة، بانتظار المواد، منتهي/مغلق). النطاق الجغرافي (اسم الحي، أو المربع السكني المستهدف). النطاق الزمني (تاريخ إحالة البلاغ من/إلى).
المبرر	تسريع عملية جدولة المهام اليومية لفرق الصيانة الميدانية، والوصول الفوري لأي بلاغ مستهدف مستنداً لحي معين أو حالة معينة، مما يرفع الكفاءة التشغيلية للقسم ويمنع ضياع البلاغات القديمة.
الأولوية	عالية
الاعتمادية	يعتمد على (عرض بلاغات القسم المختص)

جدول (65.3) متطلب عرض تفاصيل البلاغ للقسم المختص.

رمز المتطلب	FR65
اسم المتطلب	عرض تفاصيل البلاغ للقسم المختص
الوصف	يتيح النظام لموظف القسم عند الضغط على أي بلاغ من قائمة بلاغات القسم الانتقال إلى صفحة تفصيلية كاملة تحتوي على كافة البيانات الفنية والميدانية للبلاغ، وتشمل: البيانات الفنية الأساسية: (رقم البلاغ، تاريخ ووقت الإحالة للقسم، والحالة الحالية للبلاغ). محتوى ومرفقات البلاغ: (التصنيف الفرعي للمشكلة، الوصف النصي المكتوب من المواطن، والصور أو مقاطع الفيديو المرفقة التي توضح المشكلة). الموقع الميداني: (رابط والموقع الجغرافي الدقيق على الخريطة GPS لتوجيه فرقة الصيانة). سجل التوجيه: (اسم موظف الاستقبال الذي قام بتحويل البلاغ، وأي ملاحظات إدارية أرفقها أثناء التحويل).
المبرر	تمكين المهندسين والمشرفين الفنيين داخل القسم من دراسة طبيعة المشكلة وحجمها بدقة، وتحديد المعدات والقطع والمواد البشرية واللوجستية اللازمة لمعالجتها قبل الانطلاق للموقع الميداني.
الأولوية	عالية جدا
الاعتمادية	يعتمد على (عرض بلاغات القسم المختص)

جدول (66.3) متطلب تحديث حالة البلاغ

رمز المتطلب	FR66
اسم المتطلب	تحديث حالة البلاغ
الوصف	يتيح النظام لموظف القسم المختص إمكانية تعديل وتحديث الحالة التشغيلية للبلاغ أثناء مراحل العمل عليه، من خلال قائمة منسدلة تحتوي على الخيارات التالية: قيد المعالجة / العمل (In Progress): عند انطلاق فرقة الصيانة أو بدء العمل الفعلي في الموقع. معلق / بانتظار المواد (Pending): في حال تطلبت المعالجة توفير قطع غيار أو ميزانية خاصة غير متوفرة حالياً، مع إلزامية كتابة الملاحظة. تمت المعالجة (Resolved): عند الانتهاء الكامل من إصلاح المشكلة على أرض الواقع.

	ويقوم النظام تلقائياً بتحديث الحالة في قاعدة البيانات، وإرسال إشعار فوري للمواطن يُطلعُه على التغيير الذي طرأ على بلاغه.
المبرر	ضبط ومتابعة دورة حياة البلاغ بشكل دقيق داخل القسم الفني، وإحاطة المواطن والإدارة العليا بمراحل الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، مما يضمن الشفافية ويمنع بقاء البلاغات دون اتخاذ إجراء.
الأولية	عالية جداً
الاعتمادية	يعتمد على (عرض تفاصيل البلاغ للقسم المختص)

جدول (67.3) متطلب إغلاق البلاغ مع رفع صورة الإنجاز

رمز المتطلب	FR67
اسم المتطلب	إغلاق البلاغ ورفع إثبات المعالجة
الوصف	يتيح النظام لموظف القسم المختص إمكانية إغلاق البلاغ نهائياً وتغيير حالته إلى (تم الحل / مغلق) بعد إتمام أعمال الصيانة الميدانية. ويشترط النظام على الموظف لإتمام هذه العملية القيام بما يلي بشكل إلزامي: رفع صورة أو عدة صور حية من الموقع تُظهر شكل المكان بعد المعالجة والاصلاح (للمقارنة مع صور تقديم البلاغ). كتابة تقرير نصي مختصر يوضح الإجراء الفني الذي تم اتخاذه (مثال: تم صيانة العمود واستبدال الكشاف). عند الحفظ، يُغلق البلاغ تلقائياً، ويتم دمج صورة الإنجاز والتقرير في سجل البلاغ، مع إرسال إشعار فوري للمواطن يبلغه بانتهاء العمل ورؤية النتيجة مع إتاحة خيار تقييم الخدمة له.
المبرر	ضمان الجودة والرقابة الذاتية على أعمال الأقسام الفنية، وتوثيق الإنجاز بالدليل الملموس (الصور) لمنع الإغلاق الوهمي أو العشوائي للبلاغات، مما يرفع من مصداقية البلدية ونسبة رضا المواطنين.
الأولية	عالية جداً (متطلب جوهري لإنهاء دورة العمل)
الاعتمادية	يعتمد على (تحديث حالة البلاغ للقسم المختص)

جدول (68.3) متطلب الرد والتواصل مع المواطن

رمز المتطلب	FR68
اسم المتطلب	الرد والتواصل مع المواطن
الوصف	يتيح النظام لموظف القسم المختص، من خلال صفحة تفاصيل البلاغ، كتابة وإرسال ردود نصية أو استفسارات فنية موجهة مباشرة إلى المواطن (صاحب البلاغ). ويمكن النظام الموظف من طلب تفاصيل إضافية (مثل: توضيح دقيق لمكان العطل، أو طلب صور إضافية إذا كانت الصور القديمة غير واضحة)، ويقوم النظام بإرسال إشعار فوري للمواطن بالرد، مع حفظ هذه المحادثة بالكامل داخل سجل البلاغ كمرجع رسمي.
المبرر	تسهيل وتيسير أعمال فرق الصيانة الميدانية من خلال تمكينهم من استكمال البيانات الفنية الناقصة مباشرة من المواطن دون وسيط، مما يسرع من عملية المعالجة ويزيل اللبس حول طبيعة الأعطال أو أماكنها الدقيقة
الأولوية	عالية
الاعتمادية	يعتمد على (عرض تفاصيل البلاغ للقسم المختص)

جدول (69.3) متطلب عرض البلاغات على الخريطة

رمز المتطلب	FR69
اسم المتطلب	عرض بلاغات القسم على الخريطة التفاعلية
الوصف	يتيح النظام لموظف القسم المختص إمكانية الانتقال إلى واجهة "خريطة البلاغات"، حيث يقوم النظام بإسقاط كافة البلاغات المحالة إلى قسمهم جغرافياً كدبابيس تفاعلية (Pins) على الخريطة بناءً على إحداثيات الـ GPS المرسلة من المواطنين.
المبرر	تمكين مهندسي ومشرفي القسم من رؤية التوزيع المكاني والتركز الجغرافي للمشكلات والبلاغات في الأحياء، مما يسهل عليهم توزيع وتوجيه فرق الصيانة الميدانية بشكل ذكي واختيار المسارات الأقرب لإنهاء مجموعة بلاغات متجاورة في جولة ميدانية واحدة، وبالتالي توفير الوقت والجهد والوقود.
الأولوية	عالية (مهمة جداً للتخطيط اللوجستي والميداني)
الاعتمادية	يعتمد على (عرض بلاغات القسم المختص)

جدول (70.3) متطلب عرض ملخص البلاغ عبر الخريطة

رمز المتطلب	FR70
اسم المتطلب	عرض ملخص البلاغ عبر الخريطة
الوصف	يتيح النظام لموظف القسم المختص، عند قيامه بالنقر على أي دبوس تفاعلي (Pin) يمثل بلاغاً على الخريطة، إظهار نافذة منبثقة صغيرة (Pop-up Card) على نفس الشاشة دون الحاجة لمغادرتها. وتحتوي هذه النافذة على البيانات السريعة التالية: رقم البلاغ وتصنيفه الفني الفرعي. جزء من النص المكتوب لوصف المشكلة (Preview). زر إجراء "عرض التفاصيل الكاملة" لتوجه الموظف إلى صفحة تفاصيل البلاغ الكاملة
المبرر	تمكين موظفي القسم والمشرفين من أخذ فكرة سريعة وفورية عن طبيعة البلاغات وتصنيفها في منطقة جغرافية معينة بمجرد التصفح السريع على الخريطة، وتوفير الوقت والجهد عبر الاستغناء عن الانتقال الدائم بين الصفحات للاطلاع على البيانات الأساسية.
الأولية	عالية (مكملة ومتممة لتجربة مستخدم شاشة الخريطة)
الاعتمادية	(تسجيل الدخول للقسم)

جدول (71.3) متطلب إشعار فوري ببلاغ جديد محال للقسم

رمز المتطلب	FR71
اسم المتطلب	إشعار فوري ببلاغ جديد محال للقسم
الوصف	يقوم النظام بإرسال إشعار فوري وآلي (Real-time Notification) داخل لوحة التحكم وفي الخلفية لموظفي القسم المختص فور قيام موظف استقبال البلاغات بتحويل بلاغ جديد إلى قسمهم. ويظهر الإشعار على شكل تنبيه منبثق (Push Notification) يحتوي على: نص تنبيهي (مثال: "تم تحويل بلاغ جديد لقسمكم رقم 12345"). تصنيف البلاغ الفرعي والحي السكاني التابع له. إمكانية الضغط المباشر على الإشعار لفتح صفحة تفاصيل البلاغ فوراً .
المبرر	تنبيه موظفي وفنيي القسم لوجود مهام جديدة ومستعجلة تتطلب التدخل والمخطط الميداني، مما يساهم في تقليل زمن الاستجابة الأولي للبلاغات وتحقيق شروط اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) المتفق عليها وتجنب تراكم البلاغات دون علم القسم.
الأولية	عالية جداً

الاعتمادية	يعتمد على (تحويل البلاغ للقسم المختص) و(تسجيل الدخول لموظف القسم المختص)
------------	--

جدول (72.3) متطلب إشعار فوري بتعليق أو رد جديد من المواطن

رمز المتطلب	FR72
اسم المتطلب	إشعار فوري بتعليق أو رد جديد من المواطن
الوصف	يقوم النظام بإرسال إشعار فوري وآلي (Real-time Notification) داخل لوحة تحكم موظفي القسم المختص فور قيام المواطن (صاحب البلاغ) بإرسال رد نصي، تعليق، أو إرفاق ملفات إضافية بناءً على استفسار سابق من القسم. ويظهر الإشعار على شكل تنبيه منبثق (Push Notification) يحتوي على: نص تنبيهي (مثال: "أضاف المواطن تعليقاً جديداً على البلاغ رقم #12345"). اسم المواطن ورقم البلاغ المعني. إمكانية الضغط المباشر على الإشعار للانتقال فوراً إلى سجل المحادثة داخل صفحة تفاصيل البلاغ لقراءة الرد ومتابعة الإجراء.
المبرر	ضمان استمرارية وتدفق التواصل الفعال بين القسم الفني والمواطن دون تأخير، وتنبيه الموظفين لوجود بيانات أو توضيحات جديدة قد تكون حاسمة لفرق الصيانة الميدانية لإتمام أعمال الإصلاح والمعالجة.
الأولوية	عالية
الاعتمادية	يعتمد على (الرد والتواصل مع المواطن من قبل موظف القسم) و(تسجيل الدخول لموظف القسم المختص)

جدول (73.3) متطلب تنبيهات تجاوز مدة معينة للبلاغ (موظف القسم)

رمز المتطلب	FR73
اسم المتطلب	تنبيهات الاقتراب من تجاوز البلاغ لمدة زمنية (للقسم)
الوصف	يقوم النظام تلقائياً وبشكل دوري بمراقبة وتتبع وقت البلاغ بحيث اذا تجاوز البلاغ مدة 48 ساعة بدون تحديث حالته. يقوم النظام بالإجراءات التالية داخل لوحة تحكم موظفي القسم: إرسال تنبيه منبثق فوري (Warning Alert) يظهر الوقت المنقضي بدون تغيير حالة البلاغ .

المبرر	تزويد موظفي ومسؤولي الأقسام الفنية بأداة إنذار مبكر ومتابعة ذاتية تمكنهم من تدارك التأخير وإصلاح الأعطال الميدانية، مما يحافظ على كفاءة أداء القسم العام أمام البلدية
الأولوية	عالية (أساسية للرقابة الاستباقية وضبط الجودة)
الاعتمادية	يعتمد على (عرض بلاغات القسم المختص)

جدول (74.3) متطلب واجهة سجل الإشعارات للقسم

رمز المتطلب	FR74
اسم المتطلب	واجهة سجل الإشعارات للقسم
الوصف	يتيح النظام لموظف القسم المختص شاشة أو واجهة مخصصة تسمى "مركز الإشعارات" (Notification Center)، تعرض سجلاً تاريخياً ومنظماً لجميع التنبيهات والإشعارات التي أرسلت للقسم مسبقاً (مثل: بلاغات جديدة محالة، ردود وتعليقات المواطنين، وتنبيهات اقتراب تجاوز المهلة الزمنية). وتكون الإشعارات مرتبة تنازلياً من الأحدث إلى الأقدم، مع تمييز الإشعارات "غير المقروءة" عن "المقروءة"، وإتاحة إمكانية النقر على أي إشعار في السجل للانتقال المباشر إلى البلاغ أو الإجراء المرتبط به.
المبرر	توفير مرجع دقيق وشامل يمنع ضياع أو تقويت أي تنبيهات طارئة في حال انشغال الموظف أو عدم انتباهه للإشعارات اللحظية المنبثقة (Push Notifications)، ومساعدته في مراجعة الأنشطة والتكاليفات اليومية الواردة للقسم بسهولة.
الأولوية	متوسطة إلى عالية
الاعتمادية	يعتمد على (تسجيل الدخول لموظف القسم المختص) والأنظمة البرمجية الخاصة بالإشعارات

المتطلبات الوظيفية لمسؤول النظام (الادمن)

جدول (75.3) متطلب انشاء حسابات موظفي استقبال البلاغات

رمز المتطلب	FR75
اسم المتطلب	انشاء حسابات موظفي استقبال البلاغات

الوصف	يتيح النظام لمدير النظام (الأدمن) إمكانية إضافة وإنشاء حسابات جديدة لموظفي استقبال البلاغات (خدمة المواطنين) عبر لوحة التحكم الخاصة به، وذلك من خلال إدخال البيانات التالية بشكل إلزامي: الاسم الكامل للموظف. الرقم الوظيفي. البريد الإلكتروني الوظيفي (اسم المستخدم). كلمة المرور الأولية (مع إخبار الموظف على تغييرها عند أول تسجيل دخول). تحديد الصلاحيات (الدور : موظف استقبال بلاغات). وفور الحفظ، يقوم النظام بإنشاء الحساب في قاعدة البيانات وإرسال رسالة تفعيل تلقائية إلى بريد الموظف الجديد.
المبرر	تمكين الأدمن من التحكم الكامل في هيكلية الحسابات الموظفين داخل النظام، وضمان عدم تمكن أي شخص من ولوج لوحة تحكم استقبال البلاغات إلا بعد إنشاء وتفعيل حسابه رسمياً من قبل الإدارة.
الأولية	عالية جداً (متطلب أساسي لبدء تشغيل النظام)
الاعتمادية	---

جدول (76.3) متطلب تعديل بيانات حسابات موظفي الاستقبال

رمز المتطلب	FR76
اسم المتطلب	تعديل بيانات حسابات موظفي الاستقبال
الوصف	يتيح النظام لمدير النظام (الأدمن) إمكانية تعديل البيانات الحالية لأي موظف استقبال بلاغات مسجل في النظام. عند اختيار الموظف من قائمة الحسابات، يمكن للأدمن تحديث معلوماته مثل (الاسم الكامل، البريد الإلكتروني الوظيفي، الرقم الوظيفي)، بالإضافة إلى إمكانية إعادة تعيين كلمة المرور (Reset Password) في حال فقدانها، أو تغيير حالة الحساب (نشط / غير نشط). وفور الحفظ، تُحدث البيانات تلقائياً في قاعدة البيانات وتُطبق التغييرات في الجلسة القادمة للموظف.
المبرر	تمكين الإدارة من تحديث بيانات الموظفين بشكل مستمر وتصحيح الأخطاء الإدخالية، وتسهيل تقديم الدعم الفني للموظفين (كإعادة تعيين كلمات المرور)، والتحكم الفوري في صلاحيات الوصول في حال انتقال الموظف أو تغيير مهامه الإدارية

الأولية	عالية
الاعتمادية	يعتمد على (إنشاء حسابات موظفي استقبال البلاغات)

جدول (77.3) متطلب حذف حسابات موظفي استقبال البلاغات

رمز المتطلب	FR77
اسم المتطلب	حذف حسابات موظفي استقبال البلاغات
الوصف	يتيح النظام لمدير النظام (الأدمن) إمكانية إزالة أو سحب صلاحية الوصول لحساب أي موظف استقبال بلاغات. ولضمان سلامة البيانات (Data Integrity)، يوفر النظام : الحذف المنطقي (Soft Delete): إخفاء الحساب من القوائم النشطة مع الإبقاء على اسم الموظف مرتباً بالبلاغات التاريخية التي قام باستقبالها أو تحويلها مسبقاً من خلال قاعدة البيانات. ويقوم النظام بإظهار رسالة تأكيدية تحذيرية للأدمن قبل إتمام العملية (مثال: "هل أنت متأكد من حذف هذا الحساب؟").
المبرر	تمكين الأدمن من سحب الصلاحيات فوراً ومنع الموظفين المستقلين أو المنقولين من الوصول إلى النظام، مع حماية أرشيف وسجلات البلاغات القديمة من التلف أو الضياع في حال حذف الحساب نهائياً من قاعدة البيانات.
الأولية	عالية
الاعتمادية	يعتمد على (إنشاء حسابات موظفي استقبال البلاغات)

جدول (78.3) متطلب إنشاء حسابات موظفي الأقسام المختصة

رمز المتطلب	FR78
اسم المتطلب	إنشاء حسابات موظفي الأقسام المختصة
الوصف	يتيح النظام لمدير النظام (الأدمن) إمكانية إضافة وإنشاء حسابات مستخدمين جديدة خاصة بموظفي وفنيي الأقسام الخدمية المختلفة (مثل: قسم الإنارة، الطرق، النظافة) عبر لوحة التحكم، وذلك من خلال إدخال البيانات التالية بشكل إلزامي: الاسم الكامل للموظف، الرقم الوظيفي، والبريد الإلكتروني الوظيفي (اسم المستخدم). كلمة المرور الأولية (مع إخبار الموظف على تغييرها عند أول تسجيل دخول). تحديد القسم الفني التابع له الموظف من قائمة منسدلة.

	تحديد الصلاحيات والدور الوظيفي (Role Permission): اختيار دور الموظف داخل القسم (مثال: رئيس قسم، مهندس مشرف، فني ميداني) لتحديد ما يمكنه القيام به من إجراءات (مثل اعتماد الإغلاق أو تحديث الحالة فقط). وفور الحفظ، يقوم النظام بإنشاء الحساب وربطه بالقسم والصلاحيات المحددة، وإرسال رسالة تفعيل لبريد الموظف.
المبرر	تمكين الأدمن من بناء الهيكل الإداري والفني للأقسام داخل النظام، وضمان ربط كل موظف بقسمه الفني الصحيح لتوجيه البلاغات إليه لاحقاً، ومنع الوصول العشوائي للوحدات تحكم الأقسام.
الأولية	عالية
الاعتمادية	وجود قائمة الأقسام الفنية مسبقاً في النظام.

جدول (79.3) متطلب تعديل بيانات حسابات موظفي الأقسام المختصة

رمز المتطلب	FR79
اسم المتطلب	تعديل بيانات حسابات موظفي الأقسام المختصة
الوصف	يتيح النظام لمدير النظام (الأدمن) إمكانية تعديل البيانات الحالية لأي موظف يتبع للأقسام المختصة. عند اختيار حساب الموظف من القائمة، يمكن للأدمن تحديث معلوماته الأساسية مثل (الاسم الكامل، البريد الإلكتروني الوظيفي، الرقم الوظيفي)، بالإضافة إلى إمكانية نقل الموظف من قسم إلى قسم آخر (مثل: نقله من قسم الطرق إلى قسم الإنارة) عبر قائمة منسدلة، أو إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة به، أو تغيير حالة الحساب (نشط / غير نشط). وتطبق التعديلات فور الحفظ.
المبرر	تمكين الإدارة من مواكبة التغييرات الإدارية المستمرة داخل البلدية (مثل انتقال موظف من قسم فني إلى آخر)، وتصحيح أي أخطاء في البيانات الأساسية، وتسهيل الدعم الفني للموظفين في حال فقدان بيانات الدخول.
الأولية	عالية جداً
الاعتمادية	يعتمد على (إنشاء حسابات موظفي الأقسام المختصة)

جدول (80.3) متطلب حذف حسابات موظفي الأقسام المختصة

رمز المتطلب	FR80
اسم المتطلب	حذف حسابات موظفي الأقسام المختصة

الوصف	يتيح النظام لمدير النظام (الأدمن) إمكانية إزالة أو تجميد صلاحية الوصول لحساب أي موظف يتبع للأقسام المختصة، مع حماية سلامة البيانات وعلاقاتها (Data Integrity) عبر: الحذف المنطقي (Soft Delete): إخفاء حساب الموظف من القوائم النشطة مع الإبقاء على اسمه مرتبطاً بكافة البلاغات التاريخية التي قام بمعالجتها أو إغلاقها أو رفع صور الإنجاز لها منعاً لحدوث خلل في أرشيف التقارير. ويقوم النظام بإظهار رسالة تأكيدية تحذيرية للأدمن قبل الاعتماد النهائي للعملية.
المبرر	تمكين الأدمن من سحب صلاحيات الوصول الفني فوراً للموظفين المغادرين أو المستقلين، مع ضمان عدم تأثر أو ضياع البيانات والتقارير الفنية الميدانية المرتبطة بهؤلاء الموظفين في أرشيف البلدية.
الأولوية	عالية
الاعتمادية	يعتمد على (إنشاء حسابات موظفي الأقسام المختصة)

جدول (81.3) متطلب التحكم في الوصول وإدارة الصلاحيات

رمز المتطلب	FR81
اسم المتطلب	التحكم في الوصول وإدارة الصلاحيات
الوصف	يتيح النظام للأدمن تعديل صلاحيات الأدوار الموجودة مسبقاً من خلال مصفوفة صلاحيات، ويتم تطبيق التعديل فوراً على جميع المستخدمين التابعين للدور.
المبرر	ضمان أعلى مستويات أمن المعلومات وحماية البيانات داخل النظام من خلال تطبيق "مبدأ الصلاحيات الأقل تشغيلياً" (Principle of Least Privilege)، بحيث لا يتمكن أي مستخدم من الوصول إلى واجهات أو اتخاذ إجراءات خارج نطاق مسؤوليته وعمله الفعلي
الأولوية	عالية جداً (صمام الأمان الأساسي للنظام)
الاعتمادية	يعتمد على (إنشاء الحسابات).

جدول (82.3) متطلب اضافة وإدارة تصنيفات البلاغات

رمز المتطلب	FR82
اسم المتطلب	اضافة تصنيفات البلاغات
الوصف	تتيح النظام لمدير النظام (الأدمن) إمكانية هيكلة وتحديد أنواع المشكلات والخدمات المتاحة في النظام عبر واجهة إدارة التصنيفات، وذلك من خلال:

	إضافة تصنيف رئيسي (Main Category): إنشاء التخصصات العامة للبلدية (مثل: الطرق والأسفلت، الإنارة، النظافة والبيئة، الحدائق والتشجير). تحديد البيانات المطلوبة للتصنيف: إمكانية إلزام المواطن برفع صورة أو كتابة وصف معين بناءً على نوع التصنيف الفرعي المختار
المبرر	تنظيم وتسهيل عملية تقديم البلاغات على المواطن من خلال خيارات واضحة ومحددة، وضمان توجيه النظام للبلاغ آلياً أو يدوياً إلى القسم الفني الصحيح بناءً على التصنيف الفني الدقيق دون حدوث تداخل في الاختصاصات
الأولوية	عالية جداً (متطلب تشغيلي أساسي لبدء استقبال البلاغات)
الاعتمادية	---

جدول (83.3) متطلب تعديل تصنيفات البلاغات

رمز المتطلب	FR83
اسم المتطلب	تعديل تصنيفات البلاغات
الوصف	يتيح النظام لمدير النظام (الأدمن) إمكانية تعديل وتحديث شجرة التصنيفات (الرئيسية والفرعية) القائمة في النظام. عند اختيار أي تصنيف، يمكن للأدمن إجراء التعديلات التالية: تعديل مسمى التصنيف. تعديل الحقول الإلزامية المرتبطة بالتصنيف (مثل جعل إرفاق الصورة اختيارياً بدلاً من إلزامي أو العكس). تعديل حالة التصنيف (نشط لإتاحته للمواطنين / غير نشط لإخفائه مؤقتاً من القوائم دون حذفه). وتُطبق هذه التعديلات فوراً وتنعكس في تطبيق المواطن ولوحات تحكم الموظفين.
المبرر	منح الإدارة المرونة الكاملة لتصحيح المسميات وتحديث هيكلية الخدمات والشكاوى بناءً على المتغيرات التشغيلية والتنظيمية في البلدية دون الحاجة لإعادة برمجة النظام.
الأولوية	عالية
الاعتمادية	يعتمد على (إضافة تصنيفات البلاغات)

جدول (84.3) متطلب حذف تصنيفات البلاغات

رمز المتطلب	FR84
-------------	------

اسم المتطلب	حذف تصنيفات البلاغات
الوصف	يستطيع الأدمن تعطيل تصنيف البلاغات عبر تغيير حالته إلى غير نشط، بحيث لا يظهر للمواطنين عند إنشاء البلاغات. كما يستطيع الأدمن حذف التصنيف نهائياً فقط إذا لم تكن هناك أي بلاغات مرتبطة به، وذلك للحفاظ على سلامة البيانات وعدم التأثير على البلاغات السابقة.
المبرر	منع حدوث أي خلل أو فقدان للبيانات (Data Inconsistency) في أرشيف البلدية، وضمان بقاء التقارير الإحصائية التاريخية للبلاغات القديمة صحيحة حتى لو قررت البلدية إيقاف هذا النوع من الخدمات أو التصنيفات مستقبلاً.
الأولوية	عالية
الاعتمادية	يعتمد على (إضافة تصنيفات البلاغات)

جدول (85.3) متطلب إضافة أقسام جديدة

رمز المتطلب	FR85
اسم المتطلب	إضافة أقسام جديدة
الوصف	يتيح النظام لمدير النظام (الأدمن) إمكانية تعريف وإضافة الأقسام الفنية والإدارية التابعة للبلدية عبر واجهة إدارة الأقسام، وذلك من خلال إدخال البيانات التالية بشكل إلزامي: اسم القسم باللغة العربية (مثل: قسم الطرق والأسفلت، قسم التشجير والحدائق). وصف مختصر لمهام القسم وطبيعته الفنية. وفور الضغط على زر الحفظ، يتم تسجيل القسم في قاعدة البيانات ويصبح متاحاً فوراً لربط حسابات موظفي الأقسام به وتوجيه البلاغات وتصنيفاتها إليه.
المبرر	تمكين الأدمن من بناء وتحديث الهيكل الإداري والفني للبلدية داخل النظام بشكل مرن، بحيث يسهل فرز الصلاحيات وتوزيع المسؤوليات وتوجيه بلاغات المواطنين آلياً أو يدوياً إلى الجهة المسؤولة بدقة.
الأولوية	عالية جداً (متطلب أساسي لبناء هيكل النظام)
الاعتمادية	---

جدول (86.3) متطلب تعديل بيانات الأقسام

رمز المتطلب	FR86
اسم المتطلب	تعديل بيانات الأقسام

الوصف	يتيح النظام لمدير النظام (الأدمن) إمكانية تعديل وتحديث بيانات الأقسام المسجلة مسبقاً في النظام. عند اختيار القسم من القائمة، يمكن للأدمن إجراء التعديلات التالية: تعديل مسمى القسم تحديث الوصف المختصر لمهام القسم. وتطبق هذه التعديلات فور الحفظ وتتبعك مباشرة على مستوى النظام وقواعد البيانات.
المبرر	إعطاء الإدارة المرونة الكافية لمواكبة أي تغييرات في المسميات الإدارية أو الهيكلية التنظيمية للبلدية، وتصحيح الأخطاء الإدخالية دون التأثير على استقرار النظام.
الأولوية	عالية جداً
الاعتمادية	يعتمد على (إضافة أقسام جديدة للنظام)

جدول (87.3) متطلب متطلب حذف قسم من النظام

رمز المتطلب	FR87
اسم المتطلب	حذف قسم من النظام
الوصف	يستطيع الأدمن تعطيل القسم عبر تغيير حالته إلى غير نشط، ويستطيع حذفه نهائياً فقط إذا لم يكن مرتبطاً بمستخدمين أو تصنيفات أو بلاغات.
المبرر	حماية قاعدة بيانات النظام من حدوث فجوات برمجية أو فقدان لبيانات البلاغات القديمة التي تمت معالجتها بواسطة القسم مسبقاً، وضمان استمرارية معالجة البلاغات النشطة عبر إجبار النظام على إعادة توجيهها قبل إغلاق أو حذف القسم.
الأولوية	عالية
الاعتمادية	يعتمد على (إضافة أقسام جديدة للنظام)

جدول (88.3) متطلب التحقق من عدم تكرار اسم القسم

رمز المتطلب	FR88
اسم المتطلب	التحقق من عدم تكرار اسم القسم
الوصف	يقوم النظام تلقائياً، وبشكل فوري (Real-time Validation)، بفحص قاعدة البيانات عند قيام الأدمن بـ (إضافة قسم جديد) أو (تعديل اسم قسم حالي)، وذلك لضمان عدم تكرار اسم القسم .

	في حال وجد النظام تطابقاً في الاسم مع قسم موجود مسبقاً، يتم إيقاف عملية الحفظ فوراً، وإظهار رسالة خطأ واضحة للأدمن (مثال: "عذراً، اسم القسم مُدخل مسبقاً، يرجى اختيار اسم فريد").
المبرر	منع العشوائية والتكرار في قاعدة البيانات (Data Redundancy)، وضمان دقة توجيه البلاغات من قبل موظفي الاستقبال دون تشتت بين قسمين يحملان نفس الاسم.
الأولوية	عالية جداً (قاعدة عمل أساسية لسلامة البيانات)
الاعتمادية	يعتمد ويتكامل مباشرة مع (إضافة أقسام جديدة) و (تعديل بيانات الأقسام).

جدول (89.3) متطلب عرض تقارير أداء الأقسام لفترة زمنية محددة

رمز المتطلب	FR89
اسم المتطلب	عرض تقارير أداء الأقسام لفترة زمنية محددة
الوصف	يتيح النظام للأدمن عرض تقرير أداء تفصيلي لقسم بلدي محدد خلال فترة زمنية يحددها من خلال تاريخ بداية وتاريخ نهاية. يقوم الأدمن باختيار القسم المطلوب من قائمة الأقسام، ثم تحديد الفترة الزمنية، وبعدها يقوم النظام بعرض مؤشرات الأداء الخاصة بذلك القسم، وتشمل إجمالي البلاغات المستلمة، عدد البلاغات المغلقة، معدل الإنجاز، متوسط وقت الاستجابة، ورسم بياني يوضح تدفق البلاغات اليومية المستلمة والمغلقة خلال الفترة المحددة. كما يتيح النظام تصدير التقرير بصيغة PDF أو Excel.
المبرر	تمكين الأدمن والإدارة العليا للبلدية من تقييم أداء الأقسام الفنية بشكل دوري، وتحديد الأقسام المتأخرة أو التي تعاني من ضغط عمل، واتخاذ القرارات الإدارية المناسبة لتحسين جودة الخدمات وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين.
الأولوية	عالية (مهم جداً لعمليات الرقابة والجودة)
الاعتمادية	يعتمد على تسجيل دخول الأدمن، وتوفر بيانات البلاغات التاريخية المسجلة في النظام.

جدول (90.3) متطلب عرض تقرير الأداء الشامل لكافة الأقسام

رمز المتطلب	FR90
اسم المتطلب	عرض تقرير الأداء الشامل لكافة الأقسام
الوصف	يتيح النظام للأدمن عرض تقرير شامل يقارن أداء جميع الأقسام البلدية خلال فترة زمنية محددة، دون اختيار قسم معين. يقوم الأدمن بتحديد تاريخ البداية وتاريخ النهاية فقط، ثم

	يعرض النظام مؤشرات عامة على مستوى البلدية، مثل إجمالي بلاغات المدينة، متوسط وقت الإغلاق العام، ونسبة الرضا العامة. كما يعرض النظام رسوماً بيانية للمقارنة بين الأقسام، مثل عدد البلاغات المستلمة والمغلقة لكل قسم، وتوزيع البلاغات على الأقسام، وجدول ترتيب الأقسام حسب معدل الإنجاز وسرعة الاستجابة. ويتيح النظام تصدير التقرير بصيغة PDF أو Excel.
المبرر	إعطاء نظرة شمولية وعليا (High-Level View) لمدير النظام وصناع القرار في البلدية لمعرفة كفاءة سير العمل التشغيلي بالكامل، ومعرفة مواطن الخلل والتأخير بين الأقسام المختلفة وتوزيع الموارد البشرية والفنية بناءً على حجم الضغط الفعلي.
الأولية	عالية (أساسي لاتخاذ القرارات الإستراتيجية وتطوير العمل)
الاعتمادية	---

جدول (91.3) متطلب عرض السجلات الامنية للأدمن

رمز المتطلب	FR91
اسم المتطلب	عرض السجلات الأمنية للأدمن
الوصف	يتيح النظام للأدمن عرض سجل للأحداث الأمنية والإدارية المهمة داخل النظام، مثل تسجيل الدخول، تسجيل الخروج، محاولات الدخول الفاشلة للحسابات المعروفة، رفض الصلاحيات، إنشاء وتعديل وحذف المستخدمين، وتعديل صلاحيات الأدوار. ويعرض السجل اسم المستخدم، نوع الإجراء، حالة الإجراء، عنوان IP، وتاريخ التنفيذ.
المبرر	تعزيز الرقابة الأمنية وتمكين الأدمن من متابعة الأنشطة الحساسة واكتشاف محاولات الوصول غير المصرح بها أو التغييرات الإدارية المهمة.
الأولية	عالية
الاعتمادية	وجود حساب للأدمن في قاعدة البيانات

جدول (92.3) متطلب منع تعديل بيانات المواطن من لوحة الأدمن

رمز المتطلب	FR92
اسم المتطلب	منع تعديل بيانات المواطن من لوحة الأدمن
الوصف	يسمح النظام للأدمن بعرض حسابات المواطنين وإيقافها أو حذفها عند الحاجة، لكنه لا يسمح له بتعديل البيانات الشخصية للمواطن مثل الاسم أو البريد أو الهاتف من صفحة إدارة المستخدمين. ويقتصر تعديل البيانات الشخصية للمواطن على المواطن نفسه من خلال ملفه الشخصي.
المبرر	حماية خصوصية بيانات المواطنين ومنع تعديل بياناتهم الشخصية إدارياً دون تدخلهم، مع إبقاء صلاحية الإيقاف أو الحذف للأدمن عند الحاجة.
الأولوية	عالية
الاعتمادية	إدارة المستخدمين للأدمن

2.3.3 المتطلبات غير الوظيفية:

أولاً: الأمان ((Security))

جدول (93.3) متطلب

رمز المتطلب	NFR1
اسم المتطلب	تشفير البيانات أثناء النقل
الوصف	يجب أن يتم نقل جميع البيانات بين تطبيق المواطن ولوحات التحكم والخادم عبر اتصال آمن باستخدام HTTPS/TLS، خصوصاً بيانات تسجيل الدخول، رموز OTP، الصور، البلاغات، التعليقات، وبيانات المستخدمين.

المبرر	حماية بيانات المواطنين والموظفين من الاعتراض أو التلاعب أثناء الإرسال.
الأولوية	عالية
المتطلب الوظيفي المرتبط	FR1، FR3، FR5، FR6، FR8، FR9، FR19، FR39، FR61، FR76، FR79

جدول (94.3) متطلب

رمز المتطلب	NFR2
اسم المتطلب	تشفير كلمة المرور
الوصف	يجب تخزين كلمات مرور جميع المستخدمين بشكل مشفر باستخدام خوارزمية Hash آمنة، وعدم تخزينها كنص صريح داخل قاعدة البيانات.
المبرر	منع كشف كلمات المرور حتى في حال الوصول غير المصرح به إلى قاعدة البيانات.
الأولوية	عالية
المتطلب الوظيفي المرتبط	FR1، FR5، FR6، FR39، FR61، FR63، FR76، FR79

جدول (95.3) متطلب

رمز المتطلب	NFR3
اسم المتطلب	التحقق من صلاحيات الوصول
الوصف	يجب أن يتحقق النظام من صلاحيات المستخدم عند كل طلب API، بحيث لا يستطيع أي مستخدم الوصول إلى وظائف أو بيانات لا تتبع دوره المحدد.
المبرر	حماية بيانات النظام ومنع الوصول غير المصرح به بين أدوار المواطن، موظف الاستقبال، موظف القسم، والأمن.
الأولوية	عالية
المتطلب الوظيفي المرتبط	FR39، FR41، FR49، FR61، FR64، FR76، FR82، FR90، FR91

جدول (96.3) متطلب

رمز المتطلب	NFR4
اسم المتطلب	صلاحية محدودة لرمز OTP ١
الوصف	يجب أن يكون رمز OTP مؤقتاً ومحدود الصلاحية، وأن يتم رفضه بعد انتهاء مدته أو عند استخدامه بطريقة غير صحيحة.
المبرر	منع إساءة استخدام رموز التحقق القديمة أو المسروقة.
الأولوية	عالية
المتطلب الوظيفي المرتبط	FR63 ، FR6 ، FR3

جدول (97.3) متطلب

رمز المتطلب	NFR5
اسم المتطلب	التحقق من صحة المدخلات
الوصف	يجب أن يتحقق النظام من صحة جميع المدخلات قبل حفظها أو معالجتها، مثل البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، الصور، التصنيفات، الإحداثيات، أسباب الرفض، والتعليقات.
المبرر	منع إدخال بيانات غير صحيحة أو ناقصة قد تؤثر على عمل النظام أو تسبب أخطاء في قاعدة البيانات.
الأولوية	عالية
المتطلب الوظيفي المرتبط	FR46 ، FR45 ، FR21 ، FR19 ، FR12 ، FR9 ، FR8 ، FR4 ، FR1 ، FR86 ، FR83 ، FR79 ، FR76 ، FR68 ، FR67 ، FR55 ، FR54

جدول (98.3) متطلب

رمز المتطلب	NFR6
اسم المتطلب	منع تكرار البيانات الحساسة

الوصف	يجب أن يمنع النظام تكرار البيانات التي يجب أن تكون فريدة مثل البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، الرقم الوظيفي، أسماء الأقسام، وأسماء التصنيفات.
المبرر	الحفاظ على اتساق البيانات ومنع حدوث تعارضات في الحسابات والإدارة.
الأولوية	عالية
المتطلب الوظيفي المرتبط	FR2، FR76، FR79، FR83، FR86، FR89

جدول (99.3) متطلبات

رمز المتطلب	NFR7
اسم المتطلب	حماية الملفات والصور المرفوعة
الوصف	يجب أن يقبل النظام أنواع الملفات المسموحة فقط، مثل JPG و PNG للصور، وأن يتحقق من حجم الملف ونوعه قبل التخزين أو العرض.
المبرر	تقليل مخاطر رفع ملفات ضارة أو غير مناسبة، وضمان قابلية عرض الصور داخل التطبيق ولوحات التحكم.
الأولوية	عالية
المتطلب الوظيفي المرتبط	FR7، FR9، FR68

ثانياً: الأداء ((Performance))

جدول (100.3) متطلبات

رمز المتطلب	NFR7
اسم المتطلب	سرعة الاستجابة للعمليات الأساسية
الوصف	يجب أن تستجيب العمليات الأساسية مثل تسجيل الدخول، عرض البلاغات، عرض التفاصيل، إرسال التعليقات، وعرض الإشعارات خلال زمن مناسب لا يعيق استخدام النظام.
المبرر	تحسين تجربة المستخدم وضمان قدرة الموظفين على متابعة البلاغات بكفاءة.
الأولوية	عالية

المتطلب الوظيفي المرتبط	FR5، FR16، FR17، FR19، FR34، FR39، FR41، FR43، FR61، FR64، FR66، FR75
-------------------------	--

جدول (101.3) متطلب

رمز المتطلب	NFR8
اسم المتطلب	قابلية الاستخدام ووضوح الواجهة
الوصف	يجب أن تكون واجهات تطبيق المواطن ولوحات التحكم واضحة وسهلة الاستخدام، مع ألوان ونصوص مقروءة في الوضعين الفاتح والليلي، وتنظيم مناسب للنماذج والأزرار والقوائم.
المبرر	تقليل أخطاء المستخدمين وتحسين سهولة التعامل مع النظام للمواطنين والموظفين.
الأولوية	متوسطة
المتطلب الوظيفي المرتبط	FR1، FR5، FR8، FR16، FR17، FR21، FR25، FR34، FR41، FR43، FR51، FR64، FR66، FR75، FR90، FR91

جدول (102.3) متطلب

رمز المتطلب	NFR9
اسم المتطلب	دعم اللغة العربية واتجاه RTL
الوصف	يجب أن يدعم النظام اللغة العربية واتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار في تطبيق المواطن ولوحات التحكم، مع عرض النصوص والتقارير بشكل واضح.
المبرر	ملاءمة النظام للمستخدمين المستهدفين في البلديات الليبية.
الأولوية	عالية
المتطلب الوظيفي المرتبط	FR1، FR8، FR17، FR19، FR21، FR34، FR39، FR41، FR61، FR64، FR76، FR90، FR91

جدول (103.3) متطلب

رمز المتطلب	NFR10
-------------	-------

اسم المتطلب	التوافق مع الأجهزة المختلفة
الوصف	يجب أن يعمل تطبيق المواطن على أجهزة Android المختلفة، وأن تعمل لوحات التحكم على أحجام شاشات مختلفة داخل المتصفح دون فقدان قابلية الاستخدام.
المبرر	ضمان وصول المواطنين والموظفين إلى النظام من بيئات استخدام مختلفة.
الأولوية	عالية
المتطلب الوظيفي المرتبط	---

جدول (104.3) متطلب

رمز المتطلب	NFR11
اسم المتطلب	تكامل البريد الإلكتروني
الوصف	يجب أن يدعم النظام إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة برموز OTP وبيانات حسابات الموظفين وتحديثات بياناتهم عبر خدمة بريد موثوقة مثل Gmail SMTP.
المبرر	ضمان وصول بيانات التحقق والحسابات للموظفين والمستخدمين بطريقة رسمية وأمنة.
الأولوية	عالية
المتطلب الوظيفي المرتبط	FR80، FR79، FR77، FR76، FR63، FR6، FR3

رابعاً: قابلية الاستخدام ((Usability

جدول (105.3) متطلب

رمز المتطلب	NFR12
اسم المتطلب	موثوقية الإشعارات الداخلية
الوصف	يجب أن يتم حفظ الإشعارات داخل قاعدة البيانات حتى إذا لم يكن المستخدم متصلاً أو لم يفتح التطبيق، بحيث تظهر له عند فتح سجل الإشعارات لاحقاً.
المبرر	ضمان عدم ضياع تحديثات البلاغات والمقترحات والتعليقات المهمة.
الأولوية	عالية

المتطلب الوظيفي المرتبط	FR31، FR32، FR33، FR34، FR49، FR56، FR72، FR73، FR75
-------------------------	---

جدول (106.3) متطلب

رمز المتطلب	NFR13
اسم المتطلب	دقة تحديد الموقع
الوصف	يجب أن يسمح النظام بتحديد موقع البلاغ أو المرفق بدقة باستخدام الإحداثيات الجغرافية والخريطة التفاعلية، وأن يعرض الموقع بشكل مفهوم للمستخدمين والموظفين.
المبرر	مساعدة البلدية على الوصول إلى موقع المشكلة أو المرفق بشكل صحيح وتقليل البلاغات ذات المواقع الخاطئة.
الأولوية	عالية
المتطلب الوظيفي المرتبط	FR12، FR17، FR37، FR60، FR66، FR70، FR71

جدول (107.3) متطلب

رمز المتطلب	NFR14
اسم المتطلب	قابلية التكامل مع خدمات الذكاء الاصطناعي
الوصف	يجب أن يكون النظام قابلاً للتكامل مع مزود خارجي لتحليل الصور واقتراح تصنيف البلاغ، مع إمكانية الرجوع إلى التصنيف اليدوي عند انخفاض الثقة أو فشل الخدمة.
المبرر	تحسين دقة تصنيف البلاغات دون تعطيل عملية الإبلاغ عند تعذر تحليل الصورة تلقائياً.
الأولوية	عالية
المتطلب الوظيفي المرتبط	FR10، FR11، FR48

خامساً: قابلية التوسع ((Scalability))

جدول (108.3) متطلب

رمز المتطلب	NFR15
اسم المتطلب	سلامة واتساق البيانات
الوصف	يجب أن يحافظ النظام على العلاقات بين الجداول، مثل ربط البلاغ بالمواطن والتصنيف والقسم، وربط التعليقات والإشعارات والتقييمات بالبلاغات والمستخدمين الصحيحين.
المبرر	ضمان أن تظهر البيانات لكل مستخدم حسب حسابه ودوره، ومنع فقدان أو اختلاط المعلومات.
الأولوية	عالية
المتطلب الوظيفي المرتبط	FR8، FR14، FR16، FR17، FR19، FR20، FR21، FR25، FR34، FR41، FR49، FR64، FR76، FR79، FR83، FR86، FR90، FR91

جدول (109.3) متطلب

رمز المتطلب	NFR16
اسم المتطلب	قابلية تصدير التقارير
الوصف	يجب أن يولد النظام تقارير الأداء بصيغ PDF و Excel قابلة للتحميل، وبهيكل واضح يحتوي على المؤشرات والجداول والرسوم البيانية المطلوبة.
المبرر	تمكين الأدمن من حفظ التقارير ومشاركتها واستخدامها في التقييم الإداري.
الأولوية	عالية
المتطلب الوظيفي المرتبط	FR90، FR91

جدول (110.3) متطلب

رمز المتطلب	NFR17
اسم المتطلب	التوسع الجغرافي
الوصف	يجب أن يكون النظام قابلاً للتوسع ليشمل بلديات ليبية جديدة دون الحاجة لإعادة بناء كاملة.
المبرر	ضمان قابلية النظام للتطوير المستقبلي خارج نطاق طرابلس.
الأولوية	متوسطة

المتطلب الوظيفي المرتبط	FR56 ، FR55
-------------------------	-------------

جدول (111.3) متطلب

رمز المتطلب	NFR18
اسم المتطلب	توافق أنظمة الموبايل
الوصف	يجب أن يعمل تطبيق الموبايل على نظام Android الإصدار 8.0 وما فوق.
المبرر	ضمان توافق التطبيق مع الهواتف الذكية الشائعة الاستخدام في ليبيا.
الأولوية	عالية
المتطلب الوظيفي المرتبط	FR9

جدول (112.3) متطلب

رمز المتطلب	NFR19
اسم المتطلب	توافق المتصفحات
الوصف	يجب أن تعمل لوحة التحكم بشكل صحيح على متصفحات Chrome و Firefox و Edge في آخر إصدارين.
المبرر	ضمان وصول موظفي البلدية للوحة التحكم من أي متصفح متاح لديهم.
الأولوية	عالية
المتطلب الوظيفي المرتبط	FR57 ، FR22 ، FR18

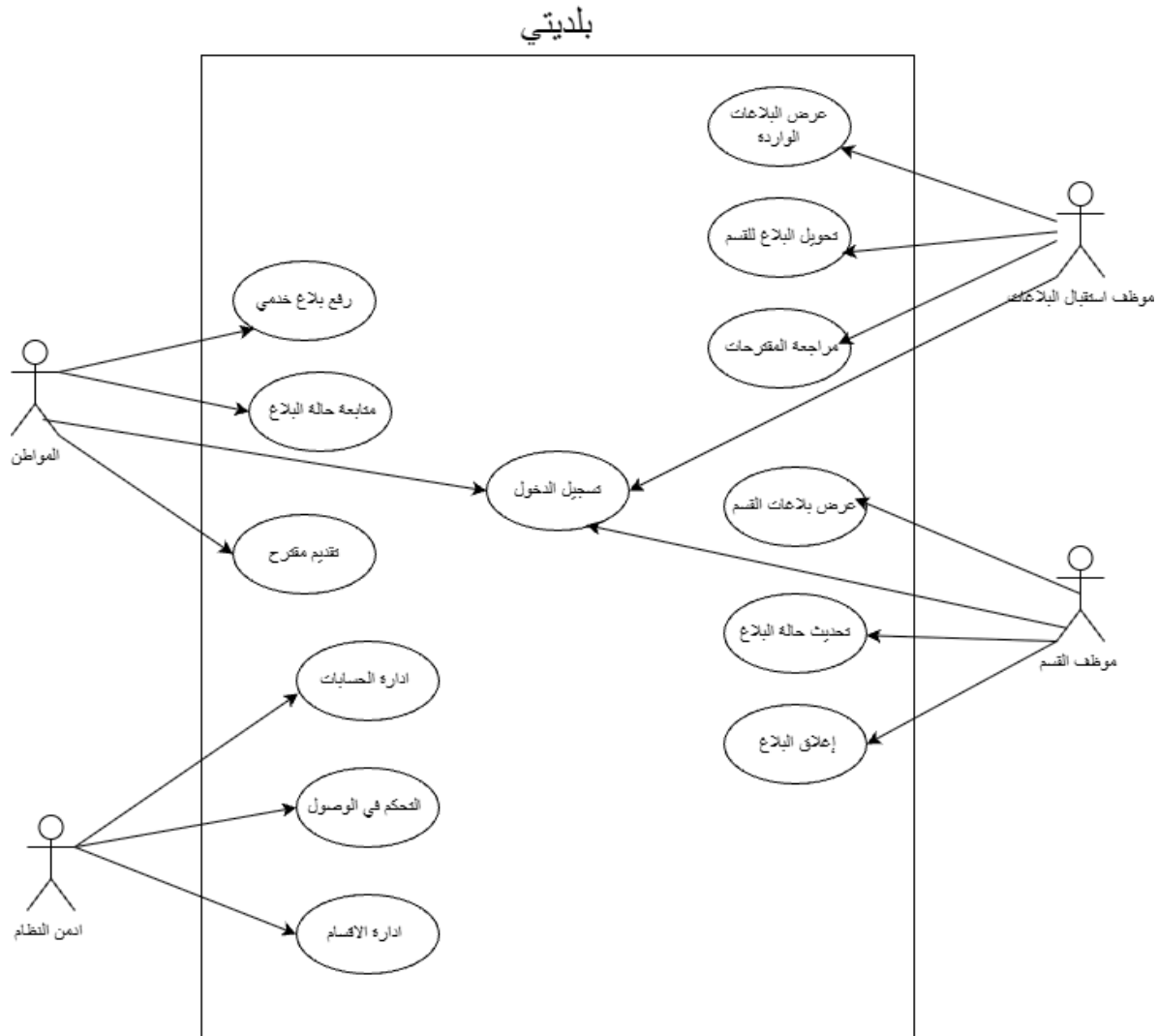
4.3 تحليل ونمذجة وظائف النظام بمخططات لغة النمذجة الموحدة ((UML

لغة النمذجة الموحدة (Unified Modeling Language) UML وهي عبارة عن مخططات وسيناريوات تُستخدم كأداة قياسية للتحليل والتصميم. حيث تتكون من أدوات لوصف التفاعلات بين المستخدم والنظام عن طريق حالات الاستخدام، وتمكننا من وصف كامل للنظام وتحديد حدوده، كما إنها وسيلة لفهم النظام من وجهة نظر المستخدم، كما تمكن المصممين من فهم المتطلبات.

1.4.3 مخطط حالة الاستخدام Use Case Diagram

هو عبارة عن مجموعة من الاشكال و السيناريوات التي تصف التفاعل بين المستخدم والنظام. يعرض مخطط حالة الاستخدام "Use Case Diagram" العلاقة بين الجهات الفاعلة أو الممثلين "actors" وحالات الاستخدام "use cases".

أنظر الشكل 4.3



الشكل 5.3: مخطط حالة الاستخدام لنظام بلديتي

حالة الاستخدام "use case" عبارة عن المتطلبات الوظيفية للنظام والتي يمكن أن يقوم بها المستخدم لإكمال المهمة، أما الممثل "actor" يمثل المستخدم أو نظام آخر الذي سيتفاعل مع النظام الذي قمت بنمذجته.

قائمة ممثلي النظام المقترح هم:

يتكون نظام "بلديتي" من اربع ممثلين رئيسيين يتفاعلون مع النظام، وهم:

أولاً: المواطن ((Citizen))

هو المستخدم الأساسي لتطبيق الموبايل، ويمثل أي مواطن ليبي يرغب في الإبلاغ عن مشكلة خدمية في منطقته. يتفاعل المواطن مع النظام من خلال إنشاء الحسابات وتقديم البلاغات ومتابعتها وتقديم المقترحات والتصويت عليها.

ثانياً: موظف استقبال البلاغات ((Reception Officer))

هو الموظف المسؤول في البلدية عن استقبال البلاغات الواردة من المواطنين ومراجعتها وتصنيفها وتحويلها إلى الأقسام الفنية المختصة. يتفاعل هذا الممثل مع النظام من خلال لوحة التحكم الإلكترونية، وقد حُدّد دوره بناءً على الهيكل التنظيمي الرسمي للبلديات الليبية الصادر بقرار وزير الحكم المحلي رقم (1500) لسنة 2022.

ثالثاً: موظف القسم الفني ((Department Officer))

هو الموظف المتخصص في أحد أقسام البلدية (قسم الطرق، قسم النظافة، قسم الإنارة، قسم المياه)، ويستقبل البلاغات المحولة إليه من موظف الاستقبال ويتولى متابعة تنفيذها ميدانياً وتحديث حالتها حتى إغلاقها.

رابعاً: مدير النظام ((System Admin))

هو المسؤول التقني الأعلى صلاحية في المنصة، ويتمتع بصلاحيات شاملة تمكّنه من الإشراف على النظام بالكامل. يتفاعل مدير النظام مع المنصة من خلال لوحة تحكم إدارية خاصة، وتشمل مهامه الرئيسية إدارة المستخدمين وتحديد صلاحياتهم، وإدارة تصنيفات البلاغات والأقسام، واستعراض التقارير والإحصائيات الشاملة.

قائمة حالات الاستخدام الرئيسية:

تنقسم حالات الاستخدام في النظام إلى أربع مجموعات بحسب الممثل:

1. حالات استخدام المواطن:

1. إنشاء حساب جديد
2. منع إنشاء حساب باستخدام بريد إلكتروني مكرر

3. التحقق من الهوية ((OTP
4. عرض رسائل الخطأ والتحقق من الإدخال
5. تسجيل الدخول
6. استرجاع كلمة المرور
7. تعديل الملف الشخصي
8. إنشاء بلاغ خدمي
9. رفع صورة للبلاغ
10. تحليل صورة البلاغ (AI) تلقائياً
11. تعديل التصنيف يدوياً
12. التحقق من البلاغات المشابهة
13. تحديد الموقع الجغرافي
14. حفظ وتخزين البلاغ
15. تأكيد استلام البلاغ
16. حفظ البلاغ كمسودة في حال عدم وجود اتصال
17. عرض قائمة بلاغات المستخدم
18. عرض تفاصيل البلاغ
19. متابعة حالة البلاغ
20. تقييم الخدمة
21. عرض أو التواصل عبر التعليقات
22. تقديم مقترح جديد
23. حفظ المقترح بحالة قيد المراجعة
24. البحث والفلتر في المقترحات
25. تعديل أو حذف المقترح
26. عرض المقترحات المقبولة
27. عرض عدد الأصوات للمقترحات
28. التصويت على مقترح
29. منع تكرار التصويت
30. إلغاء التصويت
31. استقبال إشعارات
32. إشعار المواطن برد موظف البلدية

33. إشعار المواطن بحالة المقترح
34. إشعار المواطن بتغيير حالة البلاغ
35. عرض سجل الإشعارات
36. عرض التحديثات داخل التطبيق عند تعطيل الإشعارات
37. عرض أرقام الطوارئ
38. عرض مواقع المرافق العامة
39. عرض المشاريع الجارية

2. حالات استخدام موظف استقبال البلاغات:

1. تسجيل الدخول
2. انتهاء الجلسة تلقائياً
3. عرض البلاغات الواردة
4. البحث والفلتر المتقدمة
5. تنبيهات تجاوز المدة ((SLA
6. عرض تفاصيل البلاغ
7. الرد والتواصل مع المواطن
8. تصنيف البلاغ
9. اقتراح القسم المختص ((AI
10. تحويل البلاغ للقسم المختص
11. عرض المقترحات الواردة
12. البحث والفلتر في المقترحات
13. عرض تفاصيل المقترح
14. تحديث حالة تنفيذ المقترح
15. رفض المقترح
16. إضافة سبب الرفض
17. قبول المقترح
18. إدخال أرقام الطوارئ
19. إدخال وصف للمشاريع الحالية
20. إدخال مواقع المرافق العامة

3. حالات استخدام موظف القسم الفني:

1. تسجيل الدخول
2. استرجاع كلمة المرور
3. انتهاء الجلسة تلقائياً
4. عرض بلاغات القسم
5. البحث والفلتر في البلاغات
6. ترتيب البلاغات حسب الخطورة
7. عرض البلاغات على الخريطة
8. عرض ملخص للبلاغ من الخريطة
9. عرض تفاصيل البلاغ
10. الرد على المواطن
11. عرض موقع البلاغ
12. تحديث حالة البلاغ
13. إغلاق البلاغ مع إثبات الإنجاز
14. رفع صورة الإنجاز
15. استقبال الإشعارات
16. إشعار ببلاغ جديد
17. إشعار برد أو تعليق المواطن على البلاغ
18. تنبيهات تجاوز مدة زمنية معينة للبلاغ
19. عرض سجل الإشعارات

4. حالات استخدام أدمن النظام

1. إدارة حسابات لموظفي استقبال البلاغات
2. إدارة حسابات لموظفي الأقسام
3. ارسال بيانات الحساب عبر ال gmail
4. تحديد الصلاحيات
5. التحكم في الوصول
6. إدارة تصنيف البلاغات

7. إدارة الأقسام

8. تعديل قسم

9. إضافة قسم جديد

10. حذف قسم

11. التحقق من عدم تكرار الاسم

12. عرض أداء لكل قسم لفترة زمنية معينة

13. عرض أداء الأقسام لكل لفترة معينة

مخططات سيناريوات حالة الاستخدام للنظام بلديتي:

إدارة الحساب و إدارة البلاغات



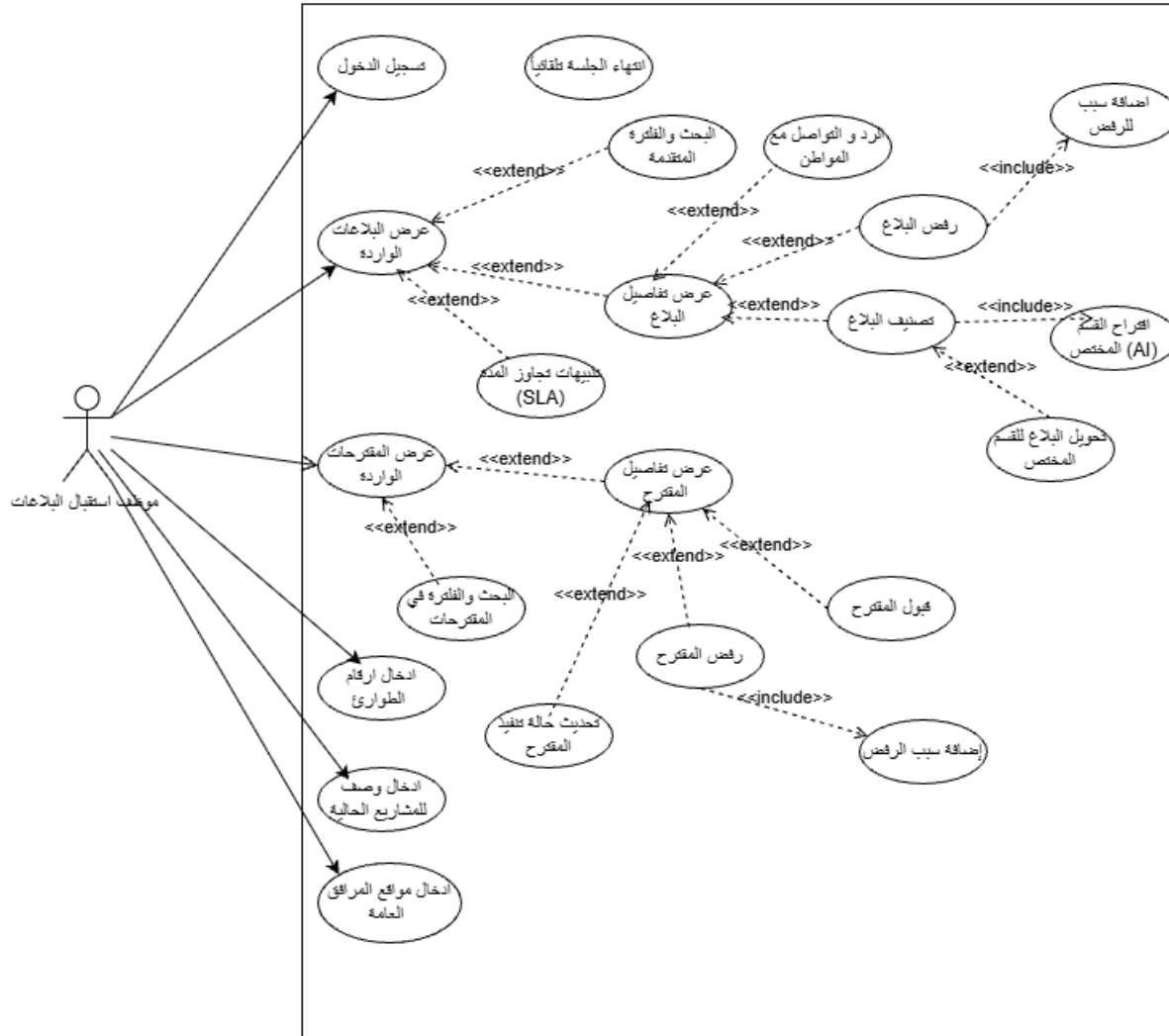
الشكل 6.3 يبين وظائف إدارة الحساب وإدارة البلاغات للمواطن

نظام المقترحات والإشعارات والخدمات الإضافية



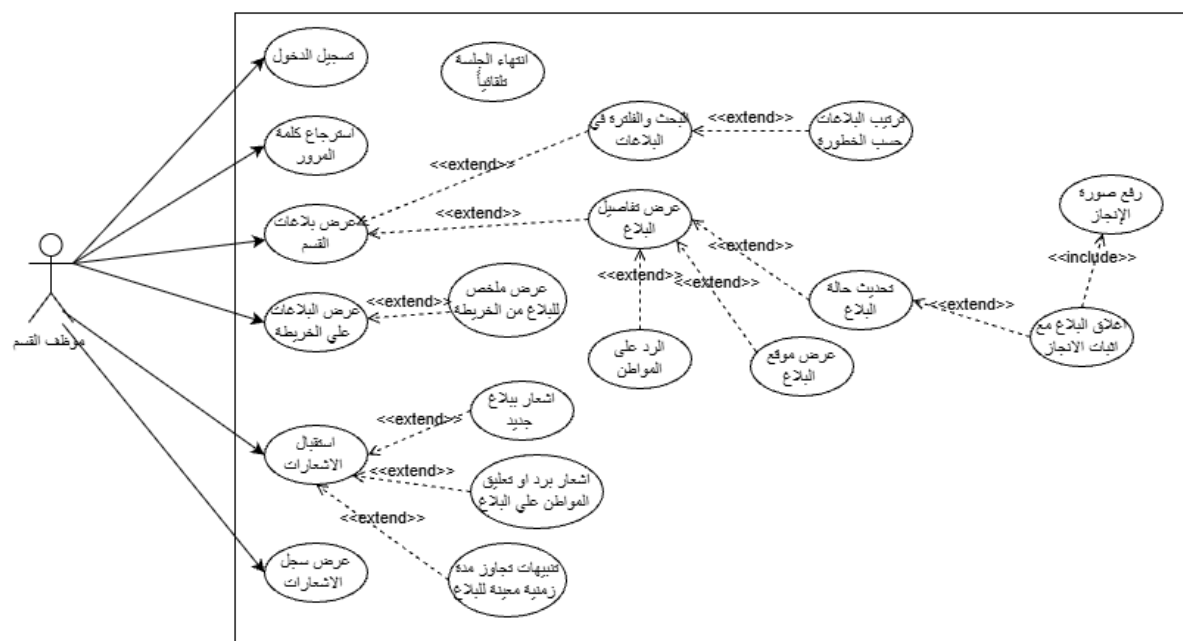
الشكل 7.3 يبين وظائف نظام المقترحات والإشعارات والخدمات الإضافية للمواطن

إدارة البلاغات والمقترحات



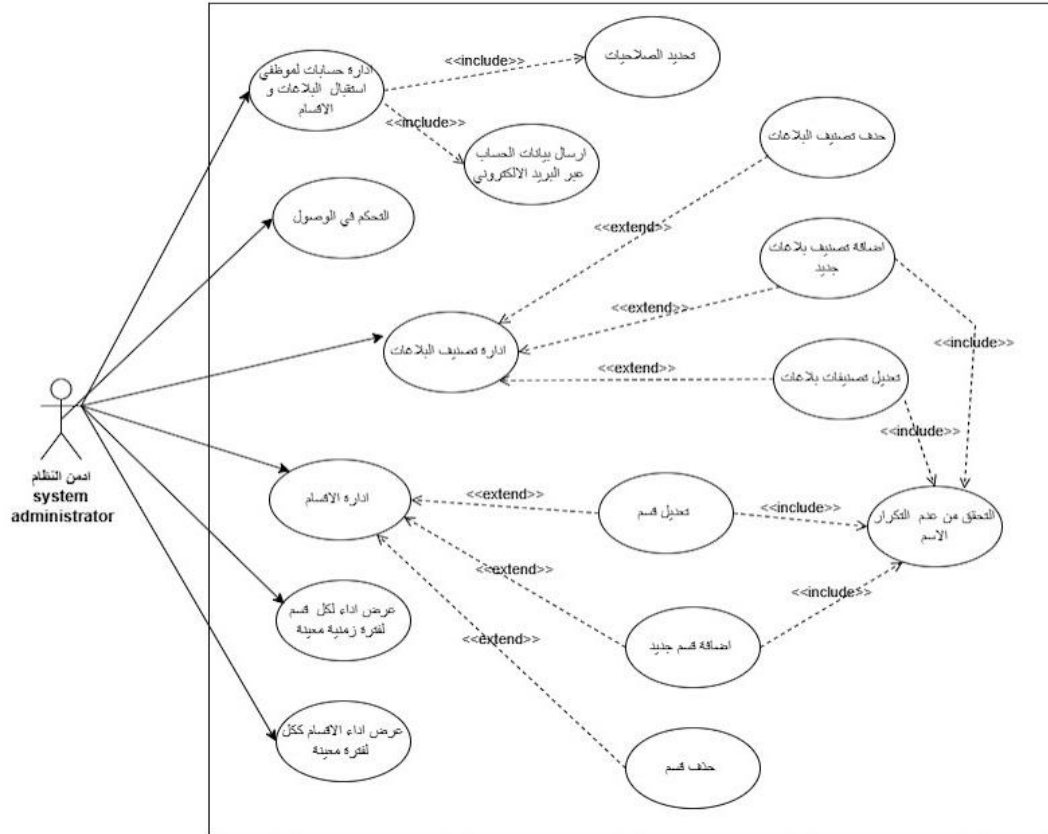
الشكل 8.3 يبين وظائف نظام ادارة البلاغات والمقترحات لموظف استقبال البلاغات

ادارة البلاغات و الإشعارات



الشكل 9.3 يبين وظائف نظام ادارة البلاغات والاشعارات لموظف القسم

نظام إدارة حسابات الموظفين و التحكم في الوصول و إدارة تصنيفات البلاغات و الاقسام



الشكل

6.3 يبين وظائف نظام إدارة حسابات الموظفين والتحكم في الوصول لأمن النظام

2.4.3 الجداول التالية توضح سيناريوات حالات استخدام نظام بلديتي

اولا المواطن :

- حالة الاستخدام : تسجيل حساب / تسجيل الدخول.

جدول (113.3) يوضح إنشاء حساب جديد للمواطن

رقم الحالة	1.1
------------	-----

حالة الإستخدام	إنشاء حساب جديد
الممثل	المواطن
الوصف	تتيح هذه الحالة للمواطن إنشاء حساب مستخدم جديد لأول مرة في النظام باستخدام رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني لضمان وصول آمن ومخصص لخدمات البلدية.
الشروط السابقة	أن يكون التطبيق مثبتاً، وألا يكون للمواطن حساب نشط مسجل بنفس البيانات سابقاً.
المجريات الأساسية	يفتح المواطن واجهة التطبيق ويضغط على خيار "إنشاء حساب جديد". يعرض النظام نموذج التسجيل ويطلب إدخال: الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، وكلمة المرور. يقوم المواطن بإدخال البيانات المطلوبة ويضغط على زر "تسجيل". يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات المدخلة، والتأكد من عدم تكرار البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف في قاعدة البيانات. يقوم النظام بإرسال رمز تحقق مؤقت (OTP) إلى البريد الإلكتروني المدخل فقط، دون إنشاء الحساب النهائي في قاعدة بيانات المستخدمين في هذه المرحلة. يعرض النظام شاشة إدخال رمز التحقق (.OTP) يدخل المواطن الرمز المستلم عبر البريد الإلكتروني ويضغط "تأكيد". يتحقق النظام من صحة الرمز وصلاحيته الزمنية. عند نجاح التحقق، يقوم النظام بإنشاء حساب المواطن نهائياً في قاعدة البيانات وتفعيله مباشرة. يوجه النظام المستخدم إلى صفحة تسجيل الدخول أو الصفحة الرئيسية للتطبيق حسب تدفق التطبيق المعتمد.
المجريات البديلة	1. بيانات مكررة: بريد إلكتروني أو رقم هاتف مستخدم مسبقاً --> إيقاف العملية وإظهار رسالة تنبيه تمنع تكرار الحساب. 2. صيغة خاطئة أو حقول فارغة: صيغة بريد خاطئة أو حقول إجبارية فارغة --> منع إرسال البيانات وإظهار رسالة خطأ واضحة باللون الأحمر بجانب الحقل المعني ترشد المستخدم لكيفية التصحيح. 3. رمز تحقق خاطئ: إدخال رمز OTP غير مطابق للرمز المرسل --> إظهار رسالة خطأ "رمز التحقق غير صحيح، يرجى إعادة المحاولة" مع إتاحة خيار إعادة إرسال الرمز.

جدول (114.3) يوضح تسجيل الدخول للمواطن

رقم الحالة	1.2
حالة الاستخدام	تسجيل الدخول
الممثل	المواطن
الوصف	تتيح هذه الحالة للمواطن الوصول الآمن إلى واجهته الخاصة داخل التطبيق والاستفادة من خدمات البلدية بعد إدخال بيانات الاعتماد الصحيحة.
الشروط السابقة	أن يكون المواطن يمتلك حساباً مفعلاً ومسجلاً مسبقاً في النظام، وأن يكون التطبيق مثبتاً على هاتف المواطن.
المجريات الأساسية	• يفتح المواطن واجهة تسجيل الدخول في التطبيق. • يدخل المواطن بيانات الاعتماد (البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، وكلمة المرور) ويضغط على زر "تسجيل الدخول". • يقوم النظام بالتحقق الآلي واللحظي من صحة البيانات المدخلة في الحقول وخلوها من الأخطاء الإدخالية. • يقوم النظام بفحص قاعدة البيانات للتأكد من مطابقة بيانات الاعتماد المسجلة. • يسمح النظام بالدخول ويفتح جلسة عمل آمنة للمستخدم. • يوجه النظام المستخدم إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق.
المجريات البديلة	بيانات الاعتماد غير صحيحة: في حال عدم تطابق البريد الإلكتروني (أو رقم الهاتف) أو كلمة المرور مع السجلات المسجلة في قاعدة البيانات، يقوم النظام بإيقاف عملية الدخول وإظهار رسالة خطأ واضحة تفيد بأن بيانات الاعتماد غير صحيحة مع إبقاء المواطن في نفس الشاشة. حقول فارغة أو صيغة خاطئة: في حال وجود حقول إلزامية فارغة أو إدخال صيغة بريد إلكتروني غير صحيحة، يمنع النظام إرسال البيانات ويظهر رسالة خطأ بجانب الحقل المعني ترشد المستخدم لتصحيح الإدخال.

جدول (115.3) يوضح استرجاع كلمة المرور للمواطن

رقم الحالة	1.3
حالة الاستخدام	استرجاع كلمة المرور
الممثل	المواطن
الوصف	تتيح هذه الحالة للمواطن إعادة تعيين كلمة مرور جديدة لحسابه في حال نسيانها، وذلك عبر إرسال رمز مصادقة مؤقت إلى رقم هاتفه لضمان أمان العملية.
الشروط السابقة	أن يكون المواطن يمتلك حساباً مسجلاً مسبقاً في النظام ومرتبباً برقم هاتف فعال، وأن يكون التطبيق مثبتاً على هاتفه.
المجريات الأساسية	يفتح المواطن شاشة تسجيل الدخول في التطبيق ويضغط على رابط "هل نسيت كلمة المرور؟". يعرض النظام واجهة استرجاع كلمة المرور ويطلب إدخال البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب. يدخل المواطن بريده الإلكتروني ويضغط على زر "إرسال رمز التحقق". يقوم النظام بالتحقق من وجود البريد الإلكتروني في قاعدة البيانات. يقوم النظام بتوليد وإرسال رمز تحقق مؤقت (OTP) إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن. يعرض النظام واجهة إدخال رمز التحقق مع حقول مخصصة لكتابة كلمة المرور الجديدة وتأكيدها. يدخل المواطن رمز OTP المستلم عبر البريد الإلكتروني، ثم يكتب كلمة المرور الجديدة وتأكيدها، ويضغط على زر "حفظ". يتحقق النظام من صحة الرمز وصلاحيته الزمنية، ويتحقق من تطابق كلمتي المرور وتوافقهما مع شروط الأمان. يقوم النظام بتحديث كلمة المرور الجديدة في قاعدة البيانات، وإلغاء رموز التحقق القديمة الخاصة بعملية الاسترجاع. يوجه النظام المواطن إلى واجهة تسجيل الدخول مع إظهار رسالة نجاح تؤكد إتمام عملية تغيير كلمة المرور.

المجريات البديلة	• رقم الهاتف غير مسجل: في حال تبين للنظام بعد الفحص أن رقم الهاتف المدخل غير مرتبط بأي حساب في قاعدة البيانات، يقوم النظام بإيقاف العملية وإظهار رسالة خطأ تفيد بأن الرقم غير مسجل لدينا. • عدم تطابق كلمتي المرور: في حال قام المواطن بكتابة كلمة مرور جديدة في حقل الإدخال لا تطابق الكلمة المكتوبة في حقل التأكيد، يمنع النظام الحفظ ويظهر رسالة خطأ تنص على أن كلمتي المرور غير متطابقتين. • رمز المصادقة خاطئ أو منتهي الصلاحية: في حال إدخال رمز OTP غير مطابق للرمز المرسل أو إدخاله بعد انتهاء صلاحيته الزمنية، يرفض النظام العملية ويظهر رسالة خطأ تفيد بعدم صحة الرمز مع إتاحة زر لإعادة إرسال رمز جديد.
------------------	--

جدول (116.3) يوضح تعديل الملف الشخصي للمواطن

رقم الحالة	1.4
حالة الاستخدام	تعديل الملف الشخصي
الممثل	المواطن
الوصف	تتيح هذه الحالة للمواطن تعديل وتحديث بياناته الأساسية والاختيارية مثل الاسم الشخصي أو الصورة الشخصية من خلال واجهة الإعدادات المخصصة داخل التطبيق.
الشروط السابقة	أن يكون المواطن قد سجل دخوله بنجاح إلى التطبيق، وأن يكون التطبيق مثبتاً على هاتفه.
المجريات الأساسية	• ينتقل المواطن إلى قائمة "إعدادات الحساب" داخل التطبيق ويضغط على خيار "تعديل الملف الشخصي". • يعرض النظام البيانات الحالية القابلة للتعديل وهي (الاسم الكامل، والصورة الشخصية الحالية). • يقوم المواطن بتحديث الاسم في الحقل المخصص، أو يضغط على أيقونة الصورة ليقوم بالنقاط صورة جديدة أو اختيار صورة من استوديو الهاتف. • يضغط المواطن على زر "حفظ التغييرات". • يقوم النظام بالتحقق اللحظي من خلو حقل الاسم من الأخطاء أو الرموز غير المسموحة، والتحقق من صيغة الصورة المرفوعة. • يقوم النظام بتحديث البيانات الجديدة في قاعدة البيانات المركزية فوراً.

• يعرض النظام رسالة تأكيدية واضحة تفيد بنجاح تحديث الملف الشخصي، ويقوم بتحديث الواجهة لعرض البيانات الجديدة.	
• إدخال اسم فارغ أو غير صالح: في حال قام المواطن بإفراغ حقل الاسم بالكامل أو إدخال رموز غير مسموحة، يمنع النظام عملية الحفظ ويظهر رسالة خطأ باللون الأحمر تنبه المستخدم بضرورة إدخال اسم صحيح. • صيغة ملف غير مدعومة: في حال حاول المواطن رفع ملف بصيغة غير مدعومة (مثل ملفات المستندات أو صيغ غير صورية) كصورة شخصية، يرفض النظام الملف ويمنع الحفظ مع إظهار رسالة خطأ توضح الصيغ المسموحة للصور فقط (مثل JPG، PNG).	المجريات البديلة

جدول (117.3) يوضح إنشاء بلاغ خدمي للمواطن

رقم الحالة	1.5
حالة الاستخدام	إنشاء بلاغ خدمي
الممثل	المواطن
الوصف	تتيح هذه الحالة للمواطن تقديم بلاغ جديد عن مشكلة خدمية في المدينة من خلال النقاط أو رفع صورة، ليقوم النظام بتحليلها تلقائياً بالذكاء الاصطناعي وتحديد موقعها عبر الـ GPS، مع فحص البلاغات المشابهة لضمان جودة وتكامل البيانات قبل الحفظ النهائي.
الشروط السابقة	أن يكون المواطن قد سجل دخوله بنجاح إلى التطبيق، وتفعيل صلاحية الوصول للكاميرا ومستشعر الـ GPS في الهاتف.
المجريات الأساسية	يضغط المواطن على زر "إضافة بلاغ جديد" داخل التطبيق. يفتح النظام نموذج تعبئة البلاغ، ويطلب من المواطن إرفاق صورة للمشكلة كحقل إلزامي. يقوم المواطن بالنقاط صورة مباشرة بالكاميرا أو اختيار صورة من استوديو الهاتف. يقوم النظام بإرسال الصورة إلى خدمة الذكاء الاصطناعي لتحليل محتواها واقتراح تصنيف مناسب للبلاغ، مثل: حفرة في الطريق أو تراكم قمامة أو عطل إنارة. يعرض النظام التصنيف المقترح للمواطن داخل حقل التصنيف، مع السماح له بتعديله يدوياً من قائمة التصنيفات المتاحة إذا أراد. يقوم النظام بتحديد موقع المشكلة تلقائياً عبر GPS، ويعرض الموقع على خريطة تفاعلية.

يمكن للمواطن استخدام الموقع التلقائي أو تعديل الموقع يدوياً على الخريطة عند الحاجة. يكتب المواطن وصفاً نصياً يوضح تفاصيل المشكلة، ويكون الوصف اختيارياً. يضغط المواطن على زر "إرسال البلاغ". يقوم النظام بمقارنة البلاغ الجديد مع البلاغات المفتوحة حالياً بناءً على التصنيف والموقع الجغرافي ضمن نطاق قريب. إذا وجد النظام بلاغاً مشابهاً في نفس التصنيف والموقع القريب، يمنع إنشاء البلاغ الجديد ويعرض للمواطن رسالة توضح: "يوجد بلاغ مشابه في النظام". إذا لم يوجد بلاغ مشابه، يقوم النظام بحفظ بيانات البلاغ والصورة والموقع والتصنيف في قاعدة البيانات المركزية. يقوم النظام بتوليد رقم تسلسلي فريد للبلاغ، ويجعل حالته الأولية "جديد". يعرض النظام رسالة تأكيد للمواطن تفيد بنجاح إرسال البلاغ، مع إظهار رقم البلاغ وحالته الحالية.	
• خطأ الذكاء الاصطناعي وتعديل التصنيف يدوياً: في حال أخطأ الذكاء الاصطناعي في التعرف على الصورة أو رغب المواطن في دوزنة التصنيف بنفسه، يضغط المواطن على القائمة المنسدلة للتصنيفات ويقوم بتغيير وتعديل تصنيف البلاغ يدوياً (مثل: تحويله من طرق إلى نظافة)، ويعتمد النظام الاختيار اليدوي ويستكمل الخطوات. • تعديل الموقع الجغرافي يدوياً: في حال رغب المواطن في الإبلاغ عن مشكلة في موقع آخر غير الذي يقف فيه حالياً، يقوم بتحريك النقطة يدوياً على الخريطة لتثبيت الموقع الدقيق، ويقوم النظام بتحديث الإحداثيات بناءً على اختياره. • اكتشاف بلاغ مشابه ومكرر جغرافياً: في حال وجد النظام بلاغاً مسجلاً بالفعل لنفس المشكلة في نفس المحيط، يوقف النظام عملية الإرسال مؤقتاً ويعرض تنبيهاً للمواطن ("هذه المشكلة تم الإبلاغ عنها بالفعل"). ويتيح للمواطن إما الانضمام للبلاغ السابق لتلقي تحديثاته، أو تجاوز التنبيه واستكمال فتح بلاغ مستقل إذا تبين أنها مشكلة مختلفة.	المجريات البديلة

جدول (118.3) يوضح عرض قائمة بلاغات المستخدم

رقم الحالة	1.6
حالة الاستخدام	عرض قائمة بلاغات المستخدم
الممثل	المواطن
الوصف	وفر التطبيق واجهة مخصصة للمواطن تعرض جميع البلاغات والشكاوى التي قام برفعها مسبقاً إلى البلدية، مرتبة زمنياً من الأحدث إلى الأقدم، لتمكينه من إدارتها ومتابعتها من مكان واحد.
الشروط السابقة	ان يكون المواطن قد سجل دخوله بنجاح إلى التطبيق، وأن يكون التطبيق متصلاً بالإنترنت (في حال استدعاء البيانات الحية).
المجريات الأساسية	• يضغط المواطن على تبويب "بلاغاتي" أو "قائمة البلاغات" من القائمة الرئيسية للتطبيق. • يقوم التطبيق بإرسال طلب إلى قاعدة البيانات المركزية لاستدعاء البلاغات المرتبطة بمعرف الحساب الخاص بهذا المواطن. • يستقبل التطبيق البيانات ويقوم بفرزها وترتيبها زمنياً بحيث تظهر البلاغات المضافة حديثاً في أعلى القائمة. • يعرض التطبيق قائمة البلاغات للمواطن، حيث تظهر كل بطاقة بلاغ معلومات مختصرة تشمل: (رقم البلاغ، عنوان أو تصنيف البلاغ، تاريخ التقديم، الصورة المصغرة، والحالة الحالية للبلاغ مثل: جديد، جاري العمل، تم الحل).
المجريات البديلة	• لا توجد بلاغات سابقة: في حال كان المواطن جديداً أو لم يتم بتقديم أي بلاغات مسبقاً، يكتشف النظام خلو السجل الخاص به في قاعدة البيانات، ويقوم بعرض واجهة فارغة تحتوي على رسالة توضيحية مرنة مثل: "ليس لديك أي بلاغات مسجلة حالياً" مع إظهار زر سريع يحثه على "تقديم بلاغ جديد". • فشل الاتصال بالخادم أثناء التحميل: في حال حدوث خلل في الشبكة أثناء محاولة جلب القائمة، يعرض التطبيق رسالة خطأ تفيد بتعذر تحميل البيانات مع إتاحة زر "إعادة المحاولة"، أو يقوم بعرض آخر بيانات تم كاشها (تخزينها مؤقتاً) محلياً إن وجدت.

جدول (119.3) يوضح عرض تفاصيل البلاغ للمواطن

رقم الحالة	1.7
حالة الاستخدام	عرض تفاصيل البلاغ للمواطن
الممثل	المواطن
الوصف	تتيح هذه الحالة للمواطن النقر على بلاغ معين من قائمة بلاغاته لاستعراض كافة تفاصيله وبياناته الشاملة ومتابعة مستجدات حالته ومستوى تقدمه لدى البلدية لتعزيز الشفافية.
الشروط السابقة	أن يكون المواطن قد سجل دخوله بنجاح إلى التطبيق، وأن تكون واجهة قائمة بلاغات المستخدم مفتوحة أمامه
المجريات الأساسية	• يضغط المواطن على بطاقة بلاغ محدد من قائمة بلاغاته السابقة. • يقوم التطبيق بإرسال طلب إلى قاعدة البيانات المركزية لجلب كامل البيانات والوسائط المرتبطة بالرقم التسلسلي لهذا البلاغ. • يستقبل التطبيق البيانات ويفتح واجهة تفصيلية خاصة بالبلاغ المحدد. • يعرض النظام للمواطن كافة تفاصيل البلاغ وتشمل: (رقم البلاغ الفريد، الحالة الحالية للبلاغ، التصنيف، الوصف النصي، التاريخ والوقت، الصور المرفوعة للمشكلة، والموقع الجغرافي الدقيق مثبتاً على الخريطة). • يستعرض المواطن مسار تقدم حالة البلاغ المحدثة من قبل موظفي البلدية للوقوف على آخر المستجدات.
المجريات البديلة	• تعذر تحميل بيانات البلاغ بسبب الشبكة: في حال حدوث انقطاع مفاجئ في الاتصال بالإنترنت أثناء محاولة فتح التفاصيل، يتوقف التطبيق عن جلب البيانات الحية ويعرض رسالة خطأ واضحة تفيد بتعذر تحميل تفاصيل البلاغ حالياً، مع إظهار زر "إعادة المحاولة" لتحديث الصفحة فور استقرار الشبكة. • البلاغ غير موجود أو محذوف: في حال حاول المواطن الوصول إلى تفاصيل بلاغ تم اتخاذ إجراء إداري بحذفه نهائياً من قاعدة البيانات (كالمحتوى الكاذب أو الوهمي)، يمنع النظام عرض الواجهة ويظهر رسالة تنبيهية توضح تعذر الوصول لهذا البلاغ لأنه لم يعد متوفراً في النظام.

جدول (120.3) يوضح تقييم الخدمة البلدية للمواطن

رقم الحالة	1.8
------------	-----

حالة الاستخدام	تقييم الخدمة البلدية للمواطن
الممثل	المواطن
الوصف	تتيح هذه الحالة للمواطن إمكانية تقييم جودة العمل والصيانة المقدمة من قبل البلدية بعد إغلاق البلاغ وحل المشكلة بنجاح، وذلك لقياس مدى الرضا وتوفير مؤشرات أداء واضحة للإدارة.
الشروط السابقة	أن يكون موظف القسم المختص في البلدية قد قام بإغلاق البلاغ وتغيير حالته إلى "تم الحل بنجاح" أو "مغلق"، وأن يسجل المواطن دخوله للتطبيق.
المجريات الأساسية	• يفتح المواطن تفاصيل البلاغ المغلق، أو يضغط على التنبيه الخاص بحل المشكلة. • يعرض النظام واجهة التقييم الخاصة بالبلاغ المنجز تلقائياً. • يطلب النظام من المواطن تحديد درجة التقييم عبر نظام النجوم (من 1 إلى 5 نجوم). • يقوم المواطن باختيار عدد النجوم التي تعكس مدى رضاه عن الخدمة البلدية. • يعرض النظام خانة نصية اختيارية لكتابة ملاحظات أو تعليقات إضافية حول تجربة الصيانة. • يكتب المواطن ملاحظاته (إن رغب في ذلك) ويضغط على زر "إرسال التقييم". • يقوم النظام بالتحقق من إدخال التقييم الأساسي (النجوم)، ثم يقوم بحفظ التقييم والملاحظات وربطها برقم البلاغ في قاعدة البيانات المركزية. • يظهر النظام رسالة شكر للمواطن: "شكراً لك، تم إرسال تقييمك بنجاح وملاحظاتك تساعدنا على تحسين الخدمات". • يغلق النظام واجهة التقييم ويوجه المستخدم إلى الصفحة الرئيسية.
المجريات البديلة	• محاولة الإرسال بدون تحديد النجوم: في حال قام المواطن بالضغط على زر "إرسال التقييم" مباشرة دون اختيار أي نجمة (ترك التقييم صفراً)، يمنع النظام إرسال البيانات ويظهر رسالة تنبيهية تطلب منه تحديد تقييم بالنجوم أولاً قبل الإرسال. • فشل الاتصال بالخادم أثناء الإرسال: في حال حدوث انقطاع في الإنترنت أثناء إرسال التقييم، يمنع التطبيق ضياع الملاحظات ويعرض رسالة خطأ مع إتاحة زر "إعادة المحاولة" لإرسال التقييم فور توفر الشبكة.

جدول (121.3) يوضح عرض أو التواصل عبر التعليقات

رقم الحالة	1.9
حالة الاستخدام	عرض أو التواصل عبر التعليقات
الممثل	المواطن
الوصف	تتيح هذه الحالة للمواطن استعراض وقراءة التعليقات المكتوبة على البلاغ، بالإضافة إلى إمكانية كتابة تعليقات جديدة للتواصل وتبادل التحديثات مع موظفي البلدية والأقسام المختصة حول سير العمل في البلاغ.
الشروط السابقة	أن يكون المواطن قد سجل دخوله بنجاح إلى التطبيق، وأن يكون المواطن قد قام سابقاً برفع بلاغ، وأن تكون شاشة تفاصيل البلاغ مفتوحة أمامه.
المجريات الأساسية	• ينتقل المواطن إلى أسفل شاشة تفاصيل البلاغ للوصول إلى قسم "التعليقات والمناقشة". • يقوم التطبيق بجلب وعرض قائمة التعليقات السابقة المرتبطة بهذا البلاغ من قاعدة البيانات مرتبة من الأقدم إلى الأحدث، مبيناً اسم كاتب التعليق (مواطن أو موظف القسم) وتاريخ ووقت النشر. • يضغط المواطن على الحقل النصي المخصص لكتابة تعليق جديد. • يقوم المواطن بكتابة النص أو الاستفسار الذي يريده حول حالة البلاغ في الحقل المخصص. • يضغط المواطن على زر "إرسال التعليق". • يقوم النظام بفحص النص والتأكد من خلو الحقل من الأخطاء البرمجية أو الفراغات. • يقوم النظام بحفظ التعليق الجديد وربطه بمعرف البلاغ ومعرف المواطن في قاعدة البيانات المركزية فوراً. • يحدّث التطبيق واجهة قسم التعليقات تلقائياً ليظهر التعليق الجديد في نهاية القائمة مباشرة دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة بالكامل.
المجريات البديلة	• محاولة إرسال تعليق فارغ: في حال قام المواطن بالضغط على زر إرسال دون كتابة أي نص في الحقل، يمنع النظام الإرسال ويحافظ على واجهة التعليقات كما هي دون أي تغيير.

• فشل الاتصال بالخادم أثناء الإرسال: في حال انقطاع الإنترنت فجأة أثناء كتابة وإرسال التعليق، يوقف التطبيق عملية الرفع ويعرض رسالة خطأ تفيد بتعذر نشر التعليق حالياً مع الاحتفاظ بالنص المكتوب ليتسنى للمواطن إعادة المحاولة فور استقرار الشبكة.	
---	--

جدول (122.3) يوضح تقديم مقترح جديد

رقم الحالة	1.10
حالة الاستخدام	تقديم مقترح جديد
الممثل	المواطن
الوصف	تتيح هذه الحالة للمواطن طرح فكرة أو مبادرة تطويرية تهدف إلى تحسين الخدمات العامة في المدينة، مع حفظها تلقائياً بوضعية مبدئية محددة لمراجعتها لاحقاً من قبل إدارة البلدية.
الشروط السابقة	أن يكون المواطن قد سجل دخوله بنجاح إلى تطبيق الهاتف الذكي، وأن يكون التطبيق متصلاً بالإنترنت.
المجريات الأساسية	• يضغط المواطن على خيار "تقديم مقترح جديد" من قائمة المقترحات التطويرية في التطبيق. • يفتح النظام نموذج المقترح ويطلب إدخال (عنوان المقترح، تفاصيل وشرح الفكرة، والتصنيف أو القسم البلدي المعني). • يقوم المواطن بتعبئة الحقول المطلوبة واختيار التصنيف المناسب لمقترحه. • يضغط المواطن على زر "إرسال المقترح". • يقوم النظام بالتحقق اللحظي والآلي من صحة البيانات المدخلة في الحقول وخلوها من الأخطاء الإدخالية. • يقوم النظام بحفظ وتخزين بيانات المقترح في قاعدة البيانات المركزية، ويسند إليه تلقائياً حالة "قيد المراجعة". • يعرض النظام للمواطن رسالة تأكيدية تفيد بنجاح إرسال المقترح وتوضح أنه يخضع للمراجعة من قبل البلدية حالياً. • يوجه النظام المستخدم إلى صفحة المقترحات العامة للتطبيق.

المجريات البديلة	• حقول إلزامية فارغة: في حال قام المواطن بترك حقل العنوان أو تفاصيل المقترح فارغاً والضغط على زر إرسال، يمنع النظام عملية الحفظ ويظهر رسالة خطأ واضحة بجانب الحقل المعني تنص على وجوب إدخال البيانات المفقودة. • فشل الاتصال بالخادم: في حال حدوث انقطاع في شبكة الإنترنت أثناء محاولة الإرسال، يوقف النظام عملية الرفع ويعرض رسالة خطأ تنيد بتعذر إرسال المقترح حالياً مع الاحتفاظ بالنصوص المكتوبة ليتسنى للمواطن إعادة المحاولة عند توفر الشبكة.
------------------	--

جدول (123.3) يوضح البحث والفترة في المقترحات

رقم الحالة	1.11
حالة الإستخدام	البحث والفترة في المقترحات
الممثل	المواطن
الوصف	تتيح هذه الحالة للمواطن البحث عن مقترحات معينة وتصنيفها بناءً على معايير محددة (مثل التصنيف أو الحالة) للوصول إلى الأفكار والمبادرات التطويرية المنشورة بسرعة وسهولة.
الشروط السابقة	أن يكون المواطن في شاشة استعراض المقترحات داخل التطبيق، وأن يكون التطبيق متصلاً بالإنترنت.
المجريات الأساسية	• يفتح المواطن شاشة المقترحات العامة في التطبيق. • يقوم النظام بعرض المقترحات المتاحة افتراضياً. • يضغط المواطن على حقل البحث ويكتب الكلمات المفتاحية المتعلقة بالمقترح الذي يبحث عنه. • يقوم النظام بتحديث القائمة لحظياً وعرض المقترحات التي تطابق الكلمات المدخلة في العنوان أو الوصف. • يضغط المواطن على أيقونة "الفترة" لتخصيص البحث بشكل أدق. • يعرض النظام خيارات التصنيف المتاحة مثل: (التصنيف البلدي، المقترحات المقبولة، أو المقترحات الأكثر تصويتاً). • يختار المواطن معيار التصنيف المناسب ويضغط على زر "تطبيق".

• يقوم النظام بمعالجة الطلب وإعادة فرز البيانات وعرض قائمة المقترحات المفلترة التي تطابق خيارات المواطن تماماً.	
• لا توجد نتائج مطابقة للبحث: في حال قام المواطن بكتابة نص بحث أو تطبيق فلا تر لا تطابق أي مقترح موجود في قاعدة البيانات، يقوم النظام بإخفاء القائمة وعرض واجهة توضيحية خالية تحتوي على عبارة: "عذراً، لا توجد مقترحات تطابق معايير البحث الحالية". • فشل جلب البيانات بسبب الشبكة: في حال حدوث انقطاع في الاتصال بالإنترنت أثناء محاولة تطبيق الفلتر أو البحث، يتوقف التطبيق عن تحديث القائمة ويعرض رسالة خطأ تفيد بتعذر الاتصال بالخادم مع إبقاء المقترحات المحملة سابقاً معروضة أمام المستخدم.	المجريات البديلة

جدول (124.3) يوضح تعديل المقترح

رقم الحالة	1.12
حالة الاستخدام	تعديل المقترح
الممثل	المواطن
الوصف	تتيح هذه الحالة للمواطن تعديل تفاصيل أو عنوان المقترح الذي قام بنشره مسبقاً، طالما أن المقترح لا يزال في مرحلة الدراسة ولم يتم اتخاذ إجراء إداري رسمي بشأنه من قبل البلدية.
الشروط السابقة	أن يكون المواطن قد سجل دخوله بنجاح إلى التطبيق، وأن يكون هو صاحب المقترح الأصلي، وأن تكون حالة المقترح الحالية في النظام هي "قيد المراجعة".
المجريات الأساسية	• ينتقل المواطن إلى قائمة "مقترحاتي" داخل التطبيق ويضغط على المقترح المراد تعديله لفتح شاشة التفاصيل. • يضغط المواطن على خيار "تعديل المقترح". • يفتح النظام نموذج التعديل ويعرض البيانات الحالية للمقترح (العنوان، الشرح، والتصنيف) داخل الحقول القابلة للتغيير. • يقوم المواطن بإجراء التعديلات المطلوبة على النصوص أو تغيير التصنيف. • يضغط المواطن على زر "حفظ التغييرات". • يقوم النظام بالتحقق الآلي واللحظي من صحة البيانات المدخلة وخلو الحقول الإلزامية من الفراغات.

	• يقوم النظام بتحديث البيانات المعدلة في قاعدة البيانات المركزية فوراً مع الإبقاء على حالة المقترح "قيد المراجعة". • يعرض النظام رسالة تأكيدية تفيد بنجاح تحديث المقترح، ويوجه المستخدم إلى واجهة عرض المقترح المحدثة.
المجريات البديلة	• محاولة إفراغ الحقول الإلزامية: في حال قام المواطن بحذف نص العنوان أو تفاصيل الفكرة تماماً وضغط على زر حفظ، يمنع النظام عملية التحديث ويظهر رسالة خطأ باللون الأحمر تنبئه بوجود ملء الحقول الإلزامية قبل الحفظ. • المقترح تم قبوله أو رفضه بالفعل: في حال حاول المواطن الوصول إلى واجهة التعديل لمقترح تغيرت حالته في قاعدة البيانات إلى (مقبول) أو (مرفوض) أو (قيد التنفيذ)، يمنع النظام ظهور زر التعديل، وفي حال الالتفاف البرمجي يرفض النظام عملية الحفظ ويظهر رسالة تنبيهية تفيد بأنه: "لا يمكن تعديل هذا المقترح نظراً لصدور إجراء إداري رسمي بشأنه".

جدول (125.3) يوضح حذف المقترح للمواطن

رقم الحالة	1.13
حالة الاستخدام	حذف المقترح
الممثل	المواطن
الوصف	تتيح هذه الحالة للمواطن إمكانية إزالة وإلغاء مقترح قام بنشره مسبقاً نهائياً من النظام، وذلك طالما أن المقترح لا يزال في مرحلة الدراسة الأولوية ولم يتم اتخاذ إجراء رسمي بشأن قبوله أو رفضه من قبل إدارة البلدية.
الشروط السابقة	أن يكون المواطن قد سجل دخوله بنجاح إلى التطبيق، وأن يكون هو صاحب المقترح الأصلي، وأن تكون حالة المقترح الحالية في النظام هي "قيد المراجعة".
المجريات الأساسية	• ينتقل المواطن إلى قائمة "مقترحاتي" داخل التطبيق ويضغط على المقترح المراد حذفه لفتح شاشة التفاصيل. • يضغط المواطن على زر "حذف المقترح". • يعرض النظام نافذة تأكيدية منبثقة (Pop-up Dialogue) تسأل المستخدم: "هل أنت متأكد من رغبتك في حذف هذا المقترح نهائياً؟". • يضغط المواطن على خيار "تأكيد الحذف".

	• يقوم النظام بالتحقق من حالة المقترح في قاعدة البيانات للتأكد من عدم تغييرها أثناء العملية. • يقوم النظام بحذف المقترح وكافة البيانات المرتبطة به من قاعدة البيانات المركزية نهائياً. • يعرض النظام رسالة تأكيدية تفيد بنجاح عملية الحذف، ويوجه المستخدم تلقائياً إلى صفحة قائمة مقترحاته المحدثة.
المجريات البديلة	• التراجع عن الحذف: في حال قام المواطن بالضغط على زر الحذف، لكنه اختار "إلغاء" من نافذة التأكيد المنبثقة، يقوم النظام بإغلاق النافذة فوراً والاحتفاظ بالمقترح كما هو دون أي تغيير في قاعدة البيانات. • تغير حالة المقترح أثناء العملية: في حال حاول المواطن حذف مقترح صدر بحقه قرار قبول أو رفض أو قيد التنفيذ من إدارة البلدية أثناء تصفحه، يرفض النظام عملية الحذف البرمجية ويعرض رسالة تنبيهية تفيد بأنه: "تعذر الحذف، لا يمكن إزالة هذا المقترح نظراً لصدور إجراء إداري رسمي بشأنه من البلدية".

جدول (126.3) يوضح عرض المقترحات المقبولة

رقم الحالة	1.14
حالة الاستخدام	عرض المقترحات المقبولة
الممثل	المواطن
الوصف	تتيح هذه الحالة للمواطن استعراض جميع المقترحات والأفكار التطويرية التي تمت مراجعتها والموافقة عليها رسمياً من قبل إدارة البلدية، وذلك لتعزيز الشفافية وإطلاع المجتمع على المبادرات المعتمدة.
الشروط السابقة	ان يكون المواطن داخل التطبيق وأن يكون التطبيق متصلاً بشبكة الإنترنت.
المجريات الأساسية	• ينتقل المواطن إلى شاشة "المقترحات" داخل التطبيق. • يضغط المواطن على تبويب أو تصنيف "المقترحات المقبولة". • يقوم التطبيق بإرسال طلب إلى قاعدة البيانات المركزية لاستدعاء المقترحات التي تحمل حالة "مقبول" أو "معتمد". • يستقبل التطبيق البيانات ويقوم بفرزها وترتيبها زمنياً من الأحدث إلى الأقدم.

• يعرض التطبيق قائمة المقترحات المقبولة للمواطن، حيث تظهر كل بطاقة مقترح معلومات تشمل: (عنوان المقترح، اسم صاحب المقترح "اختياري لحماية الخصوصية"، التصنيف البلدي، تاريخ القبول، ونبذة مختصرة عن الفكرة).	
• لا توجد مقترحات مقبولة حالياً: في حال لم تقم إدارة البلدية بالموافقة على أي مقترح بعد، يكتشف النظام خلو هذا السجل في قاعدة البيانات، ويقوم بعرض واجهة فارغة تحتوي على رسالة توضيحية مثل: "لا توجد مقترحات مقبولة حالياً، جميع المقترحات الجديدة قيد الدراسة والمراجعة". • فشل الاتصال بالخادم أثناء التحميل: في حال حدوث خلل أو انقطاع في شبكة الإنترنت أثناء محاولة جلب قائمة المقترحات المقبولة، يتوقف التطبيق عن التحميل ويعرض رسالة خطأ تفيد بتعذر الاتصال بالخادم مع إتاحة زر "إعادة المحاولة".	المجريات البديلة

جدول (127.3) يوضح عرض عدد الأصوات للمقترحات

رقم الحالة	1.15
حالة الاستخدام	عرض عدد الأصوات للمقترحات
الممثل	المواطن
الوصف	تتيح هذه الحالة للمواطن رؤية عدد التفاعلات على كل مقترح، وتشمل عدد الإعجابات وعدد عدم الإعجابات، وذلك لمعرفة مستوى قبول المجتمع للمقترح أو اعتراضه عليه.
الشروط السابقة	أن يكون المواطن في شاشة استعراض المقترحات المقبولة أو شاشة مقترحاتي داخل التطبيق. أن يكون التطبيق متصلاً بالإنترنت لجلب أحدث بيانات التصويت.
المجريات الأساسية	• يفتح المواطن واجهة المقترحات في التطبيق. • يقوم التطبيق بإرسال طلب إلى الخادم لجلب قائمة المقترحات متضمنة عدد الإعجابات وعدد عدم الإعجابات لكل مقترح. • يستقبل التطبيق البيانات ويعرض قائمة المقترحات للمواطن. • يظهر النظام بجانب أو أسفل كل بطاقة مقترح زران للتفاعل: زر إعجاب وزر عدم إعجاب. • يعرض النظام بجانب زر الإعجاب عدد المواطنين الذين أبدوا إعجابهم بالمقترح.

• يعرض النظام بجانب زر عدم الإعجاب عدد المواطنين الذين أبدوا عدم إعجابهم بالمقترح. • عند نقر المواطن على مقترح معين وفتح شاشة التفاصيل، يعرض النظام عدد الإعجابات وعدد عدم الإعجابات بشكل واضح. • يعرض النظام أيضاً حالة تصويت المواطن نفسه، هل قام بالإعجاب أو عدم الإعجاب أو لم يصوت بعد.	
المقترح لم يحصل على أي تفاعل بعد: في حال لم يتم أي مواطن بالتصويت على المقترح، يعرض النظام قيمة 0 بجانب زر الإعجاب وقيمة 0 بجانب زر عدم الإعجاب. فشل تحديث عدادات التصويت بسبب الشبكة: في حال حدوث بطل أو انقطاع في الاتصال، يعرض التطبيق آخر أرقام متاحة إن وجدت، مع إظهار رسالة أو مؤشر يفيد بتعذر تحديث العدادات حالياً.	المجريات البديلة

(جدول (128.3) يوضح التصويت على مقترح(المواطن

رقم الحالة	1.16
حالة الاستخدام	التصويت على مقترح
الممثل	المواطن
الوصف	تتيح هذه الحالة للمواطن إبداء رأيه في مقترح تطويري منشور من خلال اختيار الإعجاب أو عدم الإعجاب، وذلك لقياس مستوى قبول المجتمع للمقترح ومساعدة البلدية في ترتيب الأولويات.
الشروط السابقة	أن يكون المواطن قد سجل دخوله بنجاح إلى التطبيق. أن يكون المقترح منشوراً ضمن المقترحات المقبولة. ألا يكون المقترح منشأً من قبل المواطن نفسه. أن يتوفر اتصال بالإنترنت.
المجريات الأساسية	• يتصفح المواطن قائمة المقترحات المقبولة، أو يفتح تفاصيل مقترح معين. • يعرض النظام زرین للتفاعل مع المقترح: زر إعجاب وزر عدم إعجاب. • يعرض النظام حالة تصويت المواطن الحالية، سواء لم يصوت بعد أو قام بالإعجاب أو قام بعدم الإعجاب.

• يضغط المواطن على زر "إعجاب" إذا كان يؤيد المقترح، أو زر "عدم إعجاب" إذا كان لا يؤيده. • يقوم النظام بالتحقق من هوية المواطن، والتأكد من أن المقترح لا يخص المواطن نفسه. • يقوم النظام بتسجيل اختيار المواطن في قاعدة البيانات وربطه بمعرف المواطن ومعرف المقترح. • يقوم النظام بتحديث عداد الإعجابات أو عدم الإعجابات حسب نوع التصويت المختار. • يغير النظام مظهر الزر الذي اختاره المواطن ليعكس حالة التصويت الحالية. • يعرض التطبيق العدادات الجديدة مباشرة بعد نجاح العملية.	
إلغاء التصويت: إذا ضغط المواطن مرة أخرى على نفس الزر النشط، يقوم النظام بحذف تصويته من قاعدة البيانات، وينقص العدد المرتبط بهذا التصويت بمقدار واحد، ثم يعيد الأزرار إلى الحالة الافتراضية. تغيير نوع التصويت: إذا كان المواطن قد اختار "إعجاب" ثم ضغط على "عدم إعجاب"، يقوم النظام بتغيير التصويت في قاعدة البيانات، وينقص عداد الإعجابات بمقدار واحد، ويزيد عداد عدم الإعجابات بمقدار واحد، والعكس صحيح. محاولة التصويت على مقترح شخصي: يمنع النظام المواطن من التصويت على المقترحات التي قام بإنشائها بنفسه، وذلك بإخفاء أزرار التصويت أو تعطيلها. فشل تسجيل التصويت بسبب الشبكة: في حال انقطاع الاتصال أثناء التصويت، لا يغير التطبيق العدادات محلياً، ويعرض رسالة: "تعذر تسجيل تصويتك، يرجى التحقق من الاتصال وإعادة المحاولة"، مع إبقاء حالة التصويت السابقة كما هي.	المجريات البديلة

جدول (129.3) يوضح استقبال الإشعارات الفورية للمواطن

1.17	رقم الحالة
------	------------

حالة الاستخدام	استقبال الإشعارات الفورية
الممثل	النظام (مُرسل)، المواطن (مستقبل)
الوصف	يقوم النظام بتوليد وإرسال تنبيهات لحظية (Push Notifications) إلى هاتف المواطن مباشرة فور حدوث أي تحديث إداري يخص بلاغاته أو مقترحاته، وذلك لضمان المتابعة الفورية.
الشروط السابقة	أن يكون التطبيق مفعلاً على هاتف المواطن، مع السماح بصلاحية الاستقبال في إعدادات نظام التشغيل
المجريات الأساسية	• يطرأ تحديث أو إجراء جديد داخل النظام المركزي للبلدية يخص المواطن. • يقوم النظام تلقائياً بتوليد إشعار فوري وتوجيهه إلى جهاز المواطن المعني بناءً على نوع التحديث (كما هو موضح في المجريات البديلة). • يستقبل هاتف المواطن الإشعار لحظياً، ويظهر صوت تنبيهي (أو اهتزاز) معبراً عن وصول التحديث. • يظهر الإشعار على شاشة القفل أو مركز التنبيهات كبطاقة مصغرة تحتوي على عنوان التنبيه، ونص مختصر، والوقت. • يضغط المواطن على الإشعار المستلم، فيقوم التطبيق بفتحه وتوجيهه مباشرة إلى الواجهة التفصيلية المرتبطة بنوع الإشعار (تفاصيل البلاغ أو تفاصيل المقترح).
المجريات البديلة	• سيناريو (إشعار بتغيير حالة البلاغ): إذا قام فريق الصيانة بتحديث حالة البلاغ (مثلاً: من "جاري العمل" إلى "تم الحل")، يستقبل المواطن نصاً مثل: "تم تحديث حالة بلاغك رقم 123# إلى (تم الحل بنجاح)". • سيناريو (إشعار برد موظف البلدية): إذا أضاف الموظف المختص تعليقاً أو استفساراً جديداً داخل البلاغ، يستقبل المواطن نصاً مثل: "قام موظف قسم النظافة بإضافة رد جديد على بلاغك". • سيناريو (إشعار بحالة المقترح): إذا اتخذت لجنة المراجعة قراراً بشأن مقترحه التطويري، يستقبل المواطن نصاً مثل: "تم قبول مقترحك التطويري وهو قيد الدراسة الفنية الآن".

جدول (130.3) يوضح عرض سجل الإشعارات

رقم الحالة	1.18
------------	------

حالة الاستخدام	عرض سجل الإشعارات
الممثل	المواطن
الوصف	تتيح هذه الحالة للمواطن فتح شاشة مخصصة داخل التطبيق لاستعراض كافة التنبيهات والإشعارات التي وردت إليه مسبقاً والرجوع إليها في أي وقت لإدارتها.
الشروط السابقة	أن يكون المواطن قد سجل دخوله بنجاح إلى التطبيق، وتوفر اتصال بالإنترنت.
المجريات الأساسية	• يفتح المواطن التطبيق وينقر على أيقونة "الجرس" أو خيار "الإشعارات" من القائمة. • يقوم التطبيق بإرسال طلب إلى قاعدة البيانات لجلب سجل الإشعارات المخزن والخاص بمعرّف هذا المستخدم. • يستقبل التطبيق البيانات ويقوم بفرزها وترتيبها زمنياً بحيث تظهر الإشعارات الأحدث في الأعلى. • يعرض النظام قائمة الإشعارات للمواطن، مع تمييز الإشعارات "غير المقروءة" بلون أو علامة مختلفة عن "المقروءة". • يضغط المواطن على أي إشعار قديم في السجل، فيقوم التطبيق بتحويله فوراً إلى الشاشة المعنية بمضمون هذا الإشعار.
المجريات البديلة	• سجل الإشعارات فارغ: في حال لم يتلق المواطن أي تنبيهات مسبقاً (حساب جديد)، يكتشف النظام خلو السجل ويعرض واجهة فارغة تحتوي على رسالة توضيحية: "صندوق الإشعارات فارغ حالياً". • فشل الاتصال بالخادم: في حال انقطاع الشبكة أثناء محاولة فتح السجل، يمنع التطبيق التحميل ويعرض رسالة تنبيهية تطلب إعادة المحاولة فور توفر الإنترنت.

جدول (131.3) يوضح عرض سجل الإشعارات وعداد غير المقروء

رقم الحالة	1.19
حالة الاستخدام	عرض سجل الإشعارات وعداد غير المقروء
الممثل	المواطن
الوصف	تتيح هذه الحالة للمواطن متابعة جميع الإشعارات المرتبطة بحسابه داخل التطبيق، مثل تغييرات حالة البلاغات، ردود الموظفين، وتحديثات المقترحات، مع عرض عداد واضح للإشعارات غير المقروءة فوق أيقونة الجرس.
الشروط السابقة	أن يكون المواطن قد سجل دخوله بنجاح إلى التطبيق.

أن يكون التطبيق متصلاً بالإنترنت لجلب أحدث الإشعارات. أن توجد إشعارات مرتبطة بحساب المواطن في النظام.	
يقوم المواطن بفتح التطبيق على هاتفه الذكي. يقوم التطبيق بجلب عدد الإشعارات غير المقروءة المرتبطة بحساب المواطن. إذا وجدت إشعارات غير مقروءة، يعرض التطبيق نقطة حمراء أو عدداً رقمياً فوق أيقونة سجل الإشعارات. يضغط المواطن على أيقونة الجرس لفتح سجل الإشعارات. يعرض النظام قائمة الإشعارات الخاصة بالمواطن مرتبة من الأحدث إلى الأقدم. يميز النظام الإشعارات غير المقروءة بلون أو نمط بصري مختلف عن الإشعارات المقروءة. عند فتح سجل الإشعارات، يقوم النظام بتعليم الإشعارات التي ظهرت للمواطن كمقروءة أو تقليل عداد غير المقروء بحسب الإشعارات التي تم عرضها. يختفي العداد الأحمر أو ينقص عدد الإشعارات غير المقروءة بعد تحديث حالتها. عند ضغط المواطن على إشعار معين، ينقله النظام إلى الحدث المرتبط به مثل تفاصيل البلاغ أو تفاصيل المقترح.	المجريات الأساسية
عدم وجود إشعارات غير مقروءة: إذا لم توجد إشعارات غير مقروءة، لا يظهر النظام أي عداد أو نقطة حمراء فوق أيقونة الجرس. فشل الاتصال بالإنترنت: إذا تعذر الاتصال بالخادم، يعرض التطبيق آخر إشعارات متاحة إن وجدت، مع إظهار رسالة تفيد بتعذر تحديث سجل الإشعارات حالياً. عدم وجود أي إشعارات: إذا لم يكن لدى المواطن أي إشعارات، يعرض النظام رسالة توضيحية مثل: "لا توجد إشعارات حالياً".	المجريات البديلة

جدول (132.3) يوضح عرض أرقام الطوارئ

1.20	رقم الحالة
عرض أرقام الطوارئ	حالة الاستخدام
المواطن	الممثل

الوصف	تتيح هذه الحالة للمواطن إمكانية الوصول السريع إلى قائمة أرقام الهواتف الخاصة بالجهات الخدمية والأمنية والإسعافية الحيوية في المدينة، وإجراء اتصال مباشر بها بضغطة زر واحدة في الحالات الطارئة.
الشروط السابقة	أن يكون التطبيق مفتوح لدى المواطن و متصل بالإنترنت
المجريات الأساسية	• يضغط المواطن على خيار "أرقام الطوارئ" أو أيقونة (الهاتف/الاتصال السريع) المتاحة في الواجهة الرئيسية للتطبيق أو القائمة الجانبية. • يقوم التطبيق بفتح واجهة مخصصة تعرض أرقام الطوارئ الهامة مصنفة حسب الجهة (مثل: الدفاع المدني، الإسعاف، الشرطة، طوارئ الكهرباء، طوارئ المياه والصرف الصحي). • يظهر بجانب كل جهة اسمها وشعارها الرسمي والرقم المخصص لها بشكل بارز، مع زر اتصال سريع (أيقونة سماعة هاتف). • يضغط المواطن على زر الاتصال السريع التابع للجهة التي يرغب في التواصل معها. • يقوم التطبيق بالوصول إلى تطبيق الاتصال الافتراضي في هاتف المواطن (Dialer) ويمرر إليه الرقم تلقائياً لتظهر شاشة الاتصال المباشرة للمواطن لإجراء المكالمات فوراً.
المجريات البديلة	• تحديث الأرقام من الخادم (عند توفر الإنترنت): في حال كان الهاتف متصلاً بالإنترنت عند فتح الصفحة، يقوم التطبيق بمقارنة الأرقام المخزنة محلياً بقاعدة البيانات، وتحديث أي أرقام طوارئ جديدة أو تعديل أرقام سابقة قامت البلدية بتغييرها لضمان دقة البيانات دائماً. • رفض صلاحية إجراء المكالمات: في بعض أنظمة التشغيل، إذا طلب التطبيق صلاحية الاتصال ورفضها المواطن، يقوم التطبيق بنسخ الرقم إلى حافظة الهاتف (Clipboard) وعرض رسالة تنبيهية تخبر المواطن بأنه: "تم نسخ الرقم، يمكنك لصقه في لوحة الاتصال بجهازك"، مما يضمن وصول الخدمة للمواطن بأي شكل.

جدول (133.3) يوضح عرض مواقع المرافق العامة للمواطن

رقم الحالة	1.21
حالة الاستخدام	عرض مواقع المرافق العامة

الممثل	المواطن
الوصف	تتيح هذه الحالة للمواطن استعراض مواقع المرافق الحيوية والخدمية المسجلة في النظام، وعرضها على خريطة تفاعلية، مع إمكانية تصنيفها حسب نوع المرفق وفتح موقع المرفق على تطبيق الخرائط.
الشروط السابقة	أن يكون التطبيق متصلاً بالإنترنت. أن تكون هناك مرافق عامة مضافة مسبقاً من لوحة التحكم.
المجريات الأساسية	يضغط المواطن على خيار "المرافق العامة" من القائمة الرئيسية للتطبيق. يفتح النظام واجهة تحتوي على خريطة تفاعلية باستخدام OpenStreetMap، مع قائمة بالمرافق المسجلة في النظام. يقوم التطبيق ب جلب بيانات المرافق العامة من الخادم، وتشمل اسم المرفق، نوعه، وصفه، وموقعه الجغرافي. يعرض التطبيق جميع المرافق المتاحة على الخريطة على شكل نقاط تثبيت. يعرض التطبيق قائمة بأنواع المرافق الموجودة فعلياً في النظام لاستخدامها كفلتر. يختار المواطن نوع مرفق معين من قائمة الفلتر، أو يترك الخيار على "الكل". يقوم التطبيق بتحديث الخريطة والقائمة لعرض المرافق المطابقة لنوع المرفق المختار. يضغط المواطن على مرفق معين من القائمة أو من الخريطة. يعرض النظام تفاصيل مختصرة عن المرفق مثل: اسم المرفق، نوعه، الوصف، وساعات العمل إن وجدت. يضغط المواطن على زر "عرض على الخريطة" أو "الاتجاهات". يفتح التطبيق موقع المرفق في تطبيق الخرائط المتاح على الهاتف باستخدام إحداثيات المرفق المحددة.
المجريات البديلة	عدم وجود مرافق مسجلة: إذا لم تكن هناك مرافق عامة مضافة من لوحة التحكم، يعرض النظام رسالة توضيحية مثل: "لا توجد مرافق عامة متاحة حالياً". عدم وجود مرافق من النوع المختار: إذا اختار المواطن نوعاً معيناً ولا توجد مرافق مرتبطة به، يعرض النظام رسالة توضيحية مثل: "لا توجد مرافق من هذا النوع حالياً". فشل فتح تطبيق الخرائط:

إذا تعذر فتح تطبيق الخرائط الخارجي، يعرض النظام رسالة: "تعذر فتح الخريطة حالياً". فشل الاتصال بالخادم: إذا تعذر تحميل بيانات المرافق من الخادم، يعرض التطبيق رسالة خطأ تفيد بتعذر تحميل المرافق حالياً.	
---	--

جدول (134.3) يوضح عرض المشاريع الجارية للمواطن

رقم الحالة	1.22
حالة الاستخدام	عرض المشاريع الجارية
الممثل	المواطن
الوصف	تتيح هذه الحالة للمواطن استعراض قائمة المشاريع البلدية المسجلة في النظام، ومتابعة تفاصيلها ونسبة الإنجاز الخاصة بها، بما يعزز الشفافية حول أعمال البلدية.
الشروط السابقة	أن يكون التطبيق متصلاً بشبكة الإنترنت. أن تكون هناك مشاريع مضافة مسبقاً من لوحة التحكم.
المجريات الأساسية	• يضغط المواطن على خيار "المشاريع البلدية" أو "المشاريع" من القائمة الرئيسية للتطبيق. • يقوم التطبيق بإرسال طلب إلى الخادم لجلب جميع المشاريع المسجلة في النظام. • يستقبل التطبيق البيانات ويعرض المشاريع للمواطن في شكل قائمة منظمة من البطاقات. • تحتوي كل بطاقة مشروع على معلومات رئيسية مثل: اسم المشروع، الوصف المختصر، الموقع أو المنطقة، حالة المشروع، ونسبة الإنجاز. • عند نقر المواطن على مشروع معين، يفتح النظام شاشة تفصيلية تعرض بيانات المشروع كاملة، مثل: اسم المشروع، الوصف، الموقع، تاريخ البداية، تاريخ النهاية إن وجد، حالة المشروع، ونسبة الإنجاز. • يعرض النظام أي صور مرتبطة بالمشروع إن وجدت.
المجريات البديلة	عدم وجود مشاريع: إذا لم تكن هناك مشاريع مسجلة في النظام، يعرض التطبيق رسالة توضيحية مثل: "لا توجد مشاريع بلدية متاحة حالياً". فشل تحميل البيانات:

إذا تعذر الاتصال بالخادم أو فشل تحميل المشاريع، يعرض التطبيق رسالة خطأ تفيد بتعذر تحميل المشاريع حالياً. فشل تحميل الصور: إذا تأخر تحميل صور المشروع أو تعذر تحميلها، يعرض التطبيق بيانات المشروع الأساسية، مع مساحة تحميل مؤقتة أو صورة بديلة لحين توفر الصور.	
--	--

ثانياً موظف استقبال البلاغات:

جدول (135.3) يوضح تسجيل الدخول لموظف استقبال البلاغات

رقم الحالة	2.1
حالة الإستخدام	تسجيل الدخول
الممثل	موظف استقبال البلاغات
الوصف	تتيح هذه الحالة لموظف استقبال البلاغات الدخول إلى لوحة التحكم الخاصة به لإدارة البلاغات والمقترحات والخدمات المسموح له بها، بعد التحقق من هويته وصلاحياته.
الشروط السابقة	أن يكون لدى الموظف حساب نشط مسبقاً في النظام. أن يكون الحساب تابعاً لدور موظف استقبال البلاغات. توفر اتصال مستقر بالإنترنت.
المجريات الأساسية	• يفتح الموظف رابط لوحة تحكم النظام عبر المتصفح. • يعرض النظام شاشة تسجيل الدخول التي تحتوي على حقل البريد الإلكتروني الوظيفي وكلمة المرور. • يقوم الموظف بإدخال البريد الإلكتروني الوظيفي وكلمة المرور، ثم يضغط على زر "تسجيل الدخول". • يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات ومطابقة كلمة المرور المشفرة مع البيانات المسجلة في قاعدة البيانات. • يتأكد النظام من أن الحساب نشط، وأن دور المستخدم هو موظف استقبال البلاغات.

	• يفتح النظام جلسة آمنة للموظف، ويحفظ رمز الدخول الخاص به لاستخدامه في الطلبات اللاحقة. • ينقل النظام الموظف إلى لوحة استقبال البلاغات أو الصفحة الرئيسية الخاصة بدوره.
المجريات البديلة	بيانات الاعتماد خاطئة: إذا أدخل الموظف بريداً إلكترونياً أو كلمة مرور غير صحيحة، يرفض النظام عملية الدخول ويعرض رسالة: "البيانات المدخلة غير صحيحة، يرجى التحقق وإعادة المحاولة". الحساب غير نشط: إذا كان حساب الموظف موقوفاً أو غير نشط، يمنع النظام تسجيل الدخول ويعرض رسالة تفيد بأن الحساب غير مفعل أو موقوف. الدور غير صحيح: إذا كانت بيانات الدخول صحيحة لكن الحساب لا يتبع دور موظف استقبال البلاغات، يمنع النظام الوصول إلى لوحة الاستقبال ويوجهه حسب صلاحياته أو يعرض رسالة عدم صلاحية..

جدول (136.3) يوضح انتهاء الجلسة تلقائياً لموظف استقبال البلاغات

رقم الحالة	2.2
حالة الاستخدام	انتهاء الجلسة تلقائياً
الممثل	موظف استقبال البلاغات , النظام
الوصف	يقوم النظام بمراقبة نشاط الموظف داخل لوحة التحكم، وفي حال رصد خمول أو عدم تفاعل لفترة زمنية محددة مسبقاً، يقوم النظام بإنهاء الجلسة أمنياً وتسجيل الخروج تلقائياً لحماية البيانات الحساسة.
الشروط السابقة	أن يكون الموظف قد سجل دخوله بالفعل ويعمل على لوحة التحكم.
المجريات الأساسية	يبدأ النظام بحساب وقت الخمول (Inactivity Timer) فور توقف الموظف عن النقر أو تحريك مؤشر الفأرة أو الكتابة على لوحة المفاتيح. يستمر الموظف في عدم التفاعل مع النظام حتى يصل عداد الخمول إلى الزمن المحدد أمنياً بالبلدية (على سبيل المثال: 30 دقيقة).

يقوم النظام بإنهاء الجلسة (Destroy Session) وحذف ملفات تعريف الارتباط الأمنية (Tokens) فوراً. يوجه النظام المتصفح تلقائياً إلى شاشة تسجيل الدخول الرئيسية.	
ستجابة الموظف قبل انتهاء التوقيت: في حال قام بالضغط على زر أو تحريك الفأرة، يقوم النظام بتصفير عداد الخمول (Reset Timer) لتبدأ الدورة من جديد دون تسجيل خروجه.	المجريات البديلة

جدول (137.3) يوضح عرض البلاغات الواردة لموظف استقبال البلاغات

رقم الحالة	2.3
حالة الاستخدام	عرض البلاغات الواردة
الممثل	موظف استقبال البلاغات
الوصف	تتيح هذه الحالة للموظف استعراض قائمة بجميع البلاغات الجديدة التي أرسلها المواطنون عبر التطبيق، وذلك للبدء في مراجعتها، وتقييمها، واتخاذ الإجراءات الأولية بشأنها.
الشروط السابقة	أن يكون الموظف قد سجل دخوله بنجاح إلى لوحة التحكم، وتوفر اتصال بالإنترنت.
المجريات الأساسية	• يضغط الموظف على تبويب "البلاغات الواردة" أو "صندوق الوارد" من القائمة الجانبية للوحة التحكم. • يقوم النظام بإرسال طلب إلى قاعدة البيانات المركزية للاستعلام عن البلاغات التي تحمل حالة "جديد" أو "قيد الانتظار". • يستقبل النظام البيانات ويقوم بفرزها وترتيبها تلقائياً حسب الأولوية الزمنية (من الأقدم وصولاً إلى الأحدث لضمان عدم تأخر أي بلاغ). • يعرض النظام البلاغات في جدول منظم يحتوي على الأعمدة التالية: (رقم البلاغ، عنوان البلاغ، تصنيف البلاغ الأولي، تاريخ ووقت الإرسال، والحي/الموقع الجغرافي). • يظهر النظام مؤشراً لونياً بجانب كل بلاغ يوضح مدى اقترابه من تجاوز المدة المحددة للرد (SLA).
المجريات البديلة	• صندوق البلاغات فارغ: في حال عدم وجود أي بلاغات جديدة في قاعدة البيانات، يعرض النظام واجهة نظيفة تحتوي على لوحة رقمية توضح (0 بلاغ وارد) مع رسالة: "لا توجد بلاغات واردة جديدة حالياً، صندوق الوارد فارغ".

• فشل تحديث القائمة تلقائياً: يعتمد النظام على تقنية التحديث اللحظي (WebSockets)، وفي حال حدوث بطء شديد في الشبكة يمنع تحديث القائمة تلقائياً، يظهر النظام زراً يدوياً يعلي الشاشة بعنوان "تحديث البيانات" ليتمكن الموظف من إعادة جلب البلاغات الجديدة يدوياً.	
--	--

جدول (138.3) يوضح البحث والفترة المتقدمة

رقم الحالة	2.4
حالة الاستخدام	البحث والفترة المتقدمة
الممثل	موظف استقبال البلاغات
الوصف	تتيح هذه الحالة للموظف تقليل قائمة البلاغات المعروضة والوصول إلى بلاغ (أو مجموعة بلاغات) محددة بسرعة ودقة، وذلك باستخدام محرك بحث ذكي وأدوات تصفية متعددة المعايير.
الشروط السابقة	أن يكون الموظف في شاشة استعراض البلاغات (الواردة أو العامة) داخل لوحة التحكم.
المجريات الأساسية	• يضغط الموظف على خيار "تصفية متقدمة" المتاح بجانب شريط البحث العلوي. • يقوم النظام بفتح لوحة الفترة الجانبية التي تحتوي على خيارات التصفية التالية: • الفرز حسب الحالة (جديد، قيد المعالجة، تم الحل، مرفوض). • الفرز حسب التصنيف (نظافة، إنارة، طرق، تراخيص، إلخ). • الفرز حسب النطاق الجغرافي (اسم الحي أو المنطقة). • الفرز حسب التاريخ (تحديد تاريخ معين أو فترة زمنية: من - إلى). • الفرز حسب مستوى الأولوية (عالية، متوسطة، منخفضة). • يحدد الموظف المعايير المطلوبة (على سبيل المثال: اختيار بلاغات "النظافة" في حي "الياسمين" التي وردت "هذا الأسبوع"). • يمكن للموظف أيضاً كتابة نص معين في شريط البحث (مثل: رقم البلاغ، اسم المواطن، أو كلمة دلالية في الوصف). • يضغط الموظف على زر "تطبيق الفترة". • يقوم النظام بمعالجة الطلب وإرسال استعلام مخصص لقاعدة البيانات، ثم يعرض القائمة المحدثة للموظف فوراً بناءً على الشروط المحددة.

المجريات البديلة	• لا توجد نتائج مطابقة: في حال كانت المعايير التي حددها الموظف صارمة للغاية ولا توجد أي بيانات تطابقها في قاعدة البيانات، يعرض النظام قائمة فارغة مع رسالة تنبيهية: "لم يتم العثور على أي نتائج تطابق خيارات البحث الحالية"، مع إتاحة زر لـ "إعادة تعيين الفلاتر" للعودة للوضع الافتراضي. • إعادة تعيين الفلاتر (Reset): في أي وقت، يمكن للموظف الضغط على زر "مسح الكل" أو "إعادة تعيين"، ليقوم النظام بإلغاء كافة شروط التصفية المحددة وتنظيف حقول البحث، وإعادة جلب كافة البلاغات بالوضع الافتراضي
------------------	---

جدول (139.3) يوضح تنبيهات تجاوز المدة لموظف استقبال البلاغات

رقم الحالة	2.5
حالة الاستخدام	تنبيهات تجاوز المدة ((SLA
الممثل	موظف استقبال البلاغات , النظام
الوصف	يقوم النظام تلقائياً وبشكل مستمر بمراقبة الوقت المستغرق لكل بلاغ منذ لحظة وصوله، وتوليد تنبيهات بصرية وإدارية للموظف في حال اقتراب أو تجاوز البلاغ للمدة الزمنية المحددة في اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) دون اتخاذ إجراء (مثل: 48 ساعة).
الشروط السابقة	وجود بلاغات نشطة في النظام لم تُغلق أو تُحوّل بعد، وأن تكون لوحة التحكم مفتوحة أمام الموظف.
المجريات الأساسية	• يقوم النظام بتشغيل عداد زمني تنازلي (SLA Timer) لكل بلاغ فور وصوله، بناءً على تصنيف البلاغ. • يقترب البلاغ من التجاوز (على سبيل المثال: المتبقي 30 دقيقة فقط على انتهاء مهلة الرد الأولي). • يقوم النظام بتغيير مظهر البلاغ في لوحة تحكم الموظف بصرياً: • يتغير لون شريط البلاغ أو مؤشر الوقت إلى اللون الأصفر (إنذار مبكر). • يتم رفع البلاغ تلقائياً إلى أعلى قائمة المعروضات ليلفت انتباه الموظف. • في حال انتهى الوقت تماماً دون أن يقوم الموظف بتحويل البلاغ أو الرد عليه، يدخل البلاغ في حالة "متجاوز - Breached". • يحول النظام لون المؤشر فوراً إلى اللون الأحمر الوامض (Flashing Red)، ويظهر شعار "متجاوز لـ SLA".

يرسل النظام تنبيهاً صوتياً داخلياً في المتصفح للموظف، مع نافذة منبثقة مصغرة تخبره بضرورة معالجة البلاغ رقم (#) فوراً.	
- تصعيد البلاغ تلقائياً (Escalation): في حال استمرار تجاهل البلاغ المتجاوز لفترة إضافية (مثلاً: ساعتين بعد التجاوز)، يقوم النظام تلقائياً بإرسال تنبيه إضافي للموظف . - إيقاف العداد (Pause SLA): إذا قام الموظف بالرد على المواطن طالباً معلومات إضافية أو صوراً توضيحية، يقوم النظام تلقائياً بإيقاف عداد الـ SLA مؤقتاً وتغيير حالة التوقيت إلى "بانتظار رد المواطن"، ولا يعود العداد للعمل إلا بعد قيام المواطن بإرسال التحديث المطلوب.	المجريات البديلة

جدول (140.3) يوضح عرض تفاصيل البلاغ لموظف استقبال البلاغات

رقم الحالة	2.6
حالة الاستخدام	عرض تفاصيل البلاغ
الممثل	موظف استقبال البلاغات
الوصف	تتيح هذه الحالة للموظف فتح صفحة متكاملة تعرض كافة المعلومات التفصيلية المتعلقة بالبلاغ المحدد، بما في ذلك المرفقات والموقع الجغرافي، ليتمكن من دراسته وتقييمه قبل اتخاذ الإجراء المناسب.
الشروط السابقة	أن يكون الموظف في شاشة استعراض قائمة البلاغات الواردة.
المجريات الأساسية	يضغط الموظف على اسم البلاغ، رقمه، أو زر "عرض التفاصيل" من جدول البلاغات. يقوم النظام بإرسال طلب استعلام إلى قاعدة البيانات لجلب كافة الحقول والملفات المرتبطة بمعرّف هذا البلاغ. يفتح النظام واجهة تفصيلية منبثقة أو شاشة جديدة مقسمة بوضوح لتعرض ما يلي: بيانات البلاغ الأساسية: (الرقم، العنوان، الوصف النصي المكتوب من قبل المواطن، وتاريخ ووقت الإرسال). بيانات المواطن: (الاسم الثلاثي، ورقم الهاتف المحمول المسجل). المرفقات: عرض الصور أو مقاطع الفيديو التي أرفقها المواطن كدليل لإثبات المشكلة. الموقع الجغرافي: خريطة مصغرة توضح بدقة نقطة الإحداثيات (GPS) التي تم إرسال البلاغ منها، مع اسم الحي والشارع.

حالة التوقيت (SLA): عداد زمني يوضح الوقت المتبقي أو المتجاوز لمعالجة الطلب. يستعرض الموظف البيانات، وتتحول حالة البلاغ تلقائياً في النظام من "جديد" إلى "قيد المراجعة" ليعرف بقية الموظفين أن هناك من يعمل عليه الآن.	
- المرفقات تالفة أو غير متوفرة: إذا لم يتم المواطن بإرفاق صور عند تقديم البلاغ، يعرض النظام مكاناً مخصصاً للصور مكتوباً فيه: "لا توجد مرفقات مرئية لهذا البلاغ". - فشل تحميل الخريطة التفاعلية: في حال حدوث انقطاع مؤقت في الاتصال بخدمة الخرائط الخرجية (مثل خرائط جوجل)، يعرض النظام إحدائيات الطول والعرض النصية (Latitude & Longitude) مع رسالة تنبيهية: "تعذر تحميل الخريطة حالياً، يمكنك استخدام الإحداثيات النصية".	المجريات البديلة

جدول (141.3) يوضح الرد والتواصل مع المواطن

رقم الحالة	2.7
حالة الاستخدام	الرد والتواصل مع المواطن
الممثل	موظف استقبال البلاغات
الوصف	تتيح هذه الحالة لموظف استقبال البلاغات إضافة رد رسمي أو طلب استيضاح من المواطن داخل سجل تعليقات البلاغ، وذلك قبل تحويل البلاغ إلى القسم المختص. يظهر الرد للمواطن داخل تفاصيل البلاغ، ويتم إرسال إشعار له بوجود رد جديد من البلدية.
الشروط السابقة	أن يكون موظف الاستقبال قد سجل دخوله بنجاح. أن يكون الموظف قد فتح شاشة تفاصيل البلاغ. أن يكون البلاغ ما زال ضمن نطاق الاستقبال ولم يتم تحويله إلى القسم المختص بعد.
المجريات الأساسية	- يفتح موظف الاستقبال صفحة تفاصيل البلاغ. - ينتقل الموظف إلى قسم "التعليقات والمناقشة" أسفل تفاصيل البلاغ. - يكتب الموظف الرد أو الاستفسار في الحقل النصي المخصص، مثل: "تم استلام بلاغكم وجاري مراجعته" أو "يرجى تزويدنا بتفاصيل إضافية حول الموقع". - يضغط الموظف على زر "إرسال". - يتحقق النظام من أن نص التعليق غير فارغ.

• يقوم النظام بحفظ التعليق في قاعدة البيانات وربطه بالبلاغ وبحساب موظف الاستقبال. • يعرض النظام التعليق الجديد مباشرة في نهاية قائمة التعليقات. • يقوم النظام بإنشاء إشعار للمواطن يفيد بوجود رد جديد على بلاغه. • يظهر الرد للمواطن داخل شاشة تفاصيل البلاغ في تطبيق المواطن.	
• محاولة إرسال تعليق فارغ: • إذا حاول الموظف إرسال رد دون كتابة نص، يمنع النظام الإرسال ويعرض رسالة تنبيهية تطلب كتابة التعليق أولاً. • البلاغ تم تحويله للقسم: • إذا كان البلاغ قد تم تحويله بالفعل إلى القسم المختص، تصبح صلاحية موظف الاستقبال للرد غير متاحة، ويمكنه فقط عرض التعليقات السابقة للمتابعة والأرشفة. • فشل إرسال الإشعار الفوري: • إذا تعذر إرسال الإشعار الفوري للمواطن، يحفظ النظام التعليق في قاعدة البيانات بنجاح، ويظهر للمواطن داخل سجل الإشعارات أو تفاصيل البلاغ عند فتح التطبيق. • فشل الاتصال بالخادم: • إذا تعذر حفظ التعليق بسبب مشكلة اتصال، لا يفقد النظام النص المكتوب في الحقل، ويعرض رسالة خطأ تسمح للموظف بإعادة المحاولة	المجريات البديلة

جدول (142.3) يوضح تصنيف البلاغ لموظف استقبال البلاغات

2.8	رقم الحالة
تصنيف البلاغ	حالة الاستخدام
موظف استقبال البلاغات	الممثل
تتيح هذه الحالة للموظف مراجعة التصنيف الأولي الذي وضعه المواطن للبلاغ، وتأكيده أو تعديله يدوياً إلى التصنيف الرسمي الصحيح المعتمد في البلدية بناءً على محتوى الشكوى والصور المرفقة.	الوصف
أن يكون الموظف قد فتح شاشة "عرض تفاصيل البلاغ".	الشروط السابقة

• يراجع الموظف نص البلاغ والمرفات المعتمدة لتحديد طبيعة المشكلة بدقة. • يضغط الموظف على حقل "التصنيف الإداري" للبلاغ. • يظهر النظام قائمة منسدلة تحتوي على التصنيفات الرئيسية للبلدية (مثل: صحة بيئية، أسمدة ونظافة، إنارة وطرق، تعديات، حدائق وعمارة). • يختار الموظف التصنيف الرئيسي المناسب، فيقوم النظام تلقائياً بفتح قائمة منسدلة فرعية تحتوي على التفرعات الدقيقة (على سبيل المثال: عند اختيار "إنارة وطرق"، تظهر خيارات فرعية مثل: "حفرة في الطريق"، "أعمدة إنارة مطفأة"). • يحدد الموظف التصنيف الفرعي الصحيح. • يضغط الموظف على زر "حفظ التصنيف". • يقوم النظام بتحديث بيانات البلاغ في قاعدة البيانات، وتعديل مستوى الأولوية الافتراضي وزمن الـ SLA تلقائياً بناءً على التصنيف الجديد.	المجريات الأساسية
تصنيف خارج النطاق الجغرافي أو الصلاحيات: إذا تبين للموظف بعد مراجعة موقع البلاغ أو تفاصيله أنه لا يقع ضمن النطاق الإداري للبلدية (مثل: بلاغ يخص طريقاً سريعاً تابعاً لوزارة النقل، أو موقعاً يتبع لمدينة مجاورة)، يختار الموظف تصنيف "خارج الصلاحيات/النطاق". يقوم النظام تلقائياً بتحويل حالة البلاغ إلى "مغلق - خارج النطاق"، ويقوم بإرسال رسالة اعتذار وتوجيه للمواطن عبر التطبيق تخبره بالجهة الصحيحة لتقديم شكواه.	المجريات البديلة

جدول (143.3) يوضح اقتراح القسم المختص لموظف استقبال البلاغات

2.9	رقم الحالة
النظام، موظف استقبال البلاغات	حالة الإستخدام
النظام (محرك الذكاء الاصطناعي)، موظف استقبال البلاغات	الممثل
تتيح هذه الحالة للنظام مساعدة موظف الاستقبال في تحديد القسم المختص بالبلاغ، وذلك اعتماداً على التصنيف المقترح أو التصنيف الذي يختاره الموظف يدوياً. بما أن كل تصنيف مرتبط بقسم مسؤول، يقوم النظام بعرض القسم المناسب لتسهيل عملية تحويل البلاغ.	الوصف
أن يكون موظف الاستقبال قد فتح شاشة تفاصيل البلاغ. أن يكون البلاغ يحتوي على تصنيف مقترح من الذكاء الاصطناعي أو تصنيف تم اختياره يدوياً.	الشروط السابقة

أن تكون التصنيفات مرتبطة مسبقاً بالأقسام داخل النظام.	
• يفتح موظف الاستقبال تفاصيل البلاغ. • يعرض النظام التصنيف الحالي أو التصنيف المقترح للبلاغ إن وجد. • يعرض النظام القسم المرتبط بهذا التصنيف، مثل: قسم الطرق أو قسم الإنارة. • يمكن للموظف اعتماد التصنيف والقسم المقترحين. • يمكن للموظف تعديل التصنيف يدوياً من قائمة التصنيفات المتاحة. • عند تغيير التصنيف، يقوم النظام بتحديث القسم المرتبط به تلقائياً. • يستخدم الموظف القسم المعروض عند تنفيذ عملية تحويل البلاغ للقسم المختص.	المجريات الأساسية
عدم وجود تصنيف مقترح: إذا لم يتمكن النظام من اقتراح تصنيف مناسب، يطلب من موظف الاستقبال اختيار التصنيف يدوياً. اختيار تصنيف غير مرتبط بقسم: إذا كان التصنيف غير مربوط بقسم، يمنع النظام التحويل حتى يتم اختيار تصنيف أو قسم صالح. تعديل الموظف للاقتراح: إذا رأى الموظف أن الاقتراح غير مناسب، يمكنه اختيار تصنيف أو قسم آخر يدوياً قبل التحويل.	المجريات البديلة

جدول (144.3) يوضح تحويل البلاغ للقسم المختص لموظف استقبال البلاغات

رقم الحالة	2.10
حالة الاستخدام	تحويل البلاغ للقسم المختص
الممثل	موظف استقبال البلاغات
الوصف	تتيح هذه الحالة لموظف الاستقبال تحويل البلاغ رسمياً إلى القسم الفني المسؤول عن معالجته، بناءً على التصنيف المعتمد أو القسم الذي يختاره الموظف من قائمة الأقسام المسجلة في النظام. بعد التحويل تنتقل صلاحية المتابعة والرد الفعلي إلى موظف القسم المختص.
الشروط السابقة	أن يكون موظف الاستقبال قد سجل دخوله بنجاح.

أن يكون الموظف قد فتح شاشة تفاصيل البلاغ. أن يكون البلاغ قابلاً للتحويل ولم يتم تحويله مسبقاً. أن يكون التصنيف أو القسم المختص محدداً.	
• يضغط موظف الاستقبال على خيار "تحويل البلاغ" داخل صفحة تفاصيل البلاغ. • يعرض النظام نموذج التحويل متضمناً قائمة الأقسام المسجلة في قاعدة البيانات. • يقوم النظام باقتراح القسم المناسب إن توفر اقتراح من التصنيف أو الذكاء الاصطناعي. • يمكن للموظف قبول القسم المقترح أو اختيار قسم آخر يدوياً من القائمة. • يكتب الموظف ملاحظة أو توجيهاً داخلياً للفريق الفني إن لزم، مثل: "يرجى معاينة الموقع بشكل عاجل". • يضغط الموظف على زر "تأكيد التحويل". • يتحقق النظام من اختيار قسم صالح من قاعدة البيانات. • يقوم النظام بتحديث القسم المسؤول عن البلاغ إلى القسم المختار. • يقوم النظام بتحديث حالة البلاغ إلى "transferred" أو "تمت الإحالة". • ينتقل البلاغ من صندوق وارد موظف الاستقبال إلى صندوق بلاغات القسم المختص. • يقوم النظام بتوثيق عملية التحويل، مثل موظف الاستقبال الذي نفذ التحويل ووقت التحويل. • يرسل النظام إشعاراً للمواطن يفيد بأنه تم تحويل بلاغه إلى القسم المختص. • يرسل النظام إشعاراً لموظفي القسم المختص بوجود بلاغ جديد محول إلى قسمهم. • بعد التحويل، تصبح صلاحية موظف الاستقبال في التعليقات عرض فقط، بينما تصبح متابعة البلاغ والرد عليه من مسؤولية موظف القسم.	المجريات الأساسية
عدم اختيار قسم: إذا حاول الموظف تأكيد التحويل دون اختيار قسم، يمنع النظام العملية ويعرض رسالة تطلب تحديد القسم المختص. القسم غير موجود أو غير نشط: إذا كان القسم المختار غير موجود أو لم يعد متاحاً، يرفض النظام التحويل ويطلب اختيار قسم آخر.	المجريات البديلة

فشل التحويل بسبب الاتصال أو الخادم: إذا تعذر تنفيذ التحويل، يبقى البلاغ في صندوق الاستقبال، ويعرض النظام رسالة خطأ تسمح للموظف بإعادة المحاولة.	
---	--

جدول (145.3) يوضح عرض المقترحات الواردة لموظف استقبال البلاغات

رقم الحالة	2.11
حالة الاستخدام	عرض المقترحات الواردة
الممثل	موظف استقبال البلاغات
الوصف	تتيح هذه الحالة للموظف استعراض قائمة بجميع المقترحات والأفكار التطويرية الجديدة التي تقدم بها المواطنون، وذلك لفرزها وتقييمها المبدئي قبل إحالتها إلى الأقسام التخطيطية أو التطويرية في البلدية.
الشروط السابقة	أن يكون الموظف قد سجل دخوله بنجاح إلى لوحة التحكم، وتوفر اتصال مستقر بالإنترنت
المجريات الأساسية	• يضغط الموظف على تبويب "المقترحات الواردة" من القائمة الجانبية المخصصة للمشاركة المجتمعية. • يقوم النظام بإرسال طلب إلى قاعدة البيانات للاستعلام عن المقترحات التي تحمل حالة "جديد" أو "قيد الفرز". • يجلب النظام البيانات ويعرضها في جدول منظم يحتوي على الأعمدة التالية: (رقم المقترح، عنوان المقترح، مجال المقترح، تاريخ الإرسال، واسم مقدم المقترح). • يتيح النظام خيارات لترتيب المقترحات حسب "الأحدث إرسالاً" أو حسب "الأكثر تأييداً من المواطنين الآخرين" (في حال تفعيل خاصية التصويت المجتمعي).
المجريات البديلة	• صندوق المقترحات فارغ: في حال عدم وجود أي مقترحات جديدة في قاعدة البيانات، يعرض النظام واجهة نظيفة تحتوي على رسالة: "لا توجد مقترحات واردة جديدة حالياً، صندوق المقترحات فارغ".

جدول (146.3) يوضح البحث والفترة في المقترحات لموظف استقبال البلاغات

رقم الحالة	2.12
حالة الاستخدام	البحث والفترة في المقترحات
الممثل	موظف استقبال البلاغات

الوصف	تتيح هذه الحالة للموظف تصفية قائمة المقترحات الكبيرة والوصول إلى مقترح معين أو مجموعة مقترحات تشترك في نفس الاهتمام (مثل مقترحات التشجير أو الحدائق)، وذلك لتسهيل دراستها ورفعها للجهات التخطيطية.
الشروط السابقة	أن يكون الموظف في شاشة "عرض المقترحات الواردة" داخل لوحة التحكم.
المجريات الأساسية	• يضغط الموظف على خيار "تصفية المقترحات" المتواجد أعلى جدول البيانات. • يقوم النظام بفتح أدوات الفلترة التي تتيح الفرز بناءً على المعايير التالية: • الفرز حسب مجال المقترح (تطوير طرق، تشجير وحدائق، خدمات إلكترونية، أنشطة ثقافية، إلخ). • الفرز حسب الحالة الإدارية (جديد، قيد الدراسة، مقبول ومحال للتنفيذ، مستبعد). • الفرز حسب الفترة الزمنية (تحديد تاريخ البدء والنهاية). • الفرز حسب التفاعل المجتمعي (المقترحات الأكثر تصويتاً أو تعليقاً من قبل المواطنين). • يمكن للموظف أيضاً استخدام شريط البحث السريع لكتابة (كلمة مفتاحية من نص المقترح، رقم المقترح، أو اسم مقدمه). • يضغط الموظف على زر "تطبيق التصفية". • يقوم النظام بمعالجة الطلب وتحديث الجدول فوراً ليعرض فقط المقترحات التي تطابق خيارات الموظف.
المجريات البديلة	البحث الذكي بالمرادفات (Synonyms Search): إذا كتب الموظف في شريط البحث كلمة "خضراء" أو "زراعة"، يستعين النظام بمحرك البحث الذكي ليعرض أيضاً المقترحات التي تحتوي على كلمات مرادفة مثل (تشجير، حدائق، أشجار، نباتات) حتى وإن لم يكتب المواطن كلمة "زراعة" نصاً في مقترحه.

جدول (147.3) يوضح عرض تفاصيل المقترح لموظف استقبال البلاغات

رقم الحالة	2.13
حالة الاستخدام	عرض تفاصيل المقترح
الممثل	موظف استقبال البلاغات

الوصف	تتيح هذه الحالة للموظف فتح واجهة تفصيلية وموسعة لقراءة نص المقترح بالكامل، والاطلاع على الملفات أو المخططات المرفقة، ومعرفة حجم التأييد المجتمعي له قبل اتخاذ قرار الإحالة.
الشروط السابقة	أن يكون الموظف في شاشة "عرض المقترحات الواردة" أو نتائج "البحث والفلترة".
المجريات الأساسية	يضغط الموظف على عنوان المقترح أو زر "معاينة التفاصيل" من الجدول. يقوم النظام ب جلب كافة البيانات المرتبطة بمعرّف هذا المقترح من قاعدة البيانات وعرضها في واجهة منظمة تشمل: البيانات الأساسية: (رقم المقترح، العنوان، الشرح التفصيلي للفكرة، والمجال المستهدف). بيانات مقدم المقترح: (الاسم، والبريد الإلكتروني/رقم الهاتف). المرفقات والمخططات: عرض أي ملفات مساندة (مثل: ملفات PDF، صور تصويرية للفكرة، أو مخططات توضيحية). مؤشرات التفاعل المجتمعي: (عدد الإعجابات/التأييد، وعدد التعليقات التي تركها المواطنون الآخرون على التطبيق لدعم الفكرة). يقوم النظام بتحديث حالة المقترح داخلياً إلى "قيد المراجعة" لتوثيق بدء العمل عليه.
المجريات البديلة	المقترح نصي فقط: إذا تقدم المواطن بفكرة أو مقترح مكتوب دون إرفاق أي ملفات مساندة أو مخططات، يقوم النظام بإخفاء قسم "المرفقات" تماماً من واجهة العرض، ويعرض بدلاً منه عبارة نصية واضحة: "لم يتم إرفاق ملفات مع هذا المقترح"، مع إتاحة خيار للموظف للمتابعة وقراءة النص مباشرة دون التأثير على سير العمل.

جدول (148.3) يوضح تحديث حالة تنفيذ المقترح

رقم الحالة	2.14
حالة الاستخدام	تحديث حالة تنفيذ المقترح
الممثل	موظف استقبال البلاغات
الوصف	تتيح هذه الحالة للموظف تغيير الحالة الإدارية والتنفيذية للمقترح (مثل: مقبول، قيد الدراسة، محال للتنفيذ، أو مستبعد) بناءً على ردود اللجان الفنية والجهات التخطيطية، لضمان شفافية العمل وإعلام المواطن بالنتيجة.
الشروط السابقة	أن يكون الموظف قد فتح شاشة "عرض تفاصيل المقترح" المعني.

المجريات الأساسية	• يضغط الموظف على قائمة "تحديث حالة المقترح" في صفحة التفاصيل. • يظهر النظام قائمة منسدلة بالخيارات المعتمدة: • قيد الدراسة الفنية: (إذا تم توجيهه للجنة لدراسة الجدوى). • مقبول ومحال للتنفيذ: (إذا تمت الموافقة عليه وإدراجه ضمن خطة البلدية). • مستبعد: (إذا تبين عدم إمكانية تطبيقه فنياً أو مالياً). • يختار الموظف الحالة الجديدة، ويقوم بكتابة مبرر أو إفادة رسمية في الصندوق النصي المخصص (مثال: "تم قبول مقترحكم الذكي لتشجير الحي، وسيتم البدء في التنفيذ ضمن ميزانية الربع القادم"). • يضغط الموظف على زر "حفظ وتحديث". • يقوم النظام بحفظ الحالة الجديدة في قاعدة البيانات، وإرسال إشعار فوري (Push Notification) لهاتف المواطن يطلعه على التحديث الجديد والإفادة المكتوبة.
المجريات البديلة	استبعاد المقترح لعدم الجدوى (Rejection with Feedback): إذا اختار الموظف حالة "مستبعد"، يلزمه النظام برمجياً بكتابة سبب الاستبعاد في حقل إلزامي قبل الحفظ (مثال: "الموقع المقترح تملكه جهة خاصة" أو "يتعارض مع شبكات البنية التحتية لحجم الصرف"). لا يسمح النظام بحفظ الحالة دون ذكر السبب، لضمان وصول رد واضح وتبرير مقنع للمواطن عبر التطبيق.

جدول (149.3) يوضح رفض المقترح لموظف استقبال البلاغات

رقم الحالة	2.15
حالة الاستخدام	رفض المقترح (استبعاد المقترح)
الممثل	موظف استقبال البلاغات
الوصف	تتيح هذه الحالة للموظف إغلاق المقترح وتغيير حالته رسمياً إلى "مستبعد/مرفوض" بناءً على التوصيات الفنية أو القانونية، مع تقديم مبرر واضح للمواطن يشرح أسباب عدم إمكانية التنفيذ.
الشروط السابقة	أن يكون الموظف قد فتح شاشة "عرض تفاصيل المقترح" ومراجعة التقارير الفنية المرتبطة به.
المجريات الأساسية	• يضغط الموظف على زر "رفض / استبعاد المقترح" من صفحة الإجراءات.

• يفتح النظام نافذة منبثقة تحتوي على حقل إلزامي لتحديد سبب الرفض الرئيسي عبر قائمة منسدلة تشمل: • تعارض المقترح مع خطط ومشاريع البلدية الحالية. • عدم وقوع الموقع المقترح ضمن أملاك أو نطاق البلدية الإداري. • عدم الجدوى الفنية أو الهندسية لتطبيق الفكرة. • تخطي الميزانية التقديرية المتاحة للمشاريع المجتمعية. • يختار الموظف السبب الرئيسي، ثم يكتب في الصندوق النصي شرحاً توضيحياً مبسطاً وموجهاً للمواطن (مثال: "تشكر على فكرتك المتميزة، ولكن الموقع المقترح لإنشاء الحديقة مخصص حالياً لإنشاء مركز صحي حكومي"). • يضغط الموظف على زر "تأكيد الرفض والإغلاق". • يقوم النظام بـ: • تحديث حالة المقترح في قاعدة البيانات إلى "مستبعد". • أرشفة المقترح ونقله إلى قائمة المقترحات المغلقة. • إرسال إشعار فوري (Push Notification) مع رسالة شكر واعتذار تتضمن سبب الرفض إلى تطبيق المواطن.	
إلغاء الرفض قبل الإغلاق النهائي: إذا ضغط الموظف على زر "تأكيد الرفض والإغلاق" واكتشف في نفس اللحظة أنه رفض المقترح الخطأ نتيجة تشابه العناوين، يتيح له النظام نافذة تنبيهية مدتها 10 ثوانٍ تظهر فيها جملة "هل تريد التراجع؟". عند النقر عليها، يتم إلغاء عملية الرفض فوراً ويعود المقترح لحالته السابقة "قيد المراجعة" دون إرسال أي إشعارات خاطئة للمواطن	المجريات البديلة

جدول (150.3) يوضح قبول المقترح لموظف استقبال البلاغات

2.16	رقم الحالة
قبول المقترح	حالة الاستخدام
موظف استقبال البلاغات	الممثل
تتيح هذه الحالة للموظف اعتماد المقترح التتموي رسمياً بعد التأكد من جدواه ومطابقته للشروط، ونقله إلى مرحلة التخطيط أو التنفيذ مع إخطار المواطن بالقبول.	الوصف
أن يكون الموظف قد فتح شاشة "عرض تفاصيل المقترح" ومراجعته بدقة.	الشروط السابقة

المجريات الأساسية	• يضغط الموظف على زر "قبول المقترح" من صفحة الإجراءات. • يفتح النظام نافذة منبثقة تطلب من الموظف اختيار الجهة الإدارية/الفنية المسؤولة عن تنفيذ المقترح (مثل: إدارة الحقائق والتجميل، إدارة الطرق، إلخ). • يكتب الموظف رسالة شكر وإفادة رسمية موجّهة للمواطن (مثال: "نشكرك على مقترحك الرائع، تم قبول الفكرة وسيتم البدء في دراسة آليات تنفيذها"). • يضغط الموظف على زر "تأكيد القبول والتحويل". • يقوم النظام بـ: • تحديث حالة المقترح في قاعدة البيانات إلى "مقبول ومحال للتنفيذ". • نقل نسخة من المقترح وملفاته إلى صندوق الوارد الخاص بالإدارة الفنية المعنية. • إرسال إشعار فوري (Push Notification) ورسالة شكر إلى تطبيق المواطن لإبلاغه بقبول فكرته
المجريات البديلة	لتراجع عن القبول قبل الإرسال الفني: إذا ضغط الموظف على زر "تأكيد القبول" بالخطأ لمقترح آخر، يتيح له النظام نافذة تراجع سريعة لمدة 10 ثوانٍ (Undo)، عند الضغط عليها يتم إلغاء الإجراء ويعود المقترح إلى حالة "قيد المراجعة" دون إرسال إشعارات أو نقل البيانات للإدارة الفنية.

جدول (151.3) يوضح إدارة أرقام الطوارئ لموظف استقبال البلاغات

رقم الحالة	2.17
حالة الاستخدام	إدارة أرقام الطوارئ
الممثل	موظف استقبال البلاغات
الوصف	تتيح هذه الحالة لموظف استقبال البلاغات إضافة وتعديل أرقام الطوارئ التي تظهر للمواطن داخل تطبيق الهاتف، بحيث يتم تحديث دليل الطوارئ مباشرة بعد الحفظ.
الشروط السابقة	أن يكون موظف الاستقبال قد سجل دخوله بنجاح. أن يملك الموظف صلاحية إدارة المحتوى. أن يكون داخل صفحة إدارة المحتوى أو تبويب أرقام الطوارئ.
المجريات الأساسية	• يضغط الموظف على تبويب "إدارة أرقام الطوارئ". • يعرض النظام قائمة أرقام الطوارئ المسجلة حالياً. • يضغط الموظف على زر "إضافة رقم جديد".

• يفتح النظام نموذج إضافة رقم طوارئ يحتوي على الحقول الأساسية، مثل: اسم الجهة، رقم الهاتف، نوع الجهة أو التصنيف، والوصف أو الملاحظات إن وجدت. • يقوم الموظف بتعبئة البيانات المطلوبة. • يضغط الموظف على زر "حفظ". • يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة، مثل عدم ترك الحقول الإلزامية فارغة وصحة صيغة رقم الهاتف. • يقوم النظام بحفظ رقم الطوارئ في قاعدة البيانات. • يقوم النظام بتحديث قائمة أرقام الطوارئ في لوحة التحكم. • تظهر البيانات الجديدة للمواطن داخل تطبيق الهاتف عند فتح صفحة أرقام الطوارئ. • يعرض النظام رسالة تأكيد: "تم حفظ رقم الطوارئ بنجاح".	
تعديل رقم طوارئ موجود: إذا أراد الموظف تعديل رقم مسجل مسبقاً، يضغط على خيار "تعديل"، يقوم النظام بفتح النموذج بالبيانات الحالية، ثم يحفظ التعديلات بعد التحقق منها. حقول إلزامية فارغة: إذا ترك الموظف اسم الجهة أو رقم الهاتف فارغاً، يمنع النظام الحفظ ويعرض رسالة توضيحية. صيغة رقم غير صحيحة: إذا أدخل الموظف رقم هاتف بصيغة غير صحيحة، يرفض النظام الحفظ ويعرض رسالة تطلب تصحيح الرقم. فشل الاتصال بالخادم: إذا تعذر حفظ البيانات بسبب مشكلة في الاتصال أو الخادم، لا تضيع البيانات المكتوبة في النموذج، ويعرض النظام رسالة خطأ تسمح بإعادة المحاولة.	المجريات البديلة

جدول (152.3) يوضح إدارة المشاريع البلدية

رقم الحالة	2.18
حالة الاستخدام	إدارة المشاريع البلدية
الممثل	موظف استقبال البلاغات

الوصف	تتيح هذه الحالة لموظف استقبال البلاغات إدارة بيانات المشاريع البلدية من خلال إضافة مشاريع جديدة أو تعديل مشاريع قائمة، بحيث تظهر للمواطنين داخل تطبيق الهاتف مع تفاصيل المشروع ونسبة الإنجاز.
الشروط السابقة	أن يكون موظف الاستقبال قد سجل دخوله بنجاح. أن يملك الموظف صلاحية إدارة المحتوى. أن يكون داخل صفحة إدارة المحتوى أو تبويب المشاريع.
المجريات الأساسية	• يضغط الموظف على تبويب "إدارة المشاريع" داخل لوحة التحكم. • يعرض النظام قائمة المشاريع المسجلة حالياً. • يضغط الموظف على زر "إضافة مشروع جديد"، أو يختار مشروعاً قائماً ويضغط على "تعديل". • يفتح النظام نموذج المشروع ويطلب إدخال البيانات الأساسية مثل: اسم المشروع، وصف المشروع، الموقع أو المنطقة، حالة المشروع، ونسبة الإنجاز. • يمكن للموظف إضافة تاريخ البداية وتاريخ النهاية إن وجدت. • يمكن للموظف إرفاق صورة للمشروع إن كانت الواجهة تدعم ذلك. • يقوم الموظف بتعبئة البيانات المطلوبة ثم يضغط على زر "حفظ". • يتحقق النظام من اكتمال الحقول الإلزامية وصحة نسبة الإنجاز. • يقوم النظام بحفظ بيانات المشروع في قاعدة البيانات. • تظهر بيانات المشروع أو التعديلات الجديدة للمواطن داخل قسم المشاريع في تطبيق الهاتف. • يعرض النظام رسالة تأكيد: "تم حفظ بيانات المشروع بنجاح".
المجريات البديلة	تعديل مشروع قائم: إذا اختار الموظف مشروعاً موجوداً، يعرض النظام بياناته الحالية داخل النموذج، ثم يسمح بتعديلها وحفظها بعد التحقق. نقص البيانات الإلزامية: إذا ترك الموظف حقلاً إلزامياً مثل اسم المشروع أو الوصف فارغاً، يمنع النظام الحفظ ويعرض رسالة تطلب تعبئة الحقول المطلوبة. نسبة إنجاز غير صحيحة:

إذا أدخل الموظف نسبة إنجاز أقل من 0 أو أكبر من 100، يرفض النظام الحفظ ويعرض رسالة توضيحية. فشل الاتصال بالخادم: إذا تعذر حفظ المشروع بسبب مشكلة في الاتصال أو الخادم، يعرض النظام رسالة خطأ مع إبقاء البيانات المدخلة حتى يتمكن الموظف من إعادة المحاولة.	
--	--

جدول (153.3) يوضح إدارة المرافق العامة

رقم الحالة	2.19
حالة الاستخدام	إدارة المرافق العامة
الممثل	موظف استقبال البلاغات
الوصف	تتيح هذه الحالة لموظف استقبال البلاغات إضافة أو تعديل بيانات المرافق العامة وتحديد موقعها الجغرافي عبر خريطة تفاعلية داخل لوحة التحكم، بحيث تظهر للمواطنين في تطبيق الهاتف ضمن قسم المرافق العامة.
الشروط السابقة	أن يكون موظف الاستقبال قد سجل دخوله بنجاح أن يملك الموظف صلاحية إدارة المحتوى أو إدارة المرافق العامة أن يكون داخل صفحة إدارة المحتوى أو تبويب المرافق العامة
المجريات الأساسية	• يضغط الموظف على تبويب "إدارة المرافق العامة" من لوحة التحكم. • يعرض النظام قائمة المرافق العامة المسجلة حالياً. • يضغط الموظف على زر "إضافة مرفق جديد"، أو يختار مرفقاً قائماً ويضغط على "تعديل". • يفتح النظام نموذج المرفق، ويحتوي على قسم للبيانات وقسم لخريطة تفاعلية صغيرة. • يقوم الموظف بتعبئة بيانات المرفق، مثل: اسم المرفق، نوع المرفق، الوصف، وساعات العمل إن وجدت. • يتوجه الموظف إلى الخريطة المدمجة داخل النموذج. • يقوم الموظف بالنقر على موقع المرفق على الخريطة. • يعرض النظام دبوس تحديد على الموقع المختار، ويستخرج إحداثيات خط العرض وخط الطول تلقائياً.

• يمكن للموظف تعديل الموقع بالنقر على نقطة أخرى في الخريطة قبل الحفظ. • يضغط الموظف على زر "حفظ". • يتحقق النظام من اكتمال الحقول الإلزامية ومن تحديد موقع على الخريطة. • يقوم النظام بحفظ بيانات المرفق وإحداثياته في قاعدة البيانات. • يظهر المرفق للمواطنين داخل تطبيق الهاتف في قسم المرافق العامة وعلى الخريطة. • يعرض النظام رسالة تأكيد: "تم حفظ بيانات المرفق العام بنجاح".	
تعديل مرفق قائم: إذا اختار الموظف تعديل مرفق موجود، يعرض النظام بياناته الحالية وموقعه الحالي على الخريطة، ثم يسمح بتعديل البيانات أو تغيير الموقع وحفظ التحديثات. عدم تحديد موقع: إذا حاول الموظف حفظ المرفق دون اختيار موقع على الخريطة، يمنع النظام الحفظ ويعرض رسالة تطلب تحديد موقع المرفق. نقص البيانات الإلزامية: إذا ترك الموظف حقلاً إلزامياً مثل اسم المرفق أو نوع المرفق فارغاً، يمنع النظام الحفظ ويعرض رسالة توضيحية. التراجع قبل الحفظ: إذا ضغط الموظف على زر "إلغاء"، يغلق النظام النموذج دون حفظ أي بيانات جديدة. فشل الاتصال بالخادم: إذا تعذر حفظ المرفق بسبب مشكلة في الاتصال أو الخادم، يعرض النظام رسالة خطأ ويبقي البيانات المدخلة حتى يتمكن الموظف من إعادة المحاولة.	المجريات البديلة

ثالثاً موظف القسم المختص :

جدول (154.3) يوضح تسجيل الدخول لموظف القسم الفني/المختص

3.1	رقم الحالة
تسجيل الدخول	حالة الاستخدام

الممثل	موظف القسم المختص
الوصف	تتيح هذه الحالة للموظف الفني إدخال بيانات اعتماده السرية للولوج إلى لوحة التحكم الخاصة بقسمه ومباشرة معالجة البلاغات الميدانية الموكلة إليه.
الشروط السابقة	أن يكون حساب الموظف الفني معرّفاً ومفعّلاً مسبقاً من قبل مدير النظام، وتوفر اتصال بالإنترنت.
المجريات الأساسية	• يدخل الموظف الفني إلى صفحة تسجيل الدخول الخاصة بالنظام. • يطلب النظام إدخال (البريد الإلكتروني العملي أو اسم المستخدم) و(كلمة المرور). • يقوم الموظف بكتابة البيانات المطلوبة ثم يضغط على زر "تسجيل الدخول". • يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات ومطابقتها في قاعدة البيانات، ويتأكد من نوع صلاحية الحساب (موظف فني/مختص). • يقوم النظام بتوجيه الموظف مباشرة إلى لوحة التحكم الخاصة بقسمه (مثل: قسم الطرق، قسم الإنارة) ويعرض له "شاشة عرض بلاغات القسم".
المجريات البديلة	بيانات الاعتماد خاطئة (Wrong Credentials): إذا أدخل الموظف كلمة مرور أو اسم مستخدم غير صحيح، يرفض النظام الدخول، ويظهر رسالة تنبيهية حمراء: "خطأ في اسم المستخدم أو كلمة المرور، يرجى المحاولة مجدداً" مع الإبقاء على الحقول مفتوحة للتعديل.

جدول (155.3) يوضح استرجاع كلمة المرور لموظف القسم الفني/المختص

رقم الحالة	3.2
حالة الاستخدام	استرجاع كلمة المرور ((Password Recovery
الممثل	موظف القسم المختص
الوصف	تتيح هذه الحالة للموظف إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة به في حال نسيانها، وذلك عبر استقبال رمز تحقق آمن على بريده الإلكتروني العملي أو هاتفه المسجل.
الشروط السابقة	أن يكون للموظف حساب مسجل مسبقاً في النظام، والوصول إلى البريد الإلكتروني أو الهاتف المرتبط بالحساب.
المجريات الأساسية	• يضغط الموظف على رابط "نسيت كلمة المرور؟" في صفحة تسجيل الدخول. • يطلب النظام إدخال البريد الإلكتروني العملي المرتبط بالحساب. • يكتب الموظف بريده الإلكتروني ثم يضغط على زر "إرسال رمز التحقق".

• يقوم النظام بإنشاء رمز تحقق مؤقت (OTP) وإرساله إلى بريد الموظف، وينقله إلى شاشة إدخال الرمز. • يكتب الموظف الرمز المستلم في الخانة المخصصة، فيتحقق النظام من صحته وينقله إلى شاشة "تعيين كلمة المرور الجديدة". • يكتب الموظف كلمة المرور الجديدة ويؤكد لها، ثم يضغط "حفظ". • يقوم النظام بتحديث كلمة المرور في قاعدة البيانات ويعيده إلى صفحة تسجيل الدخول مع رسالة تأكيد: "تمت إعادة تعيين كلمة المرور بنجاح".	
• البريد الإلكتروني غير مسجل (Email Not Found): إذا أدخل الموظف بريداً إلكترونياً خاطئاً أو غير موجود في النظام، يظهر النظام رسالة تنبيهية: "هذا البريد الإلكتروني غير مرتبط بأي حساب" ولا يتم إرسال أي رمز. • رمز التحقق منتهي الصلاحية (Expired/Invalid OTP): إذا أدخل الموظف رمز تحقق خاطئ أو انتهت صلاحيته الزمنية (مثلاً بعد مرور 5 دقائق)، يرفض النظام الرمز ويعرض رسالة: "الرمز المدخل غير صحيح أو منتهي الصلاحية" مع إتاحة خيار "إعادة إرسال الرمز".	المجريات البديلة

جدول (156.3) يوضح يوضح انتهاء الجلسة تلقائياً لموظف القسم الفني/المختص

رقم الحالة	3.3
حالة الاستخدام	انتهاء الجلسة تلقائياً ((Session Timeout))
الممثل	موظف القسم المختص
الوصف	يقوم النظام بحماية بيانات البلاغات ولوحات التحكم من خلال تسجيل خروج موظف القسم دقيقة.30 تلقائياً عند عدم وجود أي نشاط داخل لوحة التحكم لمدة
الشروط السابقة	أن يكون موظف القسم قد سجل دخوله بنجاح. أن تكون جلسة الموظف نشطة داخل لوحة التحكم.
المجريات الأساسية	• يقوم النظام بمراقبة نشاط موظف القسم داخل لوحة التحكم، مثل النقر، الكتابة، التنقل بين الصفحات، أو تنفيذ أي طلب. • إذا لم يرصد النظام أي نشاط من الموظف لمدة 30 دقيقة، يعتبر الجلسة في حالة خمول.

	• يقوم النظام بإنهاء جلسة الموظف الحالية. • يقوم النظام بإزالة بيانات الدخول المحلية أو رمز الجلسة المستخدم في لوحة التحكم. • يوجه النظام الموظف تلقائياً إلى صفحة تسجيل الدخول. • يعرض النظام رسالة توضيحية مثل: "انتهت الجلسة تلقائياً لعدم النشاط، يرجى تسجيل الدخول مجدداً".
المجريات البديلة	عودة النشاط قبل انتهاء مدة الخمول: إذا قام الموظف بأي نشاط داخل لوحة التحكم قبل مرور 30 دقيقة، يقوم النظام بتصفير مؤقت الخمول ويبدأ العد من جديد. فشل الاتصال أثناء إنهاء الجلسة: إذا تعذر الاتصال بالخدام أثناء محاولة تسجيل الخروج، يقوم النظام بإزالة بيانات الجلسة محلياً وتوجيه الموظف إلى صفحة تسجيل الدخول. محاولة تنفيذ طلب بعد انتهاء الجلسة: إذا حاول الموظف تنفيذ أي عملية بعد انتهاء الجلسة، يرفض النظام الطلب ويطلب منه تسجيل الدخول مجدداً.

جدول (157.3) يوضح عرض بلاغات القسم لموظف القسم الفني/المختص

رقم الحالة	3.4
حالة الإستخدام	عرض بلاغات القسم
الممثل	موظف القسم المختص
الوصف	تتيح هذه الحالة لموظف القسم المختص استعراض البلاغات المحالة إلى قسمه فقط، مثل قسم الطرق أو الإنارة أو النظافة، مع عرض حالة كل بلاغ ومعلوماته الأساسية حتى يتمكن من متابعته ومعالجته.
الشروط السابقة	أن يكون موظف القسم قد سجل دخوله بنجاح إلى لوحة التحكم. أن يكون حساب الموظف مرتبطاً بقسم محدد في النظام. أن توجد صلاحية للموظف لعرض بلاغات قسمه.

• بعد تسجيل الدخول، يوجه النظام الموظف إلى لوحة موظف القسم. • يعرض النظام عنوان اللوحة متضمناً اسم القسم، مثل: "لوحة موظف قسم الطرق". • يقوم النظام بتحديد القسم المرتبط بحساب الموظف من بياناته المسجلة. • يرسل النظام طلباً لجلب البلاغات التابعة لهذا القسم فقط. • يعرض النظام البلاغات المحالة إلى القسم في جدول منظم. • تتضمن بيانات كل بلاغ معلومات مثل: رقم البلاغ، التصنيف، الوصف المختصر أو العنوان، الموقع، تاريخ التحويل، وحالة البلاغ الحالية. • يعرض النظام حالات البلاغات التي تخص القسم مثل: transferred أو in_progress أو pending أو closed حسب ما تدعمه الواجهة. • يستطيع الموظف فتح تفاصيل أي بلاغ من الجدول لمتابعة بياناته وصوره وموقعه والتعليقات المرتبطة به. • يعرض النظام مؤشرات مرئية أو ألواناً تساعد الموظف على تمييز حالة البلاغ أو أهميته إن وجدت.	المجريات الأساسية
عدم وجود بلاغات في القسم: إذا لم توجد بلاغات محالة إلى قسم الموظف، يعرض النظام رسالة توضيحية مثل: "لا توجد بلاغات في قسمك حالياً". فشل تحميل البلاغات: إذا تعذر جلب البلاغات من الخادم، يعرض النظام رسالة خطأ مع إمكانية إعادة المحاولة. حساب الموظف غير مرتبط بقسم: إذا لم يكن حساب الموظف مرتبطاً بأي قسم، يمنع النظام عرض البلاغات ويعرض رسالة توضح أن الحساب غير مرتبط بقسم فني. محاولة الوصول لبلاغ خارج القسم: إذا حاول الموظف الوصول إلى بلاغ لا يتبع قسمه، يمنع النظام الوصول ويعرض رسالة عدم صلاحية.	المجريات البديلة

جدول (158.3) يوضح البحث والفلترة في البلاغات لموظف القسم الفني/المختص

3.5	رقم الحالة
-----	------------

حالة الاستخدام	البحث والفترة في البلاغات
الممثل	موظف القسم المختص
الوصف	تتيح هذه الحالة للموظف الفني تصفية مئات البلاغات المحالة لقسمه للوصول السريع إلى بلاغات معينة بناءً على معايير فنية محددة (مثل: بلاغات حي معين، أو بلاغات طارئة جداً)، مما يسهل جدولة الخروج الميداني للفرق الفنية.
الشروط السابقة	أن يكون الموظف الفني في شاشة "عرض بلاغات القسم".
المجريات الأساسية	• يضغط الموظف على شريط أدوات الفترة المتواجد أعلى جدول البلاغات. • يقدم النظام خيارات تصفية متقدمة تشمل: • الفرز حسب الحالة: (جديد، قيد المعالجة، معلق، مكتمل). • الفرز حسب درجة الخطورة: (حرجة/طارئة، متوسطة، عادية). • الفرز حسب النطاق الجغرافي: (اختيار اسم الحي، الشارع، أو المنطقة الإدارية). • الفرز حسب التاريخ: (تحديد فترة زمنية معينة لورود البلاغ). • يمكن للموظف أيضاً استخدام خانة "البحث السريع" لكتابة (رقم البلاغ، أو اسم الشارع، أو نوع العطل). • يضغط الموظف على زر "تطبيق التصفية". • يقوم النظام بمعالجة خيارات البحث وتحديث الجدول فوراً ليعرض فقط البلاغات التي تطابق المعايير المحددة.
المجريات البديلة	• عدم العثور على نتائج (No Results Found): إذا قام الموظف بتحديد خيارات لفترة ضيقة جداً (مثال: بلاغ حرج في حي الياسمين بتاريخ اليوم) ولم يعثر النظام على أي بلاغ مطبق، يختفي جدول البيانات ويعرض النظام رسالة تنبيهية بسيطة: "لم يتم العثور على بلاغات تطابق خيارات الفترة الحالية، يرجى تعديل معايير البحث". • إعادة تعيين الفترة بنقرة واحدة (Reset Filter): يوفر النظام زرّاً واضحاً بعنوان "إعادة تعيين / مسح الكل". عند نقره من قبل الموظف، يقوم النظام فوراً بإلغاء جميع خيارات التصفية المدخلة، وإعادة عرض الجدول كاملاً بالحالة الافتراضية السابقة دون الحاجة لمسح الحقول يدوياً.

جدول (159.3) يوضح عرض البلاغات على الخريطة لموظف القسم الفني/المختص

رقم الحالة	3.6
حالة الاستخدام	عرض البلاغات على الخريطة ((View Tickets on Map))
الممثل	موظف القسم المختص
الوصف	تتيح هذه الحالة للموظف الفني الانتقال من العرض الجدولي النصي إلى العرض الخرائطي الجغرافي، لمشاهدة جميع البلاغات الموكلة لقسمه مسقطة كدبابيس ملونة على خريطة المدينة التفاعلية، مما يساعد على فهم التوزيع الجغرافي للأعطال والتخطيط للمسارات الميدانية.
الشروط السابقة	أن يكون الموظف في شاشة لوحة تحكم البلاغات، وتوفر اتصال مستقر بالإنترنت ونظام الخرائط الرقمية (.GIS)
المجريات الأساسية	يضغط الموظف على تبويب "عرض الخريطة" المتواجد في أعلى شاشة البلاغات. يقوم النظام باستدعاء الخريطة الرقمية للمدينة (مثل خريطة طرابلس). يقرأ النظام إحداثيات المواقع (X, Y) لجميع البلاغات النشطة التابعة لقسم الموظف من قاعدة البيانات. يقوم النظام بإسقاط دبابيس تفاعلية (Pins) على الخريطة تمثل مواقع البلاغات، تظهر الخريطة للموظف وهي تحتوي على كافة المؤشرات الجغرافية للبلاغات مع إمكانية التكبير والتصغير (Zoom In/Out) والتحرك في كافة الاتجاهات.
المجريات البديلة	فشل تحميل نظام الخرائط (Map Load Failure): في حال حدوث انقطاع في الاتصال بالإنترنت أو تعطل خادم نظام الخرائط الجغرافية، يمنع النظام ظهور الخريطة البيضاء ويعرض واجهة تنبيهية بديلة: "عذراً، تعذر تحميل الخريطة حالياً، يرجى التحقق من اتصالك بالإنترنت أو الاعتماد على العرض الجدولي للبلاغات".

جدول (160.3) يوضح عرض ملخص للبلاغ من الخريطة لموظف القسم الفني/المختص

رقم الحالة	3.7
حالة الاستخدام	عرض ملخص للبلاغ من الخريطة ((View Ticket Summary from Map))
الممثل	موظف القسم المختص

الوصف	تتيح هذه الحالة للموظف الفني النقر على أي دبوس بلاغ مسقط على الخريطة ليظهر له نافذة صغيرة منبثقة (Pop-up/Tooltip) تحتوي على البيانات السريعة والأساسية للبلاغ، لمساعدته في أخذ لمحة خاطفة عن نوع المشكلة قبل اتخاذ قرار الدخول في التفاصيل.
الشروط السابقة	أن يكون الموظف في شاشة "عرض البلاغات على الخريطة" وأن تكون الدبابيس ظاهرة أمامه.
المجريات الأساسية	• يقوم الموظف الفني بتحريك مؤشر الفأرة والنقر (أو اللمس في حال استخدام الأجهزة اللوحية) على أحد الدبابيس الملونة الممثلة للبلاغات على الخريطة. • يستجيب النظام فوراً بفتح نافذة معلومات صغيرة منبثقة (InfoWindow) فوق الدبوس المحدد مباشرة. • يعرض النظام داخل هذه النافذة ملخصاً مكثفاً يتضمن الحقول التالية: • رقم البلاغ: (رقم تعريف فريد). • عنوان البلاغ ونوعه: (مثال: كسر في أنبوب مياه رئيسي). • مستوى الخطورة والحالة: (مثال: حرج - قيد الانتظار). • الحي / الشارع: (مثال: حي الأنجلس - شارع المدار). • تاريخ ووقت الورد: (توقيت تسجيل البلاغ). • يحتوي الملخص أيضاً في أسفله على زرین رئيسيين: زر "عرض التفاصيل الكاملة" وزر "إغلاق الملخص".
المجريات البديلة	إغلاق نافذة الملخص تلقائياً (Auto-Dismiss Tooltip): إذا أراد الموظف العودة لتصفح الخريطة فقط، يمكنه الضغط على زر "إغلاق الملخص" أو النقر على أي مساحة فارغة في الخريطة؛ ليقوم النظام بإخفاء النافذة المنبثقة فوراً وإعادة التركيز الكامل على خريطة المدينة.

جدول (161.3) يوضح عرض تفاصيل البلاغ

رقم الحالة	3.8
حالة الإستخدام	عرض تفاصيل البلاغ
الممثل	موظف القسم المختص

الوصف	تتيح هذه الحالة للموظف الفني فتح الصفحة الكاملة لبلاغ معين للاطلاع على كافة تفاصيله المدخلة (مثل: الشرح المكتوب، الصور المرفقة من المواطن، الموقع الجغرافي الدقيق، وسجل الإجراءات السابقة) لبدء التخطيط لعملية الإصلاح.
الشروط السابقة	أن يكون الموظف الفني في شاشة "عرض بلاغات القسم" (الجدول) أو شاشة الخريطة وقام باختيار بلاغ محدد لعرضه.
المجريات الأساسية	• يضغط الموظف الفني على رقم البلاغ أو زر "عرض التفاصيل" من الجدول أو من ملخص الخريطة. • يقوم النظام ب جلب الملف الكامل للبلاغ من قاعدة البيانات ويعرضه في شاشة مفصلة ومقسمة إلى تبويبات واضحة: • البيانات الأساسية: (رقم البلاغ، نوع العطل، تاريخ التقديم، ومستوى الخطورة المعين). • شرح المشكلة: (الوصف النصي المكتوب من قبل المواطن أو موظف استقبال البلاغات). • المرفقات: (معرض للصور أو مقاطع الفيديو التي تم رفعها لإثبات وجود العطل). • الموقع الجغرافي: (نافذة خريطة مصغرة توضح موقع البلاغ بدقة مع خطوط الطول والعرض). • سجل التاريخ (History Log): (يوضح متى استقبل البلاغ، ومن قام بتحويله، والوقت المتبقي لمعالجته بحسب اتفاقية مستوى الخدمة .SLA) • تظهر في أسفل الشاشة لوحة تحكم تحتوي على أزرار الإجراءات المتاحة للموظف الفني (مثل: تحديث الحالة، الرد على المواطن، إغلاق البلاغ).
المجريات البديلة	• استعراض الصور بالحجم الكامل (Image Preview): إذا أراد الموظف الفني فحص صورة العطل بدقة (مثال: حجم حفرة في الطريق أو نوع كسر الأنبوب)، ينقر على الصورة المصغرة في قسم المرفقات؛ ليقوم النظام بفتح الصورة في نافذة منبثقة مكبرة (Lightbox) مع إمكانية عمل زووم (Zoom In/Out)، ويغلقها الموظف بالضغط على علامة (X) ليعود لنفس صفحة التفاصيل. • خطأ في جلب بيانات البلاغ (Data Fetch Error): في حال تعذر جلب تفاصيل البلاغ نتيجة مشكلة مؤقتة في الخادم (Server Error)، يمنع النظام

ظهور صفحة فارغة، ويعرض رسالة تنبيهية: "عذراً، تعذر تحميل تفاصيل البلاغ حالياً، يرجى تحديث الصفحة أو المحاولة لاحقاً" مع توفير زر "إعادة تحميل".	
---	--

جدول (162.3) يوضح الرد على المواطن لموظف القسم الفني/المختص

رقم الحالة	3.9
حالة الاستخدام	الرد على المواطن
الممثل	موظف القسم المختص
الوصف	تتيح هذه الحالة لموظف القسم المختص إضافة رد أو استفسار داخل سجل تعليقات البلاغ للتواصل مع المواطن، سواء أثناء معالجة البلاغ أو بعد إغلاقه عند الحاجة. يظهر الرد للمواطن داخل تفاصيل البلاغ، ويتم إنشاء إشعار له بوجود رد جديد من القسم المختص.
الشروط السابقة	أن يكون موظف القسم قد سجل دخوله بنجاح. أن يكون الموظف قد فتح شاشة تفاصيل البلاغ. أن يكون البلاغ تابعاً لقسم الموظف.
المجريات الأساسية	- يفتح موظف القسم شاشة تفاصيل البلاغ المعني. - ينتقل الموظف إلى قسم "التعليقات والمناقشة" داخل تفاصيل البلاغ. - يكتب الموظف الرد الفني أو الاستفسار في الحقل النصي المخصص، مثل: "تم إرسال الفريق للموقع" أو "نحتاج إلى توضيح إضافي حول مكان المشكلة". - يضغط الموظف على زر "إرسال". - يتحقق النظام من أن نص التعليق غير فارغ. - يقوم النظام بحفظ التعليق في قاعدة البيانات وربطه بالبلاغ وبحساب موظف القسم. - يعرض النظام التعليق الجديد في نهاية قائمة التعليقات داخل تفاصيل البلاغ. - يقوم النظام بإنشاء إشعار للمواطن يفيد بوجود رد جديد على بلاغه. - يعرض النظام رسالة تأكيد للموظف تفيد بنجاح إرسال التعليق.
المجريات البديلة	- محاولة إرسال تعليق فارغ: - إذا حاول الموظف إرسال رد دون كتابة نص، يمنع النظام الإرسال ويعرض رسالة تطلب كتابة التعليق أولاً.

• محاولة الرد على بلاغ خارج القسم: • إذا حاول موظف القسم الرد على بلاغ لا يتبع قسمه، يمنع النظام العملية ويعرض رسالة عدم صلاحية. • التعليق على بلاغ مغلق: • يسمح النظام بالتعليق حتى إذا كان البلاغ مغلقاً، حتى تبقى قناة التواصل مفتوحة في حال وجود اعتراض أو متابعة من المواطن. • فشل إرسال الإشعار: • إذا تعذر إرسال الإشعار الفوري، يتم حفظ التعليق بنجاح، ويظهر للمواطن داخل تفاصيل البلاغ وسجل الإشعارات عند فتح التطبيق. • فشل الاتصال بالخادم: • إذا تعذر حفظ التعليق بسبب مشكلة اتصال، لا يفقد النظام النص المكتوب، ويعرض رسالة خطأ تسمح للموظف بإعادة المحاولة.	
--	--

جدول (163.3) يوضح تحديث حالة البلاغ لموظف القسم الفني/المختص

رقم الحالة	3.10
حالة الاستخدام	تحديث حالة البلاغ
الممثل	موظف القسم المختص
الوصف	تتيح هذه الحالة للموظف الفني تعديل الحالة التشغيلية للبلاغ (مثل: تحويله من "جديد" إلى "قيد المعالجة" أو "معلق") بناءً على الموقف الفني الفعلي في الميدان، لضمان دقة التقارير وإحاطة الإدارة والمواطن بوضع الصيانة.
الشروط السابقة	أن يكون الموظف الفني قد فتح شاشة "عرض تفاصيل البلاغ" المعني.
المجريات الأساسية	• يضغط الموظف على قائمة الإجراءات ثم يختار "تحديث حالة البلاغ". • يظهر النظام قائمة منسدلة بالحالات المتاحة للمرحلة الحالية، وأبرزها: • قيد المعالجة (In Progress): (عند بدء الفريق الفني بالعمل الفعلي في الموقع). • معلق (Suspended/On Hold): (إذا واجه الفريق عائقاً يتطلب التدخل). • يختار الموظف الحالة المناسبة، ويقوم بكتابة ملاحظة فنية توضيحية موجزة في الحقل المخصص (مثال: "تم البدء في أعمال الحفر واستبدال كابل الإنارة").

• يضغط الموظف على زر "حفظ التحديث". • يقوم النظام بـ: • حفظ الحالة الجديدة والملاحظة في قاعدة البيانات وتحديث سجل التاريخ (History Log). • تغيير لون مؤشر البلاغ في لوحة التحكم (مثال: البرتقالي لحالة قيد المعالجة). • إرسال إشعار تلقائي لتطبيق المواطن يبلغه بتحديث حالة بلاغه (مثل: "بلاغكم الآن قيد المعالجة من قبل الفريق الفني").	
المجريات البديلة التراجع وإلغاء التعديل: إذا فتح الموظف القائمة وقرر عدم تغيير الحالة، يضغط على زر "إلغاء". يعلق النظام القائمة المنسدلة ويعود لصفحة التفاصيل دون تغيير أي بيانات أو إرسال إشعارات.	

جدول (164.3) يوضح إغلاق البلاغ مع إثبات الإنجاز لموظف القسم الفني/المختص

رقم الحالة	3.11
حالة الاستخدام	إغلاق البلاغ مع إثبات الإنجاز
الممثل	موظف القسم المختص
الوصف	تتيح هذه الحالة للموظف الفني إنهاء البلاغ رسمياً وتغيير حالته إلى "مكتمل/مغلق" بعد إتمام أعمال الصيانة ميدانياً، بشرط تقديم إثبات مرئي (صورة للإنجاز) وتقرير فني مختصر، لضمان جودة العمل وإغلاق الدورة المستندية للبلاغ.
الشروط السابقة	أن يكون الموظف الفني قد فتح شاشة "عرض تفاصيل البلاغ" المعني، وأن تكون حالة البلاغ الحالية هي "قيد المعالجة".
المجريات الأساسية	• يضغط الموظف الفني على زر "إغلاق وإنهاء البلاغ" من لوحة الإجراءات. • يفتح النظام واجهة "إثبات الإنجاز" ويطلب إلزامياً الحقول التالية: • تقرير الإنجاز النصي: (كتابة تفاصيل ما تم إصلاحه ميدانياً). • رفع صورة الإنجاز (قبل وبعد / بعد الصيانة): (حقل تحميل ملفات الصور). • يقوم الموظف بكتابة التقرير (مثال: "تم إعادة رصف الجزء المتضرر من الطريق بالأسفلت الساخن وتجفيف الموقع"). • يضغط الموظف على زر "إرفاق صورة" لرفع لقطة حية للموقع بعد المعالجة.

• يضغط الموظف على زر "تأكيد الإغلاق النهائي". • يقوم النظام بالتحقق من وجود المرفقات، ثم: • يغير حالة البلاغ في قاعدة البيانات إلى "مغلق / مكتمل". • يسجل طابعاً زمنياً (Timestamp) يوضح وقت الإغلاق الفعلي لحساب كفاءة وقت الاستجابة. • يرسل إشعاراً فورياً (Push Notification) لتطبيق المواطن يبلغه بانتهاء العمل مع عرض صورة الإنجاز ورسالة تقييم الجودة. • يعرض النظام رسالة نجاح للموظف: "تم إغلاق البلاغ وتوثيق الإنجاز بنجاح".	
• محاولة الإغلاق دون رفع صورة (Missing Proof): إذا كتب الموظف التقرير النصي وضغط على زر "تأكيد الإغلاق النهائي" دون إرفاق صورة الإنجاز، يرفض النظام عملية الحفظ، ويقوم بإظهار حقل المرفقات باللون الأحمر مع رسالة تنبيهية تمنع الإجراء: "خطأ: يجب رفع صورة إثبات الإنجاز لإغلاق البلاغ". • التراجع عن الإغلاق: إذا ضغط الموظف على زر "إلغاء" قبل تأكيد العملية، يقوم النظام بإغلاق واجهة الإنجاز دون حفظ مسودات أو تغيير حالة البلاغ، ويعيده إلى شاشة التفاصيل السابقة.	المجريات البديلة

جدول (165.3) يوضح استقبال الإشعارات لموظف القسم الفني/المختص

رقم الحالة	3.12
حالة الاستخدام	استقبال الإشعارات
الممثل	موظف القسم المختص
الوصف	تصف هذه الحالة الآلية العامة والأمنة التي يعتمد عليها النظام لدفع وإيصال التنبيهات اللحظية للموظف الفني أثناء عمله على النظام لضمان متابعة مستجدات الميدان أولاً بأول.
الشروط السابقة	أن يكون الموظف قد سجل دخوله، وتوفر اتصال بالإنترنت، وتفعيل صلاحية استقبال الإشعارات للحساب.
المجريات الأساسية	• يقوم خادم الإشعارات في النظام (Notification Server) بمراقبة أي حدث جديد يخص القسم الفني.

• بمجرد تولد حدث (بلاغ جديد، رد، أو تأخير)، يقوم النظام بإنشاء الإشعار وتحديد هوية الموظف أو الموظفين المستهدفين في القسم. • يدفع النظام بالإشعار فوراً (Push Notification) ليظهر على شاشة الموظف كأيقونة منبثقة مع صوت تنبيه مميز. • تزيد علامة "العداد الرقمي" فوق أيقونة الجرس في أعلى لوحة التحكم بمقدار (1+). • عند نقر الموظف على الإشعار، يوجهه النظام تلقائياً إلى صفحة الحدث المعني لمباشرة الإجراء.	
الموظف خارج النظام (Offline Notification): إذا كان الموظف الفني غير فعال أو مسجل خروجه، يقوم النظام بحفظ الإشعار في قاعدة البيانات كـ "غير مقروء"، وبمجرد قيام الموظف بتسجيل دخوله القادم، تظهر له كافة الإشعارات المتراكمة فوراً في سجل الإشعارات.	المجريات البديلة

جدول (166.3) يوضح إشعار ببلاغ جديد

رقم الحالة	3.13
حالة الاستخدام	إشعار ببلاغ جديد
الممثل	موظف القسم المختص
الوصف	تتيح هذه الحالة إعلام الموظف الفني فوراً بمجرد قيام موظف الاستقبال أو النظام بتحويل بلاغ ميداني جديد يقع ضمن نطاق تخصصه (مثل: ورود بلاغ هبوط أرضي إلى قسم الطرق).
الشروط السابقة	قيام موظف الاستقبال بـ "إرسال/تحويل" البلاغ بنجاح إلى القسم الفني المعني
المجريات الأساسية	• يكتشف النظام تحويل بلاغ جديد إلى القسم. • يصيغ النظام نص الإشعار تلقائياً: "تم تحويل بلاغ جديد لقسمكم - رقم البلاغ (1024#) - نوع العطل: كسر ماسورة مياه". • يرسل النظام التنبيه فوراً لكافة موظفي القسم الفني النشطين. • يضغط الموظف على الإشعار، فيقوم النظام بفتح شاشة (عرض تفاصيل البلاغ) مباشرة للاطلاع عليه وبدء التكليف الميداني.

المجريات البديلة	تعدد البلاغات المزامنة: إذا ورد أكثر من بلاغ في نفس الوقت، يقوم النظام بدمج التنبيهات ذكياً في قائمة منسدلة من الجرس منعاً لإزعاج الموظف، مع إتاحة خيار "عرض الكل".
------------------	--

جدول (167.3) يوضح إشعار برد أو تعليق المواطن على البلاغ

رقم الحالة	3.14
حالة الاستخدام	إشعار برد أو تعليق المواطن على البلاغ
الممثل	موظف القسم المختص
الوصف	تضمن هذه الحالة إعلام موظف القسم المختص عند قيام المواطن بإضافة تعليق جديد على بلاغ تابع لقسمه، حتى يتمكن الموظف من متابعة الردود أو الاعتراضات المرتبطة بالبلاغ.
الشروط السابقة	أن يكون البلاغ تابعاً لقسم الموظف المختص. أن يقوم المواطن بإضافة تعليق جديد على البلاغ من تطبيق المواطن. أن يكون لدى موظف القسم صلاحية عرض البلاغ.
المجريات الأساسية	- يقوم المواطن بكتابة تعليق جديد داخل قسم "التعليقات والمناقشة" في تفاصيل البلاغ. - يقوم النظام بحفظ تعليق المواطن في قاعدة البيانات وربطه بالبلاغ والمواطن. - يتحقق النظام من القسم المسؤول عن البلاغ. - يقوم النظام بإنشاء إشعار جديد لموظفي القسم المختص أو الموظف المسؤول عن البلاغ. - يحتوي الإشعار على نص يوضح أن المواطن أضاف تعليقاً جديداً على البلاغ، مثل: "قام مقدم البلاغ رقم (1024) بإضافة تعليق جديد". - يظهر الإشعار في سجل إشعارات موظف القسم كإشعار غير مقروء. - عند ضغط الموظف على الإشعار، يفتح النظام تفاصيل البلاغ المرتبط بالإشعار. - يعرض النظام قسم التعليقات والمناقشة داخل تفاصيل البلاغ حتى يتمكن الموظف من قراءة تعليق المواطن والرد عليه.
المجريات البديلة	التعليق على بلاغ مغلق:

إذا أضاف المواطن تعليقاً على بلاغ مغلق، يسمح النظام بحفظ التعليق، وينشئ إشعاراً مميزاً لموظف القسم بلون أو شارة مختلفة، لتنبهه إلى أن المواطن قد يكون غير راضٍ عن نتيجة المعالجة أو يريد متابعة إضافية. فشل إنشاء الإشعار: إذا تعذر إنشاء الإشعار لأي سبب، يبقى تعليق المواطن محفوظاً داخل البلاغ، ويمكن لموظف القسم رؤيته عند فتح تفاصيل البلاغ. محاولة الوصول إلى بلاغ خارج القسم: إذا ضغط موظف لا يتبع القسم المختص على إشعار أو رابط بلاغ لا يملك صلاحية عرضه، يمنع النظام الوصول ويعرض رسالة عدم صلاحية.	
--	--

(يوضح تغيير كلمة المرور لموظف القسم 168.3 جدول)

رقم الحالة	3.15
حالة الاستخدام	تغيير كلمة المرور لموظف القسم
الممثل	موظف القسم المختص
الوصف	تتيح هذه الحالة لموظف القسم تغيير كلمة المرور الخاصة بحسابه من داخل لوحة التحكم، وذلك لتعزيز أمان الحساب أو عند رغبته في استبدال كلمة المرور الحالية بكلمة جديدة.
الشروط السابقة	أن يكون موظف القسم قد سجل دخوله بنجاح إلى لوحة التحكم. أن تكون جلسة الموظف نشطة.
المجريات الأساسية	• يفتح موظف القسم قائمة الحساب أو الملف الشخصي داخل لوحة التحكم. • يضغط الموظف على خيار "تغيير كلمة المرور". • يعرض النظام نافذة أو نموذج تغيير كلمة المرور. • يدخل الموظف كلمة المرور الحالية. • يدخل الموظف كلمة المرور الجديدة.

• يعيد الموظف إدخال كلمة المرور الجديدة للتأكيد. • يضغط الموظف على زر "حفظ" أو "تغيير كلمة المرور". • يتحقق النظام من صحة كلمة المرور الحالية. • يتحقق النظام من تطابق كلمة المرور الجديدة مع حقل التأكيد. • يتحقق النظام من أن كلمة المرور الجديدة تستوفي شروط الأمان المطلوبة. • يقوم النظام بتحديث كلمة المرور في قاعدة البيانات بشكل مشفر. • يعرض النظام رسالة نجاح تفيد بأنه تم تغيير كلمة المرور بنجاح. • يغلق النظام نافذة تغيير كلمة المرور بعد نجاح العملية.	
• كلمة المرور الحالية غير صحيحة: • إذا أدخل الموظف كلمة مرور حالية غير صحيحة، يرفض النظام العملية ويعرض رسالة توضيحية. • عدم تطابق كلمة المرور الجديدة: • إذا كانت كلمة المرور الجديدة لا تطابق حقل التأكيد، يمنع النظام الحفظ ويعرض رسالة توضح أن كلمتي المرور غير متطابقتين. • كلمة المرور الجديدة ضعيفة: • إذا لم تستوف كلمة المرور الجديدة شروط الأمان، يرفض النظام الحفظ ويعرض رسالة توضح الشروط المطلوبة. • إلغاء العملية: • إذا ضغط الموظف على زر "إلغاء"، يغلق النظام النافذة دون إجراء أي تغيير. • فشل الاتصال بالخادم: • إذا تعذر تحديث كلمة المرور بسبب مشكلة اتصال، يعرض النظام رسالة خطأ ويطلب إعادة المحاولة لاحقاً.	المجريات البديلة

جدول (169.3) يوضح تنبيهات تجاوز مدة زمنية معينة للبلاغ ((SLA Alert))

3.16	رقم الحالة
تنبيهات تجاوز المدة الزمنية	حالة الاستخدام
موظف القسم المختص	الممثل

الوصف	حالة استخدام ذكية وتلقائية يقوم فيها النظام بدور الرقيب الفني؛ حيث يحتسب الوقت المستغرق لمعالجة البلاغ، ويطلق تحذيرات متصاعدة للموظف الفني (ثم للإدارة) في حال اقتراب أو تجاوز الوقت المسموح به لحل المشكلة (SLA) دون إغلاق البلاغ.
الشروط السابقة	جود بلاغات نشطة في القسم الفني تحمل حالات (جديد، أو قيد المعالجة) ولها سقف زمني محدد للحل بناءً على مستوى خطورتها.
المجريات الأساسية	• يقوم النظام (عبر تشغيل نظام جدولة آلي Cron Job) بمقارنة الطابع الزمني الحالي مع وقت ورود البلاغ والحد الأقصى المسموح به للحل. • مرحلة التحذير القريب (بقاء 25% من الوقت): إذا شارف الوقت على الانتهاء (مثلاً تبقي ساعتين فقط على بلاغ حرج)، يرسل النظام إشعاراً عاجلاً باللون الأصفر للموظف: "تحذير: البلاغ رقم (1024#) يوشك على تجاوز المدة الزمنية المحددة للحل". • يغير النظام لون البلاغ في الجدول إلى اللون الأصفر الوامض لجذب الانتباه. • في حال قام الموظف بالاستجابة السريعة وإغلاق البلاغ، يتوقف العداد وينتهي التنبيه.
المجريات البديلة	• التجاوز الفعلي للمدة (SLA Breached): إذا انتهى الوقت تماماً ولم يتم إغلاق البلاغ، يقوم النظام تلقائياً بـ: • إرسال إشعار باللون الأحمر القاتم للموظف الفني: "تنبيه حرج: تم تجاوز المدة النظامية لعلاج البلاغ رقم (1024#)". • تصعيد الأمر آلياً (Escalation) بإرسال إشعار موازي لمدير القسم الفني أو مدير النظام لاتخاذ إجراء إداري حيال التأخير.

(يوضح عرض سجل الإشعارات 170.3 جدول)

رقم الحالة	3.17
حالة الاستخدام	عرض سجل الإشعارات ((View Notification Logs
الممثل	موظف القسم المختص

الوصف	تتيح هذه الحالة للموظف فتح مركز الإشعارات الكامل داخل النظام لاستعراض كافة التنبيهات السابقة الواردة إليه (المقروءة وغير المقروءة) مصفوفة زمنياً، لضمان عدم تقويت أي تحديث أو بلاغ طارئ طوال فترة عمله.
الشروط السابقة	أن يكون الموظف الفني قد سجل دخوله بنجاح إلى لوحة التحكم.
المجريات الأساسية	• ينقر الموظف الفني على أيقونة "الجرس" في الشريط العلوي ثم يختار "عرض جميع الإشعارات"، أو يتوجه إليها مباشرة من القائمة الجانبية. • يقوم النظام بفتح شاشة "سجل الإشعارات المركزية". • يجلب النظام قائمة بكافة الإشعارات الخاصة بالموظف من قاعدة البيانات مرتبة من الأحدث إلى الأقدم. • يعرض النظام الإشعارات بتميز بصري واضح: • الإشعارات غير المقروءة: تظهر بخلفية ذات لون خفيف (مثل الأزرق الفاتح) مع نقطة ملونة بجانبها. • الإشعارات المقروءة: تظهر بخلفية بيضاء عادية وعلامات باهتة دلالة على قراءتها سابقاً. • يحتوي كل إشعار على النص، التاريخ، الوقت، ونوع التنبيه (بلاغ جديد، رد مواطن، تجاوز SLA). • عند نقر الموظف على أي إشعار في السجل، يقوم النظام بتحويل حالته تلقائياً إلى "مقروء"، ويقوم بتوجيه الموظف مباشرة إلى الصفحة المرتبطة به (مثل صفحة تفاصيل البلاغ المعني).
المجريات البديلة	• تحديد الكل كمقروء (Mark All as Read): يوفر النظام زرراً في أعلى الشاشة يسمى "تحديد الكل كمقروء". عند نقره من قبل الموظف، يقوم النظام بتحديث حالة جميع الإشعارات غير المقروءة دفعة واحدة في قاعدة البيانات وإزالة علامات التمييز عنها دون الحاجة لفتحها فرادى. • السجل فارغ (Empty Log): في حال كان حساب الموظف جديداً تماماً أو قام بمسح سجل تنبيهاته، يعرض النظام شاشة نظيفة وفي منتصفها عبارة: "سجل الإشعارات فارغ حالياً".

رابعاً أدمن النظام :

(يوضح إنشاء حساب لموظف استقبال البلاغات (أدمن النظام) 170.3 جدول)

رقم الحالة	4.1
حالة الإستخدام	إنشاء حساب لموظف استقبال البلاغات
الممثل	ادمن النظام
الوصف	تتيح هذه الحالة للأدمن إضافة موظف استقبال جديد إلى النظام وتوليد حساب رسمي له يمكنه من تسجيل الدخول واستقبال بلاغات المواطنين.
الشروط السابقة	أن يكون الأدمن قد سجل دخوله بصلاحياته العليا، والوصول إلى لوحة التحكم الإدارية.
المجريات الأساسية	• يتوجه الأدمن إلى القائمة الجانبية ويختار "إدارة الحسابات"، ثم يضغط على تبويب "موظفي استقبال البلاغات". • يضغط الأدمن على زر "إنشاء حساب جديد". • يعرض النظام نموذجاً (Form) يطلب إدخال البيانات التالية إلزامياً: • الاسم الكامل للموظف. • الرقم الوظيفي. • البريد الإلكتروني العملي (.Gmail) • رقم الهاتف. • يقوم الأدمن بتعبئة البيانات المطلوبة ثم يضغط على زر "حفظ وتوليد الحساب". • يقوم النظام بالتحقق من صحة المدخلات، ثم: • ينشئ الحساب في قاعدة البيانات ويربطه تلقائياً بدور (Role: موظف استقبال). • يقوم بتوليد كلمة مرور عشوائية آمنة ومعقدة للحساب الجديد بشكل تلقائي. • يظهر النظام رسالة نجاح للأدمن: "تم إنشاء حساب موظف الاستقبال بنجاح وجاري إرسال البيانات".
المجريات البديلة	• البريد الإلكتروني أو الرقم الوظيفي مستخدم مسبقاً (Duplicate Data): إذا أدخل الأدمن بريداً إلكترونياً أو رقماً وظيفياً مسجلاً بالفعل لموظف آخر، يرفض النظام عملية الحفظ، ويقوم بتلوين الحقل المتكرر باللون الأحمر مع عرض رسالة تنبيهية: "خطأ: البريد الإلكتروني أو الرقم الوظيفي مسجل مسبقاً في النظام".

إلغاء العملية: إذا قرر الأدمن عدم إكمال إنشاء الحساب وضغط على زر "إلغاء"، يقوم النظام بإغلاق النموذج ومسح البيانات المدخلة ويعيده إلى جدول الحسابات دون حفظ أي شيء.	
---	--

جدول (171.3) يوضح تعديل حساب لموظف استقبال البلاغات (أدمن النظام)

رقم الحالة	4.2
حالة الاستخدام	تعديل حساب لموظف استقبال البلاغات
الممثل	ادمن النظام
الوصف	تتيح هذه الحالة للأدمن تعديل بيانات حساب موظف استقبال البلاغات، مثل الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، وحالة الحساب، مع إرسال إشعار عبر البريد الإلكتروني للموظف بالبيانات الجديدة بعد نجاح التعديل.
الشروط السابقة	أن يكون الأدمن قد سجل دخوله بصلاحياته العليا. أن يكون حساب موظف الاستقبال موجوداً مسبقاً في النظام.
المجريات الأساسية	- يتوجه الأدمن إلى شاشة "إدارة المستخدمين" أو "إدارة حسابات الموظفين". - يعرض النظام جدولاً يحتوي على حسابات المستخدمين والموظفين. - يبحث الأدمن عن موظف الاستقبال المطلوب. - يضغط الأدمن على زر "تعديل" بجانب حساب الموظف. - يفتح النظام نموذج التعديل ويعرض البيانات الحالية للموظف. - يقوم الأدمن بتعديل الحقول المسموح بها، مثل الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، الرقم الوظيفي، أو حالة الحساب. - يضغط الأدمن على زر "حفظ" أو "تحديث الحساب".

• يتحقق النظام من صحة البيانات المعدلة. • يتأكد النظام من عدم تكرار البريد الإلكتروني أو الرقم الوظيفي مع مستخدم آخر. • يقوم النظام بحفظ التعديلات في قاعدة البيانات. • يقوم النظام بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الموظف تحتوي على بيانات الحساب المحدثة. • يعرض النظام رسالة تأكيد للأدمن: "تم تحديث بيانات الحساب بنجاح".	
• تعديل البريد الإلكتروني إلى بريد مستخدم مسبقاً: • إذا أدخل الأدمن بريداً إلكترونياً مستخدماً من قبل مستخدم آخر، يرفض النظام الحفظ ويعرض رسالة توضح أن البريد الإلكتروني مستخدم مسبقاً. • تعديل الرقم الوظيفي إلى رقم مستخدم مسبقاً: • إذا أدخل الأدمن رقماً وظيفياً مستخدماً من قبل موظف آخر، يرفض النظام الحفظ ويعرض رسالة توضح أن الرقم الوظيفي مستخدم مسبقاً. • فشل إرسال البريد الإلكتروني: • إذا تم حفظ التعديلات بنجاح لكن فشل إرسال البريد الإلكتروني، تبقى البيانات محدثة في قاعدة البيانات، ويعرض النظام تنبيهاً للأدمن يفيد بأن التعديل تم لكن تعذر إرسال البريد. • التراجع عن التعديل: • إذا ضغط الأدمن على زر "إلغاء"، يغلق النظام النموذج دون حفظ أي تغييرات. • فشل الاتصال بالخادم: • إذا تعذر حفظ التعديلات بسبب مشكلة اتصال أو خادم، يعرض النظام رسالة خطأ ولا يغير بيانات الموظف.	المجريات البديلة

جدول (172.3) يوضح حذف حساب لموظف استقبال البلاغات (أدمن النظام)

4.3	رقم الحالة
حذف حساب لموظف استقبال البلاغات	حالة الاستخدام
ادمن النظام	الممثل

الوصف	تتيح هذه الحالة للأدمن إزالة وحذف حساب موظف استقبال البلاغات من النظام بشكل نهائي وكامل (Hard Delete) بناءً على رغبته أو انتهاء فترة عمل الموظف، مما يترتب عليه إلغاء قدرة الموظف على الوصول للنظام نهائياً.
الشروط السابقة	أن يكون الأدمن داخل النظام ، ووجود الحساب المراد حذفه في القائمة.
المجريات الأساسية	• يتوجه الأدمن إلى شاشة "إدارة حسابات موظفي استقبال البلاغات". • يبحث الأدمن عن الموظف المستهدف، ثم يضغط على أيقونة "حذف" (سلة المهملات) المتواجدة بجانب اسمه. • يظهر النظام نافذة تأكيدية منبثقة (Confirmation Dialog) ذات لون تحذيري تحتوي على النص التالي: "تنبيه حرج: هل أنت متأكد من رغبتك في حذف حساب الموظف (اسم الموظف) نهائياً؟ لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء". • يضغط الأدمن على زر "نعم، تأكيد الحذف النهائي". • يقوم النظام بـ • مسح وإزالة سجل الموظف وبيانات دخوله بشكل كامل من قاعدة البيانات. • إنهاء جلسة الموظف المفتوحة فوراً (إن وُجدت) لطرده من النظام. • يعرض النظام رسالة نجاح للأدمن: "تم حذف الحساب وإزالته من النظام بنجاح".
المجريات البديلة	التراجع عن الحذف: إذا ضغط الأدمن على زر "إلغاء الأمر" من النافذة المنبثقة، يقوم النظام بإغلاق التنبيه فوراً وإعادة الأدمن إلى جدول الحسابات مع الإبقاء على حساب الموظف نشطاً دون أي تغيير.

جدول (173.3) يوضح إنشاء حساب لموظف القسم الفني (أدمن النظام)

رقم الحالة	4.4
حالة الاستخدام	إنشاء حساب لموظف القسم الفني
الممثل	ادمن النظام

الوصف	تتيح هذه الحالة للأدمن إنشاء حساب رسمي جديد لموظف أو مهندس ينتمي إلى قسم ميداني معين (مثل: قسم الطرق، قسم الإنارة)، مع ربط حسابه بقسمه مباشرة لكي يتمكن من رؤية البلاغات المحالة إليه.
الشروط السابقة	أن يكون الأدمن داخل النظام، وأن يكون القسم الفني (مثل قسم الطرق) مضافاً وموجوداً بالفعل في النظام.
المجريات الأساسية	• يتوجه الأدمن إلى القائمة الجانبية ويختار "إدارة الحسابات"، ثم يضغط على تبويب "موظفي الأقسام الفنية". • يضغط الأدمن على زر "إنشاء حساب جديد". • يعرض النظام نموذجاً (Form) يطلب إدخال البيانات التالية إلزامياً: • الاسم الكامل للموظف الفني. • الرقم الوظيفي. • البريد الإلكتروني العملي (.Gmail) • رقم الهاتف. • تحديد القسم (قائمة منسدلة تحتوي على الأقسام المتاحة بالنظام). • يقوم الأدمن بتعبئة البيانات واختيار القسم المناسب للموظف، ثم يضغط على زر "حفظ وتوليد الحساب". • يقوم النظام بالتحقق من صحة المدخلات، ثم: • ينشئ الحساب في قاعدة البيانات ويربطه بدور (Role: موظف القسم الفني). • يربطه بـ (ID) القسم الفني المختار لفرز بلاغاته لاحقاً. • يظهر النظام رسالة نجاح للأدمن: "تم إنشاء حساب موظف القسم بنجاح وجاري إرسال البيانات".
المجريات البديلة	• البيانات مكررة (Duplicate Data): إذا أدخل الأدمن بريداً إلكترونياً أو رقماً وظيفياً مسجلاً مسبقاً لموظف آخر، يرفض النظام الحفظ ويعرض رسالة تنبيهية باللون الأحمر: "خطأ: البريد الإلكتروني أو الرقم الوظيفي مسجل مسبقاً في النظام". • إلغاء العملية: إذا ضغط الأدمن على زر "إلغاء"، يتم إغلاق النموذج وتطهير الحقول دون حفظ أي بيانات في قاعدة البيانات.

جدول (174.3) يوضح تعديل حساب لموظف القسم الفني/المختص (أدمن النظام)

رقم الحالة	4.5
حالة الإستخدام	تعديل حساب لموظف القسم الفني
الممثل	ادمن النظام
الوصف	تتيح هذه الحالة للأدمن تعديل بيانات حساب موظف القسم الفني، مثل الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، الرقم الوظيفي، حالة الحساب، أو القسم التابع له، مع إرسال بريد إلكتروني للموظف يحتوي على بياناته المحدثة بعد نجاح التعديل.
الشروط السابقة	أن يكون الأدمن قد سجل دخوله بصلاحياته العليا. أن يكون حساب موظف القسم موجوداً مسبقاً في النظام. أن تكون الأقسام الفنية مضافة في النظام عند الرغبة في تغيير القسم.
المجريات الأساسية	• يتوجه الأدمن إلى شاشة "إدارة المستخدمين" أو "إدارة حسابات موظفي الأقسام". • يعرض النظام جدولاً يحتوي على حسابات الموظفين. • يبحث الأدمن عن موظف القسم المطلوب. • يضغط الأدمن على زر "تعديل" بجانب حساب الموظف. • يفتح النظام نموذج التعديل ويعرض البيانات الحالية للموظف، بما في ذلك القسم الحالي. • يقوم الأدمن بتعديل الحقول المسموح بها، مثل الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، الرقم الوظيفي، حالة الحساب، أو القسم الفني. • إذا أراد الأدمن تغيير القسم، يختار القسم الجديد من قائمة الأقسام المسجلة في النظام. • يضغط الأدمن على زر "حفظ" أو "تحديث الحساب". • يتحقق النظام من صحة البيانات المعدلة. • يتأكد النظام من عدم تكرار البريد الإلكتروني أو الرقم الوظيفي مع مستخدم آخر. • يتحقق النظام من أن القسم المختار موجود وصالح. • يقوم النظام بحفظ التعديلات في قاعدة البيانات.

• يقوم النظام بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الموظف تحتوي على بيانات الحساب المحدثة. • يعرض النظام رسالة تأكيد للأدمن: "تم تحديث بيانات حساب موظف القسم بنجاح".	
• تعديل البريد الإلكتروني إلى بريد مستخدم مسبقاً: • إذا أدخل الأدمن بريداً إلكترونياً مستخدماً من قبل مستخدم آخر، يرفض النظام الحفظ ويعرض رسالة توضح أن البريد الإلكتروني مستخدم مسبقاً. • تعديل الرقم الوظيفي إلى رقم مستخدم مسبقاً: • إذا أدخل الأدمن رقماً وظيفياً مستخدماً من قبل موظف آخر، يرفض النظام الحفظ ويعرض رسالة توضح أن الرقم الوظيفي مستخدم مسبقاً. • اختيار قسم غير صالح: • إذا اختار الأدمن قسماً غير موجود أو لم يعد متاحاً، يرفض النظام الحفظ ويطلب اختيار قسم صحيح. • فشل إرسال البريد الإلكتروني: • إذا تم حفظ التعديلات بنجاح لكن فشل إرسال البريد الإلكتروني، تبقى البيانات محدثة في قاعدة البيانات، ويعرض النظام تنبيهاً للأدمن يفيد بأن التعديل تم لكن تعذر إرسال البريد. • التراجع عن التعديل: • إذا ضغط الأدمن على زر "إلغاء"، يغلق النظام النموذج دون حفظ أي تغييرات. • فشل الاتصال بالخادم: • إذا تعذر حفظ التعديلات بسبب مشكلة اتصال أو خادم، يعرض النظام رسالة خطأ ولا يغير بيانات الموظف.	المجريات البديلة

جدول (175.3) يوضح حذف حساب لموظف القسم الفني/المختص (أدمن النظام)

4.6	رقم الحالة
حذف حساب لموظف القسم الفني	حالة الاستخدام

الممثل	أدمن النظام
الوصف	تتيح هذه الحالة للأدمن إزالة وحذف حساب موظف القسم الفني من النظام بشكل نهائي وكامل (Hard Delete) في حال انتهاء خدماته، مما يمنعه من الدخول إلى لوحة التحكم أو الاطلاع على بلاغات القسم مستقبلاً.
الشروط السابقة	أن يكون الأدمن داخل النظام ، ووجود الحساب المراد حذفه في القائمة.
المجريات الأساسية	• يتوجه الأدمن إلى شاشة "إدارة حسابات موظفي الأقسام الفنية". • يبحث الأدمن عن الموظف المستهدف في الجدول، ثم يضغط على أيقونة "حذف" (سلة المهملات) المتواجدة بجانب اسمه. • يظهر النظام نافذة تأكيدية منبثقة (Confirmation Dialog) ذات لون تحذيري تحتوي على النص التالي: "تنبيه حرج: هل أنت متأكد من رغبتك في حذف حساب الموظف (اسم الموظف) نهائياً من هذا القسم؟ لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء". • يضغط الأدمن على زر "نعم، تأكيد الحذف النهائي". • يقوم النظام بـ: • مسح وإزالة سجل الموظف الفني وبيانات دخوله بشكل كامل من قاعدة البيانات. • إنهاء جلسة الموظف المفتوحة فوراً (إن وُجدت) لقطع اتصاله بالنظام. • يعرض النظام رسالة نجاح للأدمن: "تم حذف الحساب وإزالته من النظام بنجاح".
المجريات البديلة	التراجع عن الحذف: إذا ضغط الأدمن على زر "إلغاء الأمر" من النافذة المنبثقة، يتم إغلاق التنبيه فوراً ويعود الأدمن إلى الجدول مع الإبقاء على حساب الموظف نشطاً دون أي تغيير.

جدول (176.3) يوضح إرسال بيانات الحساب عبر الـ Gmail (أدمن النظام / النظام)

رقم الحالة	4.7
حالة الاستخدام	إرسال بيانات الحساب عبر البريد الإلكتروني
الممثل	النظام (محرك البريد الآلي)، أدمن النظام

الوصف تصف هذه الحالة العملية التلقائية التي يقوم بها النظام لإرسال بيانات حساب الموظف عبر البريد الإلكتروني باستخدام Gmail SMTP، وذلك عند إنشاء حساب جديد أو عند تعديل بيانات حساب موظف قائم.	
الشروط السابقة نجاح عملية إنشاء حساب موظف استقبالي أو موظف قسم. أو نجاح عملية تعديل بيانات حساب موظف استقبالي أو موظف قسم. أن يكون لدى الموظف بريد إلكتروني صحيح ومسجل في النظام. أن تكون إعدادات Gmail SMTP مضبوطة في النظام.	
المجريات الأساسية • بعد نجاح إنشاء حساب جديد أو تعديل بيانات حساب موظف، يستدعي النظام خدمة البريد الإلكتروني. • يقوم النظام بجلب البريد الإلكتروني الخاص بالموظف. • إذا كانت العملية إنشاء حساب جديد، يقوم النظام بجلب كلمة المرور العشوائية التي تم توليدها للحساب. • إذا كانت العملية تعديل بيانات، يقوم النظام بجلب البيانات الجديدة التي تم تحديثها. • يصيغ النظام رسالة بريد إلكتروني مناسبة حسب نوع العملية. • في حالة إنشاء حساب جديد، تتضمن الرسالة: اسم الموظف، البريد الإلكتروني المستخدم للدخول، كلمة المرور المؤقتة، ودور الموظف أو قسمه إن وجد. • في حالة تعديل بيانات الحساب، تتضمن الرسالة: البيانات الجديدة التي تم تعديلها، مثل الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، الرقم الوظيفي، الدور، أو القسم. • يتصل النظام بخادم Gmail SMTP ويرسل الرسالة إلى بريد الموظف. • بعد نجاح الإرسال، يسجل النظام أو يعرض حالة تفيد بأن البريد تم إرساله بنجاح. • يعرض النظام للأدمن رسالة تأكيد بأن العملية تمت وأن بيانات الحساب أرسلت إلى الموظف عبر البريد الإلكتروني.	
المجريات البديلة فشل إرسال البريد الإلكتروني: إذا تم إنشاء الحساب أو تعديل البيانات بنجاح، لكن تعذر إرسال البريد الإلكتروني، لا يتم إلغاء العملية الأساسية، وتبقى البيانات محفوظة في قاعدة البيانات. يعرض النظام للأدمن رسالة توضح أن العملية تمت، لكن تعذر إرسال البريد الإلكتروني للموظف.	

إعدادات البريد غير صحيحة:	
إذا كانت إعدادات Gmail SMTP غير صحيحة أو غير مكتملة، يفشل إرسال البريد ويعرض النظام رسالة مناسبة للأمن.	
البريد الإلكتروني غير صالح:	
إذا كان بريد الموظف غير صالح، يمنع النظام حفظ البيانات من البداية عند التحقق، أو يعرض رسالة خطأ تطلب تصحيح البريد.	

جدول (177.3) يوضح تحديد الصلاحيات

رقم الحالة	4.8
حالة الاستخدام	تحديد الصلاحيات
الممثل	ادمن النظام
الوصف	تتيح هذه الحالة للأدمن إمكانية تعديل، إضافة، أو سحب صلاحيات وإجراءات معينة من الأدوار الوظيفية داخل النظام (مثل: تعديل الصلاحيات الافتراضية لدور "موظف الاستقبال" أو "موظف القسم الفني")، مما ينعكس تلقائياً على جميع الحسابات المرتبطة بتلك الأدوار.
الشروط السابقة	أن يكون الأدمن داخل النظام ، والوصول إلى لوحة "الأمن والأدوار الإدارية".
المجريات الأساسية	• يتوجه الأدمن إلى قائمة "إعدادات الأمان" ويختار شاشة "إدارة الأدوار والصلاحيات (Role Management)". • يعرض النظام قائمة بالأدوار الحالية في النظام (مثال: مدير النظام، موظف استقبال، موظف قسم فني). • يختار الأدمن الدور المراد تعديل صلاحياته ويضغط على زر "تعديل الصلاحيات". • يعرض النظام مصفوفة أو قائمة بكافة صلاحيات النظام مقسمة حسب الشاشات والعمليات، مثل: • إجراءات البلاغات: (إنشاء، تعديل، حذف، تغيير حالة، إغلاق). • إجراءات الخريطة: (عرض الدبابيس، عرض الملخص، تصفح البيانات الجغرافية).

- تظهر بجانب كل صلاحية خانة اختيار (Checkbox) مفعلة أو معطلة بناءً على وضعها الحالي. - يقوم الأدمن بتعديل الصلاحيات (بتفعيل خانات جديدة أو إزالة علامة الاختيار لسحب صلاحية معينة). - يضغط الأدمن على زر "حفظ وتطبيق التغييرات". - يقوم النظام بتحديث "مصفوفة الصلاحيات" في قاعدة البيانات، وتطبيق القيود الجديدة فوراً على جميع الموظفين الذين يحملون هذا الدور. - يعرض النظام رسالة نجاح للأدمن: "تم تحديث وتطبيق الصلاحيات الجديدة للدور المختار بنجاح".	
التراجع عن التعديل: إذا ضغط الأدمن على زر "إلغاء الإجراء"، يغلق النظام القائمة ويعود لشاشة الأدوار دون حفظ التغييرات، وتستمر الصلاحيات السابقة كما هي دون أي تأثير.	المجريات البديلة

جدول (178.3) يوضح يوضح التحكم في الوصول (نظام التشغيل / أدمن النظام)

رقم الحالة	4.9
حالة الاستخدام	التحكم في الوصول
الممثل	النظام (برمجة الفحص الأمني)، الموظف (المستخدم)
الوصف	تصف هذه الحالة الآلية البرمجية الخلفية التي يطبقها النظام تلقائياً عند محاولة أي موظف الانتقال إلى صفحة معينة أو تنفيذ أمر ما (مثل الضغط على زر تعديل أو حذف)، حيث يفحص النظام صلاحيات الموظف ويسمح له بالوصول أو يمنعه فوراً لحماية أمن البيانات.
الشروط السابقة	أن يكون الموظف قد سجل دخوله، ووجود مصفوفة صلاحيات نشطة في قاعدة البيانات (التي تم إعدادها في الحالة 4.8).
المجريات الأساسية	- قوم الموظف (مثلاً: موظف استقبال) بمحاولة الدخول إلى صفحة (إدارة الأقسام الفنية) عن طريق كتابة الرابط مباشرة أو النقر على خيار معين. - بمجرد إرسال الطلب، يعترض نظام الحماية الطلب قبل وصوله لقاعدة البيانات (برمجياً عبر Middleware أو (Interceptor). - يقرر النظام هوية المستخدم الحالي والدور الوظيفي المرتبط به (Role).

• يفحص النظام مصفوفة الصلاحيات المخزنة: "هل يحق لدور موظف الاستقبال دخول صفحة إدارة الأقسام؟". • في حال الموافقة (Authorized): يجد النظام أن الصلاحية متوفرة، فيقوم بتمرير الطلب بنجاح ويفتح الصفحة للموظف خلال أجزاء من الثانية.	
• محاولة وصول غير مصرح بها (HTTP 403 – Unauthorized Access): إذا وجد النظام أن الموظف لا يملك هذه الصلاحية في حسابه (مثل محاولة موظف استقبال فتح صفحة تعديل الحسابات)، يقوم النظام بـ: • حجب ومنع الموظف فوراً من رؤية محتوى الصفحة. • توجيهه إلى صفحة خطأ أمنية بيضاء تحتوي على قفل أحمر ونص: "خطأ 403: عذراً، لا تمتلك الصلاحية الكافية للوصول إلى هذه الصفحة أو تنفيذ هذا الإجراء". • تسجيل محاولة الاختراق هذه تلقائياً في سجلات الأمان (Security Logs) الخاصة بالأدمن لمراقبة أي سلوك مشبوه.	المجريات البديلة

جدول (179.3) يوضح إضافة تصنيف جديد للبلاغات (أدمن النظام)

رقم الحالة	4.10
حالة الاستخدام	إضافة تصنيف جديد للبلاغات
الممثل	ادمن النظام
الوصف	تتيح هذه الحالة للأدمن تعريف وإدخال نوع أو تصنيف جديد للبلاغات الميدانية في النظام (مثل: إضافة تصنيف "صرف صحي" أو "تشجير وتجميل")، لتمكين موظفي الاستقبال والمواطنين من اختياره عند تقديم البلاغات لاحقاً.
الشروط السابقة	أن يكون الأدمن قد سجل دخوله بصلاحياته العليا، والوصول إلى لوحة "إعدادات وتصنيفات النظام".
المجريات الأساسية	• يتوجه الأدمن إلى القائمة الجانبية ويختار شاشة "إدارة تصنيفات البلاغات". • يعرض النظام جدولاً بالتصنيفات الحالية، ويضغط الأدمن على زر "إضافة تصنيف جديد". • يفتح النظام نموذجاً (Form) يطلب إدخال البيانات التالية:

• اسم التصنيف (مثال: بلاغات الإنارة). • وصف مختصر للتصنيف (يوضح نوعية المشاكل المشمولة تحت هذا القسم). • القسم الفني المسؤول (قائمة منسدة لربط هذا التصنيف آلياً بقسم معين، مثل ربط تصنيف الإنارة بـ "قسم الصيانة الكهربائية"). • يقوم الأدمن بتعبئة الحقول واختيار القسم المسؤول ثم يضغط على زر "حفظ التصنيف". • يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات وعدم تكرار الاسم في قاعدة البيانات، ثم يحفظ التصنيف الجديد بنجاح. • يعرض النظام رسالة نجاح للأدمن: "تم إضافة تصنيف البلاغات الجديد بنجاح وربطه بالقسم المختص".	
• اسم التصنيف مكرر (Duplicate Category Name): إذا أدخل الأدمن اسماً لتصنيف موجود مسبقاً في النظام، يرفض النظام الحفظ ويعرض رسالة تحذيرية: "خطأ: اسم التصنيف مسجل مسبقاً في النظام، يرجى اختيار اسم آخر". • التراجع عن الإضافة: إذا ضغط الأدمن على زر "إلغاء"، يغلق النظام النموذج فوراً ويعود للجدول الرئيسي دون حفظ أي بيانات.	المجريات البديلة

جدول (180.3) يوضح تعديل تصنيف للبلاغات (ادمن النظام)

رقم الحالة	4.11
حالة الاستخدام	تعديل تصنيف للبلاغات
الممثل	ادمن النظام
الوصف	تتيح هذه الحالة للأدمن تعديل بيانات تصنيف قائم (مثل تغيير اسم التصنيف، أو تعديل الوصف، أو إعادة توجيه وتغيير القسم الفني المسؤول عن هذا التصنيف) لتصحيح مسار تدفق البلاغات مستقبلاً.
الشروط السابقة	أن يكون الأدمن داخل النظام ، ووجود التصنيف المراد تعديله في القائمة.

• يتوجه الأدمن إلى شاشة "إدارة تصنيفات البلاغات". • يبحث الأدمن عن التصنيف المستهدف في الجدول، ثم يضغط على زر "تعديل" المتواجد بجانبه. • يفتح النظام نموذج البيانات (Form) ويكون معبأً تلقائياً بالبيانات الحالية للتصنيف (الاسم، الوصف، القسم المسؤول الحالي). • يقوم الأدمن بإجراء التعديلات المطلوبة (مثال: نقل تصنيف "هبوط أسفلي" من قسم الصيانة العامة إلى قسم الطرق والجسور). • يضغط الأدمن على زر "تحديث التصنيف". • يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات، ثم يحفظ التعديلات الجديدة في قاعدة البيانات ويعيد توجيه الأدمن للجدول الرئيسي مع رسالة تأكيد: "تم تحديث تصنيف البلاغ بنجاح".	المجريات الأساسية
• تغيير الاسم إلى اسم تصنيف آخر موجود بالفعل: إذا قام الأدمن بتغيير اسم التصنيف وأدخل اسماً مكرراً لتصنيف آخر مسجل في النظام، يرفض النظام حفظ التعديل ويعرض رسالة تنبيهية: "خطأ: الاسم الجديد للتصنيف مسجل مسبقاً في النظام". • التراجع عن التعديل: إذا ضغط الأدمن على زر "إلغاء"، يغلق النظام النموذج فوراً دون حفظ أي تغييرات، وتظل بيانات التصنيف القديمة كما هي دون أي تأثير على البلاغات الحالية.	المجريات البديلة

جدول (181.3) يوضح حذف تصنيف للبلاغات (أدمن النظام)

4.12	رقم الحالة
حذف تصنيف للبلاغات	حالة الاستخدام
ادمن النظام	الممثل
تتيح هذه الحالة للأدمن حذف تصنيف من تصنيفات البلاغات إذا لم تكن هناك أي بلاغات مرتبطة به. أما إذا كان التصنيف مرتبطاً ببلاغات سابقة أو حالية، يمنع النظام الحذف حفاظاً على سلامة البيانات وسجل البلاغات.	الوصف

الشروط السابقة	أن يكون الأدمن قد سجل دخوله بصلاحياته العليا. أن يكون التصنيف المراد حذفه موجوداً في قائمة التصنيفات.
المجريات الأساسية	• يتوجه الأدمن إلى شاشة "إدارة تصنيفات البلاغات". • يعرض النظام قائمة التصنيفات المسجلة. • يبحث الأدمن عن التصنيف المطلوب حذفه. • يضغط الأدمن على زر أو أيقونة "حذف" بجانب التصنيف. • يعرض النظام نافذة تأكيد تحذيرية تسأل الأدمن عن تأكيد حذف التصنيف. • يضغط الأدمن على زر "تأكيد الحذف". • يقوم النظام بالتحقق أولاً من عدم وجود أي بلاغات مرتبطة بهذا التصنيف. • إذا لم توجد بلاغات مرتبطة، يقوم النظام بحذف التصنيف من قاعدة البيانات. • يقوم النظام بتحديث قائمة التصنيفات وإزالة التصنيف المحذوف منها. • يعرض النظام رسالة نجاح: "تم حذف تصنيف البلاغات بنجاح".
المجريات البديلة	• وجود بلاغات مرتبطة بالتصنيف: • إذا وجد النظام أي بلاغات مرتبطة بهذا التصنيف، سواء كانت جديدة أو قيد المعالجة أو مغلقة، يمنع النظام الحذف ويعرض رسالة مثل: "لا يمكن حذف هذا التصنيف لوجود بلاغات مرتبطة به". • التراجع عن الحذف: • إذا ضغط الأدمن على زر "إلغاء" في نافذة التأكيد، يغلق النظام النافذة ولا يحذف التصنيف. • فشل الاتصال بالخادم: • إذا تعذر تنفيذ الحذف بسبب مشكلة في الاتصال أو الخادم، لا يتم حذف التصنيف، ويعرض النظام رسالة خطأ تسمح بإعادة المحاولة.

جدول (182.3) يوضح إضافة قسم جديد (أدمن النظام)

رقم الحالة	4.13
حالة الاستخدام	إضافة قسم جديد

الممثل	ادمن النظام
الوصف	تتيح هذه الحالة للأدمن تعريف وإضافة قسم فني أو ميداني جديد في النظام (مثل: قسم الطرق، قسم الإنارة، قسم البيئة والنظافة)، لتتمكن المنظومة من تحويل البلاغات وتعيين الموظفين تحت مظلة هذا القسم الجديد
الشروط السابقة	أن يكون الأدمن قد سجل دخوله بصلاحياته العليا، والوصول إلى لوحة "إدارة الهيكل الإداري للأقسام".
المجريات الأساسية	• يتوجه الأدمن إلى القائمة الجانبية ويختار شاشة "إدارة الأقسام". • يعرض النظام جدولاً بالأقسام الحالية، ويضغط الأدمن على زر "إضافة قسم جديد". • يفتح النظام نموذجاً (Form) يطلب إدخال البيانات التالية: • اسم القسم الفني (الزامي). • رمز القسم (Code). • اسم مشرف أو رئيس القسم (اختياري). • يقوم الأدمن بكتابة اسم القسم الجديد (مثال: قسم الصيانة الجغرافية) ثم يضغط على زر "حفظ القسم". • التحقق من عدم تكرار الاسم: يقوم النظام برمجياً بعمل استعلام فوري (Query) في قاعدة البيانات للتحقق من عدم وجود قسم آخر يحمل نفس الاسم. • بعد التأكد من أن الاسم فريد وغير مكرر، يتم تخزين القسم الجديد بنجاح في قاعدة البيانات. • يعرض النظام رسالة نجاح للأدمن: "تم إضافة القسم الفني الجديد بنجاح إلى النظام".
المجريات البديلة	• فشل التحقق بسبب تكرار الاسم (Name Duplicate Error): إذا أظهر فحص قاعدة البيانات أن الاسم مدخل مسبقاً (مثلاً حاول الأدمن إضافة "قسم الطرق" وهو موجود بالفعل)، يرفض النظام عملية الحفظ فوراً، ويقوم بتلوين الحقل باللون الأحمر مع عرض رسالة تنبيهية واضحة: "خطأ: اسم القسم مسجل مسبقاً في النظام، يرجى التحقق من الاسم وإعادة المحاولة". • التراجع عن الإضافة: إذا ضغط الأدمن على زر "إلغاء"، يغلق النظام النموذج فوراً ويعود للجدول الرئيسي دون حفظ أي بيانات في قاعدة البيانات.

جدول (183.3) يوضح تعديل قسم فني (أدمن النظام)

رقم الحالة	4.14
حالة الإستخدام	تعديل قسم فني
الممثل	ادمن النظام
الوصف	تتيح هذه الحالة للأدمن تعديل البيانات الحالية لقسم فني قائم (مثل تحديث اسم القسم، رمز القسم، أو تغيير رئيس القسم)، مع ضمان عدم تغيير الاسم إلى اسم قسم آخر موجود مسبقاً في النظام.
الشروط السابقة	أن يكون الأدمن قد سجل دخوله بصلاحياته العليا، ووجود القسم المراد تعديله في القائمة.
المجريات الأساسية	• يتوجه الأدمن إلى شاشة "إدارة الأقسام". • يبحث الأدمن عن القسم المستهدف في الجدول، ثم يضغط على زر "تعديل" المتواجد بجانبه. • يفتح النظام نموذج البيانات (Form) ويكون معبأً تلقائياً بالبيانات الحالية للقسم (الاسم الحالي، الرمز، المشرف). • يقوم الأدمن بتعديل الحقول المراد تحديثها (مثل تعديل اسم القسم أو الرمز). • يضغط الأدمن على زر "تحديث القسم". • التحقق من عدم تكرار الاسم عند التعديل: يقوم النظام بعمل استعلام فوري في قاعدة البيانات للتأكد من أن الاسم الجديد (في حال تم تغييره) لا يتطابق مع اسم أي قسم آخر مسجل في النظام (باستثناء الاسم الأصلي للقسم نفسه قبل التعديل). • بعد نجاح عملية التحقق، يحفظ النظام التعديلات الجديدة ويعيد توجيه الأدمن للجدول الرئيسي مع رسالة تأكيد: "تم تحديث بيانات القسم بنجاح".
المجريات البديلة	• فشل التحقق بسبب تكرار الاسم (Name Duplicate Error on Update): إذا قام الأدمن بتغيير اسم القسم إلى اسم قسم آخر موجود بالفعل (مثال: محاولة تعديل اسم "قسم الصيانة" ليصبح "قسم الطرق" وهو موجود مسبقاً)، يرفض النظام حفظ التعديل ويعرض رسالة خطأ: "خطأ: الاسم الجديد للقسم مسجل مسبقاً لمستند آخر، يرجى اختيار اسم فريد".

• التراجع عن التعديل: إذا ضغط الأدمن على زر "إلغاء"، يغلق النظام النموذج فوراً ويعود للجدول الرئيسي دون حفظ أي تغييرات، وتظل بيانات القسم القديمة كما هي.	
---	--

جدول (184.3) يوضح حذف قسم فني (أدمن النظام)

رقم الحالة	4.15
حالة الإستخدام	حذف قسم فني
الممثل	ادمن النظام
الوصف	تتيح هذه الحالة للأدمن إزالة وحذف قسم فني بالكامل من النظام بشكل نهائي وكامل (Hard Delete) في حال إعادة الهيكلة الإدارية أو إلغاء هذا القسم، مما يترتب عليه مسح سجل القسم من شاشات النظام وقاعدة البيانات.
الشروط السابقة	أن يكون الأدمن داخل النظام ، ووجود القسم المراد حذفه في القائمة.
المجريات الأساسية	• يتوجه الأدمن إلى شاشة "إدارة الأقسام". • يبحث الأدمن عن القسم المستهدف في الجدول، ثم يضغط على أيقونة "حذف" (سلة المهملات) المتواجدة بجانبه. • يظهر النظام نافذة تأكيدية منبثقة (Confirmation Dialog) ذات لون تحذيري تحتوي على النص التالي: "تنبيه حرج جداً: هل أنت متأكد من رغبتك في حذف (اسم القسم) نهائياً من النظام؟ هذا الإجراء سيمسح سجل القسم تماماً ولا يمكن التراجع عنه". • يضغط الأدمن على زر "نعم، تأكيد الحذف النهائي للقسم". • يقوم النظام بمسح وإزالة سجل القسم بشكل كامل وفوري من قاعدة البيانات. • يعرض النظام رسالة نجاح للأدمن: "تم حذف القسم الفني وإزالته من النظام بنجاح".
المجريات البديلة	• وجود ارتباطات بموظفين أو تصنيفات (Database Integrity Constraint): وهو السيناريو الأكثر أهمية؛ إذا كان القسم يحتوي على موظفين مسجلين تحته، أو

مربوطاً بتصنيفات بلاغات نشطة، يمنع النظام الحذف المباشر (Foreign Key Constraint) لحماية ترابط البيانات، ويعرض رسالة خطأ للأدمن: "لا يمكن حذف هذا القسم لوجود موظفين أو تصنيفات بلاغات مرتبطة به حالياً، يرجى نقل الموظفين وتعديل التصنيفات أولاً". • التراجع عن الحذف: إذا ضغط الأدمن على زر "إلغاء الأمر" من النافذة المنبثقة، يتم إغلاق التنبيه فوراً ويعود الأدمن إلى الجدول مع الإبقاء على القسم نشطاً دون أي تغيير.	
---	--

جدول (185.3) يوضح عرض أداء الأقسام لفترة زمنية معينة (أدمن النظام)

رقم الحالة	4.16
حالة الاستخدام	عرض أداء الأقسام لفترة زمنية معينة
الممثل	ادمن النظام
الوصف	تتيح هذه الحالة للأدمن استخراج مؤشرات الأداء والرسوم البيانية الخاصة بقسم فني واحد خلال فترة زمنية محددة، مثل قسم الطرق أو قسم الإنارة، لمعرفة عدد البلاغات المحالة للقسم ومعدل الإنجاز ومتوسط وقت الاستجابة.
الشروط السابقة	أن يكون الأدمن قد سجل دخوله بصلاحياته العليا. أن تكون هناك أقسام فنية مسجلة في النظام. أن تكون هناك بلاغات أو إجراءات مسجلة يمكن استخدامها في بناء التقرير.
المجريات الأساسية	• يتوجه الأدمن إلى شاشة "أداء قسم محدد" أو "تقرير أداء القسم". • يعرض النظام واجهة تحتوي على أدوات التصفية التالية: قائمة منسدلة لاختيار قسم واحد فقط، تاريخ البدء، وتاريخ الانتهاء. • يختار الأدمن القسم المطلوب، مثل قسم الطرق. • يحدد الأدمن تاريخ البداية وتاريخ النهاية للفترة المطلوبة. • يضغط الأدمن على زر "توليد التقرير". • يتحقق النظام من صحة الفترة الزمنية ومن اختيار القسم.

• يقوم النظام بتنفيذ استعلامات تجميعية على البلاغات المرتبطة بالقسم المحدد خلال الفترة المختارة. • يعرض النظام إجمالي البلاغات المستلمة أو المحالة للقسم خلال الفترة. • يعرض النظام عدد البلاغات المغلقة خلال الفترة. • يعرض النظام معدل الإنجاز كنسبة مئوية، بناءً على عدد البلاغات المغلقة مقارنة بإجمالي البلاغات المستلمة. • يعرض النظام متوسط وقت الاستجابة أو المعالجة بحسب البيانات المتاحة في النظام. • يعرض النظام رسماً بيانياً يوضح عدد البلاغات المستلمة والمغلقة يومياً خلال الفترة. • يتيح النظام للأدمن تحميل التقرير بصيغة PDF. • يتيح النظام للأدمن تحميل التقرير بصيغة Excel.	
• عدم اختيار قسم: • إذا حاول الأدمن توليد التقرير دون اختيار قسم، يمنع النظام العملية ويعرض رسالة تطلب اختيار القسم. • عدم وجود بيانات للفترة المحددة: • إذا لم توجد بلاغات مرتبطة بالقسم خلال الفترة المختارة، يعرض النظام رسالة: "لا توجد بيانات لهذا القسم خلال الفترة المحددة"، مع عرض القيم بصفر. • نطاق تاريخ غير صحيح: • إذا كان تاريخ البداية بعد تاريخ النهاية، يرفض النظام توليد التقرير ويعرض رسالة: "يجب أن يكون تاريخ البدء أسبق من تاريخ الانتهاء". • فشل تحميل التقرير: • إذا تعذر توليد ملف PDF أو Excel، يعرض النظام رسالة خطأ تفيد بتعذر تحميل التقرير حالياً.	المجريات البديلة

جدول (186.3) يوضح عرض أداء الأقسام ككل لفترة معينة (أدمن النظام)

رقم الحالة	4.17
حالة الاستخدام	عرض أداء الأقسام ككل لفترة معينة
الممثل	ادمن النظام
الوصف	تتيح هذه الحالة للأدمن عرض تقرير تحليلي ومقارن يشمل جميع الأقسام الفنية في النظام خلال فترة زمنية محددة، بهدف تقييم الأداء العام ومعرفة توزيع البلاغات ومعدلات الإنجاز بين الأقسام.
الشروط السابقة	أن يكون الأدمن قد سجل دخوله بصلاحياته العليا. أن تكون هناك أقسام فنية مسجلة في النظام. أن تكون هناك بلاغات موزعة على الأقسام لبناء التقرير المقارن.
المجريات الأساسية	• يتوجه الأدمن إلى شاشة "الأداء العام للأقسام" أو "تقرير جميع الأقسام". • يعرض النظام واجهة تحتوي فقط على محدد تاريخ البداية ومحدد تاريخ النهاية. • لا يعرض النظام في هذا السيناريو أي فلتر لاختيار قسم محدد، لأن التقرير خاص بجميع الأقسام معاً. • يحدد الأدمن تاريخ البداية وتاريخ النهاية للفترة المطلوبة. • يضغط الأدمن على زر "توليد التقرير الشامل". • يتحقق النظام من صحة الفترة الزمنية. • يقوم النظام بتنفيذ استعلامات مقارنة على البلاغات المرتبطة بجميع الأقسام خلال الفترة المحددة. • يعرض النظام المؤشرات العامة، مثل إجمالي بلاغات المدينة، متوسط الإغلاق العام، ونسبة الرضا العامة للمواطنين. • يعرض النظام رسماً بيانياً شريطياً يقارن بين الأقسام من حيث عدد البلاغات المستلمة والمغلقة. • يعرض النظام رسماً بيانياً دائرياً يوضح توزيع البلاغات على الأقسام. • يعرض النظام جدول ترتيب الأقسام حسب معدل الإنجاز وسرعة الاستجابة. • يتيح النظام للأدمن تحميل التقرير بصيغة PDF. • يتيح النظام للأدمن تحميل التقرير بصيغة Excel.

المجريات البديلة	عدم وجود بيانات للفترة المحددة: إذا لم توجد أي بلاغات لجميع الأقسام خلال الفترة المختارة، يعرض النظام رسالة: "لا توجد بلاغات مسجلة لجميع الأقسام خلال هذه الفترة"، مع تصغير المؤشرات والرسوم البيانية. نطاق تاريخ غير صحيح: إذا كان تاريخ البداية بعد تاريخ النهاية، يرفض النظام توليد التقرير ويعرض رسالة: "النطاق الزمني غير صالح، يرجى تصحيح التواريخ". فشل تحميل التقرير: إذا تعذر توليد ملف PDF أو Excel، يعرض النظام رسالة خطأ تفيد بتعذر تحميل التقرير حالياً.
------------------	---

جدول (187.3) يوضح عرض السجلات الأمنية

رقم الحالة	4.18
حالة الإستخدام	عرض السجلات الأمنية
الممثل	ادمن النظام
الوصف	تتيح هذه الحالة للأدمن مراجعة السجلات الأمنية الخاصة بالنظام، مثل عمليات تسجيل الدخول، تسجيل الخروج، محاولات الوصول المرفوضة، وتعديلات الصلاحيات، بهدف متابعة النشاطات الحساسة واكتشاف أي محاولات وصول غير مصرح بها.
الشروط السابقة	أن يكون الأدمن قد سجل دخوله بصلاحياته العليا. أن يملك الأدمن صلاحية عرض السجلات الأمنية. أن تكون هناك أحداث أمنية مسجلة في النظام.
المجريات الأساسية	• يتوجه الأدمن إلى صفحة "السجلات الأمنية" من لوحة التحكم. • يقوم النظام بجلب آخر الأحداث الأمنية المسجلة في قاعدة البيانات. • يعرض النظام السجلات في جدول منظم. • يتضمن كل سجل معلومات مثل: نوع الحدث، اسم المستخدم أو معرفه، الدور، عنوان IP إن وجد، وصف الحدث، وتاريخ ووقت حدوثه. • يمكن للأدمن تصفح السجلات لمعرفة عمليات تسجيل الدخول الناجحة. • يمكن للأدمن مراجعة عمليات تسجيل الخروج.

• يمكن للأدمن مراجعة محاولات الوصول المرفوضة أو الطلبات التي تم منعها بسبب عدم وجود صلاحية. • يمكن للأدمن مراجعة عمليات تعديل الصلاحيات أو الأدوار. • يعرض النظام السجلات من الأحدث إلى الأقدم.	
عدم وجود سجلات: إذا لم تكن هناك سجلات أمنية محفوظة، يعرض النظام رسالة توضيحية مثل: "لا توجد سجلات أمنية حالياً". فشل تحميل السجلات: إذا تعذر جلب السجلات من الخادم، يعرض النظام رسالة خطأ مع إمكانية إعادة المحاولة. محاولة مستخدم غير مصرح له الوصول للسجلات: إذا حاول مستخدم غير الأدمن فتح صفحة السجلات الأمنية، يمنع النظام الوصول ويعرض رسالة عدم صلاحية.	المجريات البديلة

جدول (188.3) يوضح إدارة حسابات المواطنين

رقم الحالة	4.19
حالة الإستخدام	إدارة حسابات المواطنين
الممثل	ادمن النظام
الوصف	تتيح هذه الحالة للأدمن عرض حسابات المواطنين المسجلين في النظام، مع إمكانية إيقاف حساب المواطن أو حذفه عند الحاجة. لا يسمح النظام للأدمن بتعديل البيانات الشخصية للمواطن، حفاظاً على خصوصية بياناته، ويقتصر التعديل على المواطن نفسه من خلال تطبيق الهاتف.
الشروط السابقة	أن يكون الأدمن قد سجل دخوله بصلاحياته العليا. أن تكون هناك حسابات مواطنين مسجلة في النظام. أن يملك الأدمن صلاحية إدارة حسابات المواطنين.
المجريات الأساسية	• يتوجه الأدمن إلى شاشة "إدارة المستخدمين". • يختار الأدمن فلتر "المواطنين" من قائمة تصفية المستخدمين. • يعرض النظام قائمة حسابات المواطنين المسجلين.

• يعرض النظام بيانات أساسية لكل مواطن، مثل الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، حالة الحساب، وتاريخ التسجيل. • لا يعرض النظام للأمن خيار تعديل بيانات المواطن الشخصية. • يستطيع الأدمن اختيار حساب مواطن والضغط على "إيقاف الحساب" عند الحاجة. • يعرض النظام نافذة تأكيد قبل تنفيذ الإيقاف. • بعد التأكيد، يقوم النظام بتغيير حالة الحساب إلى غير نشط أو موقوف. • يمنع النظام المواطن الموقوف من تسجيل الدخول إلى التطبيق. • يستطيع الأدمن حذف حساب المواطن إذا دعت الحاجة. • يعرض النظام نافذة تأكيد قبل الحذف. • بعد التأكيد، يقوم النظام بحذف حساب المواطن حسب آلية الحذف المعتمدة في النظام. • يعرض النظام رسالة نجاح بعد إيقاف الحساب أو حذفه.	
التراجع عن الإيقاف أو الحذف: إذا ضغط الأدمن على زر "إلغاء" في نافذة التأكيد، يغلق النظام النافذة دون تنفيذ أي تغيير. محاولة تعديل بيانات المواطن: إذا حاول الأدمن تعديل بيانات المواطن، لا يسمح النظام بذلك ولا يعرض نموذج تعديل البيانات الشخصية. فشل تنفيذ العملية: إذا تعذر إيقاف الحساب أو حذفه بسبب مشكلة في الخادم أو الاتصال، يعرض النظام رسالة خطأ ولا يغير حالة الحساب.	المجريات البديلة

3.5 الخلاصة

تم في هذه المرحلة جمع المتطلبات والتعرف على خصائص النظام ووظائفه بالتفصيل، وكتابة مواصفات متطلبات النظام و التي شملت وصف لوظائف وقدرات النظام فيما يعرف بالمتطلبات الوظيفية إلى جانب المتطلبات غير الوظيفية والتي تعتبر وصفاً للقيود المطبقة على النظام، كما شملت مخططات وسيناريوات حالات الاستخدام.

4. الفصل الرابع - التصميم

1.4 مقدمة

مرحلة التصميم تأتي بعد مرحلة التحليل حيث يتم خلالها إيجاد التصميم الأمثل للنظام الذي يلبي احتياجات الممثلين التي تم توصيفها في مرحلة التحليل.

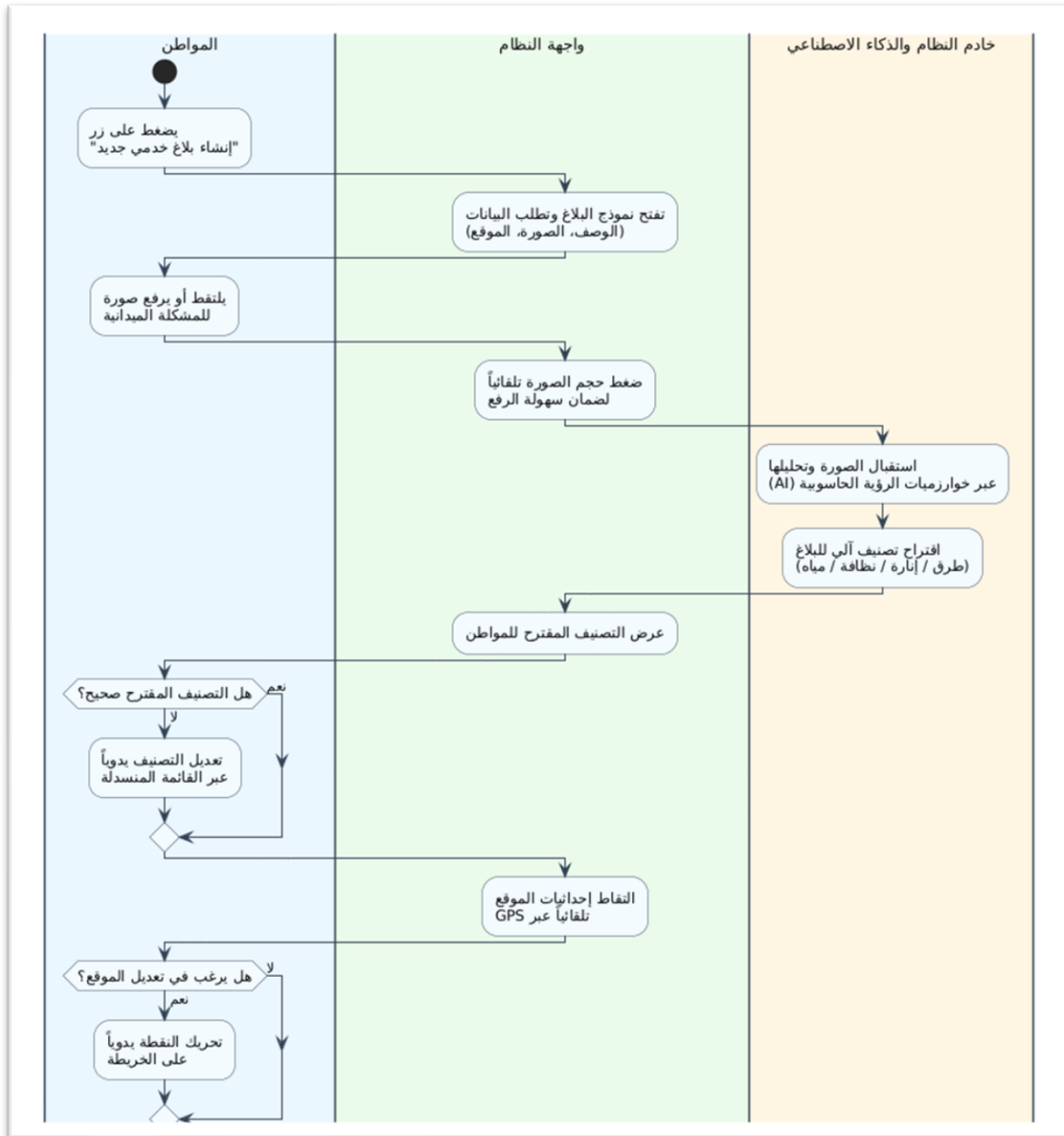
إن عملية التصميم في جوهرها هي عملية إيجاد حل المشكلة، أي يجري البحث خلالها عن أفضل الحلول التصميمية لبناء نظام ذا أهداف محددة. في هذه المرحلة من هذا المشروع سيتم استخدام مخطط النشاط لتوضيح تسلسل عمليات النظام، ويتم تصميم قاعدة البيانات والجداول وتحديد العلاقات بين كيانات النظام، وتصميم واجهات النظام، ينتج عن هذه المرحلة نموذج يصف بنية النظام بحيث تكون كل المخططات واضحة وجاهزة لكي يتم استخدامها في المرحلة التالية وهي مرحلة البرمجة أو ما يسمى بمرحلة تنفيذ النظام.

2.4 مخططات النشاط

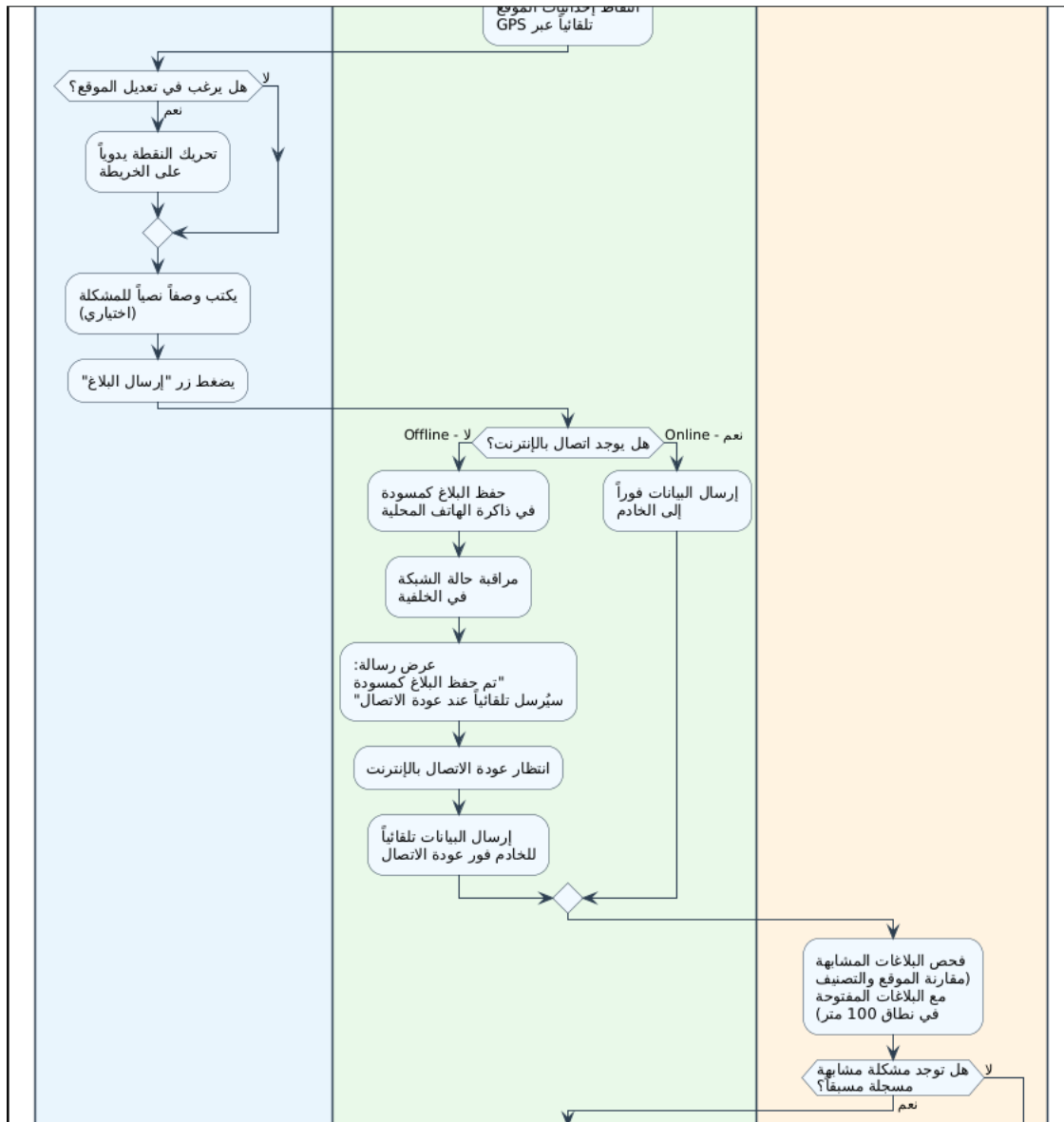
هو إحدى مخططات لغة النمذجة الموحدة UML حيث يتم استخدام هذا المخطط لوصف سلوك سير العمل للنظام، وهي رسوم تظهر الأنشطة المشروطة والمتوازية عند تنفيذ وظيفة معينة.

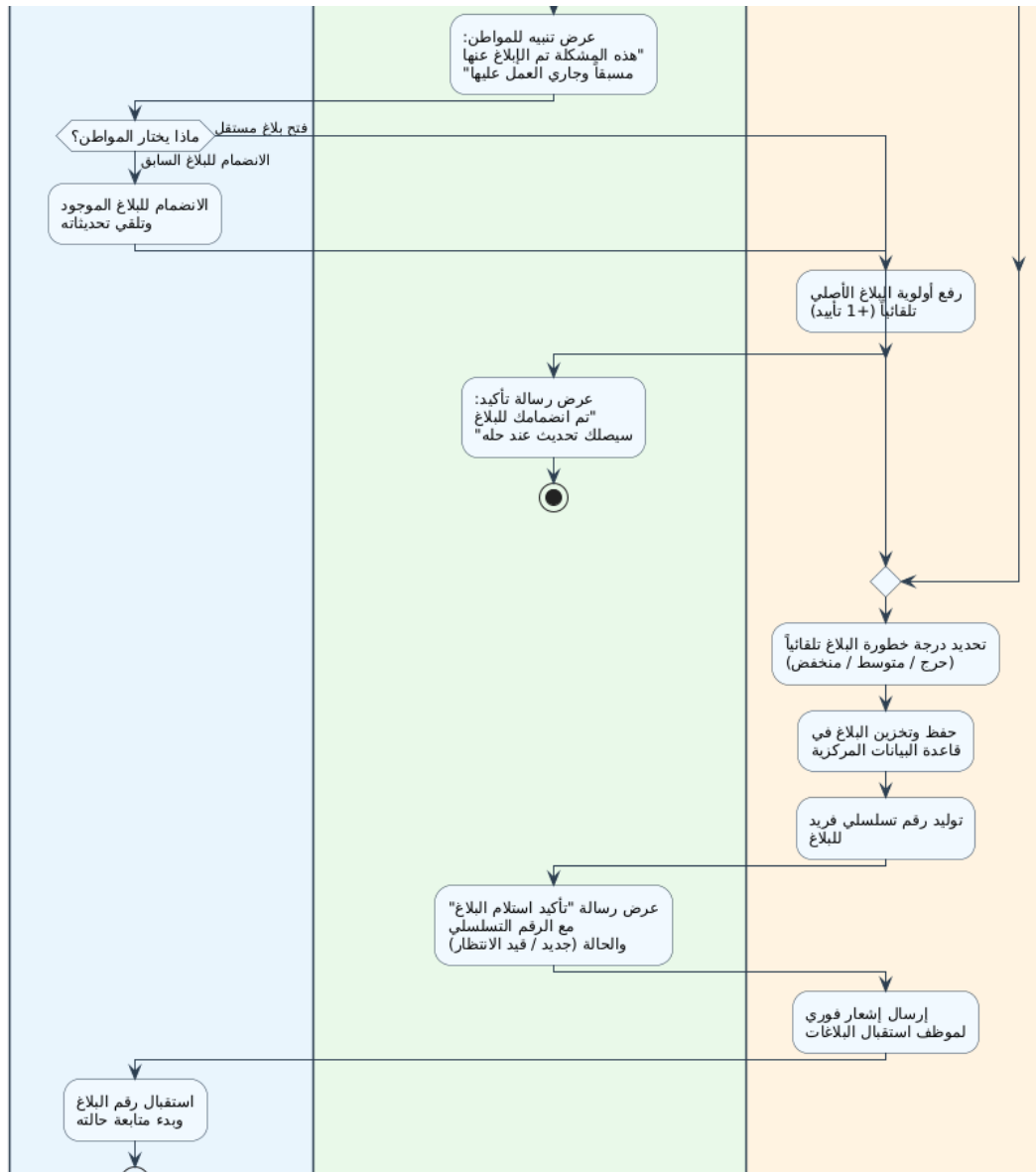
- مخططات النشاط للعمليات التي يقوم بها نظام بلديتي:

1. مخطط انشاء بلاغ جديد :



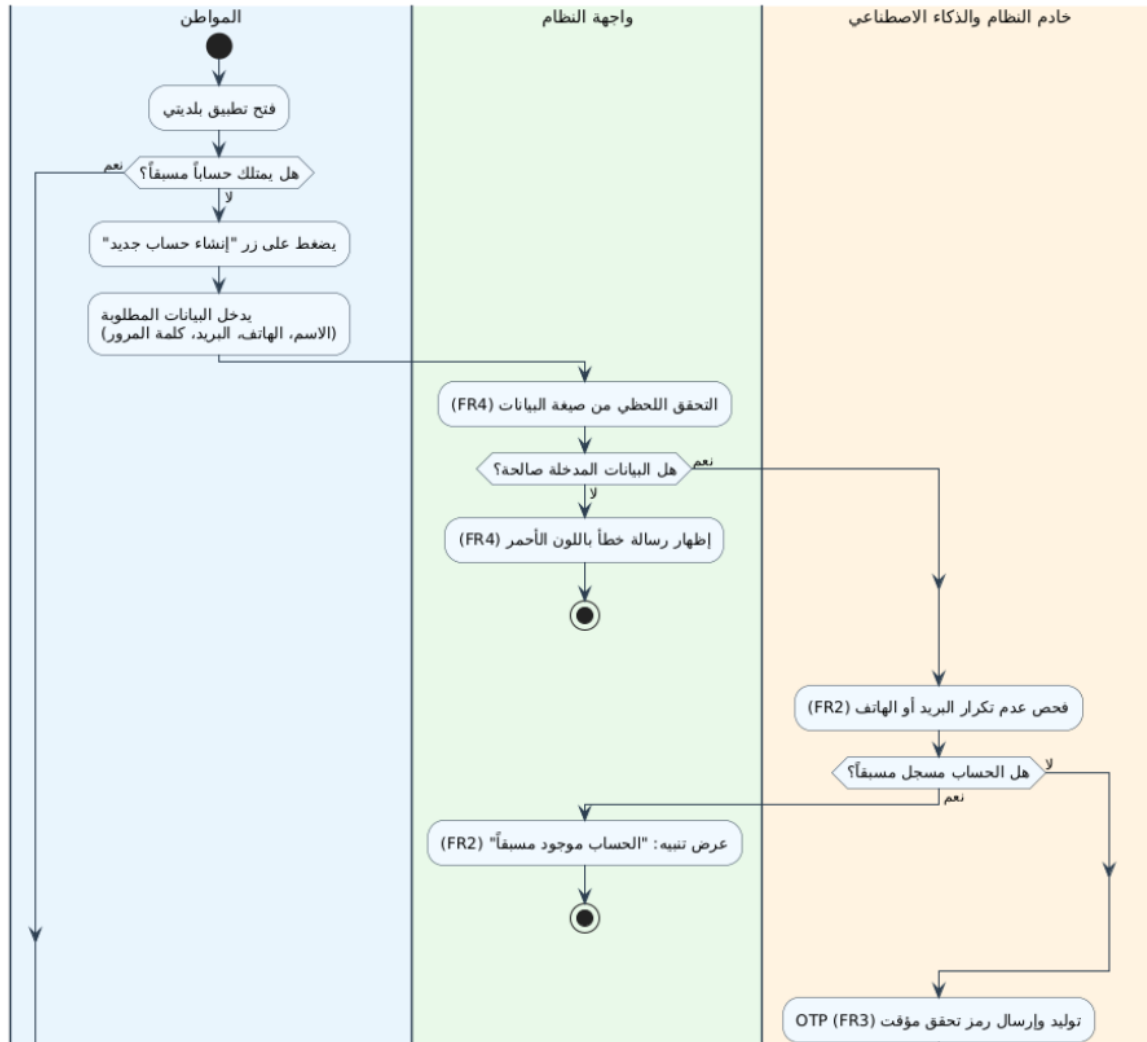
شكل (1.4) يوضح مخطط النشاط الخاص بإنشاء بلاغ جديد

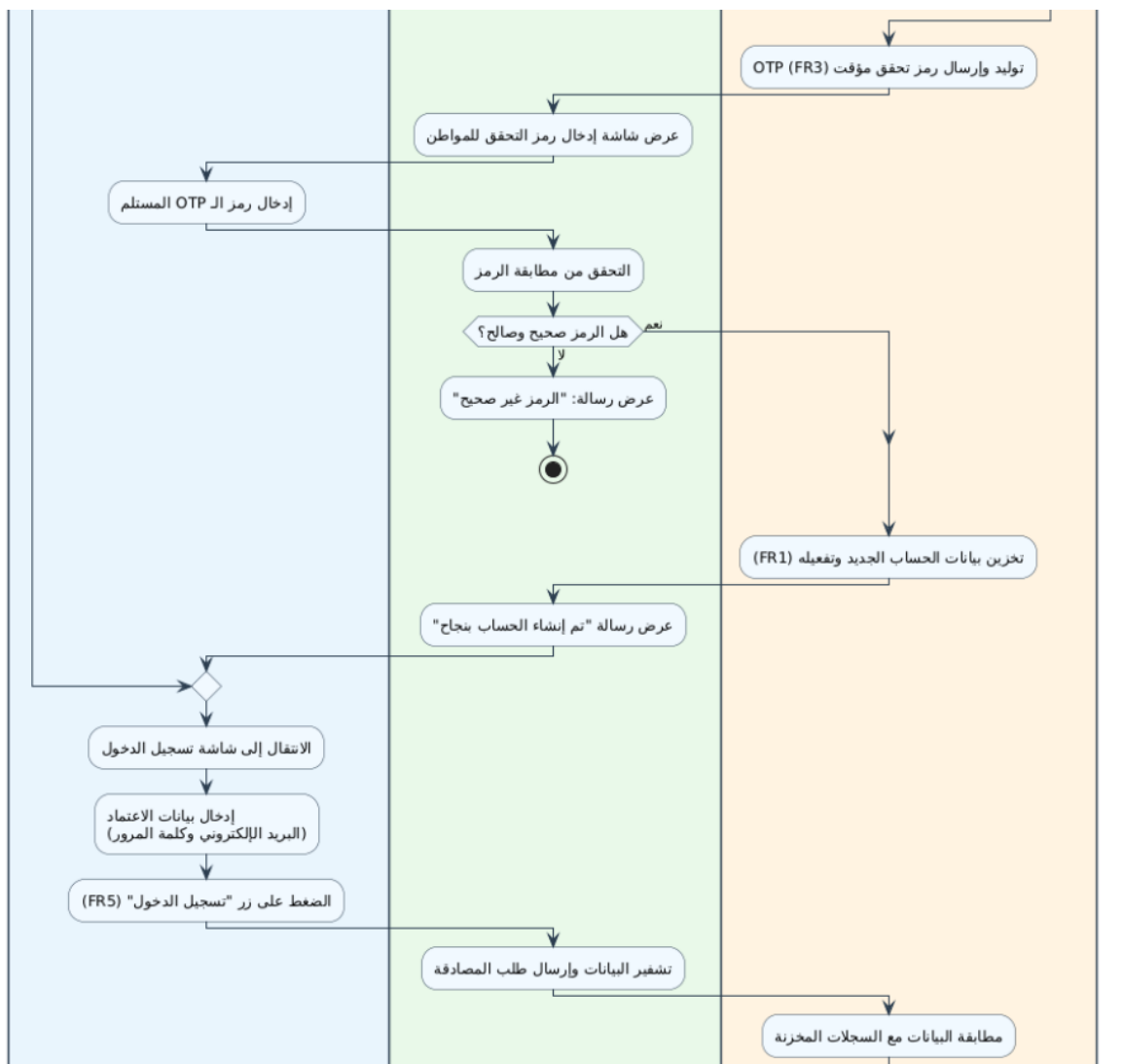


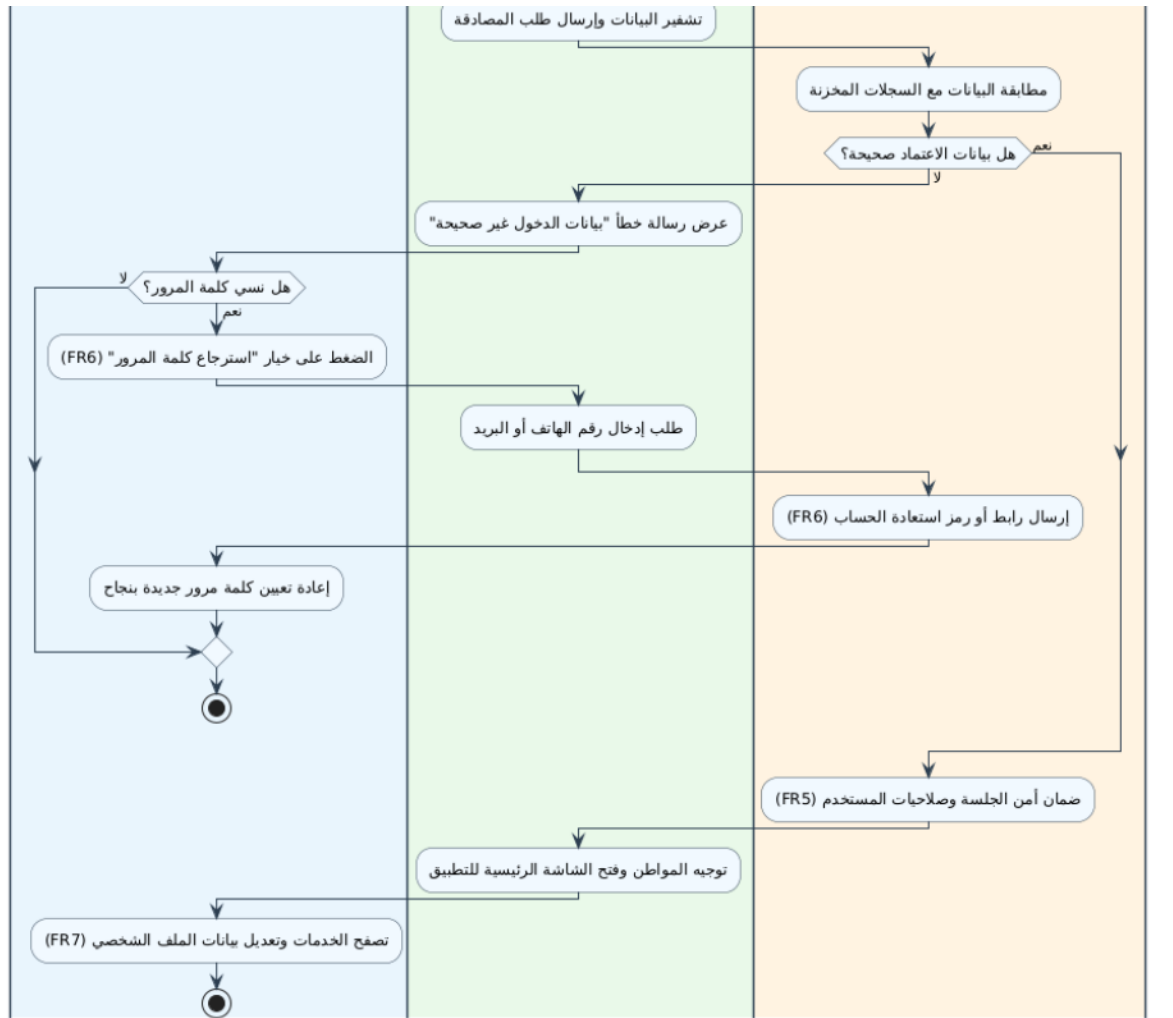


شكل (1.4) يوضح مخطط النشاط الخاص بإنشاء بلاغ جديد

2. مخطط إنشاء حساب وتسجيل الدخول للمواطن:

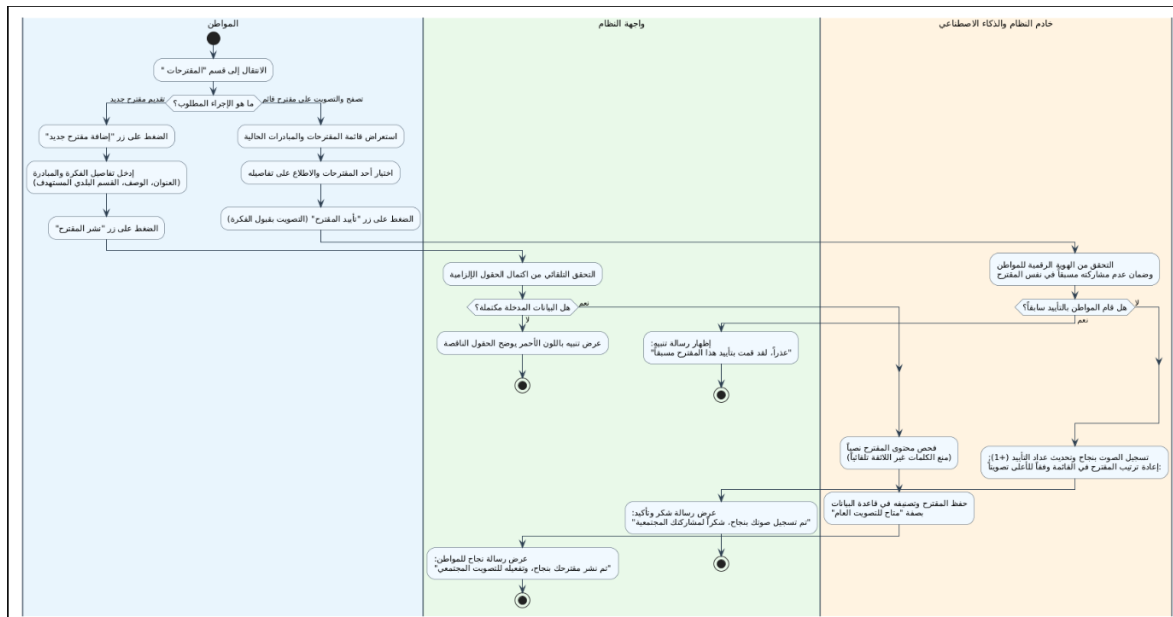






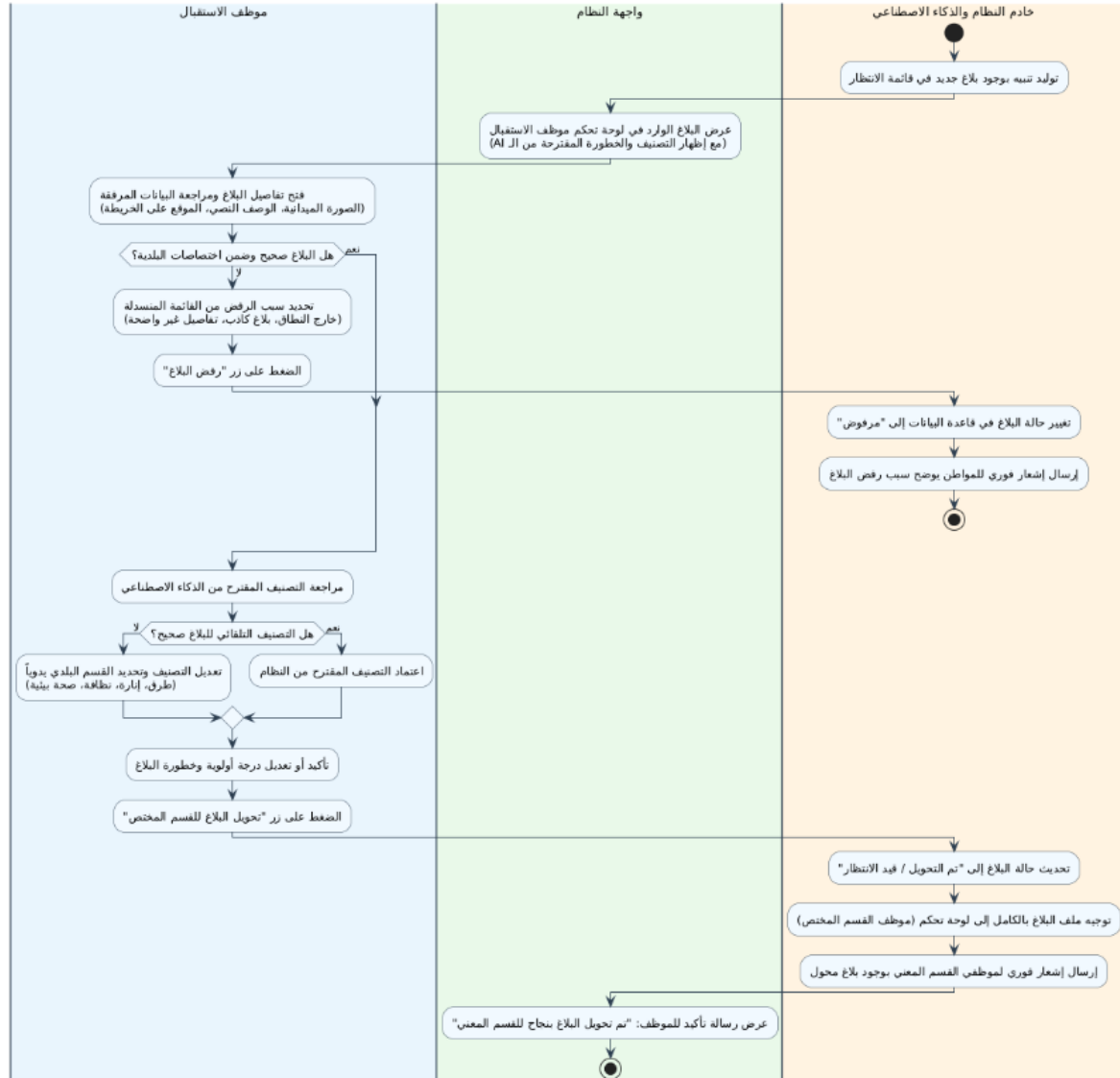
شكل (2.4) يوضح مخطط النشاط الخاص بتسجيل الدخول للمواطن

3. مخطط تقديم مقترح والتصويت على المقترحات:



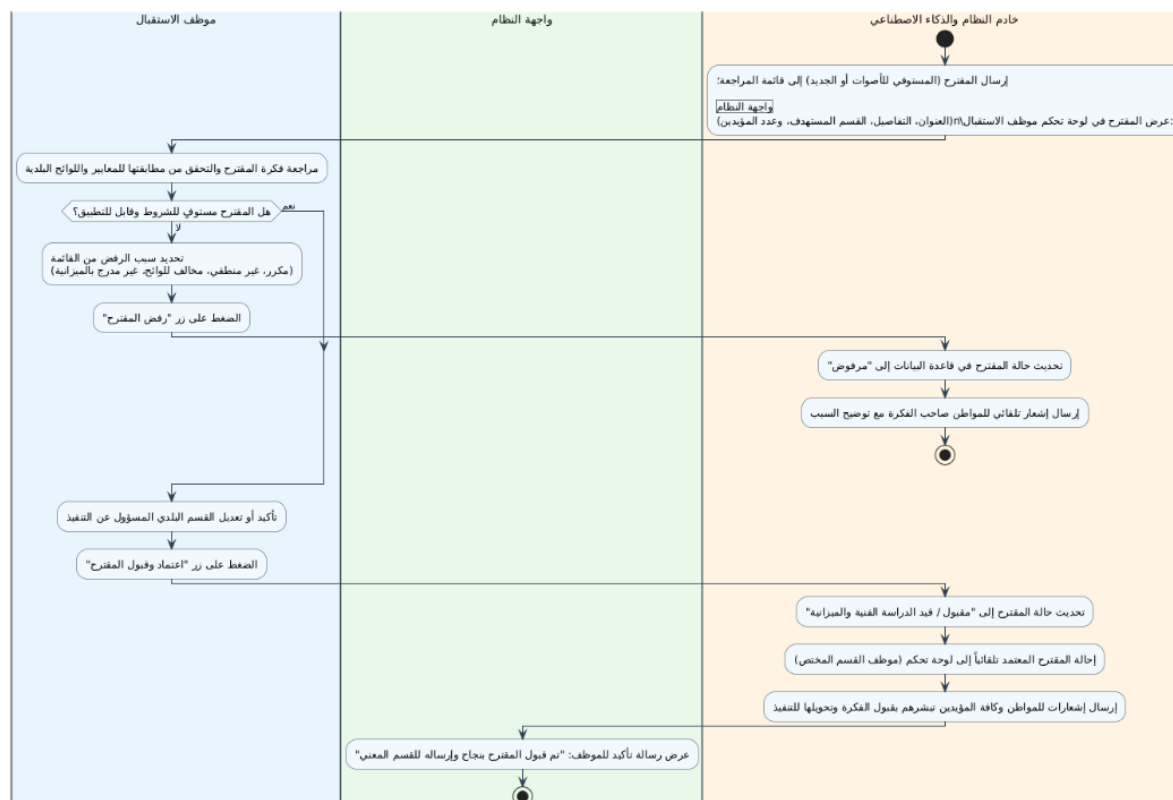
شكل (3.4) يوضح مخطط النشاط الخاص بتقديم مقترح والتصويت

4. مخطط استقبال وتصنيف وتحويل البلاغ لموظف قسم الاستقبال:



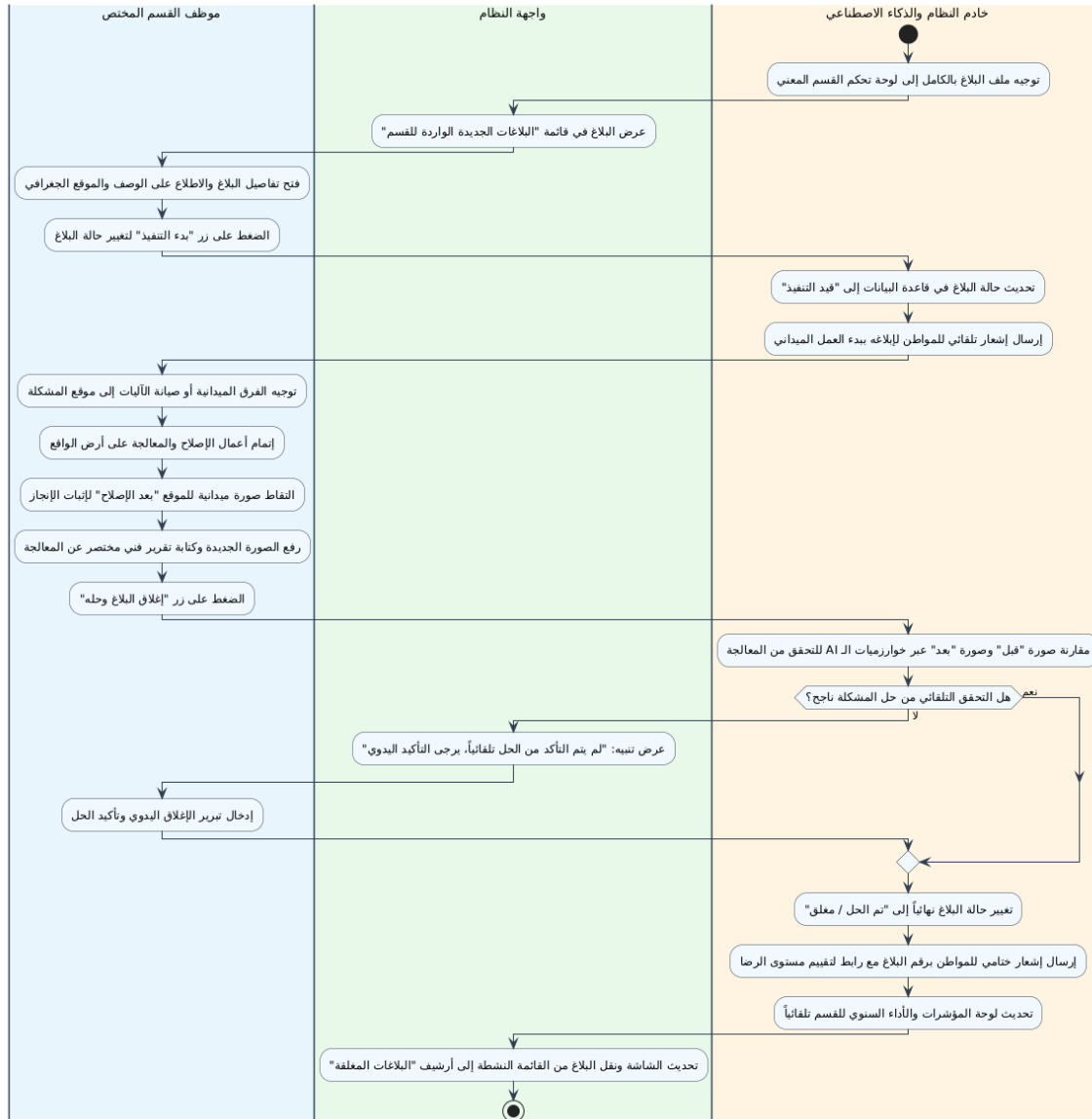
شكل (4.4) يوضح مخطط النشاط الخاص ب استقبال وتصنيف وتحويل البلاغ (موظف استقبال البلاغات)

5. مخطط قبول أو رفض المقترح (موظف استقبال البلاغات)



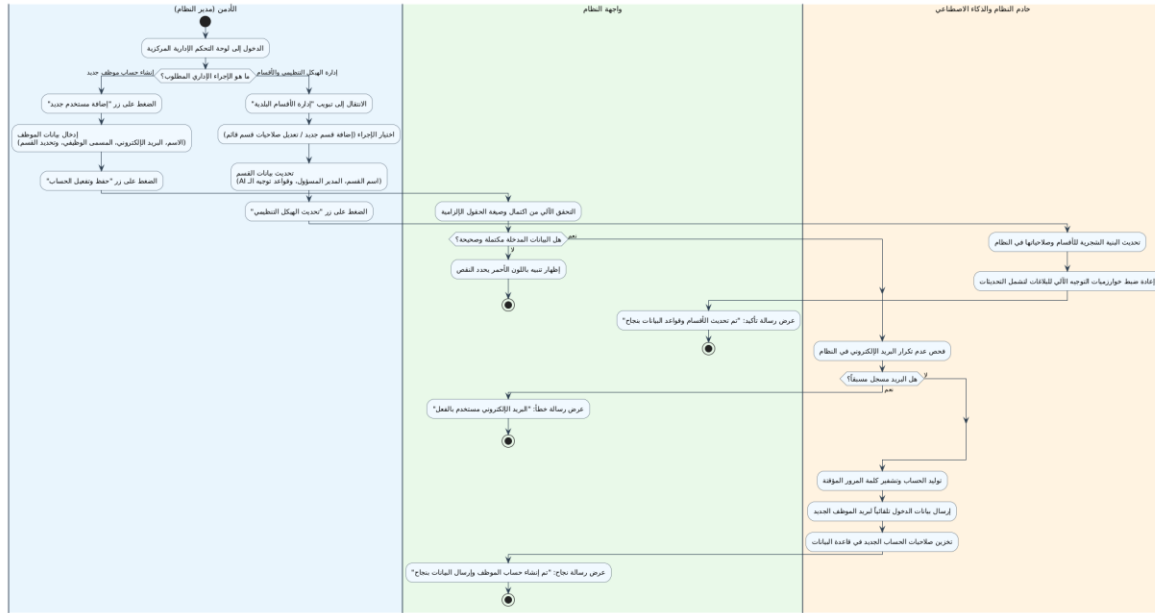
شكل (5.4) يوضح مخطط النشاط الخاص ب قبول أو رفض المقترح (موظف استقبال البلاغات)

6. مخطط معالجة البلاغ وإغلاقه لموظف القسم المختص



شكل (6.4) يوضح مخطط النشاط الخاص ب معالجة البلاغ او اغلاق البلاغ لموظف القسم المختص

7.مخطط إنشاء الحسابات وإدارة الأقسام للأدمن

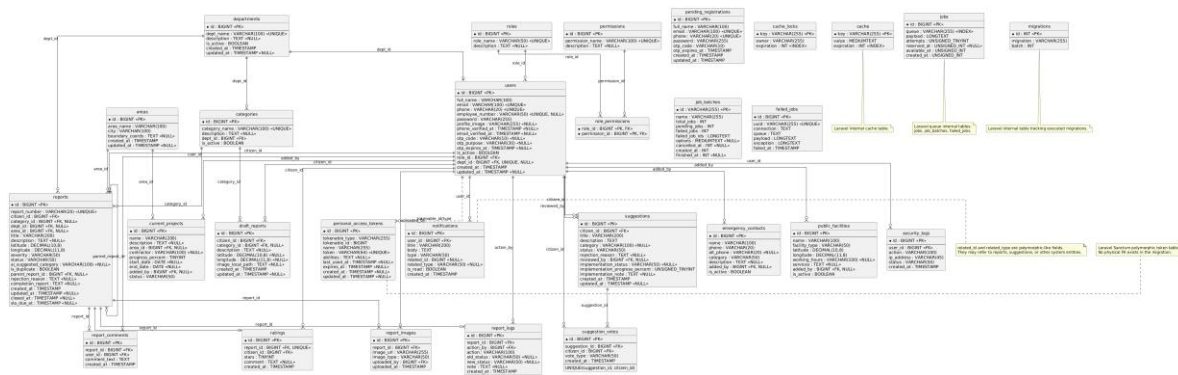


شكل (7.4) يوضح مخطط النشاط الخاص ب إنشاء الحسابات وإدارة الأقسام(للأدمن)

3.4 مخطط علاقات كيانات النظام (ERD) Entity Relationship Diagram

مخطط علاقات كيانات النظام يوضح كل كائنات النظام وخصائص كل كائن ويمثل العلاقات بين الكيانات.

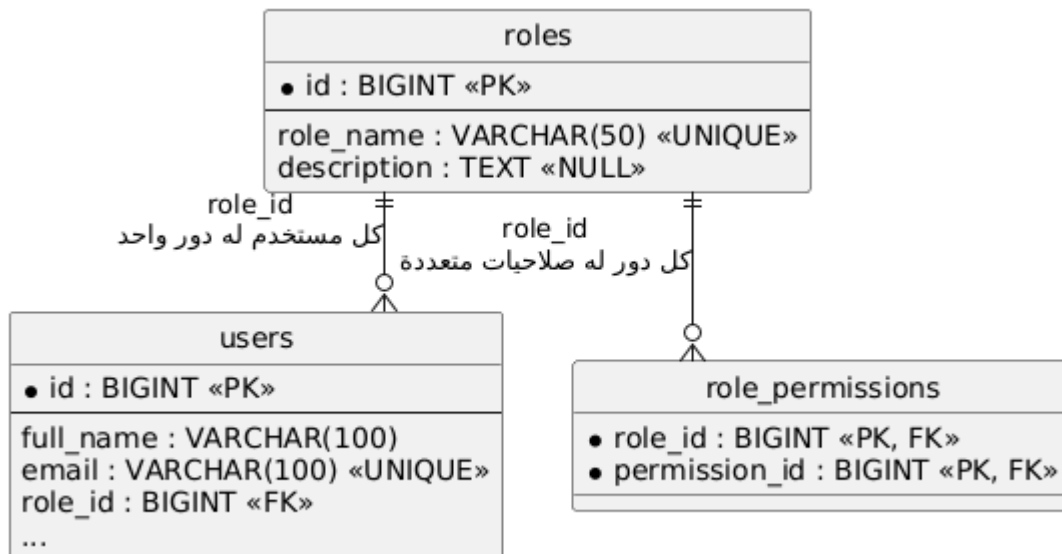
1.3.4 مخطط قاعدة البيانات للنظام بالكامل:



الشكل (8.4) يبين مخطط قاعدة البيانات

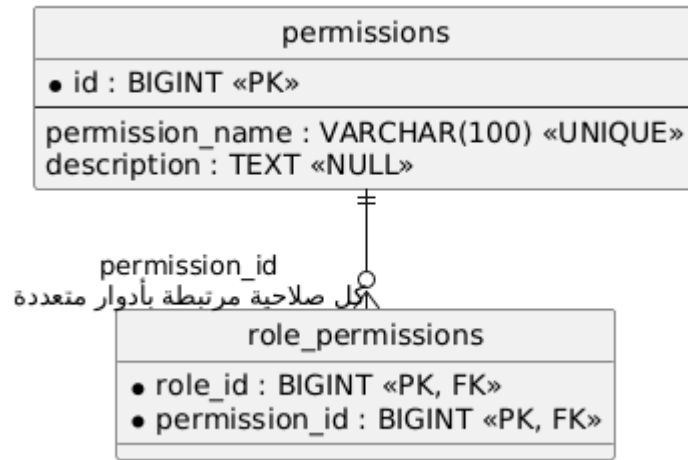
2.3.4 تحديد كيانات النظام

- الادوار :



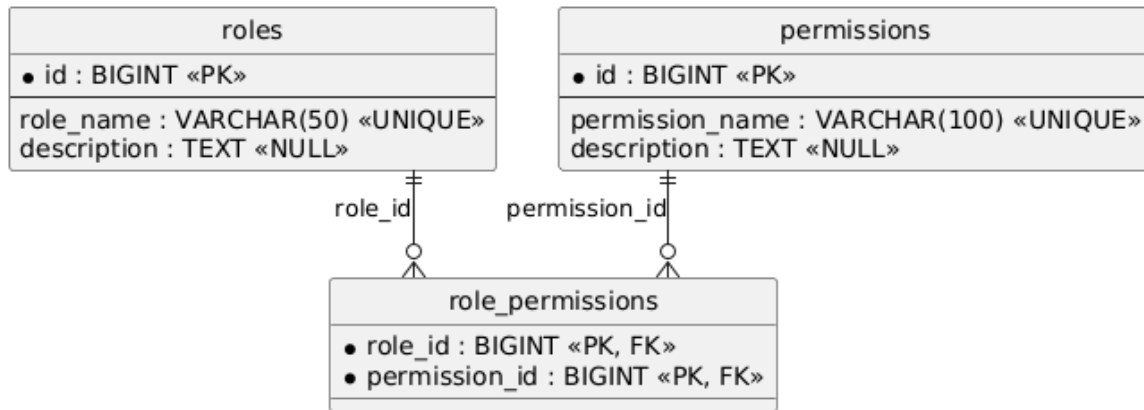
شكل (9.4) يبين مخطط المستخدم والدور والصلاحيات

- الصلاحيات (Permissions):



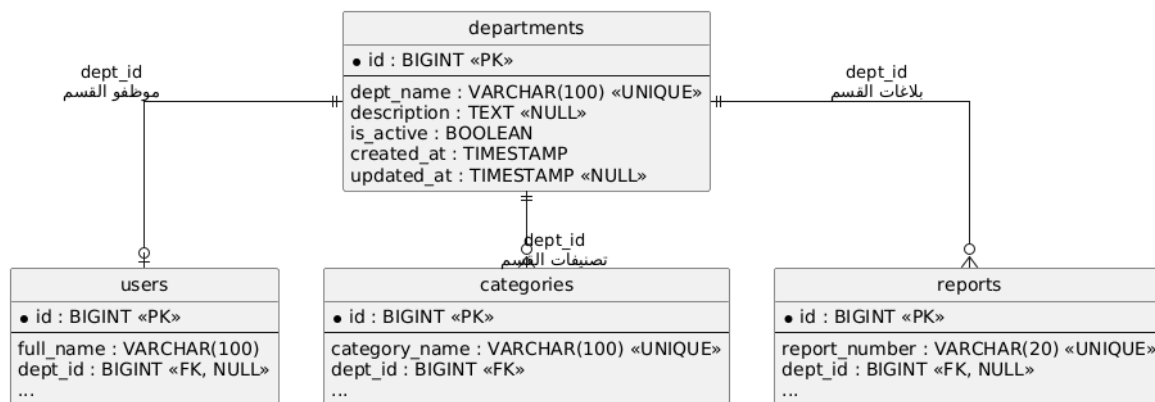
الشكل (10.4) يبين مخطط الصلاحيات

- ربط الأدوار بالصلاحيات (Role_Permissions):



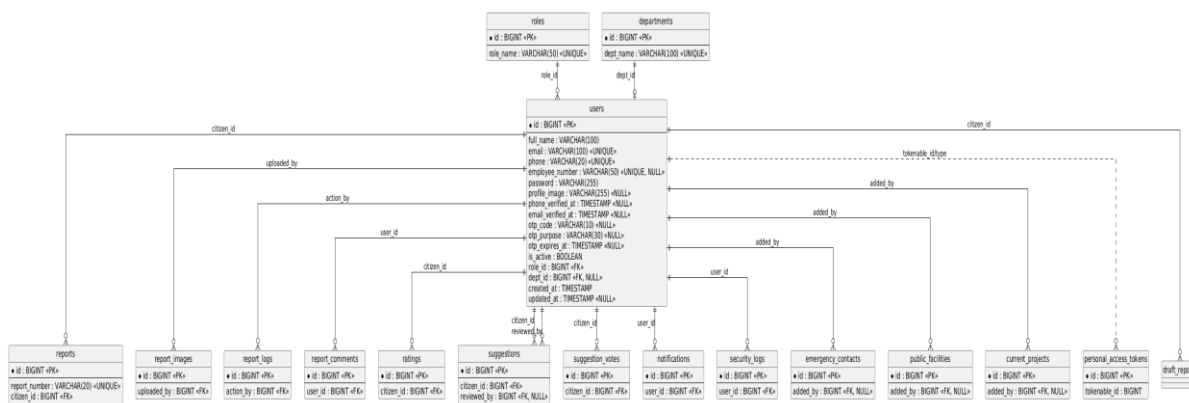
الشكل (11.4) يبين مخطط ربط الأدوار بالصلاحيات

- الأقسام (Departments):



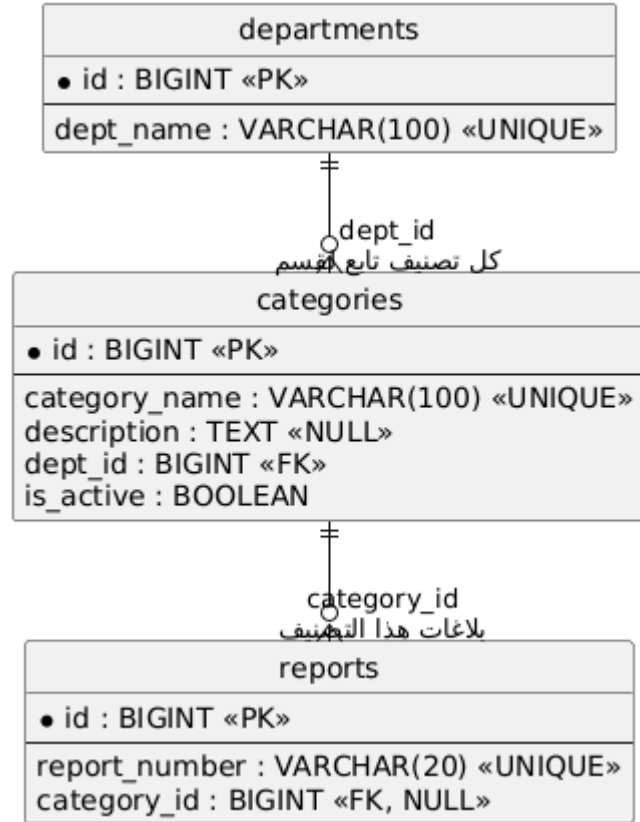
الشكل (12.4) يبين مخطط الاقسام

المستخدمون ((USERS))



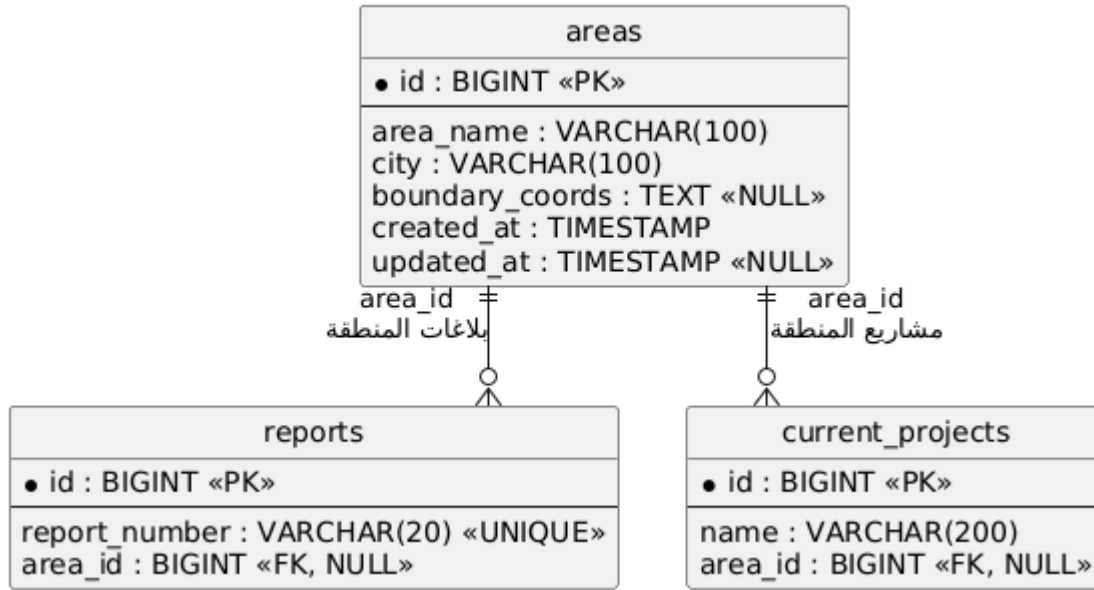
الشكل (13.4) يبين جدول المستخدمين وعلاقاته

- تصنيفات البلاغات (Categories)

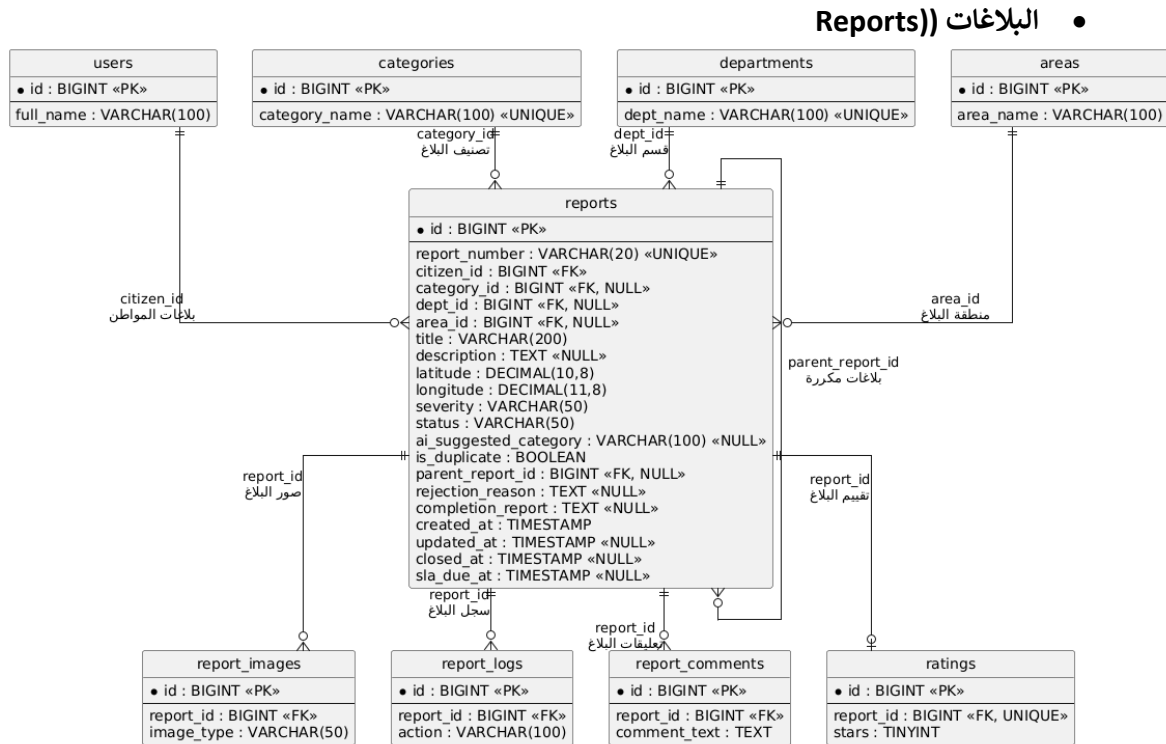


الشكل (14.4) يبين جدول تصنيفات البلاغات

- المناطق الجغرافية (Areas)

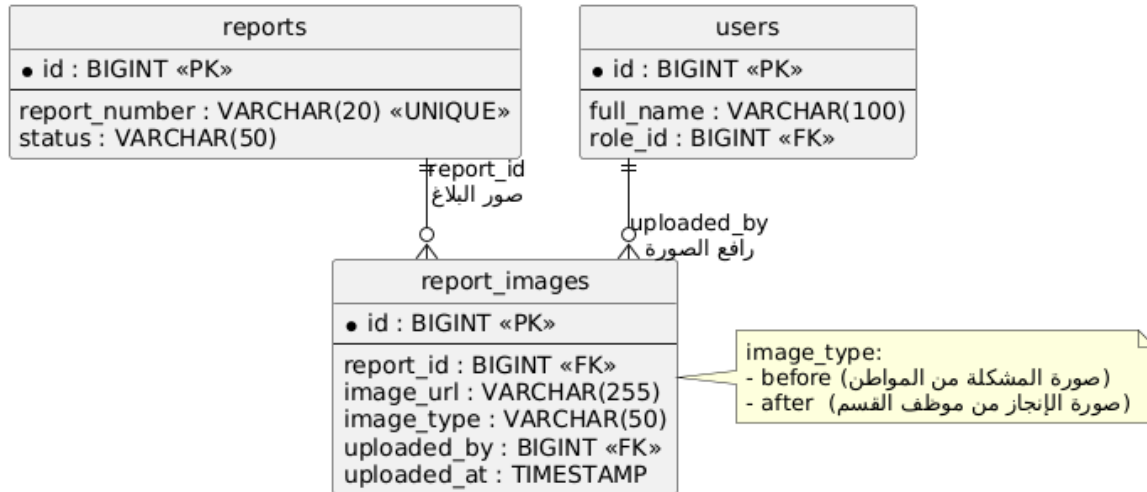


الشكل (15.4) يبين جدول المناطق الجغرافية



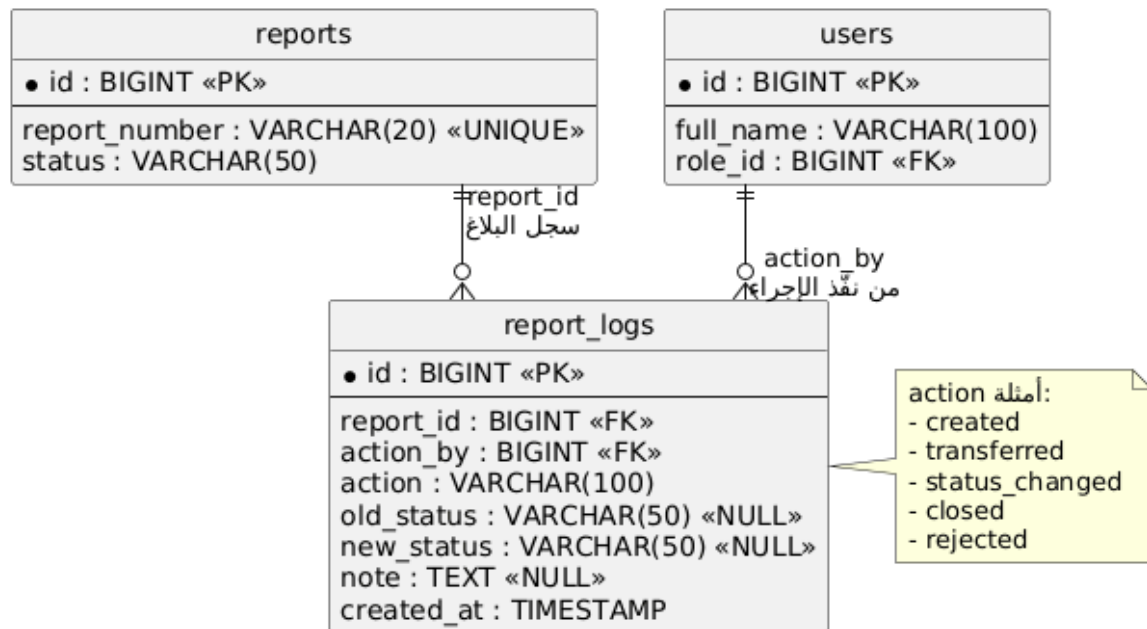
الشكل (16.4) يبين جدول البلاغات وعلاقاته

• صور البلاغات (Report_Images)



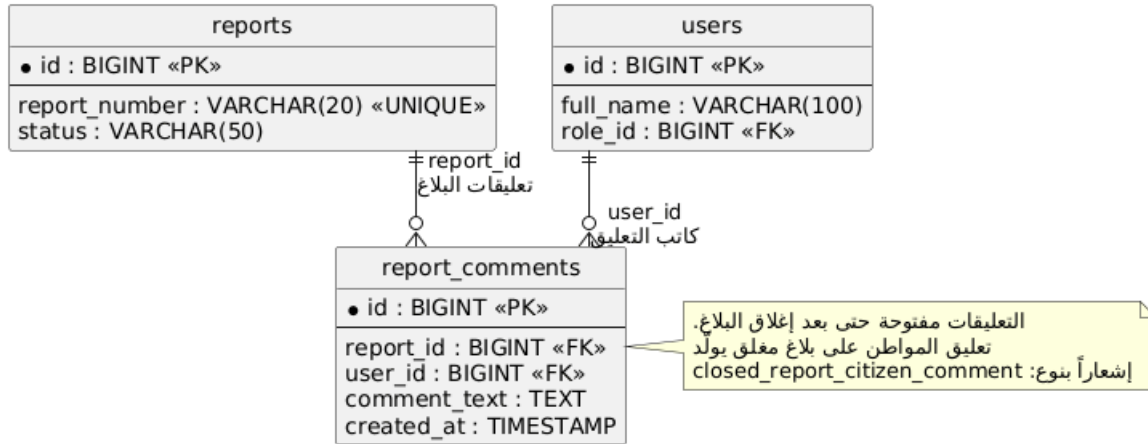
الشكل (17.4) يبين جدول صور البلاغات و علاقاته

• سجل إجراءات البلاغ (Report_Logs)



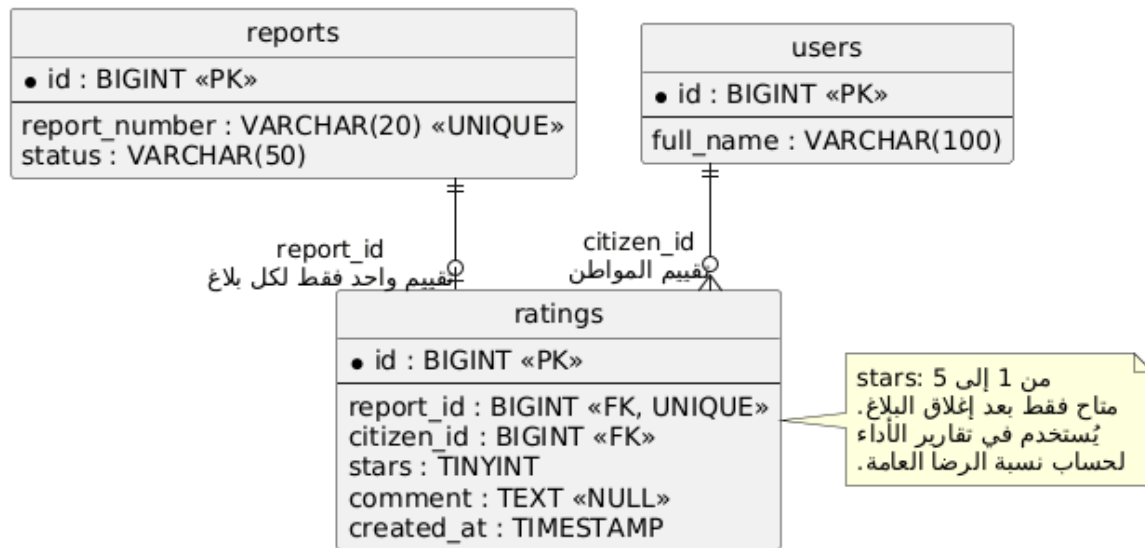
الشكل (18.4) يبين جدول إجراءات البلاغ

• تعليقات البلاغات (Report_Comments)



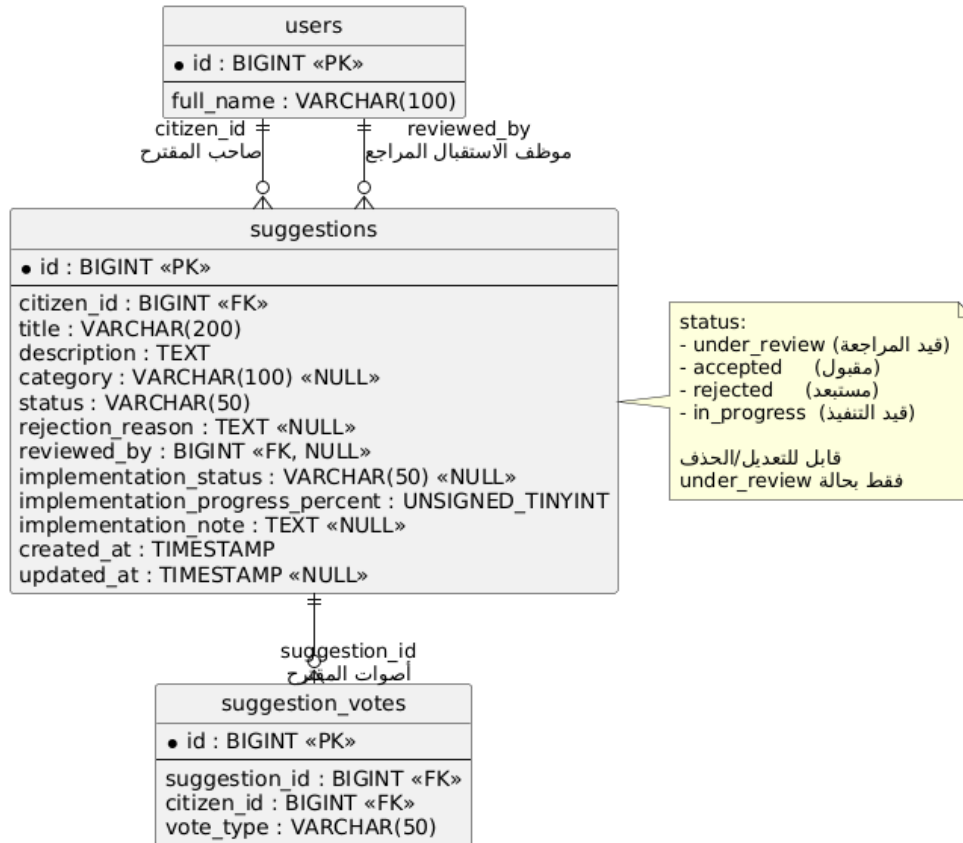
الشكل (19.4) يبين جدول تعليقات البلاغات وعلاقته

• التقييمات (Ratings)



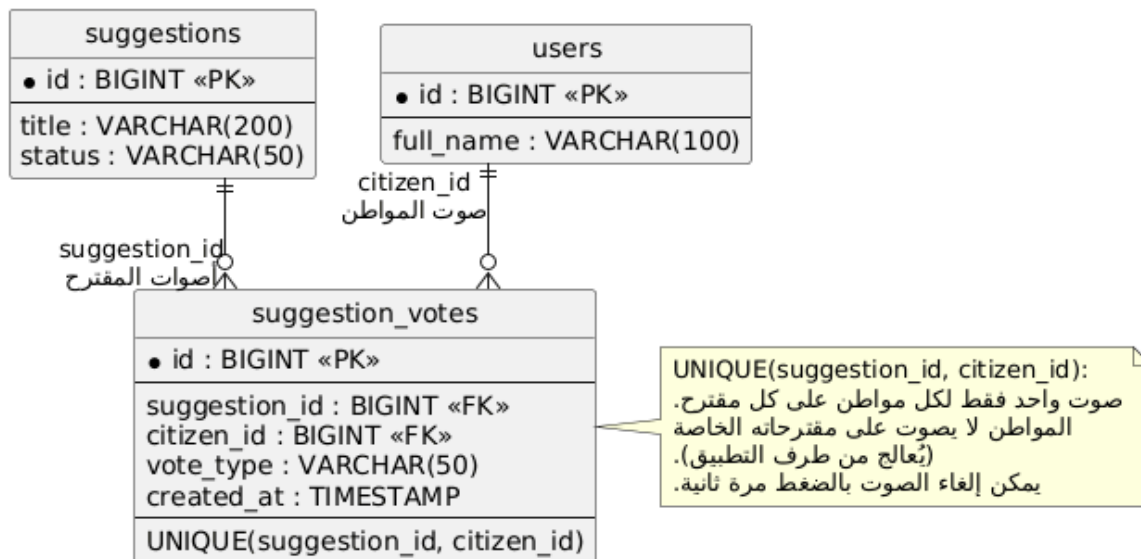
الشكل (20.4) يبين جدول التقييمات

• المقترحات (Suggestions)



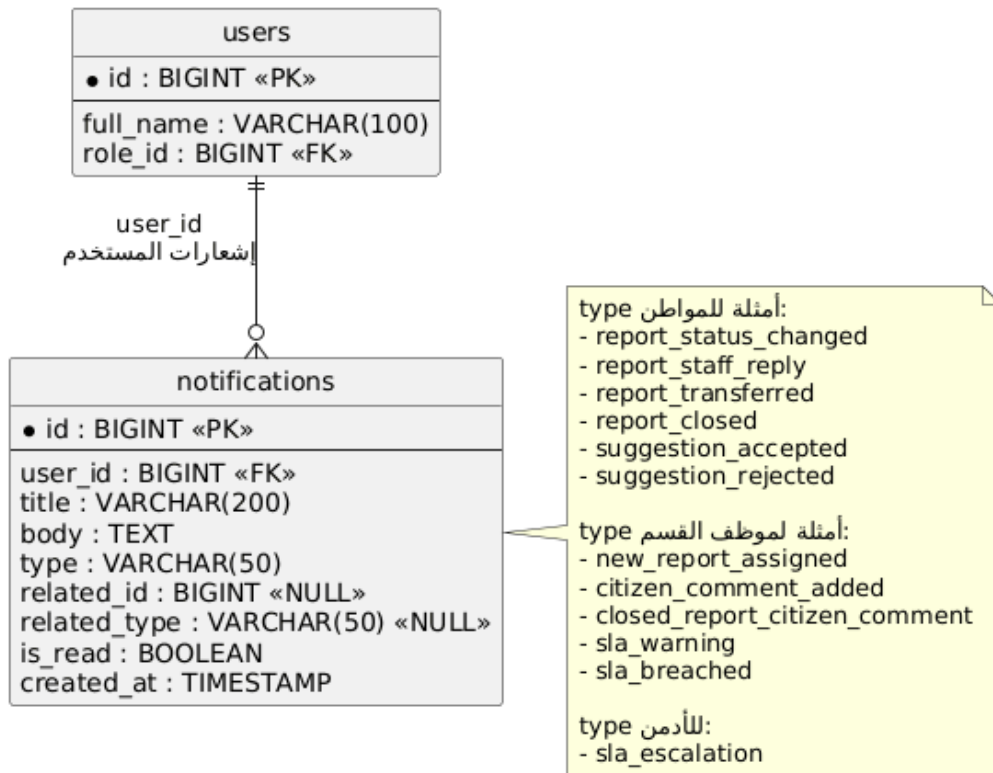
الشكل (21.4) يبين جدول المقترحات

• أصوات المقترحات ((Suggestion_Votes))



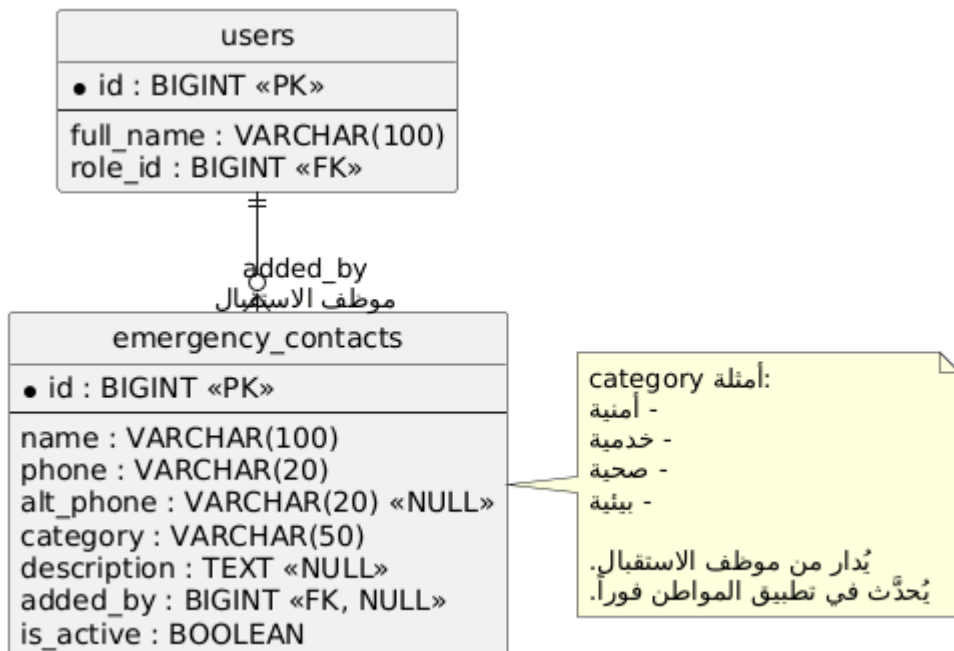
الشكل (22.4) يبين جدول اصوات المقترحات

• الإشعارات ((Notifications))



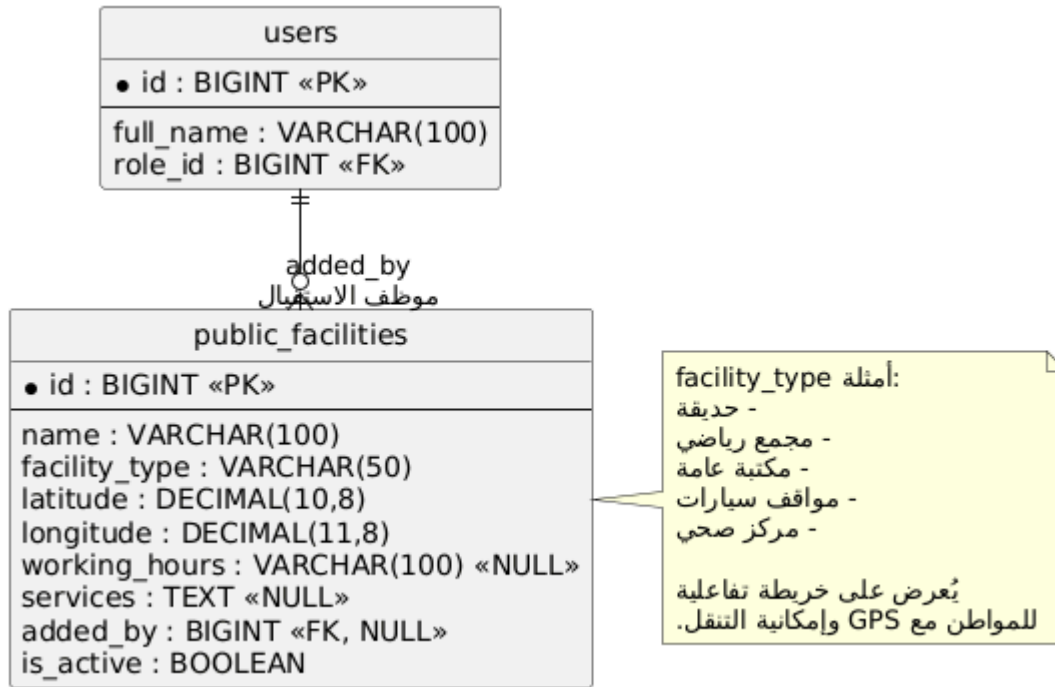
الشكل (23.4) يبين جدول الإشعارات وعلاقاته

• أرقام الطوارئ (Emergency_Contacts)



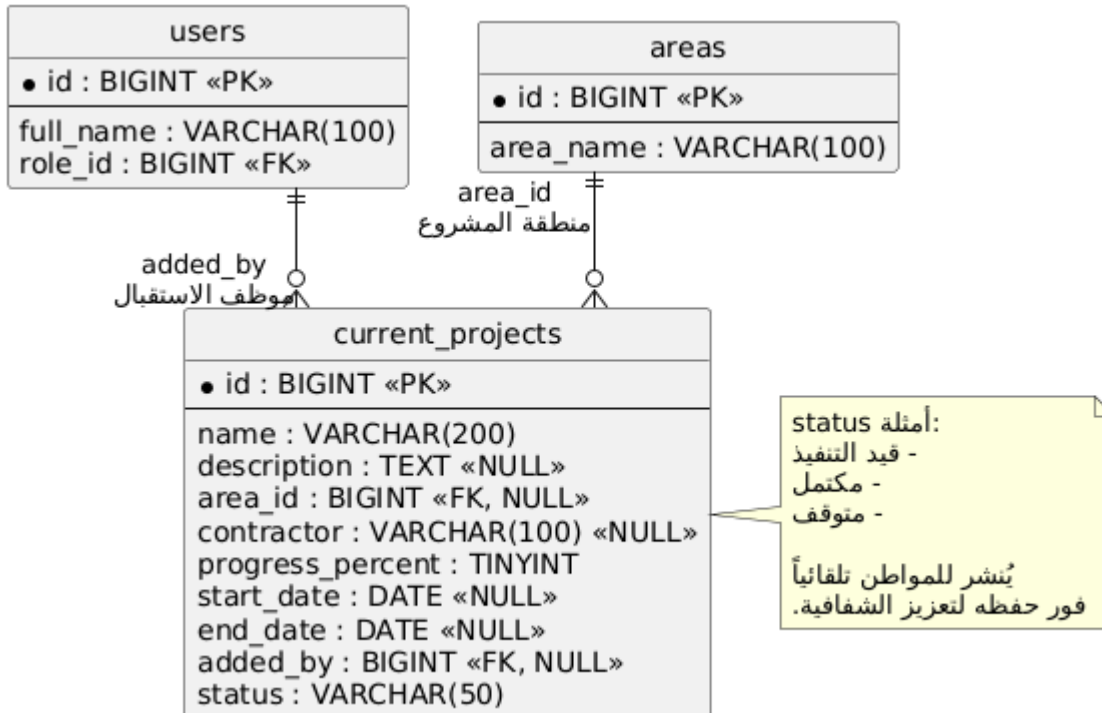
الشكل (24.4) يبين جدول ارقام الطوارئ و علاقاته ب المستخدم

• المرافق العامة ((Public_Facilities))



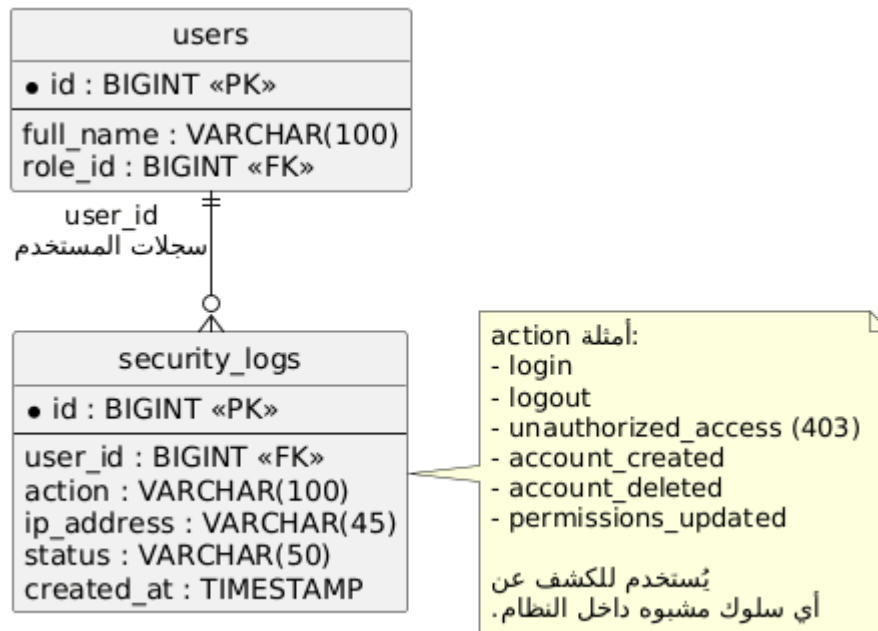
الشكل (25.4) يبين جدول المرافق العامة

• المشاريع الجارية ((Current_Projects))



الشكل (26.4) يبين جدول المشاريع الجارية

• السجلات الأمنية ((Security_Logs



الشكل (27.4) يبين جدول السجلات الامنية

3.3.4 وصف جداول قاعدة البيانات:

جدول (1.4) يبين وصف لجداول قاعدة البيانات

اسم الجدول	وصف الجدول
المستخدمون ((users	يحتوي على البيانات الأساسية لجميع مستخدمي النظام، مثل المواطنين وموظفي الاستقبال وموظفي الأقسام والأمن. يشمل الاسم، البريد، الهاتف، كلمة المرور، حالة التنقل، الرقم الوظيفي للموظفين، وربط المستخدم بالدور والقسم عند الحاجة.
الأدوار ((roles	يحتوي على تعريف الأدوار داخل النظام مثل: مواطن، موظف استقبال، موظف قسم، أمن. يُستخدم لتحديد نوع المستخدم وطبيعة واجهته وصلاحياته.
الصلاحيات ((permissions	يحتوي على قائمة الصلاحيات الدقيقة داخل النظام، مثل إدارة المستخدمين، مراجعة البلاغات، تحويل البلاغات، إدارة الأقسام، عرض الإحصائيات، وغيرها.
صلاحيات الأدوار ((role_permissions	جدول وسيط يربط كل دور بالصلاحيات المسموحة له. من خلاله يتم تطبيق نظام RBAC بحيث يحصل كل دور على مجموعة محددة من الصلاحيات.

الاقسام)) departments	يحتوي على بيانات أقسام البلدية المسؤولة عن معالجة البلاغات، مثل قسم الطرق، قسم النظافة، قسم الإنارة. يرتبط بالموظفين والتصنيفات والبلاغات.
التصنيفات)) categories	يحتوي على تصنيفات البلاغات مثل الحفر، تراكم القمامة، أعطال الإنارة، مشاكل البنية التحتية. كل تصنيف يرتبط بالقسم المسؤول عنه.
المناطق)) areas	يحتوي على المناطق أو النطاقات الجغرافية داخل البلدية. يمكن استخدامه في تنظيم البلاغات حسب المنطقة أو الموقع الإداري.
البلاغات)) reports	الجدول الرئيسي للبلاغات التي يرسلها المواطنون. يحتوي على بيانات البلاغ مثل المواطن، التصنيف، القسم، الوصف، الموقع الجغرافي، الحالة، الأولوية، تواريخ التحويل والإغلاق، وبيانات سير العمل.
صور البلاغات)) report_images	يحتوي على الصور المرتبطة بالبلاغات، مثل الصورة التي يرفعها المواطن عند إنشاء البلاغ أو صورة الإنجاز عند إغلاق البلاغ.
سجل إجراءات البلاغ)) report_logs	يحتوي على سجل زمني للإجراءات التي حدثت على البلاغ، مثل فتح البلاغ للمراجعة، تحويله لقسم، تغيير الحالة، إضافة تعليق، أو إغلاقه.
تعليقات البلاغات)) report_comments	يحتوي على المحادثات والتعليقات داخل البلاغ بين المواطن وموظف الاستقبال أو موظف القسم. يُستخدم كقناة تواصل مرتبطة بكل بلاغ.
تقييمات البلاغات)) ratings	يحتوي على تقييم المواطن للخدمة بعد إغلاق البلاغ، عادة من 1 إلى 5 نجوم، ويرتبط بالبلاغ والمواطن.
المقترحات)) suggestions	يحتوي على المقترحات التطويرية التي يقدمها المواطنون، مثل عنوان المقترح، الوصف، التصنيف، الحالة، وبيانات التنفيذ عند قبول المقترح.
تصويتات المقترحات)) suggestion_votes	يحتوي على تصويتات المواطنين على المقترحات، سواء إعجاب أو عدم إعجاب، مع منع تكرار التصويت لنفس المواطن على نفس المقترح.
الإشعارات)) notifications	يحتوي على إشعارات المستخدمين، مثل تغيير حالة بلاغ، تعليق جديد، قبول أو رفض مقترح، تحويل بلاغ لقسم، أو إشعار ببلاغ جديد لموظف القسم.
تسجيلات المواطنين المؤقتة)) pending_registrations	يحتوي على بيانات التسجيل المؤقتة للمواطن قبل تأكيد رمز OTP عبر البريد الإلكتروني. بعد نجاح التحقق يتم إنشاء الحساب الفعلي في جدول المستخدمين.
مسودات البلاغات)) draft_reports	كان مخصصاً لحفظ البلاغات كمسودات محلية/مؤقتة قبل الإرسال، لكن حالياً الميزة أزيلت من النظام، لذلك الجدول موجود لكنه غير مستخدم فعلياً.
أرقام الطوارئ)) emergency_contacts	يحتوي على أرقام الطوارئ والخدمات المهمة التي تظهر للمواطن في التطبيق، مثل الإسعاف أو الدفاع المدني أو أرقام البلدية.
المرافق العامة)) public_facilities	يحتوي على بيانات المرافق العامة داخل البلدية، مثل الاسم، النوع، الموقع الجغرافي، والوصف. تظهر هذه البيانات للمواطن على الخريطة.

المشاريع الجارية (current_projects))	يحتوي على بيانات المشاريع البلدية الحالية، مثل اسم المشروع، الوصف، نسبة الإنجاز، الحالة، وتفاصيل التنفيذ.
السجلات الأمنية (security_logs))	يحتوي على الأحداث الأمنية والإدارية المهمة، مثل تسجيل الدخول، تسجيل الخروج، رفض صلاحية، تعديل مستخدم، حذف مستخدم، أو تعديل صلاحيات دور.
توكنات الوصول (personal_access_tokens))	جدول خاص بـ Laravel Sanctum لتخزين توكنات تسجيل الدخول الخاصة بالمستخدمين في تطبيق الموبايل والداشيبورد.
الكاش (cache))	جدول داخلي يستخدمه Laravel لتخزين بيانات مؤقتة بهدف تحسين الأداء.
أقفال الكاش (cache_locks))	جدول داخلي يستخدمه Laravel لإدارة أقفال الكاش ومنع تنفيذ عمليات متعارضة في نفس الوقت.
المهام (jobs))	جدول داخلي يستخدمه Laravel Queue لتخزين المهام التي ستُنفذ لاحقاً، مثل إرسال بريد أو معالجة عملية في الخلفية.
دفعات المهام (job_batches))	يحتوي على بيانات دفعات المهام عند تنفيذ مجموعة مهام Queue معاً ومتابعة حالتها.
المهام الفاشلة (failed_jobs))	يحتوي على المهام التي فشلت أثناء التنفيذ، مع بيانات الخطأ، حتى يمكن تتبعها أو إعادة تشغيلها.
سجل الترحيلات (migrations))	جدول داخلي في Laravel يسجل ملفات migrations التي تم تنفيذها، حتى يعرف النظام بنية قاعدة البيانات الحالية ولا يكرر تنفيذ نفس الترحيلات.

• وصف جدول المستخدمين ((USERS))

جدول (2.4) جدول المستخدمين

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
الرقم التسلسلي للمستخدم	id	BIGINT	Auto / Unique / PK Increment	20
الاسم الكامل	full_name	VARCHAR	Not Null	100
البريد الإلكتروني	email	VARCHAR	Not Null / Unique	100
رقم الهاتف	phone	VARCHAR	Not Null / Unique	20
الرقم الوظيفي	employee_number	VARCHAR	Nullable / Unique	50

255	Not Null	VARCHAR	password	كلمة المرور المشفرة
255	Nullable	VARCHAR	profile_image	صورة الملف الشخصي
-	Nullable	TIMESTAMP	phone_verified_at	تاريخ تحقق الهاتف
-	Nullable	TIMESTAMP	email_verified_at	تاريخ تحقق البريد الإلكتروني
10	Nullable	VARCHAR	otp_code	رمز التحقق
30	Nullable	VARCHAR	otp_purpose	غرض رمز التحقق
-	Nullable	TIMESTAMP	otp_expires_at	تاريخ انتهاء رمز التحقق
1	Default 1 / Not Null	BOOLEAN	is_active	حالة الحساب
20	Not Null / FK	BIGINT	role_id	رقم الدور
20	Unique / Nullable / FK	BIGINT	dept_id	رقم القسم
-	Default NOW() / Not Null	TIMESTAMP	created_at	تاريخ الإنشاء
-	Nullable	TIMESTAMP	updated_at	تاريخ التحديث

• وصف جدول الأدوار ROLES

جدول (3.4) جدول الادوار

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
الرقم التسلسلي للدور	id	BIGINT	Auto Increment / Unique / PK	20
اسم الدور	role_name	VARCHAR	Not Null / Unique	50
وصف الدور	description	TEXT	Nullable	-

- وصف جدول الصلاحيات ((PERMISSIONS))

جدول (4.4) جدول الصلاحيات

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
الرقم التسلسلي للصلاحيات	id	BIGINT	Auto / Unique / PK Increment	20
اسم الصلاحيات	permission_name	VARCHAR	Not Null / Unique	100
وصف الصلاحيات	description	TEXT	Nullable	-

- وصف جدول صلاحيات الأدوار ((ROLE_PERMISSIONS))

جدول (5.4) جدول صلاحيات الأدوار

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
رقم الدور	role_id	BIGINT	Not / FK / PK Composite Null	20
رقم الصلاحيات	permission_id	BIGINT	Not / FK / PK Composite Null	20

ملاحظة: هذا الجدول يعمل كجدول وسيط (Pivot Table) يربط الأدوار بالصلاحيات، لذا تم تعيين الحقلين كمفتاح أساسي مركب (Composite Primary Key).

- وصف جدول الأقسام ((DEPARTMENTS))

جدول (6.4) جدول الأقسام

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
الرقم التسلسلي للقسم	id	BIGINT	Auto / Unique / PK Increment	20
اسم القسم	dept_name	VARCHAR	Not Null / Unique	100
وصف القسم	description	TEXT	Nullable	-
حالة القسم	is_active	BOOLEAN	Default 1 / Not Null	1
تاريخ الإنشاء	created_at	TIMESTAMP	Default / Not Null NOW()	-
تاريخ التحديث	updated_at	TIMESTAMP	Nullable	-

• وصف جدول تصنيفات البلاغات ((CATEGORIES))

جدول (7.4) جدول تصنيفات البلاغات

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
الرقم التسلسلي للتصنيف	id	BIGINT	Auto / Unique / PK Increment	20
اسم التصنيف	category_name	VARCHAR	Not Null / Unique	100
وصف التصنيف	description	TEXT	Nullable	-
رقم القسم المسؤول	dept_id	BIGINT	Not Null / FK	20
حالة التصنيف	is_active	BOOLEAN	Default 1 / Not Null	1

• وصف جدول المناطق الجغرافية ((AREAS))

جدول (8.4) جدول المناطق الجغرافية

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
الرقم التسلسلي للمنطقة	id	BIGINT	/ Unique / PK Auto Increment	20
اسم المنطقة	area_name	VARCHAR	Not Null	100
المدينة	city	VARCHAR	Not Null	100
إحداثيات حدود المنطقة	boundary_coords	TEXT	Nullable	-
تاريخ الإنشاء	created_at	TIMESTAMP	/ Not Null Default NOW()	-
تاريخ التحديث	updated_at	TIMESTAMP	Nullable	-

• وصف جدول البلاغات

جدول (9.4) جدول البلاغات

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
الرقم التسلسلي للبلاغ	id	BIGINT	/ Unique / PK Auto Increment	20
رقم البلاغ	report_number	VARCHAR	Not / Unique Null	20
رقم المواطن	citizen_id	BIGINT	Not Null / FK	20
رقم التصنيف	category_id	BIGINT	Nullable / FK	20
رقم القسم	dept_id	BIGINT	Nullable / FK	20
رقم المنطقة	area_id	BIGINT	Nullable / FK	20
عنوان البلاغ	title	VARCHAR	Not Null	200
وصف البلاغ	description	TEXT	Nullable	-
خط العرض	latitude	DECIMAL	Not Null	10,8
خط الطول	longitude	DECIMAL	Not Null	11,8

50	/ Not Null Default medium	VARCHAR	severity	درجة الخطورة
50	/ Not Null Default new	VARCHAR	status	حالة البلاغ
100	Nullable	VARCHAR	ai_suggested_category	التصنيف المقترح بالذكاء الاصطناعي
1	/ Not Null Default 0	BOOLEAN	is_duplicate	هل البلاغ مكرر
20	Nullable / FK	BIGINT	parent_report_id	رقم البلاغ الأصلي
-	Nullable	TEXT	rejection_reason	سبب الرفض
-	Nullable	TEXT	completion_report	تقرير الإنجاز
-	/ Not Null Default NOW()	TIMESTAMP	created_at	تاريخ الإنشاء
-	Nullable	TIMESTAMP	updated_at	تاريخ التحديث
-	Nullable	TIMESTAMP	closed_at	تاريخ الإغلاق
-	Nullable	TIMESTAMP	sla_due_at	موعد انتهاء SLA

• وصف جدول صور البلاغات ((REPORT_IMAGES))

جدول (10.4) صور البلاغات

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
الرقم التسلسلي للصورة	id	BIGINT	Auto / Unique / PK Increment	20
رقم البلاغ	report_id	BIGINT	Not Null / FK	20
رابط الصورة	image_url	VARCHAR	Not Null	255

نوع الصورة	image_type	VARCHAR	Default / Not Null before	50
رقم رافع الصورة	uploaded_by	BIGINT	Not Null / FK	20
تاريخ الرفع	uploaded_at	TIMESTAMP	Default / Not Null NOW()	-

• وصف جدول سجل نشاط البلاغ ((REPORT_LOGS))

جدول (11.4) سجل نشاط البلاغ

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
الرقم التسلسلي للسجل	id	BIGINT	/ Unique / PK Auto Increment	20
رقم البلاغ	report_id	BIGINT	Not Null / FK	20
منفذ الإجراء	action_by	BIGINT	Not Null / FK	20
نوع الإجراء	action	VARCHAR	Not Null	100
الحالة السابقة	old_status	VARCHAR	Nullable	50
الحالة الجديدة	new_status	VARCHAR	Nullable	50
ملاحظة	note	TEXT	Nullable	-
تاريخ الإجراء	created_at	TIMESTAMP	Default / Not Null NOW()	-

• وصف جدول تعليقات البلاغ

جدول (12.4) جدول تعليقات البلاغ

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
الرقم التسلسلي للتعليق	id	BIGINT	Auto / Unique / PK Increment	20

20	Not Null / FK	BIGINT	report_id	رقم البلاغ
20	Not Null / FK	BIGINT	user_id	رقم المستخدم
-	Not Null	TEXT	comment_text	نص التعليق
-	Default NOW() / Not Null	TIMESTAMP	created_at	تاريخ التعليق

• وصف جدول تقييم الخدمة ((RATINGS))

جدول (13.4) جدول تقييم الخدمة

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
الرقم التسلسلي للتقييم	id	BIGINT	Auto / Unique / PK Increment	20
رقم البلاغ	report_id	BIGINT	Not Null / Unique / FK	20
رقم المواطن	citizen_id	BIGINT	Not Null / FK	20
عدد النجوم	stars	TINYINT	Not Null	1
تعليق التقييم	comment	TEXT	Nullable	-
تاريخ التقييم	created_at	TIMESTAMP	Default NOW() / Not Null	-

• وصف جدول المقترحات ((SUGGESTIONS))

جدول (14.4) جدول المقترحات

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
الرقم التسلسلي للمقترح	id	BIGINT	/ Unique / PK Auto Increment	20
رقم المواطن	citizen_id	BIGINT	Not Null / FK	20

200	Not Null	VARCHAR	title	عنوان المقترح
-	Not Null	TEXT	description	وصف المقترح
100	Nullable	VARCHAR	category	تصنيف المقترح
50	/ Not Null Default under_review	VARCHAR	status	حالة المقترح
-	Nullable	TEXT	rejection_reason	سبب الرفض
20	Nullable / FK	BIGINT	reviewed_by	رقم الموظف المراجع
50	Nullable	VARCHAR	implementation_status	حالة التنفيذ
3	/ Not Null Default 0	UNSIGNED TINYINT	implementation_progress_percent	نسبة تقدم التنفيذ
-	Nullable	TEXT	implementation_note	ملاحظة التنفيذ
-	/ Not Null Default NOW()	TIMESTAMP	created_at	تاريخ الإنشاء
-	Nullable	TIMESTAMP	updated_at	تاريخ التحديث

• وصف جدول التصويت علي المقترح ((SUGGESTION_VOTES

جدول (15.4) جدول التصويت على المقترح

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
الرقم التسلسلي للتصويت	id	BIGINT	Auto / Unique / PK Increment	20

20	Unique / Not Null / FK citizen_id مع	BIGINT	suggestion_id	رقم المقترح
20	Unique / Not Null / FK suggestion_id مع	BIGINT	citizen_id	رقم المواطن
50	Not Null	VARCHAR	vote_type	نوع التصويت
-	Default NOW() / Not Null	TIMESTAMP	created_at	تاريخ التصويت

• وصف جدول الإشعارات ((NOTIFICATIONS

جدول (16.4) جدول الإشعارات

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
الرقم التسلسلي للإشعار	id	BIGINT	Auto / Unique / PK Increment	20
رقم المستخدم	user_id	BIGINT	Not Null / FK	20
عنوان الإشعار	title	VARCHAR	Not Null	200
نص الإشعار	body	TEXT	Not Null	-
نوع الإشعار	type	VARCHAR	Not Null	50
رقم العنصر المرتبط	related_id	BIGINT	Nullable	20
نوع العنصر المرتبط	related_type	VARCHAR	Nullable	50
هل تمت القراءة	is_read	BOOLEAN	Default 0 / Not Null	1
تاريخ الإنشاء	created_at	TIMESTAMP	Default / Not Null NOW()	-

• وصف جدول تسجيلات المواطنين المؤقتة

(PENDING_REGISTRATIONS)

جدول (17.4) جدول تسجيلات المواطنين المؤقتة

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
الرقم التسلسلي	id	BIGINT	Auto / Unique / PK Increment	20
الاسم الكامل	full_name	VARCHAR	Not Null	100
البريد الإلكتروني	email	VARCHAR	Not Null / Unique	100
رقم الهاتف	phone	VARCHAR	Not Null / Unique	20
كلمة المرور المشفرة	password	VARCHAR	Not Null	255
رمز التحقق	otp_code	VARCHAR	Not Null	10
تاريخ انتهاء الرمز	otp_expires_at	TIMESTAMP	Not Null	-
تاريخ الإنشاء	created_at	TIMESTAMP	Nullable	-
تاريخ التحديث	updated_at	TIMESTAMP	Nullable	-

• وصف جدول ارقام الطوارئ ((EMERGENCY_CONTACTS))

جدول (18.4) جدول ارقام الطوارئ

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
الرقم التسلسلي للرقم	id	BIGINT	Auto / Unique / PK Increment	20
اسم الجهة	name	VARCHAR	Not Null	100
رقم الهاتف	phone	VARCHAR	Not Null	20

20	Nullable	VARCHAR	alt_phone	رقم بديل
50	Not Null	VARCHAR	category	التصنيف
-	Nullable	TEXT	description	الوصف
20	Nullable / FK	BIGINT	added_by	رقم المستخدم الذي أضافه
1	Default 1 / Not Null	BOOLEAN	is_active	الحالة

• وصف جدول المرافق العامة ((PUBLIC_FACILITIES))

جدول (19.4) جدول المرافق العامة

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
الرقم التسلسلي للمرفق	id	BIGINT	Auto / Unique / PK Increment	20
اسم المرفق	name	VARCHAR	Not Null	100
نوع المرفق	facility_type	VARCHAR	Not Null	50
خط العرض	latitude	DECIMAL	Not Null	10,8
خط الطول	longitude	DECIMAL	Not Null	11,8
ساعات العمل	working_hours	VARCHAR	Nullable	100
الخدمات المتاحة	services	TEXT	Nullable	-
رقم المستخدم الذي أضافه	added_by	BIGINT	Nullable / FK	20
الحالة	is_active	BOOLEAN	Default 1 / Not Null	1

• وصف جدول المشاريع الجارية ((CURRENT_PROJECTS))

جدول (20.4) جدول المشاريع الجارية

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
الرقم التسلسلي للمشروع	id	BIGINT	Auto / Unique / PK Increment	20
اسم المشروع	name	VARCHAR	Not Null	200
وصف المشروع	description	TEXT	Nullable	-
رقم المنطقة	area_id	BIGINT	Nullable / FK	20
اسم المقاول	contractor	VARCHAR	Nullable	100
نسبة الإنجاز	progress_percent	TINYINT	Default 0 / Not Null	1
تاريخ البدء	start_date	DATE	Nullable	-
تاريخ الانتهاء	end_date	DATE	Nullable	-
رقم المستخدم الذي أضافه	added_by	BIGINT	Nullable / FK	20
حالة المشروع	status	VARCHAR	Default / Not Null planned	50

• وصف جدول سجل الأمان ((SECURITY_LOGS))

جدول (21.4) جدول سجل الأمان

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
-----------	-----------	-----------	-------------	-----------

20	Auto / Unique / PK Increment	BIGINT	id	الرقم التسلسلي للسجل
20	Not Null / FK	BIGINT	user_id	رقم المستخدم
100	Not Null	VARCHAR	action	نوع الإجراء
45	Not Null	VARCHAR	ip_address	عنوان IP
50	Not Null	VARCHAR	status	حالة الإجراء
-	Default NOW() / Not Null	TIMESTAMP	created_at	تاريخ الإجراء

• وصف جدول توكنات الوصول ((PERSONAL_ACCESS_TOKENS))

جدول (22.4) جدول توكنات الوصول

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
الرقم التسلسلي للتوكن	id	BIGINT	Auto / Unique / PK Increment	20
نوع مالك التوكن	tokenable_type	VARCHAR	Not Null / Morph	255
رقم مالك التوكن	tokenable_id	BIGINT	Not Null / Morph	20
اسم التوكن	name	VARCHAR	Not Null	255
قيمة التوكن	token	VARCHAR	Not Null / Unique	64
الصلاحيات	abilities	TEXT	Nullable	-
آخر استخدام	last_used_at	TIMESTAMP	Nullable	-
تاريخ الانتهاء	expires_at	TIMESTAMP	Nullable	-
تاريخ الإنشاء	created_at	TIMESTAMP	Nullable	-
تاريخ التحديث	updated_at	TIMESTAMP	Nullable	-

- وصف جدول الكاش (CACHE)

جدول (23.4) جدول الكاش

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
مفتاح الكاش	key	VARCHAR	Not Null / PK	255
قيمة الكاش	value	MEDIUMTEXT	Not Null	-
وقت الانتهاء	expiration	INT	Not Null / Indexed	11

- وصف جدول أقفال الكاش ((CACHE_LOCKS

جدول (24.4) جدول اقفال الكاش

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
مفتاح القفل	key	VARCHAR	Not Null / PK	255
مالك القفل	owner	VARCHAR	Not Null	255
وقت الانتهاء	expiration	INT	Not Null / Indexed	11

- وصف جدول المهام ((JOBS

جدول (25.4) جدول المهام

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
الرقم التسلسلي للمهمة	id	BIGINT	Auto / Unique / PK Increment	20

255	Not Null / Indexed	VARCHAR	queue	اسم قائمة الانتظار
-	Not Null	LONGTEXT	payload	بيانات المهمة
3	Not Null	UNSIGNED TINYINT	attempts	عدد المحاولات
10	Nullable	UNSIGNED INT	reserved_at	وقت الحجز
10	Not Null	UNSIGNED INT	available_at	وقت الإتاحة
10	Not Null	UNSIGNED INT	created_at	وقت الإنشاء

• وصف جدول دفعات المهام ((JOB_BATCHES))

جدول (26.4) جدول دفعات المهام

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
رقم الدفعة	id	VARCHAR	Not Null / PK	255
اسم الدفعة	name	VARCHAR	Not Null	255
إجمالي المهام	total_jobs	INT	Not Null	11
المهام المعلقة	pending_jobs	INT	Not Null	11
المهام الفاشلة	failed_jobs	INT	Not Null	11
أرقام المهام الفاشلة	failed_job_ids	LONGTEXT	Not Null	-
الخيارات	options	MEDIUMTEXT	Nullable	-
وقت الإلغاء	cancelled_at	INT	Nullable	11
وقت الإنشاء	created_at	INT	Not Null	11
وقت الانتهاء	finished_at	INT	Nullable	11

• وصف جدول المهام الفاشلة ((FAILED_JOBS))

جدول (27.4) جدول المهام الفاشلة

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
الرقم التسلسلي	id	BIGINT	Auto Increment / Unique / PK	20
معرف فريد للمهمة	uuid	VARCHAR	Not Null / Unique	255
الاتصال	connection	TEXT	Not Null	-
قائمة الانتظار	queue	TEXT	Not Null	-
بيانات المهمة	payload	LONGTEXT	Not Null	-
نص الخطأ	exception	LONGTEXT	Not Null	-
تاريخ الفشل	failed_at	TIMESTAMP	Default NOW() / Not Null	-

• وصف جدول الترحيلات (MIGRATIONS)

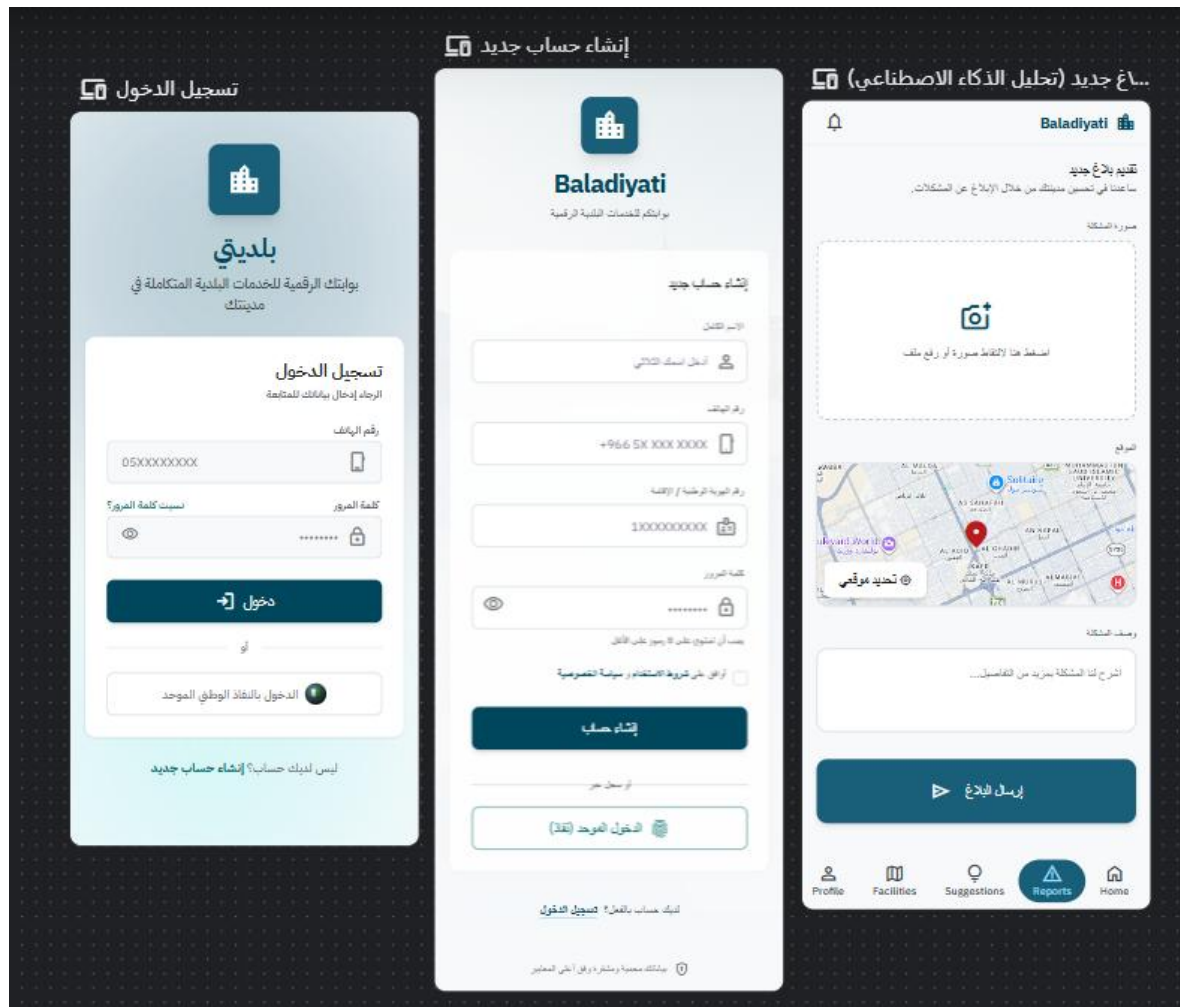
جدول (28.4) جدول الترحيلات

وصف الحقل	اسم الحقل	نوع الحقل	خصائص الحقل	حجم الحقل
الرقم التسلسلي	id	INT	Auto / PK Increment	11
اسم ملف الترحيل	migration	VARCHAR	Not Null	255
رقم الدفعة	batch	INT	Not Null	11

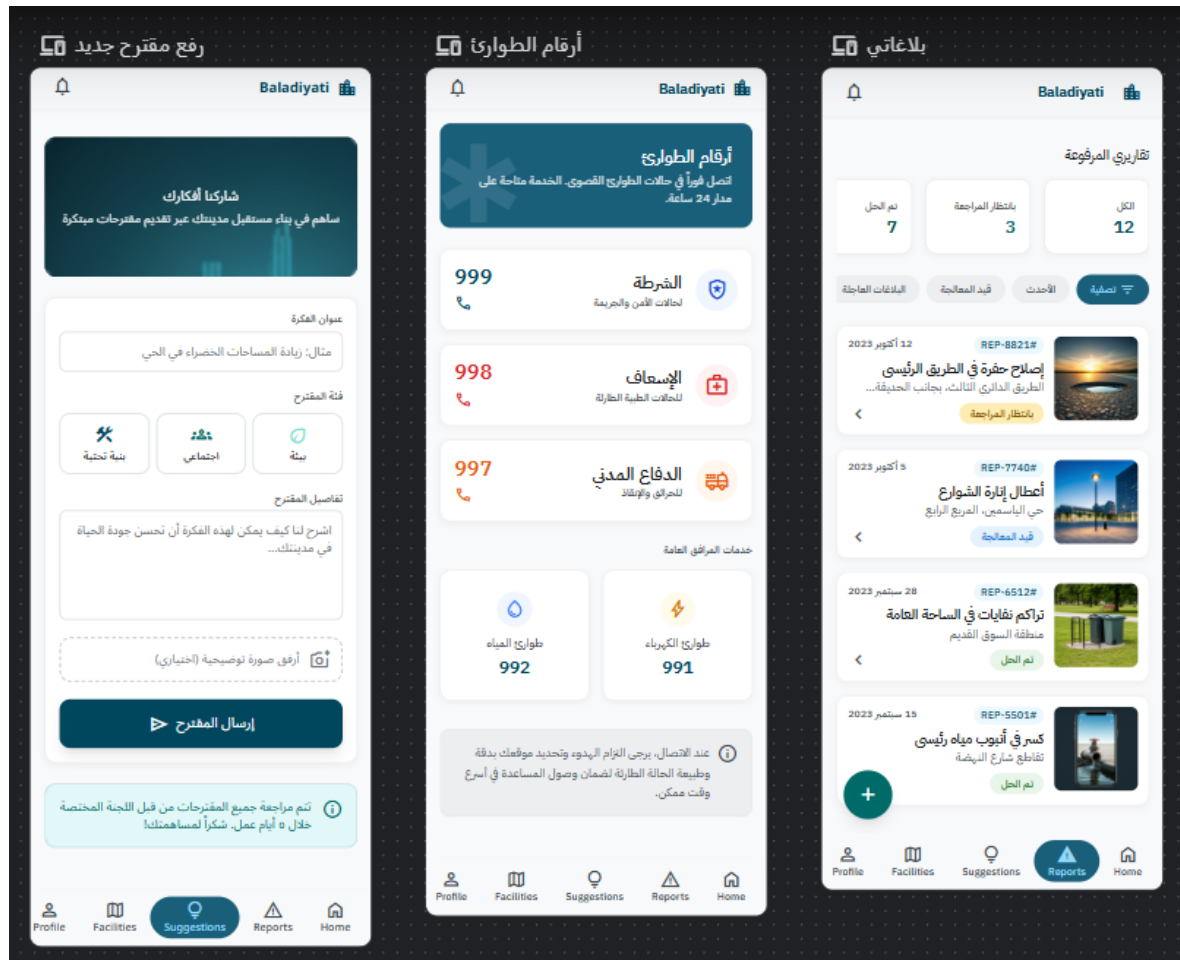
4.4 تصميم واجهات النظام:

تم تصميم الواجهات المبدئية للنظام ببرنامج google stitch ai لتبسيط عملية تصور شكل النظام واعطاء فكرة عن الواجهات ورؤية الأنسب قبل التنفيذ، وهذه العملية توفر الوقت والجهد و سنستعرض الآن بعض من الواجهات التي تم تصميمها للنظام:

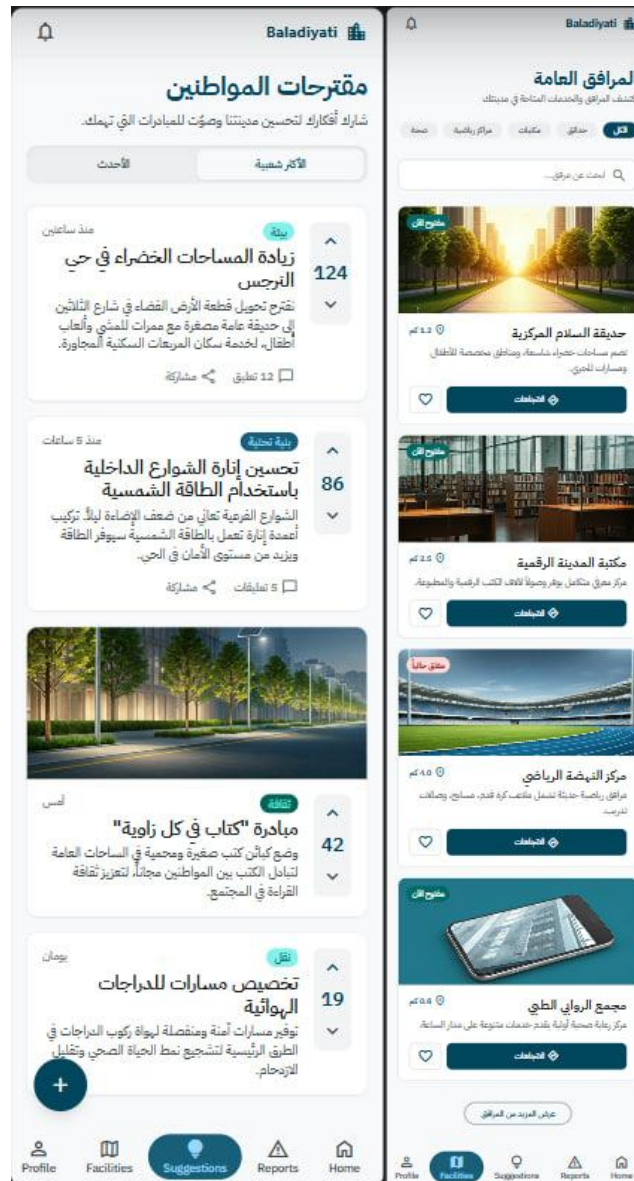
1.4.4 تصميم مبدئي لواجهات تطبيق الموبايل:



شكل (28.4) يوضح التصميم المبدئي للصفحة انشاء حساب و تسجيل الدخول و رفع بلاغ

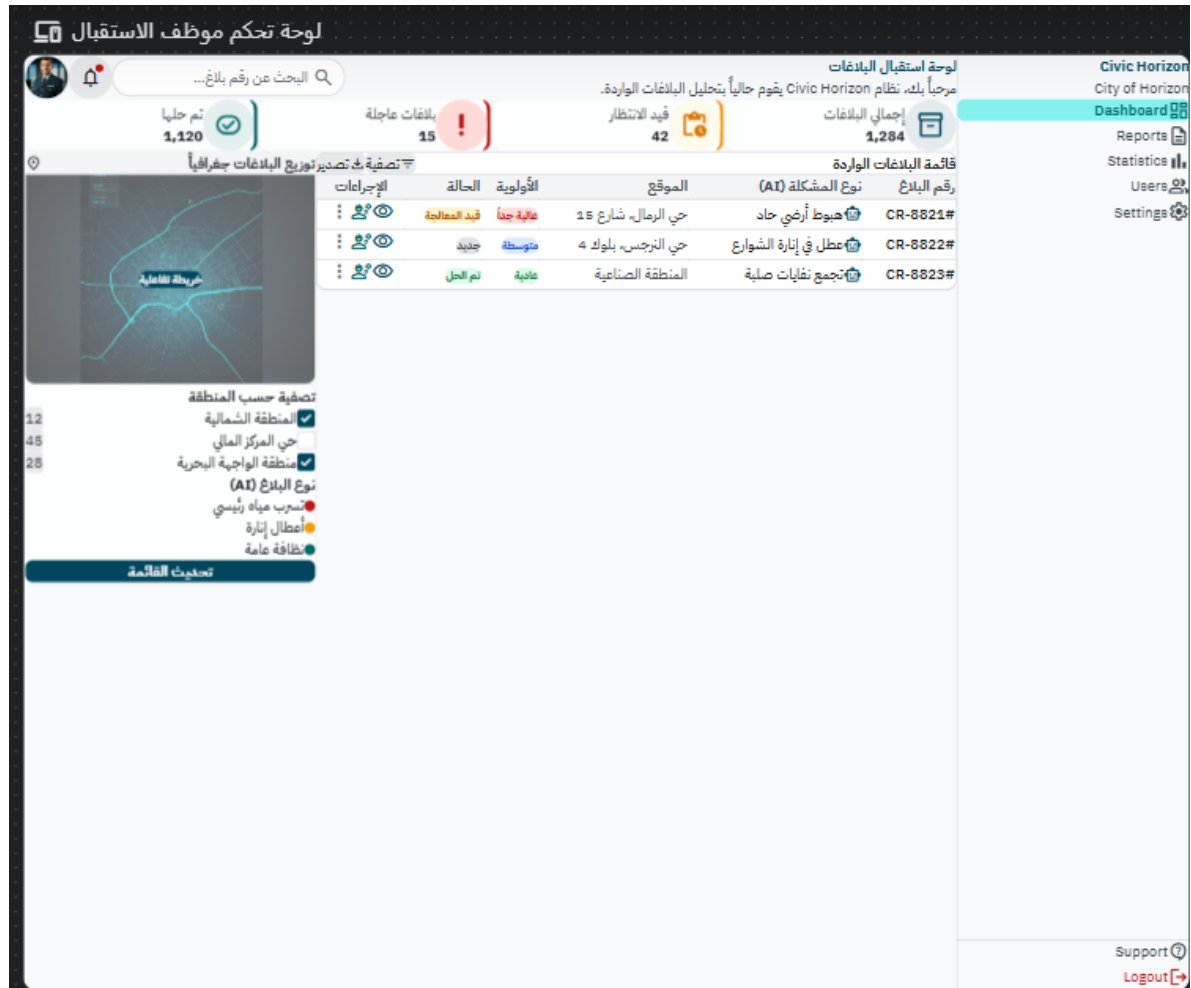


شكل (29.4) يوضح التصميم المبدئي لصفحة الرئيسية و ارقام الطوارئ و رفع مقترح



شكل (30.4) يوضح التصميم المبدئي لصفحة المرافق العامة ومقترحات المواطنين

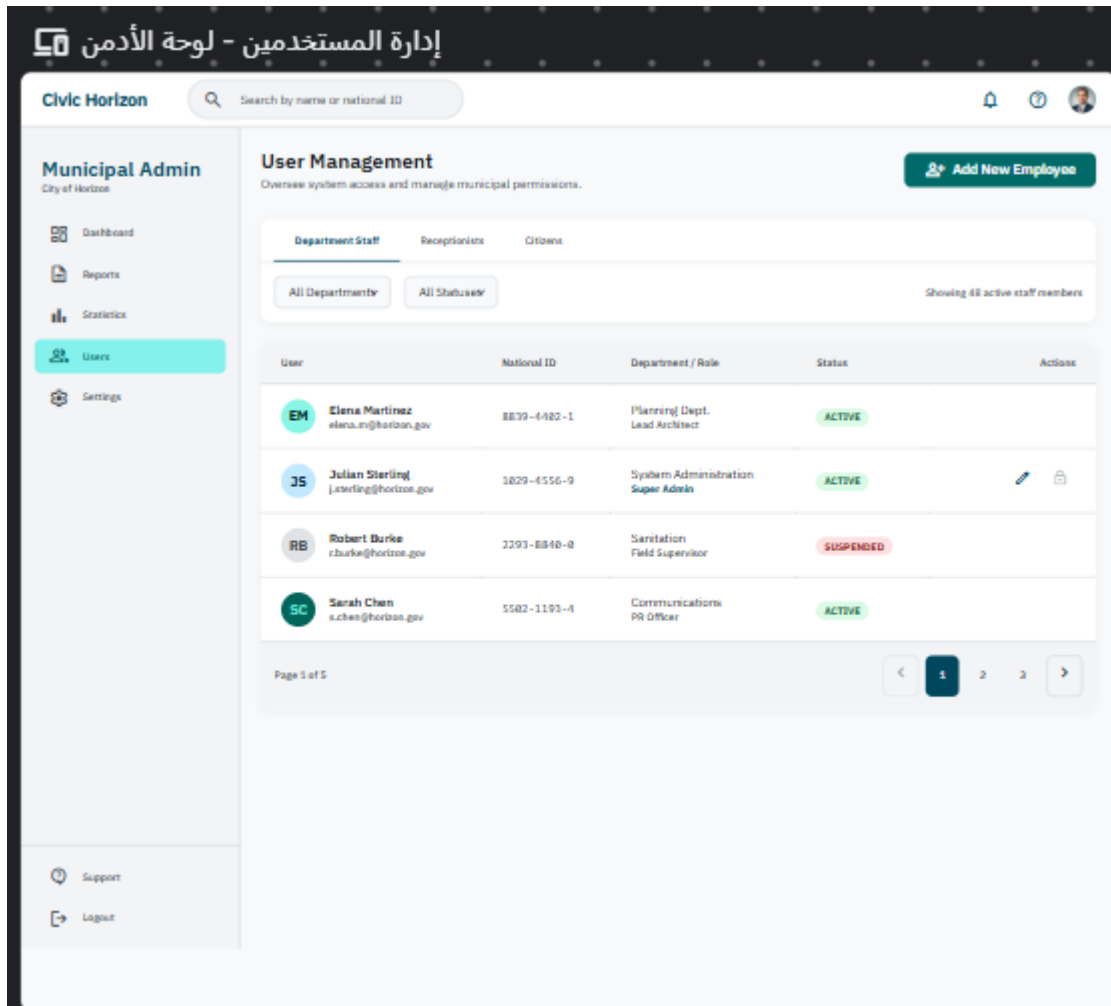
2.4.4 تصميم مبدئي لواجهات موقع الويب:



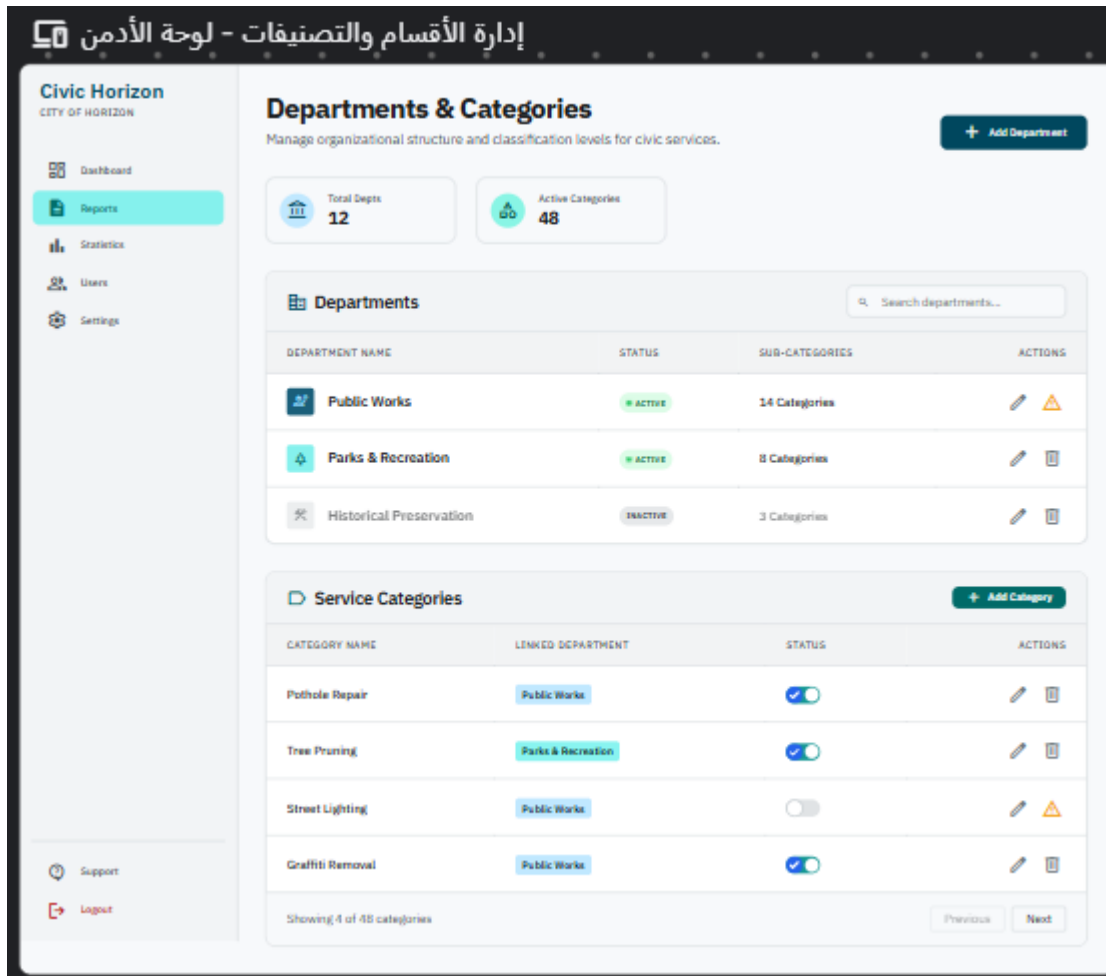
شكل (31.4) يوضح التصميم المبدئي للوحة استقبال البلاغات لموظف البلاغات



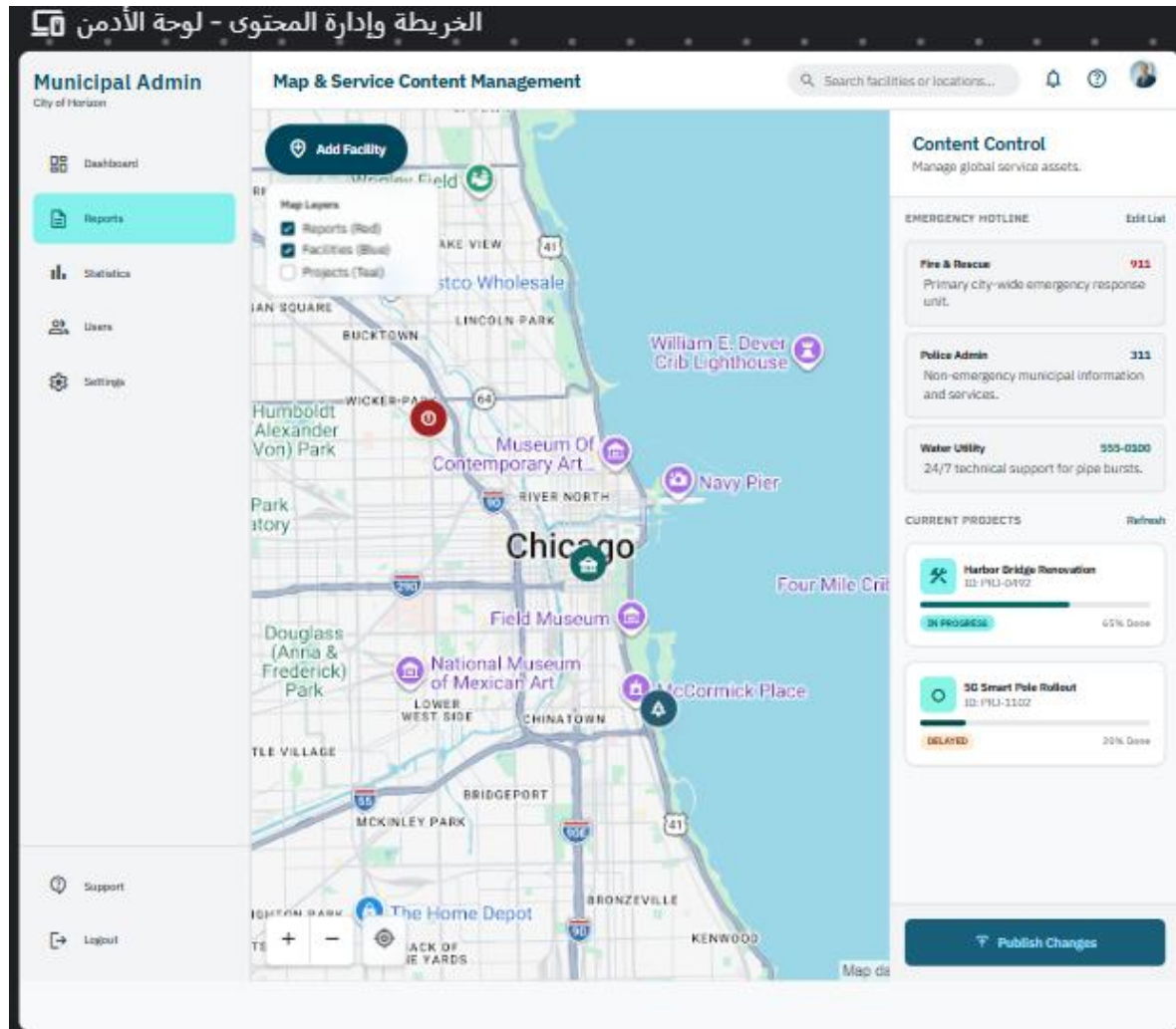
شكل (32.4) يوضح التصميم المبدئي لواجهة الاحصائيات للأدمن



شكل (33.4) يوضح التصميم المبدئي لواجهة ادارة المستخدمين للأدمن



شكل (34.4) يوضح التصميم المبدئي لواجهة ادارة الاقسام و التصنيفات للأدمن



شكل(35.4) يوضح التصميم المبدئي لواجهة ادارة المحتوى و الخريطة للأدمن

5.4 الخلاصة:

تم في هذه المرحلة تحديد هيكلية النظام وذلك من خلال تحديد كينونات النظام والعلاقات بينها وتحويلها إلى جداول قواعد البيانات وتصميم الشكل المبدئي لواجهات الإستخدام ليكون أساسا للمرحلة القادمة.

5. الفصل الخامس – التنفيذ

1.5 المقدمة:

سيتم في هذه المرحلة بناء النظام من خلال كتابة البرنامج المصدري، وتحويل المخططات وتصاميم الشاشات وقواعد البيانات من البيئة النظرية إلى البيئة العملية ، تم تطوير نظام بلديتي بالاعتماد على مجموعة من لغات البرمجة وأطر العمل الحديثة، حيث تم تقسيم النظام إلى ثلاثة أجزاء رئيسية هي: تطبيق الهاتف المحمول، ولوحة التحكم الإلكترونية، والخادم الخلفي،

بالإضافة إلى قاعدة بيانات مركزية لإدارة وتخزين البيانات. وقد تم اختيار هذه التقنيات بما يتناسب مع متطلبات المشروع، لما توفره من كفاءة عالية وسهولة في التطوير والصيانة.

2.5 الأدوات واللغات المستخدمة:

• تطبيق الموبايل : Mobile Application

تم تطوير تطبيق الهاتف المحمول باستخدام لغة البرمجة Dart وإطار العمل Flutter وقد تم اختيار لغة البرمجة Dart لما تتمتع به من أداء عالٍ وسهولة في كتابة وتنظيم الشيفرة البرمجية.

بالإضافة إلى دعمها لمفاهيم البرمجة كائنية التوجه OOP ، مما يسهم في تطوير تطبيقات تتميز بالمرونة وقابلية الصيانة والتطوير.

إطار العمل Flutter فقد وفر بيئة تطوير متكاملة تتيح إنشاء تطبيقات تعمل على نظامي Android و iOS باستخدام قاعدة شيفرة برمجية واحدة، الأمر الذي ساهم في تقليل وقت التطوير والجهد المبذول. كما يوفر Flutter مجموعة واسعة من الأدوات والمكونات الجاهزة لبناء واجهات مستخدم حديثة وسريعة الاستجابة، بالإضافة إلى دعمه لميزة Hot Reload التي تتيح للمطورين معاينة التعديلات بشكل مباشر أثناء عملية التطوير، مما يزيد من سرعة الإنجاز ويحسن إنتاجية فريق العمل.

• لوحة التحكم الإلكترونية : Web Dashboard

تم تطوير لوحة التحكم الإلكترونية باستخدام مكتبة **React** ولغة **TypeScript** وقد تم اختيار مكتبة **React** لقدرتها على بناء واجهات مستخدم تفاعلية تعتمد على مبدأ المكونات **Components**، مما يسهل إعادة استخدام الشيفرة البرمجية ويقلل من تكرارها، ويسهم في جعل عملية تطوير الواجهات وصيانتها أكثر كفاءة. كما تعتمد **React** على تقنية **Virtual DOM** التي تعمل على تحسين أداء التطبيق من خلال تقليل عمليات تحديث الصفحة وزيادة سرعة الاستجابة. أما لغة **TypeScript** فقد أضافت مستوى أعلى من الموثوقية إلى المشروع من خلال توفير نظام قوي لتعريف أنواع البيانات، الأمر الذي يساعد في اكتشاف الأخطاء أثناء مرحلة التطوير قبل تشغيل التطبيق، ويؤدي إلى تحسين جودة الشيفرة البرمجية وتسهيل صيانتها، خاصة في المشاريع الكبيرة التي يعمل على تطويرها أكثر من مبرمج.

• الخادم الخلفي : Backend

تطوير الخادم الخلفي باستخدام لغة البرمجة **PHP** وإطار العمل **Laravel**، حيث يتولى هذا الجزء معالجة طلبات المستخدمين وتنفيذ منطق الأعمال والتواصل مع قاعدة البيانات. وقد تم اختيار **PHP** لكونها من أكثر لغات البرمجة استخداماً في تطوير تطبيقات الويب، إضافة إلى سهولة تكاملها مع مختلف التقنيات وقواعد البيانات. أما إطار العمل **Laravel** فقد وفر بيئة تطوير منظمة تعتمد على نمط **Model-View-Controller (MVC)**، وسهل إنشاء واجهات برمجة التطبيقات **RESTful APIs**، كما يوفر العديد من المزايا مثل إدارة المستخدمين والصلاحيات، والتعامل مع قواعد البيانات باستخدام **Eloquent ORM**، والتحقق من صحة البيانات، وإدارة الجلسات، بالإضافة إلى توفير آليات متقدمة للحماية، مما ساهم في بناء نظام يتميز بالأمان وسهولة الصيانة وإمكانية التوسع مستقبلاً.

• قاعدة البيانات : Database

تم استخدام **MySQL** كنظام لإدارة قواعد البيانات في المشروع، حيث تولى تخزين وإدارة جميع بيانات النظام، مثل بيانات المستخدمين والبلاغات والتصنيفات والإشعارات والمقترحات والأقسام وغيرها من البيانات المرتبطة بالنظام. وقد تم اختيار **MySQL** لما تتميز به من سرعة وكفاءة في معالجة البيانات، ودعمها للعلاقات بين الجداول، بالإضافة إلى موثوقيتها العالية وسهولة تكاملها مع إطار العمل **Laravel** كما توفر إمكانيات متقدمة لإدارة البيانات والحفاظ على سلامتها، مما يجعلها خياراً مناسباً لتطبيقات الويب التي تتطلب الاستقرار والأداء العالي.

2.2.5 بيئات التطوير المتكاملة المستخدمة:

توفر بيئة التطوير للمبرمج الكثير من الأدوات البرمجية المجمعة في مكان واحد , وذلك لتسهيل عملية التطوير وترجمة وتصحيح الأكواد البرمجية ومن بيئات التطوير التي تم التعامل معها في تنفيذ النظام:

1. **Visual Studio Code** : هو محرر اكواد مفتوح المصدر من تطوير مايكروسوفت .يدعم العديد من لغات البرمجة ويوفر ميزات قوية مثل الإكمال التلقائي، تصحيح الأخطاء **Debugging**، والتكامل مع أنظمة التحكم بالإصدارات مثل **Git** كما يتميز بمتجر إضافات ضخم يتيح تخصيص بيئة التطوير بما يتناسب مع احتياجات المطور .

2. **Android Studio** : هو بيئة تطوير متكاملة **IDE** رسمية مقدمة من جوجل لتطوير تطبيقات أندرويد يوفر أدوات متكاملة لكتابة الكود، اختبار التطبيقات، وتصحيح الأخطاء مع دعم المحاكيات لتجربة التطبيق على أجهزة افتراضية كما يتميز بدعمه لأدوات تصميم واجهات المستخدم وإدارة موارد التطبيق.

3.2.5 الأدوات المستخدمة:

1. **Postman** هو أداة مخصصة لاختبار وتوثيق واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لتمكّن المطورين من إرسال الطلبات (Requests) واستقبال الاستجابات (Responses) لفحص عمل الـ API بالشكل عملي كما توفر بيئة منظمة لإدارة المجموعات، أتمتة الاختبارات، ومشاركة النتائج مع أعضاء الفريق.
2. **Draw.io** تم استخدام Draw.io كأداة مجانية ومفتوحة المصدر لإنشاء المخططات المستخدمة في تحليل وتصميم النظام. تتميز الأداة بدعمها لعدد كبير من أنواع المخططات مثل :

- مخططات الانسياب (Flowcharts)،
- ومخططات لغة النمذجة الموحدة (UML)،
- ومخططات الكيانات والعلاقات (ERD)،

كما تتيح إمكانية العمل مباشرة من خلال متصفح الويب ، مع دعم التكامل مع خدمات التخزين السحابي مثل Google Drive و OneDrive و GitHub، مما يسهل حفظ الرسومات ومشاركتها بين أعضاء الفريق. وتوفر الأداة أيضاً إمكانيات التعاون الفوري وتتبع الإصدارات، بالإضافة إلى إمكانية تصدير المخططات إلى عدة صيغ، مثل PNG و SVG و PDF، مع احتوائها على مكتبات واسعة من الأشكال والأيقونات الجاهزة التي تساعد في إنشاء مخططات احترافية بسهولة.

3. **Google Docs** : تم استخدام Google Docs في إعداد وتحرير وثائق المشروع، حيث أتاح لأعضاء الفريق العمل بشكل تعاوني على المستندات في الوقت نفسه، مع حفظ التعديلات تلقائياً وإمكانية مراجعة سجل التعديلات، مما ساهم في تسهيل إعداد وتحديث وثائق المشروع.

4. **Google Drive** : تم استخدام Google Drive كمنصة للتخزين السحابي من أجل حفظ ملفات والوثائق تتعلق بالمشروع ، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة الملفات بين أعضاء الفريق وإمكانية الوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت.

5. **Github** تم استخدام GitHub لاستضافة المستودع البرمجي الخاص بالمشروع وإدارة الإصدارات، حيث ساعد في تنظيم العمل بين أعضاء الفريق من خلال مشاركة الشيفرة البرمجية، وتتبع التعديلات، وإدارة الفروع (Branches) ، ودمج التحديثات، مما ساهم في تسهيل عملية التطوير التعاوني.

6. **Telegram** : تم استخدام تطبيق Telegram كوسيلة للتواصل السريع بين أعضاء الفريق، حيث تم من خلاله مناقشة الأفكار المتعلقة بالمشروع، وتبادل الملفات والملاحظات، والتنسيق بين أعضاء الفريق أثناء مراحل التطوير المختلفة.

7. **Groq AI** (لتصنيف صور البلاغات)

Groq AI هي منصة توفر واجهات برمجية (APIs) لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي عالية الأداء. استُخدمت في هذا المشروع لمعالجة صور البلاغات المرسلة من المستخدمين، حيث يتم إرسال الصورة إلى نموذج ذكاء اصطناعي يقوم بتحليل محتواها والتعرف على نوع المشكلة، مثل الحفر، أو تراكم القمامة، أو أعطال أعمدة الإنارة، ثم إرجاع التصنيف المناسب ليتم استخدامه في إنشاء البلاغ بشكل تلقائي، مما يقلل من تدخل المستخدم ويزيد من دقة التصنيف.

8. **Codex** هو مساعد برمجي قائم على الذكاء الاصطناعي من OpenAI، استُخدم خلال عملية تطوير المشروع لدعم تنفيذ الواجهة الخلفية (Backend) باستخدام Laravel،

والمساعدة في بناء واجهات برمجية (APIs) وربطها بتطبيق Flutter، إلى جانب المساهمة في كتابة بعض الأكواد البرمجية، واكتشاف الأخطاء، واقتراح حلول لتحسين جودة الكود وتنظيمه، مما ساعد في تسريع عملية التطوير مع بقاء مسؤولية التصميم والتنفيذ النهائي للمطور.

9. **Google Stitch AI** هي أداة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي من Google، وتُستخدم لتوليد وتصميم واجهات المستخدم (UI) بشكل أولي اعتمادًا على الوصف النصي أو الأفكار المقدمة من المطور. استُخدمت في هذا المشروع للمساعدة في تصميم النماذج الأولية (Prototype) لواجهات تطبيق الهاتف ولوحة التحكم، مما ساهم في تسريع مرحلة تصميم الواجهات، وتحويل الأفكار إلى تصاميم مرئية يمكن تطويرها لاحقًا وتخصيصها بما يتناسب مع متطلبات النظام.

3.5 هيكلية الشيفرة: Code Architecture

تم تطوير النظام وفق نمط **Clean Architecture** والذي يعتمد على فصل مكونات التطبيق إلى طبقات مستقلة، مما يساهم في تحسين تنظيم الشيفرة البرمجية وسهولة صيانتها وتطويرها.

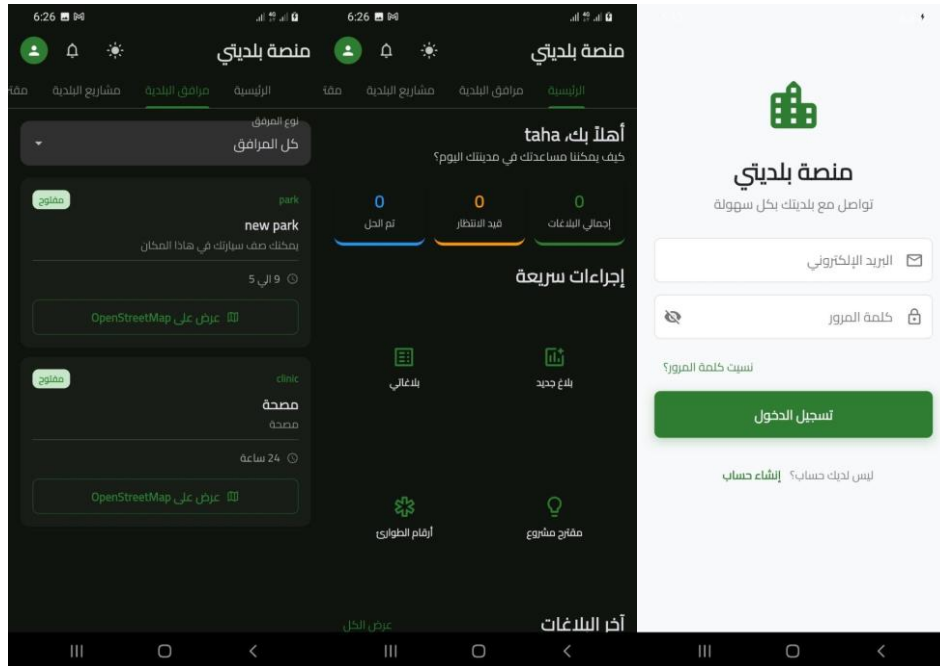
الطبقات : Layers

- واجهات المستخدم (Presentation Layer)
- منطق الأعمال (Domain Layer)
- طبقة البيانات (Data Layer)

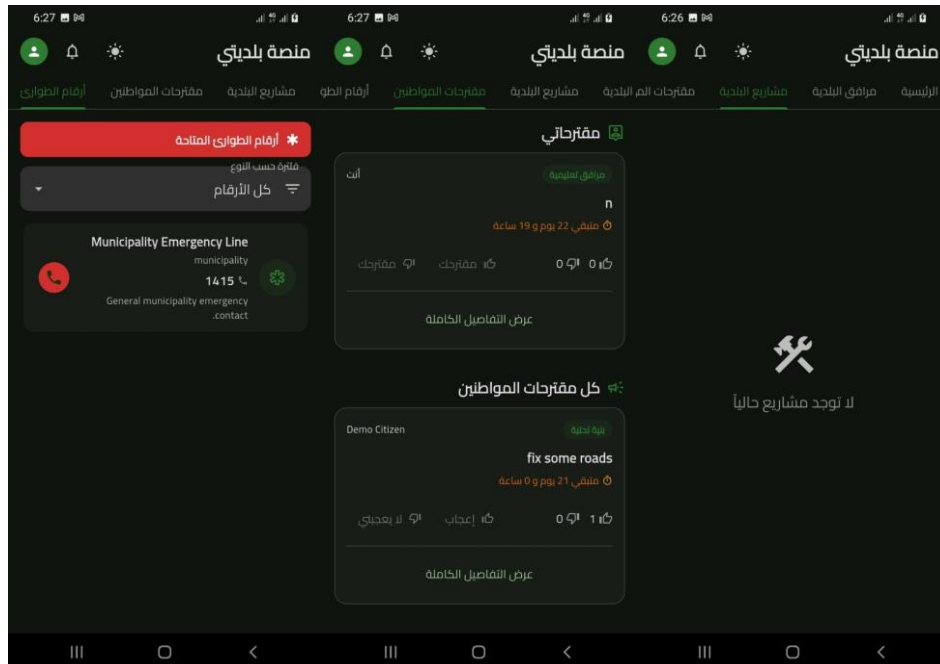
بحيث تتولى كل طبقة مسؤوليات محددة، مما يقلل من الترابط بين مكونات النظام ويزيد من مرونته وإمكانية إعادة استخدامه واختباره.

4.5 واجهات النظام:

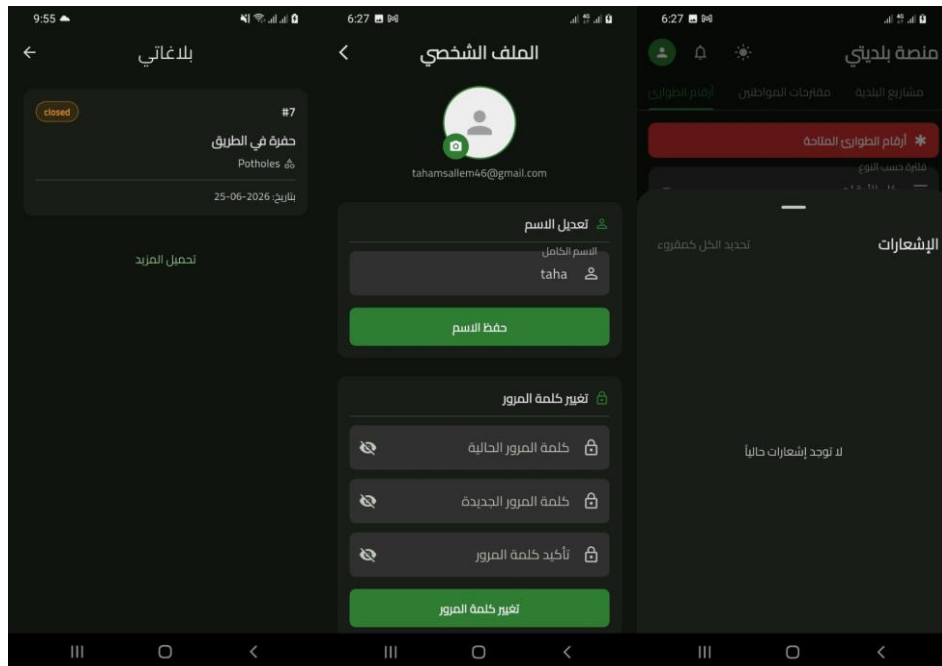
1.4.5 واجهات التطبيق:



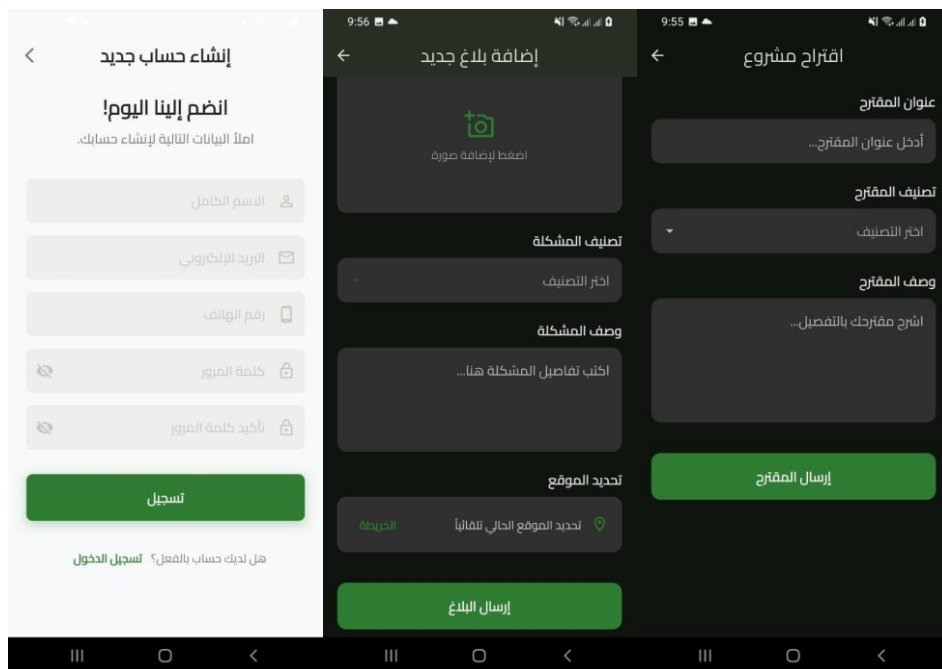
شكل (1.5) يوضح واجهات التطبيق (واجهة تسجيل الدخول، الواجهة الرئيسية، واجهة مرافق البلدية)



شكل (2.5) يوضح واجهات التطبيق (واجهة مشاريع البلدية، واجهة مقترحات المواطنين، واجهة ارقام الطوارئ)



شكل (3.5) يوضح واجهات التطبيق (واجهة سجل الاشعارات، واجهة الملف الشخصي، واجهة بلاغاتى)



شكل (4.5) يوضح واجهات التطبيق (واجهة اقتراح مشروع، واجهة اضافة بلاغ جديد، واجهة انشاء حساب جديد)

تأكيد الرمز
أدخل الرمز المكون من 6 أرقام المرسل إلى tahamsalle46@gmail.com

استرداد كلمة المرور
أدخل بريدك الإلكتروني وسنقوم بإرسال رمز التحقق لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

إرسال الرمز

إعادة إرسال الرمز

تم إرسال رمز التحقق للبريد

شكل (5.5) يوضح واجهة استرداد كلمة المرور وواجهة ادخال رمز OTP

2.4.5 واجهات الموقع الالكتروني:

تغيير كلمة المرور

كلمة المرور الحالية

كلمة المرور الجديدة

تأكيد كلمة المرور الجديدة

حفظ إلغاء

منصة بلديتي
لوحة الإدارة

البريد الإلكتروني
admin@baladiyati.ly

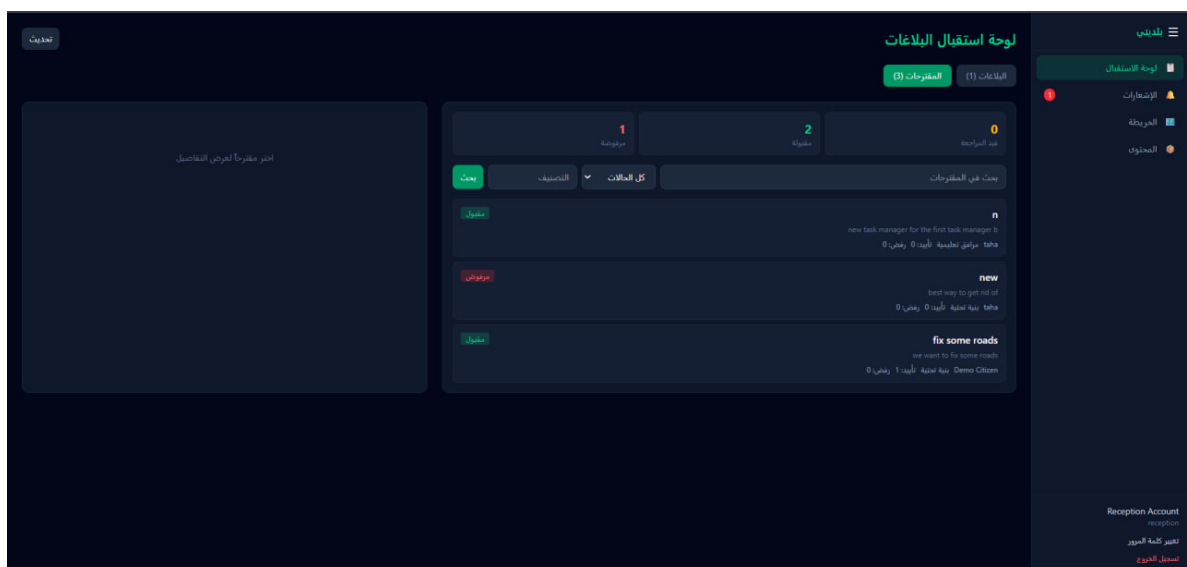
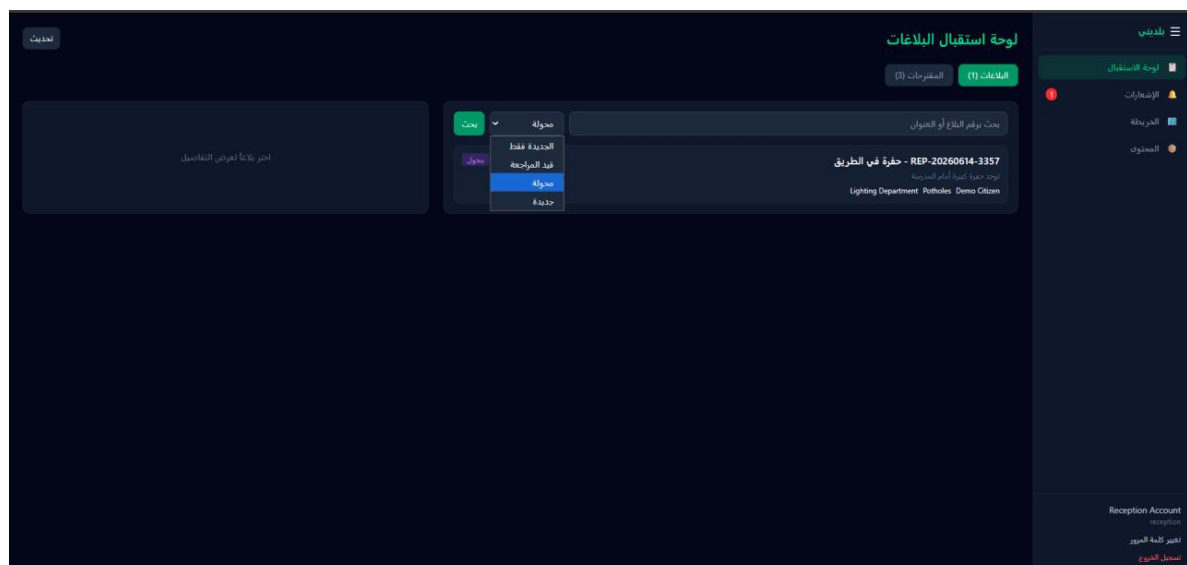
كلمة المرور

تسجيل الدخول

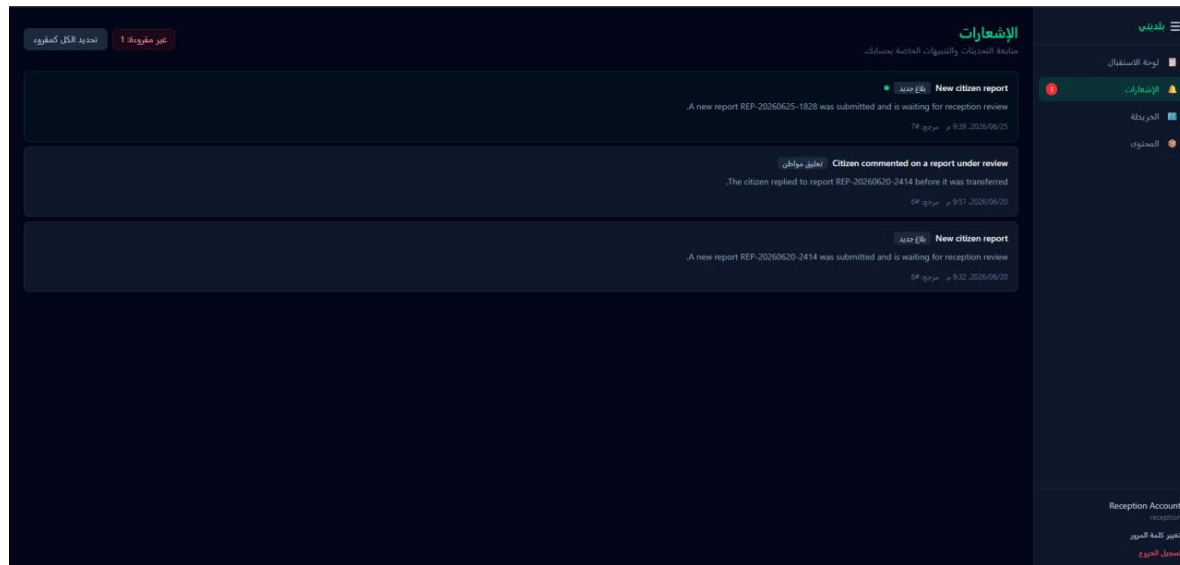
نسيت كلمة المرور؟

حسابات تجريبية:
admin@baladiyati.ly / admin123
reception@baladiyati.ly / admin123
department@baladiyati.ly / admin123

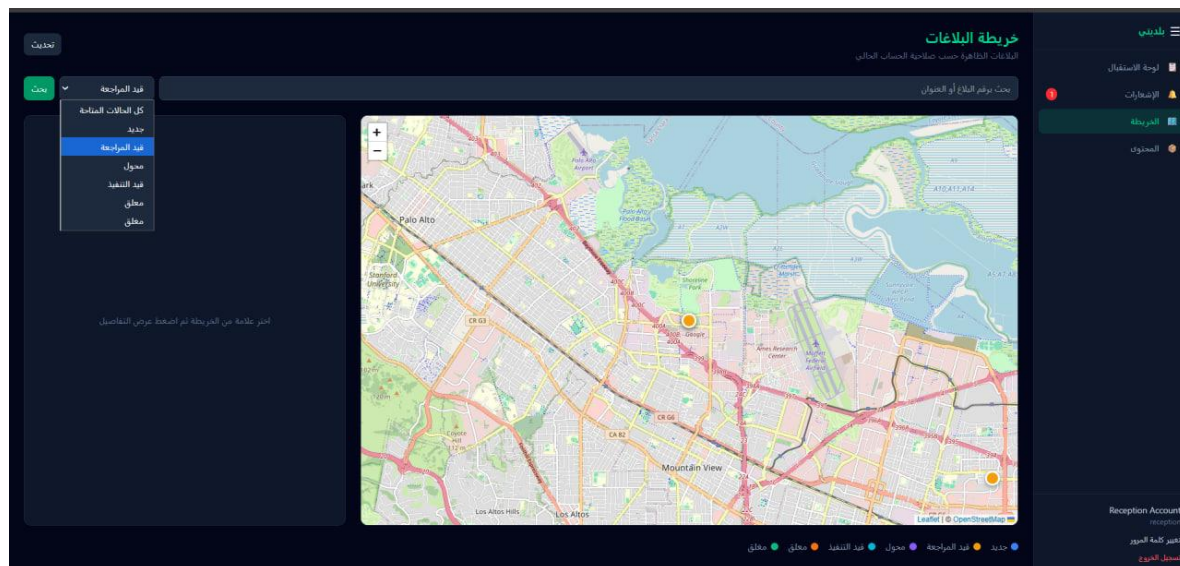
شكل (6.5) يوضح نافذة تسجيل الدخول و تغيير كلمة المرور للأدمن و موظف البلاغات و موظف القسم



(شكل 7.5) يوضح واجهة لوحة استقبال البلاغات لموظف البلاغات (البلاغات / المقترحات)



شكل (8.5) يوضح واجهة سجل الاشعارات لموظف البلاغات



شكل (9.5) يوضح واجهة خريطة البلاغات لموظف البلاغات

إدارة المحتوى

المشاريع (3) المرافق (2) أرقام الطوارئ (1)

اسم المشروع

الوصف

مختار

المشاريع

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

0%

إنشاء مشروع

ملفاتي

لوحة الاستقبال

الإشعارات

الخريطة

المحتوى

Reception Account

تعديل كلمة المرور

تسجيل الخروج

شكل (10.5) يوضح واجهة ادارة المحتوى لموظف البلاغات (انشاء مشاريع)

إدارة المحتوى

المرفق (2) أرقام الطوارئ (1)

اسم المرفق

park

+

-

خط الخريطة

ساعات العمل

الخدمات

إنشاء مرفق

اسم

النوع

الموقع

الحالة

إجراء

new park

park

13.17604100,32.88924600

13.33653509,33.804952109

مرفق

مرفق

ملفاتي

لوحة الاستقبال

الإشعارات

الخريطة

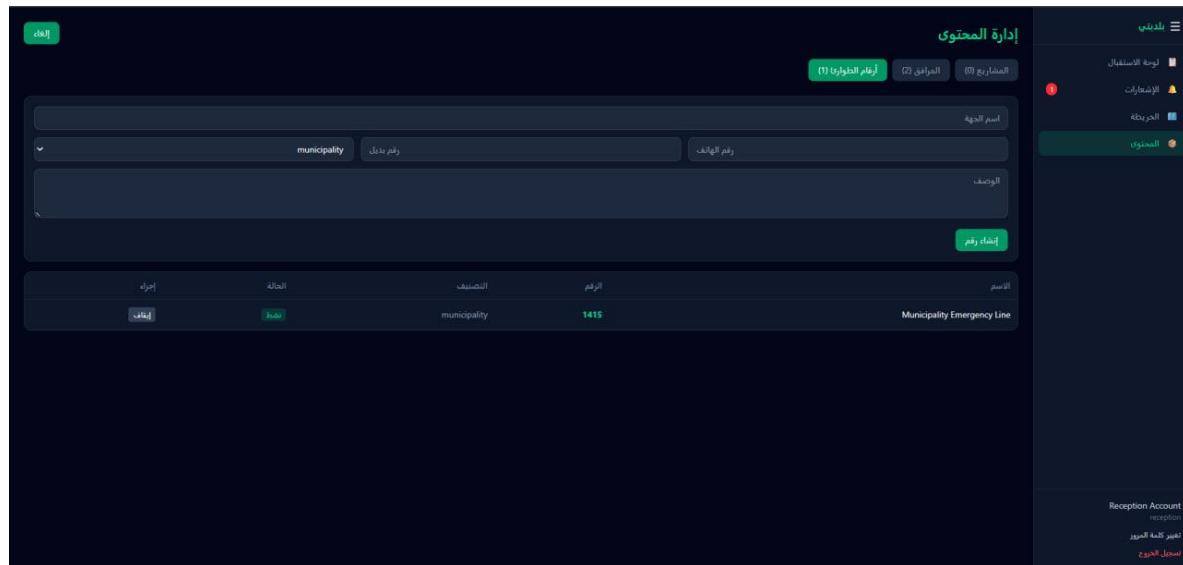
المحتوى

Reception Account

تعديل كلمة المرور

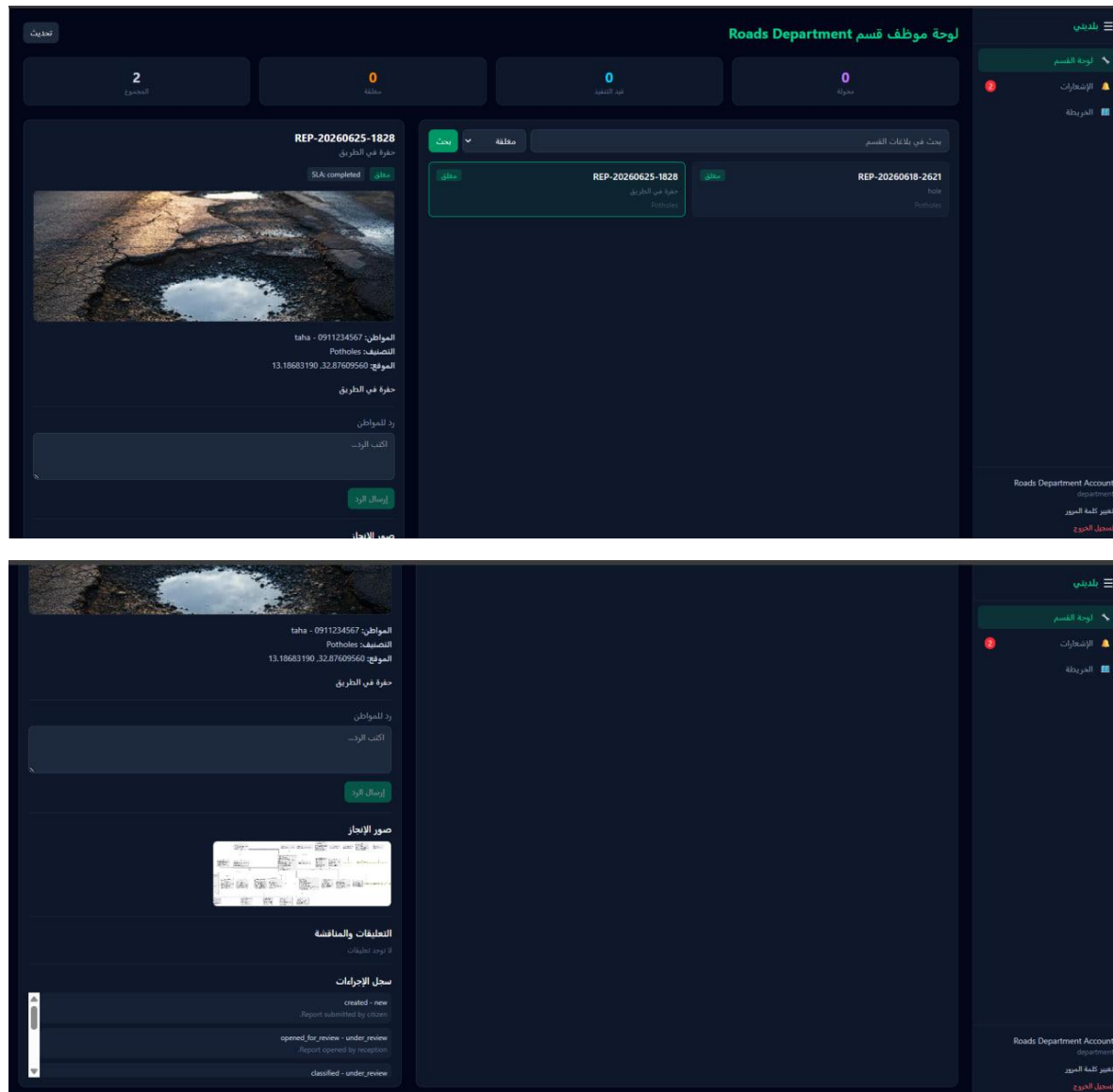
تسجيل الخروج

شكل (11.5) يوضح واجهة ادارة المحتوى لموظف البلاغات (المرافق / انشاء مرفق)

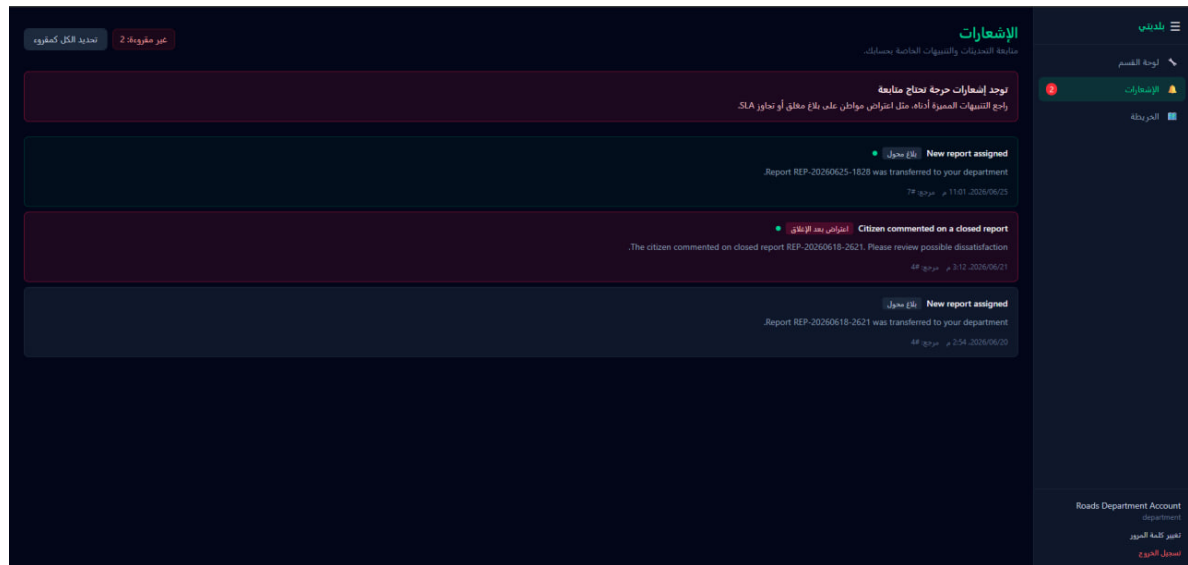


شكل (12.5) يوضح واجهة ادارة المحتوى لموظف البلاغات (ارقام الطوارئ / انشاء رقم طوارئ)

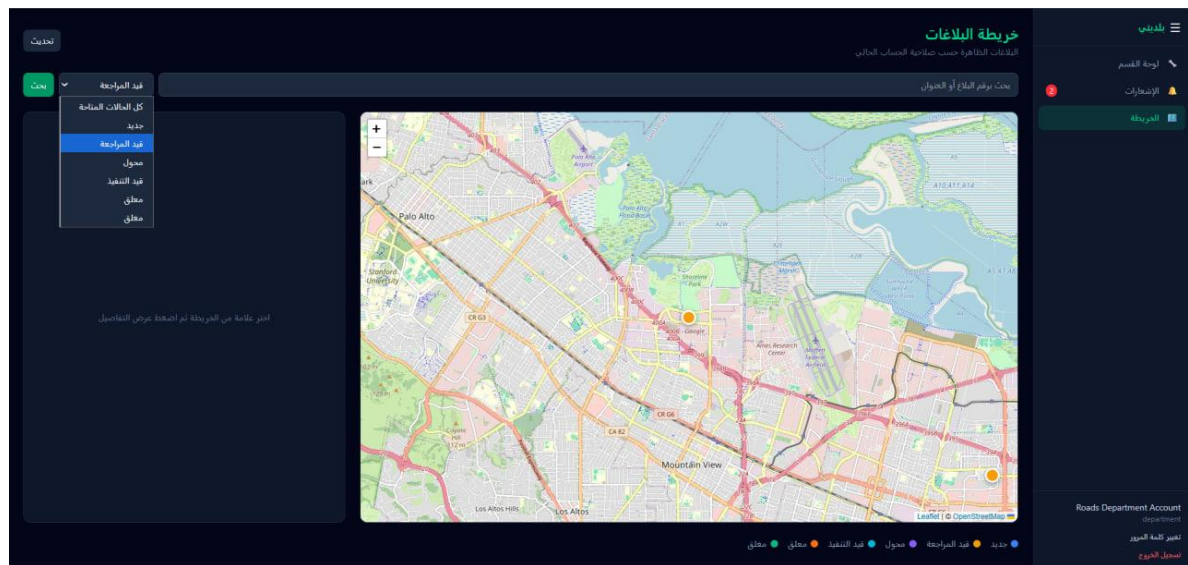
• موظف القسم :



شكل (13.5) يوضح واجهة لوحة موظف القسم (البلاغات / تفاصيل البلاغ)

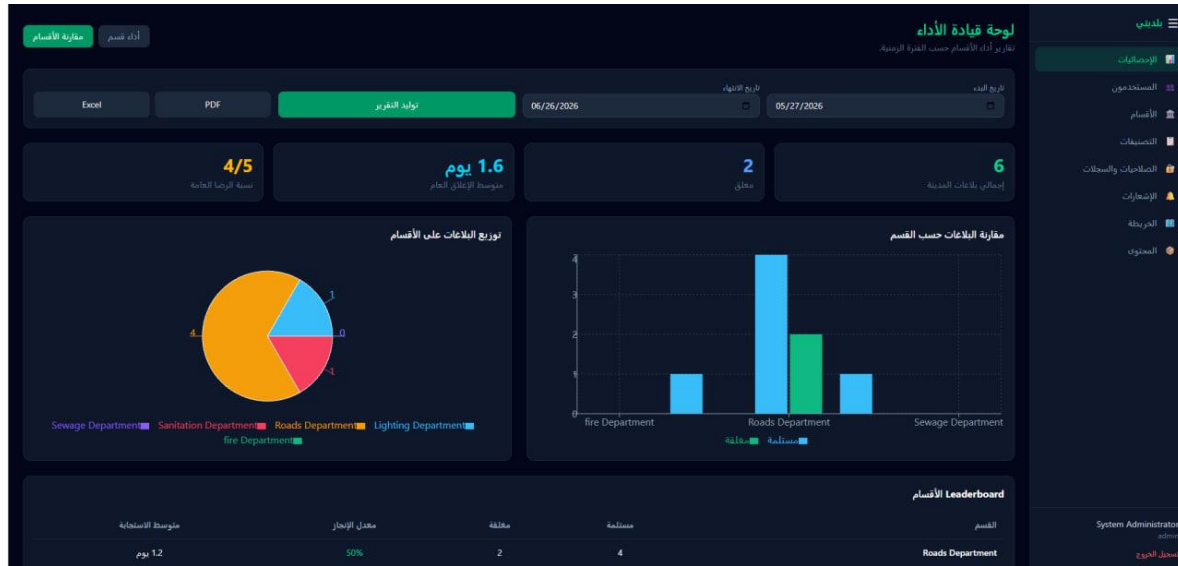


شكل (14.5) يوضح واجهة سجل الإشعارات لموظف القسم



شكل (15.5) يوضح واجهة خريطة البلاغات لموظف القسم

• الادمن :



شكل (16.5) يوضح واجهة الأداء للادمن

المستخدمون
إدارة حسابات موظفي الاستقبال والأقسام والأدمن.

المستخدمين: 6

جميع الموظفين
الموظفون
جميع الموظفين
التنظيف
الموظفون

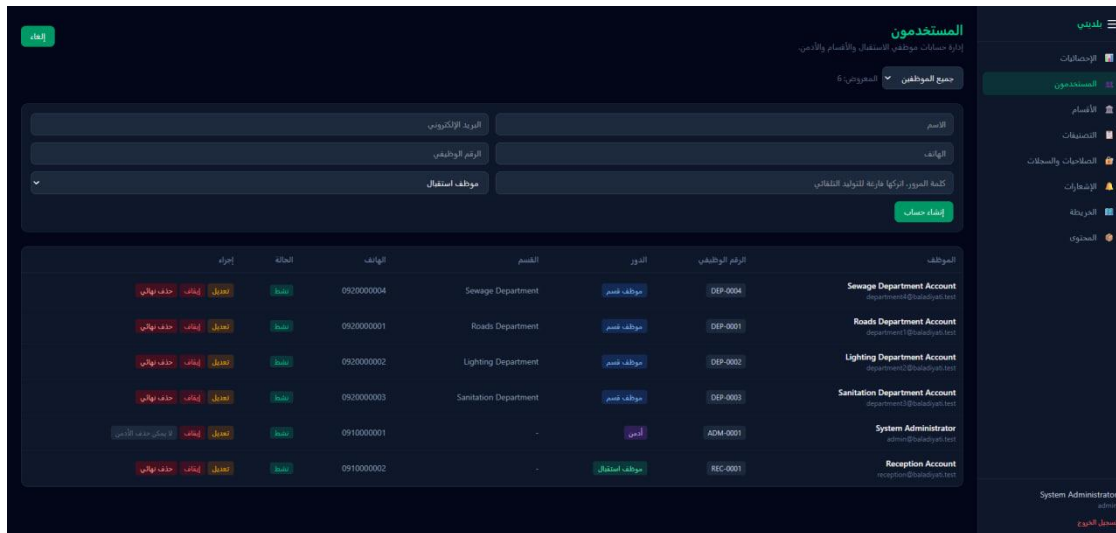
الرقم الوظيفي	الدور	القسم	الهاتف	الحالة	إجراء
DEF-0004	موظف قسم	Sewage Department	0920000004	نشط	تعديل إيقاف حذف نهائي
DEF-0001	موظف قسم	Roads Department	0920000001	نشط	تعديل إيقاف حذف نهائي
DEF-0002	موظف قسم	Lighting Department	0920000002	نشط	تعديل إيقاف حذف نهائي
DEF-0003	موظف قسم	Sanitation Department	0920000003	نشط	تعديل إيقاف حذف نهائي
ADM-0001	أدمن	-	0910000001	نشط	لا يمكن حذف الأدمن
REC-0001	موظف استقبال	-	0910000002	نشط	تعديل إيقاف حذف نهائي

المستخدمون

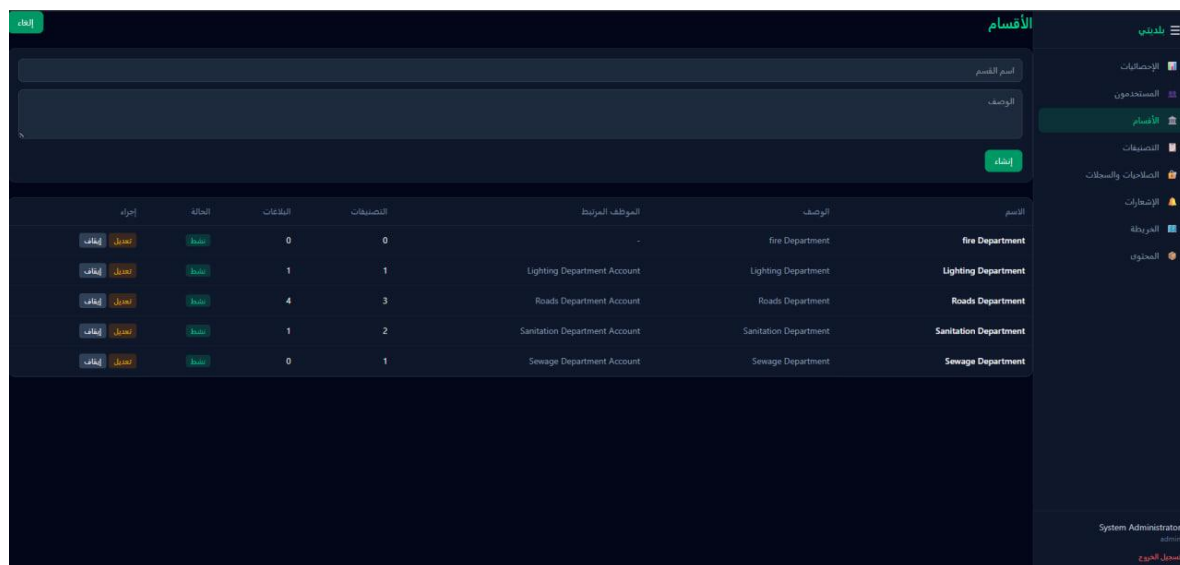
- Sewage C
- Roads Department Account
- Lighting Department Account
- Sanitation Department Account
- System Administrator
- Reception Account

System Administrator
admin

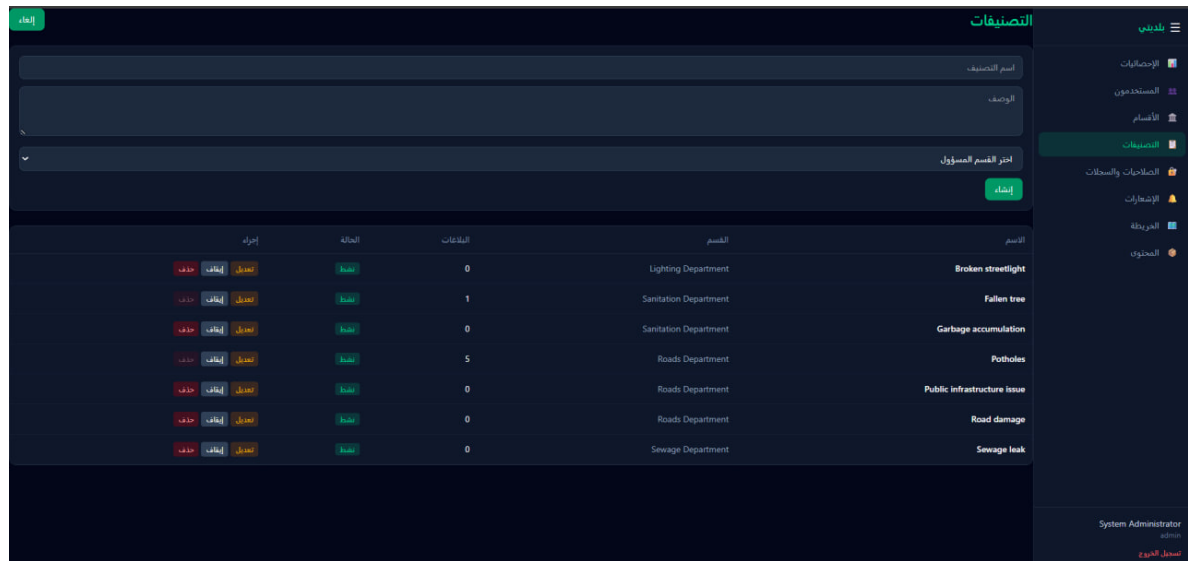
تسجيل الخروج



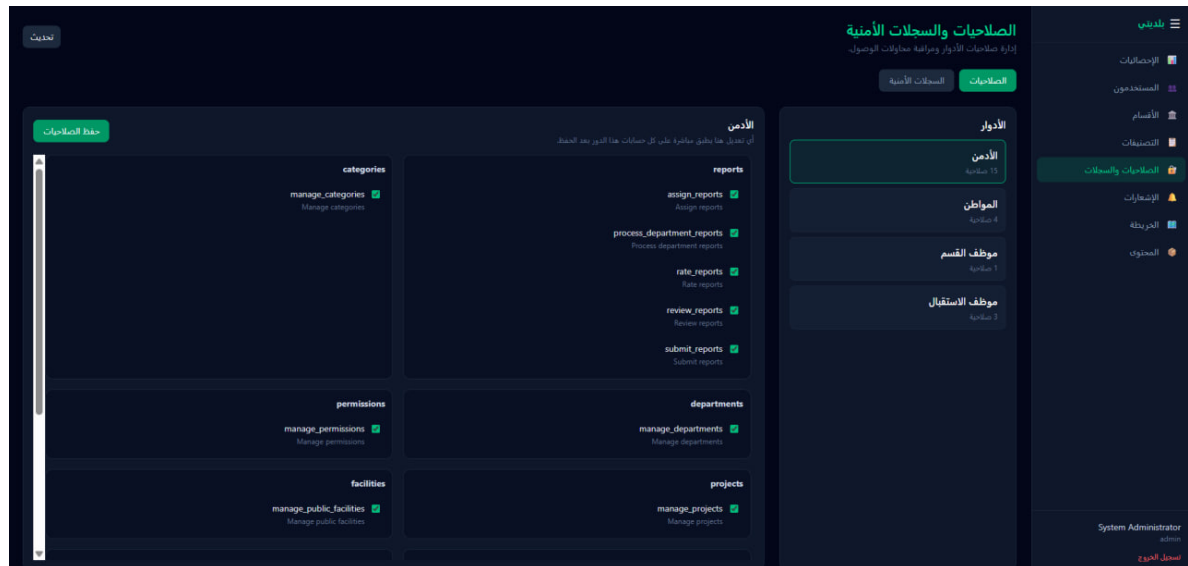
شكل (17.5) يوضح واجهة المستخدمين للأدمن (عرض / إضافة موظف)



شكل (18.5) يوضح واجهة الأقسام للأدمن (عرض / إضافة قسم)



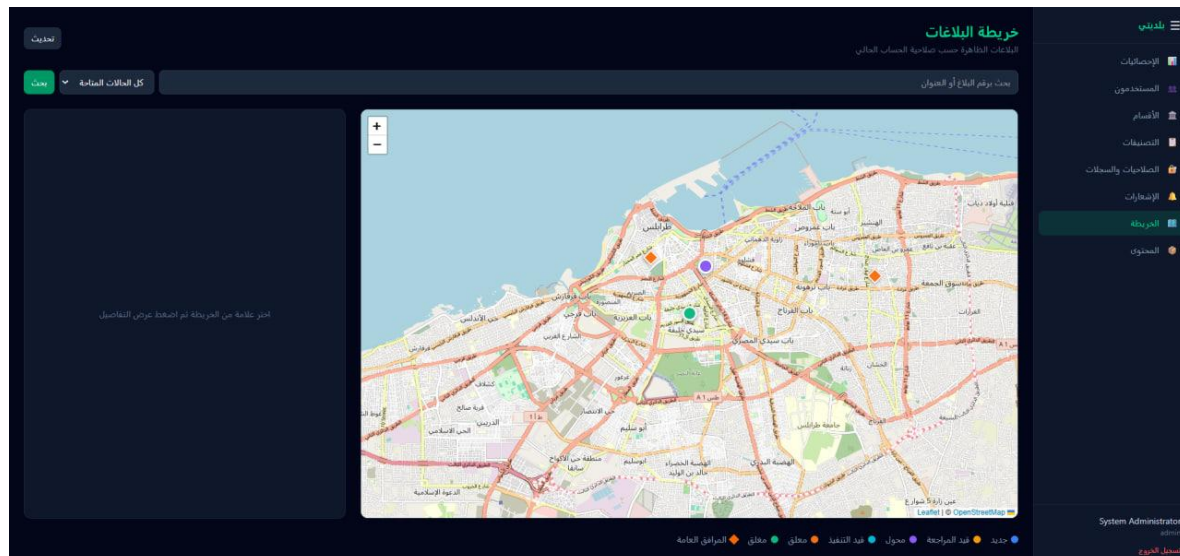
شكل (19.5) يوضح واجهة التصنيفات للأدمن (عرض / اضافة تصنيف)



شكل (20.5) يوضح واجهة الصلاحيات والسجلات الامنية للأدمن (الصلاحيات)

الصلاحيات والسجلات الأمنية					
إدارة صلاحيات الأدوار وسرعة محاولات الوصول.					
السجلات الأساسية					
المستخدم	الإجراء	IP	الحالة	التاريخ	بيانات
System Administrator admin@ksks.gov.sa	تسجيل دخول ناجح	127.0.0.1	success	11:01:34, 2026/6/26 ص	
Roads Department Account department1@ksks.gov.sa	تسجيل خروج	127.0.0.1	success	10:57:53, 2026/6/26 ص	
Roads Department Account department1@ksks.gov.sa	تسجيل دخول ناجح	127.0.0.1	success	10:53:42, 2026/6/26 ص	
Reception Account reception@ksks.gov.sa	تسجيل خروج	127.0.0.1	success	10:53:09, 2026/6/26 ص	
Reception Account reception@ksks.gov.sa	تسجيل دخول ناجح	127.0.0.1	success	10:47:47, 2026/6/26 ص	
Roads Department Account department1@ksks.gov.sa	تسجيل خروج	127.0.0.1	success	10:19:47, 2026/6/25 م	
Roads Department Account department1@ksks.gov.sa	تسجيل دخول ناجح	127.0.0.1	success	10:17:40, 2026/6/25 م	
Roads Department Account department1@ksks.gov.sa	محاولة تسجيل دخول فاشلة	127.0.0.1	failed	10:17:27, 2026/6/25 م	
Roads Department Account department1@ksks.gov.sa	تسجيل دخول ناجح	127.0.0.1	success	10:04:37, 2026/6/25 م	
Roads Department Account department1@ksks.gov.sa	تسجيل خروج	127.0.0.1	success	9:52:45, 2026/6/25 م	

شكل (21.5) يوضح واجهة الصلاحيات والسجلات الامنية للأدمن (السجلات الامنية)



شكل (22.5) واجهة خريطة البلاغات والمرافق العامة للأدمن

5.5 الخلاصة:

في هذه المرحلة تم بناء نظام بلديتي، موقع الكتروني وتطبيق الهاتف الذكي بالمتطلبات الوظيفية المطلوبة لذلك تم سرد كافة اللغات والأدوات التي تم استخدامها في بناءه.

وكذلك تم توضيح الواجهات النهائية للنظام، حيث أصبح جاهزاً لمرحلة الاختبار ليتم التأكيد من أنه يحقق الوظائف المطلوبة للنظام .

6. الفصل السادس - مرحلة الاختبار والنتائج

1.6 المقدمة:

تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة لأي مشروع برمجي، سيتم في هذه المرحلة اختبار النظام وقدرته على تنفيذ الوظائف المطلوبة والاستجابة لعمليات المستخدم.

2.6 اختبار الوحدة:

اختبار الوحدة هو نوع من أنواع الاختبارات البرمجية التي يتم فيه اختبار الوحدات الفردية أو وظائف البرنامج، والغرض الأساسي منه هو اختبار كل وحدة أو وظيفة في البرنامج، والوحدة هي أصغر جزء قابل للاختبار من التطبيق، حيث يحتوي اختبار الوحدة بشكل أساسي على واحد أو عدد قليل من المدخلات وينتج مخرجات فردية، ومن تقنيات اختبار الوحدة : (اختبار الصندوق الأبيض، اختبار الصندوق الأسود)، والتقنية التي سيتم استخدامها في هذه المرحلة هي اختبار الصندوق الأسود.

1.2.6 اختبار الصندوق الأسود (Black box testing)

هو اختبار برمجي يختبر وظائف النظام والبرامج دون معرفة هيكلها وإجراءاتها الداخلية، وذلك بالتركيز على المدخلات والمخرجات الخاصة بالنظام أو البرنامج.

فيما يلي نتائج اختبار الصندوق الأسود لوظائف النظام الرئيسية:

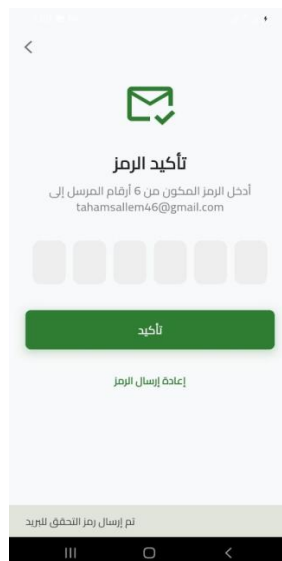
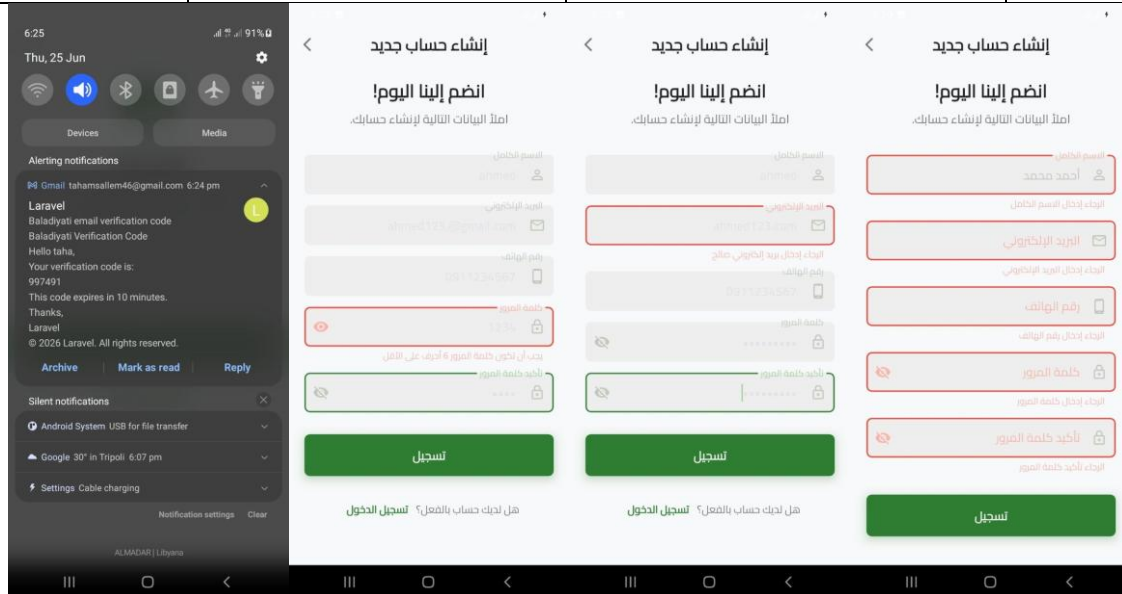
1.1.2.6 اختبار وظائف المتشابهة بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة:

• انشاء حساب للمواطن :

جدول (1.6) جدول انشاء حساب للمواطن

الرقم	حالة الاختبار	النتائج المتوقعة	نتيجة الاختبار
1	عدم تعبئة جميع الحقول اللازمة	ظهور رسالة تنبيه بأن الحقول فارغة.	ناجح
2	إدخال صيغة خاطئة للبريد الإلكتروني	ظهور رسالة تنبيه بوجود خطأ في البريد الإلكتروني.	ناجح

3	إدخال كلمة المرور أقل من 8 خانات.	ظهور رسالة تنبه بأن كلمة المرور عناصر أقل من 6	ناجح
4	تعبئة الحقول كلها وبدون وجود أي خطأ بها، ثم الضغط على زر "تسجيل"	يتم فتح صفحة ادخال رمز otp	ناجح
5	ادخال رمز ال otp الذي وصل عبر البريد	الرجوع لصفحة تسجيل الدخول وظهور رسالة تم تفعيل حسابك	ناجح

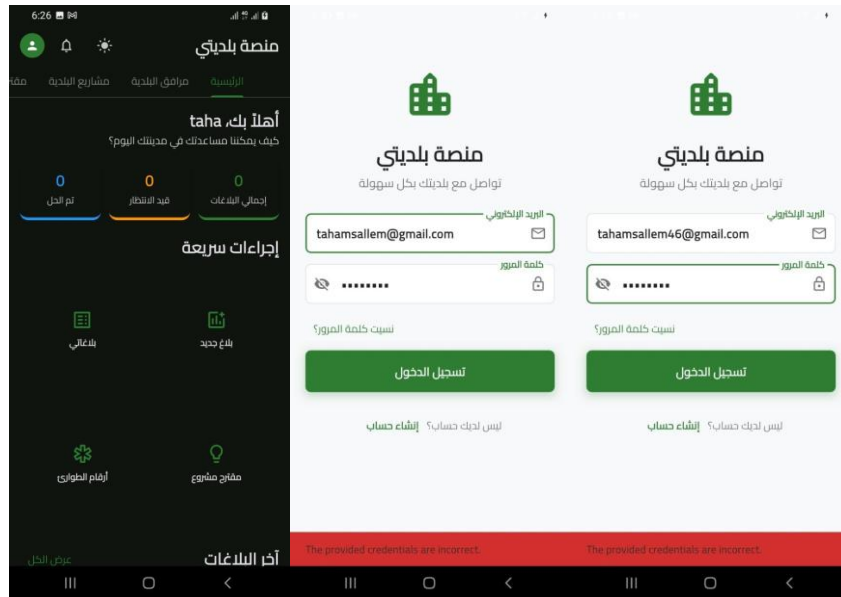


شكل (1.6) يوضح واجهات التطبيق في حال انشاء الحساب

- تسجيل الدخول:

جدول (2.6) جدول تسجيل الدخول

الرقم	حالة الاختبار	النتائج المتوقعة	نتيجة الاختبار
1	ادخال بريد الالكتروني أو كلمة مرور لمستخدم مسجل من قبل بطريقة خاطئة.	ظهور رسالة تنبيه بأن هناك خطأ في البريد الالكتروني أو كلمة المرور.	ناجح
2	ادخال البريد الالكتروني أو كلمة المرور لمستخدم مسجل من قبل بطريقة صحيحة.	تسجيل الدخول ونقل المستخدم الي الصفحة الرئيسية للنظام.	ناجح

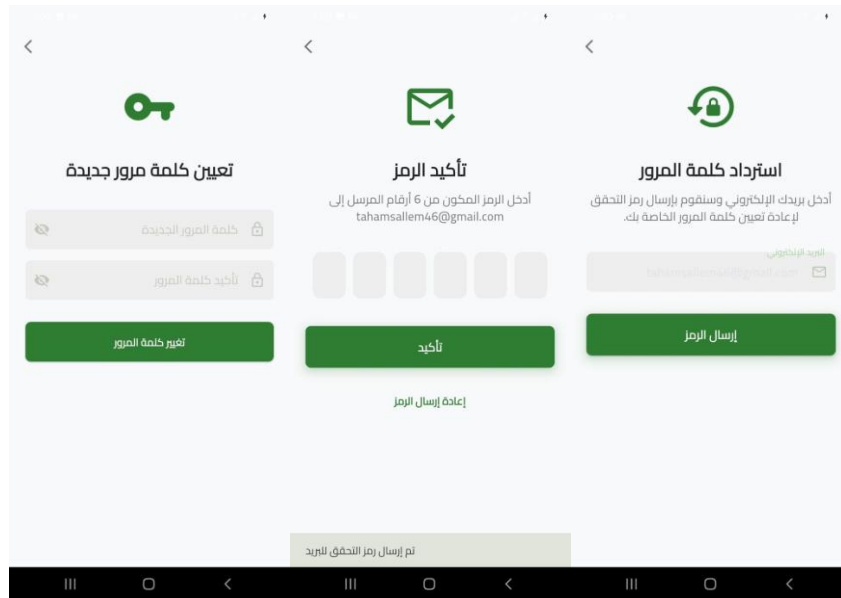


شكل (2.6) يوضح واجهات التطبيق في حال تسجيل الدخول

- استرجاع كلمة المرور للمواطن

جدول (3.6) جدول نسيت كلمة المرور

الرقم	حالة الاختبار	النتائج المتوقعة	نتيجة الاختبار
1	الضغط علي زر نسيت كلمة المرور من واجهة تسجيل الدخول	ظهور واجهة تطلب ادخال البريد الالكتروني	ناجح
2	ادخال البريد الالكتروني	ارسال رمز otp عبر البريد و ظهور واجهة تأكيد رمز ال otp	ناجح
3	بعد ادخال رمز ال otp الصحيح و الضغط علي تأكيد	نقل المستخدم الي واجهة تعيين كلمة مرور جديدة	ناجح
4	ادخال كلمة المرور الجديدة وتأكيدها	تغيير كلمة المرور الحساب و نقل المستخدم لصفحة تسجيل الدخول	ناجح



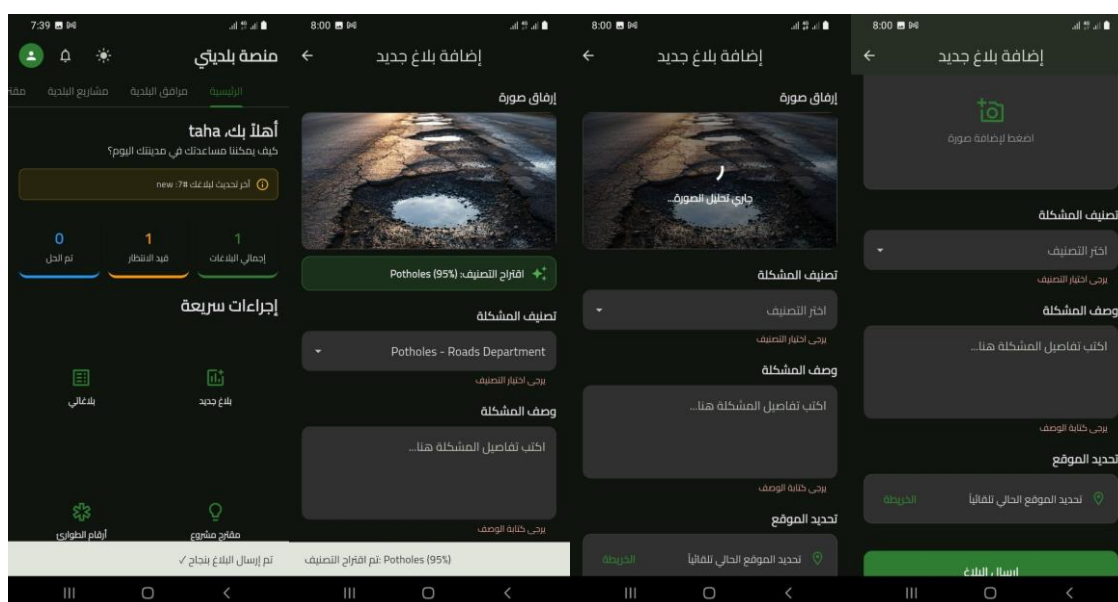
شكل (3.6) يوضح واجهات التطبيق في حال نسيان كلمة المرور

2.1.2.6 اختبار وظائف مقدم الخدمة:

- انشاء بلاغ جديد :

جدول (4.6) جدول إنشاء بلاغ

الرقم	حالة الاختبار	النتائج المتوقعة	نتيجة الاختبار
1	إرسال البلاغ بدون إرفاق صورة وبدون ادخال وصف	ظهور رسالة تنبيه بأن يجب تعبئة الحقول ليتم ارسال البلاغ .	ناجح
2	اختيار تصنيف البلاغ تلقائيا بعد رفع صورة للبلاغ من قبل المواطن	ظهور رسالة تأكد بأن تم التعرف علي البلاغ مع نسبة الثقة من قبل الذكاء الاصطناعي	ناجح
3	تعبئة جميع الحقول المطلوبة و الضغط علي ارسال البلاغ	ظهور رسالة تم ارسال البلاغ بنجاح مع الرجوع للصفحة الرئيسية	ناجح

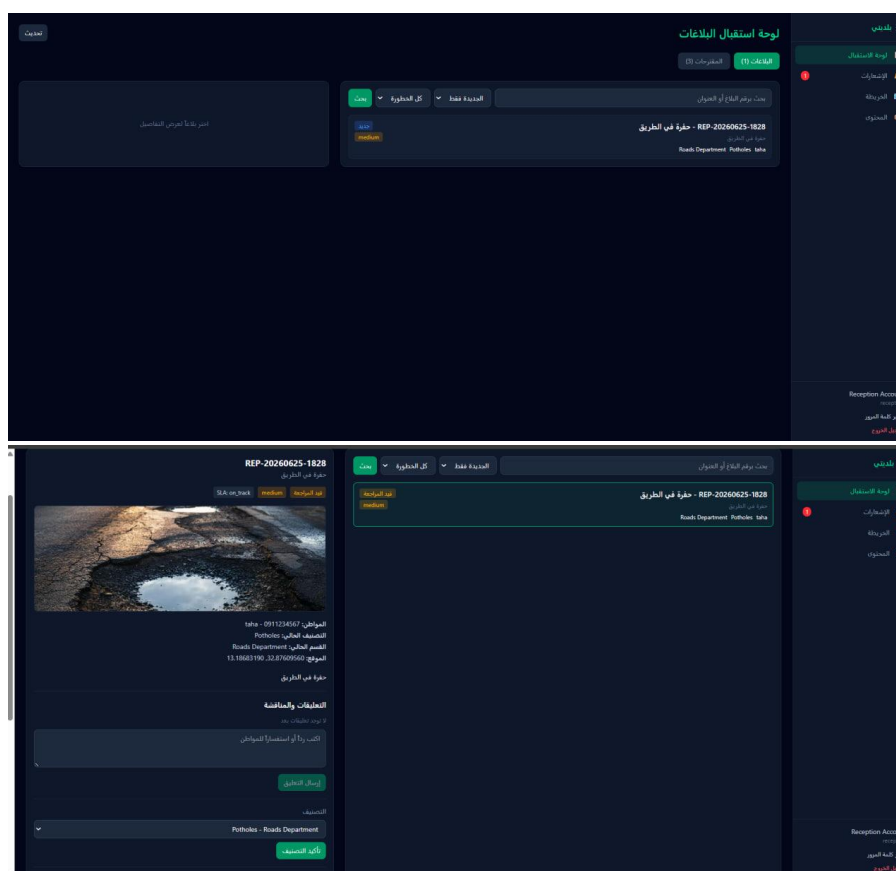


شكل (4.6) يوضح واجهات التطبيق عند انشاء بلاغ جديد

- تحويل بلاغ للقسم المختص عن طريق موظف استقبال البلاغات :

جدول (5.6) جدول تحويل البلاغ للقسم المختص

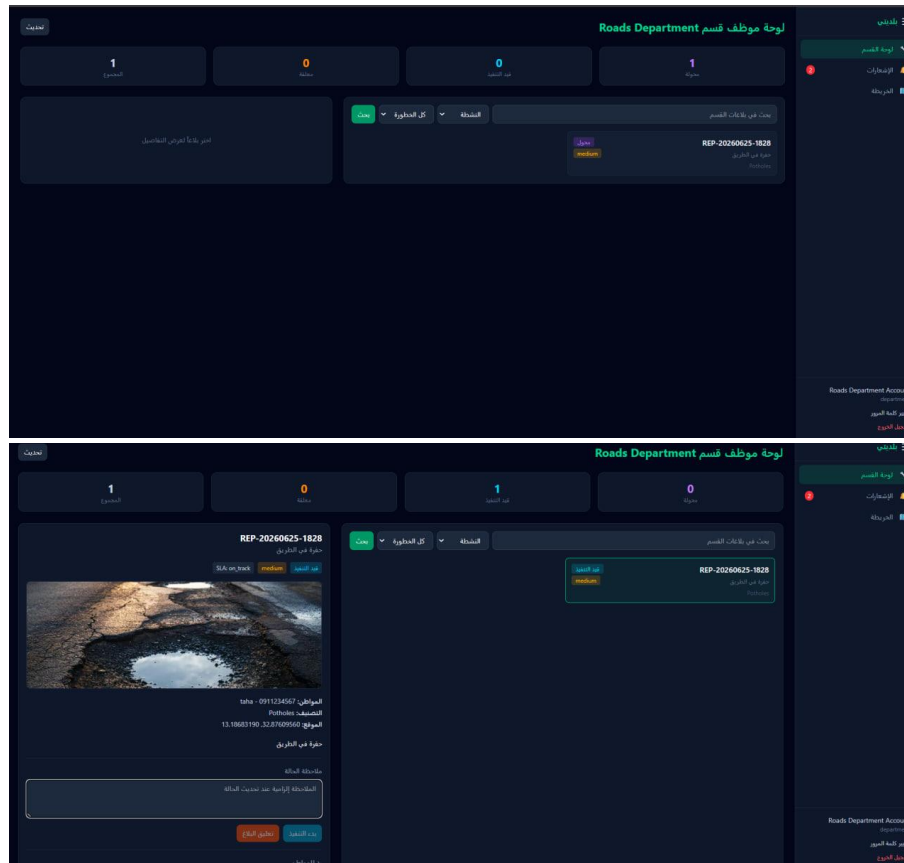
الرقم	حالة الاختبار	النتائج المتوقعة	نتيجة الاختبار
1	بعد رفع المواطن للبلاغ يظهر البلاغ في واجهة موظف استقبال البلاغات يضغط الموظف على البلاغ	عرض تفاصيل البلاغ في الجزء الجانبي من الواجهة مع تحويل حالة البلاغ الي قيد المراجعة	ناجح
2	يضغط الموظف على تحويل البلاغ إذا تم التأكد من صحة التصنيف والقسم المختار	يتم تحويل البلاغ للقسم و يتم تغيير حالة البلاغ الي محول	ناجح



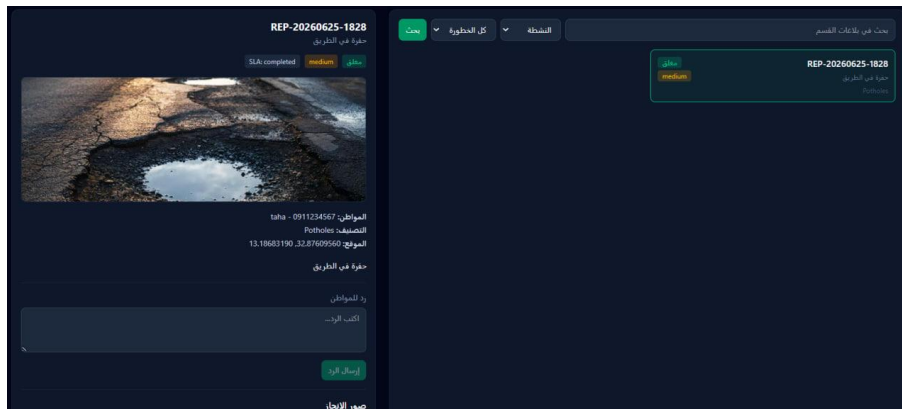
شكل(5.6) يوضح واجهة موظف استقبال البلاغات عند عرض بلاغ معين

جدول (6.6) جدول تحويل البلاغ للقسم المختص

الرقم	حالة الاختبار	النتائج المتوقعة	نتيجة الاختبار
1	من واجهة موظف القسم المختص يختار البلاغ الذي يظهر امامه	عرض تفاصيل البلاغ في الجزء الجانبى من الواجهة	ناجح
2	يقوم بكتابة ملاحظة الزامية ثم الضغط علي بدأ التنفيذ	يتم تحويل حالة البلاغ الي قيد التنفيذ	ناجح
3	اغلاق البلاغ مع رفع اثبات الانجاز	يتم تحويل حالة البلاغ الي مغلق	ناجح



شكل (7.6) يوضح واجهة موظف القسم عند ظهور بلاغ وعرض تفاصيله



شكل (8.6) يوضح واجهة موظف القسم عند اغلاق البلاغ

3.6 اختبار الوظائف :

تم اختبار وظائف النظام عن طريق ال APIs، باستخدام أداة الاختبار Postman عن طريق إرسال الطلبات إلى ال API ، والحصول على المخرجات، وتدوين استجابة النظام.

جدول (7.6) جدول اختبار تسجيل الدخول كمواطن

اختبار 1: تسجيل الدخول كمواطن	
POST	طريقة الطلب
Accept :application/json	رأس الطلب
auth/login/{base_url	مسار الطلب
<pre> } , "citizen@baladiyati.test" : "login" , "password" : "password" postman"" : "device_name" } </pre>	جسم الطلب
OK 200	النتيجة
<pre> } , "Bearer" : "token_type" : "access_token" , "...1 zR4lDGimbHCA8xx" } : "user" , 3 : "id" , "Demo Citizen" : "full_name" , "citizen@baladiyati.test" : "email" , "0910000003" : "phone" , true : "is_active" , 1 : "role_id" : "role_name" , 1 : "role": { "id" , { "citizen" null : "department" { { </pre>	شكل الرد

جدول (8.6) جدول اختبار تسجيل الدخول كأدمن

اختبار 2: تسجيل الدخول كأدمن	
POST	طريقة الطلب
Accept: application/json	رأس الطلب
auth/login/{{base_url}}	مسار الطلب
<pre> { "login": "admin@baladiyati.test", "password": "password", "device_name": "postman" } </pre>	جسم الطلب
OK 200	النتيجة
<pre> { "token_type": "Bearer", "access_token": "...2 0tRNSLH4nFyp", "user": { "id": 1, "full_name": "System Administrator", "email": "admin@baladiyati.test", "employee_number": "ADM-0001", "is_active": true, "role_id": 2, "role": { "id": 2, "role_name": "admin", "department": null } } } </pre>	شكل الرد

جدول (9.6) جدول اختبار تسجيل الدخول كموظف قسم

اختبار 3: تسجيل الدخول كموظف قسم	
POST	طريقة الطلب
Accept: application/json	رأس الطلب
auth/login/{base_url	مسار الطلب
<pre> } , "department1@baladiyati.test" : "login" , "password" : "password" postman"" : "device_name" } </pre>	جسم الطلب
OK 200	النتيجة
<pre> } , "Bearer" : "token_type" , "...4 stf4dS64Njko" : "access_token" } : "user" , 4 : "id" "Roads Department " : "full_name" , "Account" : "email" , "department1@baladiyati.test" , "DEP-0001" : "employee_number" , true : "is_active" , 4 : "role_id" , 1 : "dept_id" : "role_name" , 4 : "role": { "id" , { "department" } : "department" , 1 : "id" "Roads Department" : "dept_name" { { { </pre>	شكل الرد

جدول (10.6) جدول اختبار جلب التصنيفات من الأدمن

اختبار 4: جلب التصنيفات من الأدمن	
طريقة الطلب	GET
رأس الطلب	Accept: application/json Authorization: Bearer {{admin_token}}
مسار الطلب	admin/categories/{{base_url}}
جسم الطلب	لا يوجد
النتيجة	OK 200
شكل الرد	<pre> { "current_page": 1, "data": [{ "id": 1, "category_name": "Potholes", "dept_id": 1, "department": "Roads Department" }, { "id": 2, "category_name": "Road", "dept_id": 1, "department": "Roads Department" }, { "id": 4, "category_name": "Broken", "dept_id": 1, "department": "Roads Department" }, { "id": 5, "category_name": "streetlight", "dept_id": 2, "department": "Garbage accumulation" }, { "id": 7, "category_name": "Sewage", "dept_id": 3, "department": "Garbage accumulation" }, { "id": 4, "category_name": "leak", "dept_id": 4, "department": "Garbage accumulation" }], "total": 7, "per_page": 15 } </pre>

جدول (11.6) اختبار تصنيف الصورة بالذكاء الاصطناعي

اختبار 5: تصنيف صورة بالذكاء الاصطناعي	
POST	طريقة الطلب
application/json :Accept Bearer {{citizen_token}} :Authorization	رأس الطلب
citizen/reports/classify-/{base_url image	مسار الطلب
{ :form-data: { image [ملف صورة]	جسم الطلب
Created 201	النتيجة
<pre> } } : "classification" , "local_keyword" : "provider" } : "suggested_category" , 1 : "id" , "Potholes" : "category_name" } : "department" , 1 : "id" "Roads Department" : "dept_name" { , { , 95 : "confidence" , false : "needs_manual_review" , 50 : "manual_review_threshold"] : "alternatives" : "category_name" , 4 : "id" } , { "Broken streetlight" : "category_name" , 6 : "id" } , { "Fallen tree" : "category_name" , 5 : "id" } { "Garbage accumulation" [{ { </pre>	شكل الرد

جدول (12.6) جدول اختبار إنشاء بلاغ خدمي

اختبار 6: إنشاء بلاغ خدمي	
طريقة الطلب	POST
رأس الطلب	Accept: application/json Authorization: Bearer {{citizen_token}}
مسار الطلب	citizen/reports/{{base_url}}
جسم الطلب	<pre> :form-data { "title": "حفرة في الطريق", "description": "توجد حفرة كبيرة أمام المدرسة", "category_id": 1, "latitude": 32.8872, "longitude": 13.1913, "severity": "high", "images": ["ملف صورة"] } </pre>
النتيجة	Created 201
شكل الرد	<pre> } { "message": "Report submitted successfully", "report": { "id": 1, "report_number": "REP-20260614-", "citizen_id": 3357, "category_id": 3, "dept_id": 1, "title": "حفرة في الطريق", "description": "توجد حفرة كبيرة أمام المدرسة", "latitude": 32.88720000, "longitude": 13.19130000, "severity": "high", "status": "new", "is_duplicate": false, "sla_due_at": "2026-06-15T19:34:50.000000Z", "sla_status": "on_track", "sla_color": "green", "images": [{ "image_type": "before", "id": 1, "uploaded_by": 3 }] } } </pre>

<pre>], "logs" : [], "created" : "action", "new" : "new_status", "note" : "Report submitted by " + "citizen", "citizen" : { }, "images" : [], "image_type" : { } }] } </pre>	
--	--

جدول (13.6) جدول اختبار عرض بلاغات موظف الاستقبال

اختبار 7: عرض بلاغات موظف الاستقبال	
GET	طريقة الطلب
<pre> application/json :Accept Bearer :Authorization {{reception_token}} </pre>	رأس الطلب
reception/reports/{base_url	مسار الطلب
لا يوجد	جسم الطلب
OK 200	النتيجة
<pre> }, "current_page" : 1, "data" : [], "id" : 1, "report_number" : "REP-20260614-", "3357", "title" : "حفرة في الطريق", "status" : "new", "severity" : "high", "sla_status" : "on_track", "sla_color" : "green", "citizen" : { }, "id" : 3, "full_name" : "Demo Citizen", "email" : "citizen@baladiyati.test", "category" : { }, "category_name" : "Potholes", "department" : { }, "dept_name" : "Roads Department", "images" : [], "image_type" : { } } } </pre>	شكل الرد

<pre>[,1 : "total" 15 : "per_page"]</pre>	
---	--

جدول (14.6) جدول اختبار عرض بلاغات القسم المختص

اختبار 8: تحويل البلاغ للقسم المختص	
PATCH	طريقة الطلب
<pre>Accept: application/json Authorization: Bearer {{reception_token}}</pre>	رأس الطلب
assign/{{report_id}}/reception/reports/{{base_url}}	مسار الطلب
<pre>{ "dept_id": "{{department_id}}", "note": "تم تحويل البلاغ للقسم المختص" }</pre>	جسم الطلب
OK 200	النتيجة
<pre>{ "message": "Report transferred successfully", "report": { "id": 1, "report_number": "REP-20260614-3357", "status": "transferred", "dept_id": 2, "department": { "id": 2, "name": "Lighting Department" }, "logs": [{ "action": "created", "new_status": "new", "actor": { "full_name": "Demo Citizen" } }, { "action": "transferred", "old_status": "new", "new_status": "transferred", "note": "تم تحويل البلاغ للقسم المختص", "actor": { "full_name": "Reception Account", "employee_number": "REC-0001" } }] } }</pre>	شكل الرد

<pre> { [{ { </pre>	
----------------------------------	--

4.6 الخلاصة:

يعتبر هذا الفصل هو المتمم للفصول السابقة، والتي تم فيها العمل على مشروع بلديتي من جوانب مختلفة، وباكتمال هذا الفصل الذي قمنا فيه باختبار النظام باستخدام طرق اختبارات مختلفة، وعرض نتائج هذه الاختبارات يمكننا أن نؤكد أن النظام يعمل بالشكل الصحيح ويلبي كافة المتطلبات التي تم التخطيط لها.

7. الخلاصة

يحتوي هذا التوثيق على التوثيق الشامل لمراحل تطوير نظام بلديتي لإدارة البلاغات والمقترحات البلدية، بدايةً من مرحلة دراسة المشروع والتخطيط له، ومن ثم جمع المتطلبات وتحليل وتصميم المشروع، ونهايةً بمرحلتى تنفيذه واختباره. وكان الهدف أن يتيح المشروع للمواطنين إمكانية تقديم البلاغات الخدمية عن المشكلات البلدية (كالطرق والإنارة والنظافة) عبر تطبيق هاتف ذكي بطريقة سهلة وسريعة، مع توفير تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصنيف البلاغات تلقائياً وتوجيهها للقسم المختص داخل البلدية دون تأخير.

يقوم المشروع أيضاً بتسهيل عملية التواصل بين المواطنين وموظفي البلدية من خلال نظام تعليقات مدمج داخل كل بلاغ، مما يتيح تبادل المعلومات والمستجدات بشكل مباشر وشفاف، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم مقترحاتهم التطويرية والتصويت عليها لإشراكهم في قرارات تطوير المدينة. كما يوفر النظام لوحات تحكم متخصصة لكل دور وظيفي داخل البلدية (موظف استقبال، موظف قسم، أدمن) مع نظام تقارير وإحصائيات يمكن الإدارة من متابعة أداء الأقسام وقياس رضا المواطنين، بهدف رفع كفاءة الخدمات البلدية وتعزيز الشفافية والمصداقية بين البلدية والمجتمع.

8. آفاق التطوير

من الممكن في المستقبل تطوير نظام بلديتي يشمل:

- **Push Notifications حقيقية عبر (FCM Firebase Cloud Messaging)** بدلاً من الاعتماد على الإشعارات المحفوظة في قاعدة البيانات فقط.
- **تحسين نموذج الذكاء الاصطناعي** لتصنيف الصور باستخدام نماذج مدربة خصيصاً على بيانات البنية التحتية الليبية لرفع دقة التصنيف.
- **دعم تعدد البلديات** بحيث يمكن توسيع النظام ليقدم أكثر من بلدية في نفس الوقت.
- **تطبيق لوحة التحكم على الأجهزة المحمولة** لموظفي الأقسام الميدانية لمتابعة البلاغات أثناء التنقل.
- **نظام تقارير أكثر تفصيلاً** يشمل تصدير البيانات وتحليلات متقدمة للإدارة العليا.
- **دعم التكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى**، مثل أنظمة الهوية الوطنية أو أنظمة البلديات المركزية، لتبادل البيانات وتسهيل تقديم الخدمات.
- **إضافة نظام إلكتروني لإصدار وتجديد التراخيص البلدية**، مثل تراخيص الأنشطة التجارية، والأكشاك، والإعلانات، مع إمكانية رفع المستندات المطلوبة ومتابعة حالة الطلب إلكترونياً.
- **تطوير لوحة تحكم مركزية لوزارة الحكم المحلي** لمتابعة أداء جميع البلديات، ومقارنة مؤشرات الأداء وإصدار التقارير والإحصائيات على المستوى الوطني.

9. المراجع

- دليل مشروع التخرج المحدث د.حسن
- Retrieved from .Laravel Documentation .(2026) .Laravel
<https://laravel.com/docs>
- Retrieved from .Flutter Documentation .(2026) .Flutter Team
<https://docs.flutter.dev>
- Retrieved from .React Documentation .(2026) .React Team
<https://react.dev>
- Retrieved from .Node.js Documentation .(2026) .Node.js
<https://nodejs.org/docs/latest/api>
- Retrieved from .npm Documentation .(2026) .Inc ,npm
<https://docs.npmjs.com>
- Retrieved from .OpenAI Codex Documentation .(2026) .OpenAI
<https://developers.openai.com/codex>
- Retrieved from .Groq Documentation .(2026) .Groq
<https://console.groq.com/docs>
- Retrieved from .Google Stitch AI .(2026) .Google
<https://stitch.withgoogle.com>